

Théorie de la mesure et probabilités

Christophe Leuridan

Table des matières

1	Préliminaires	7
1.1	Opérations booléennes et fonctions indicatrices	7
1.2	Utilité des fonctions indicatrices	9
1.3	Exercices	10
2	Familles sommables	11
2.1	Somme d'une famille de réels positifs	11
2.2	Familles sommables de réels quelconques	13
2.3	Exercices	16
3	Espaces mesurables	19
3.1	Additivité dénombrable, quelconque ou finie ?	19
3.2	L'impossibilité de tout avoir	19
3.3	À quoi renoncer ?	20
3.4	Algèbres et tribus	21
3.5	Tribu borélienne sur un espace topologique	22
3.6	Exercices	23
4	Applications mesurables	25
4.1	Mesurabilité	25
4.2	Applications mesurables à valeurs dans $\mathbf{R}$ ou $[-\infty, +\infty]$	27
4.3	Exercices	29
5	Mesures - Première approche	31
5.1	Définitions et premières propriétés	31
5.2	Opérations sur les mesures	32
5.3	Résultats d'approximation	34
5.4	Exercices	36
6	Mesures - unicité et existence	39

6.1	Résultats d'unicité	39
6.2	Résultats d'existence	41
6.2.1	Obtention de la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$	41
6.2.2	Loi uniforme sur les suites à valeurs dans un ensemble fini	42
6.2.3	Produit tensoriel de deux probabilités	43
6.3	Exercices	44
7	Intégrale par rapport à une mesure	45
7.1	Intégrale d'une fonction étagée positive	45
7.2	Intégrale d'une fonction mesurable positive	46
7.3	Fonctions intégrables à valeurs réelles ou complexes	49
7.4	Intégrale contre une mesure de comptage	51
8	Théorème de convergence dominée et conséquences	53
8.1	Théorème de convergence dominée	53
8.2	Intégrale sur des parties mesurables de E	54
8.3	Continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre	55
8.4	Dérivabilité d'une intégrale dépendant d'un paramètre	55
8.5	Transformée de Laplace	56
9	Intégrale contre la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$	59
9.1	Lien avec l'intégrale des fonctions réglées	59
9.2	Lien avec l'intégrale de Riemann	60
9.3	Intégrale impropre	61
9.4	Intégrale indéfinie	62
9.5	Exercices	63
10	Intégrale et opérations sur les mesures	65
10.1	Opérations simples	65
10.2	Mesures définies par une densité	66
10.3	Mesure produit	70
10.4	Exercices	73
11	Formule de changement de variables	75
11.1	Changement de variables affine	75
11.2	Énoncé et preuve	77
11.3	Coordonnées polaires dans $\mathbf{R}^2$	79
12	Espaces $L^p(\mu)$	81

12.1	Espaces $L^p(\mu)$ pour $p \in]1, +\infty[$	81
12.1.1	L'espace $\mathcal{L}^p(\mu)$	81
12.1.2	Passage au quotient	83
12.1.3	Cas particulier où $p = 2$	85
12.2	L'espace $L^\infty(\mu)$	86
12.2.1	L'espace $\mathcal{L}^\infty(\mu)$	86
12.2.2	Passage au quotient	87
12.2.3	Remarque sur l'inégalité de Hölder et sur le dual de $L^\infty(\mu)$. . .	88
12.3	Exercices	89
13	Convolution dans $\mathbf{R}^d$	91
13.1	Espaces de fonctions sur $\mathbf{R}^d$	91
13.2	Convolution de deux fonctions de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{C}$	93
13.3	Unité approchée - noyau régularisant	95
13.4	Convolution de deux mesures σ -finies sur $\mathbf{R}^d$	98
13.5	Exercices	99
14	Transformation de Fourier	101
14.1	Transformation de Fourier sur $L^1(\mathbf{R})$	101
14.2	Inversion et transformation de Fourier sur $L^2(\mathbf{R})$	103
14.3	Fonction caractéristique d'une mesure finie sur $\mathbf{R}$	105
14.4	Convergence étroite	107
14.5	Transformation de Fourier dans $\mathbf{R}^d$	108
14.6	Exercices	109
15	Loi d'une variable aléatoire	111
15.1	Vocabulaire probabiliste	111
15.2	Loi d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbf{R}^d$	112
15.2.1	Cas extrême où (la loi de) X est discrète	112
15.2.2	Cas extrême où (la loi de) X a une densité	112
15.2.3	Fonction de répartition	112
15.2.4	Fonction caractéristique	114
15.3	Indépendance de d variables aléatoires réelles	115
15.4	Principales lois sur $\mathbf{N}$ et $\mathbf{R}$	116
15.4.1	Principales lois sur $\mathbf{N}$	116
15.4.2	Principales lois sur $\mathbf{R}$	117
15.5	Convergence en loi	118
15.6	Loi d'une suite de variables aléatoires	120

16 Indépendance	121
16.1 Cas d'un nombre fini de tribus, variables aléatoires ou événements . . .	121
16.1.1 Indépendance de n tribus ou variables aléatoires	121
16.1.2 Indépendance de n événements	122
16.1.3 Associativité de l'indépendance	123
16.2 Cas d'une suite de tribus ou de variables aléatoires	124
16.3 Cas d'une suite d'événements	125
16.4 Loi du zéro-un	127
16.5 Exercices	129
17 Variance, covariance, variables aléatoires gaussiennes	131
17.1 Variance, covariance	131
17.2 Variables aléatoires gaussiennes dans $\mathbf{R}$	134
17.3 Matrice de covariances	135
17.4 Variables aléatoires gaussiennes dans $\mathbf{R}^d$	136
17.5 Théorème limite central et applications	138
17.6 Exercices	140
18 Convergences d'une suite de variables aléatoires	141
18.1 Convergence presque sûre	141
18.2 convergence dans L^∞	142
18.3 convergence dans L^p pour $p \in [1, +\infty[$	143
18.4 Convergence en probabilité	144
18.5 Convergence en loi	146
18.6 Résumé des principales implications et propriétés	148
18.7 Exercices	149

Chapitre 1

Préliminaires

1.1 Opérations booléennes et fonctions indicatrices

On fixe un ensemble E . On note $\mathcal{P}(E)$ l'ensemble des parties de E .

Définition 1.1.1 *Pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$, on appelle fonction indicatrice de A l'application $\mathbf{1}_A : E \rightarrow \{0, 1\}$ définie par $\mathbf{1}_A(x) = 1$ pour tout $x \in A$ et $\mathbf{1}_A(x) = 0$ pour tout $x \in A^c := E \setminus A$.*

En particulier, $\mathbf{1}_\emptyset$ est la fonction nulle, $\mathbf{1}_E$ est la fonction constante égale à 1, que nous noterons souvent $\mathbf{1}$. On remarque que $\mathbf{1}_{A^c} = \mathbf{1} - \mathbf{1}_A$.

Proposition 1.1.2 *L'application $A \mapsto \mathbf{1}_A$ de $\mathcal{P}(E)$ dans $\{0, 1\}^E$ est une bijection de bijection réciproque $f \mapsto f^{-1}(\{1\})$. Donc $\mathcal{P}(E)$ est équipotent à $\{0, 1\}^E$.*

Démonstration. Composer ces applications dans les deux sens. $\square$

Proposition 1.1.3 *Pour A et B dans E , $\mathbf{1}_{A \cap B} = \min(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B) = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$ et*

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_{A \cup B} &= \max(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B) \\ &= \mathbf{1} - (\mathbf{1} - \mathbf{1}_A)(\mathbf{1} - \mathbf{1}_B) \\ &= \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B \\ &= \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B}. \end{aligned}$$

Démonstration. Comparer les valeurs prises ces applications en un $x \in E$, en regardant les quatre cas possibles, suivant que x est ou non dans A et dans B . $\square$

On peut généraliser à des unions et intersections quelconques les égalités $\mathbf{1}_{A \cap B} = \min(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B) = \mathbf{1}_A \mathbf{1}_B$ et $\mathbf{1}_{A \cup B} = \max(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B) = \mathbf{1} - (\mathbf{1} - \mathbf{1}_A)(\mathbf{1} - \mathbf{1}_B)$. L'égalité $\mathbf{1}_{A \cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A \cap B}$ se généralise à un nombre fini de parties.

Proposition 1.1.4 *(formule préliminaire d'inclusion-exclusion de Poincaré) Soit $n \geq 1$. Quelles que soient les parties $A_1, \dots, A_n$ de E ,*

$$\mathbf{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n} = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}},$$

$$\mathbf{1}_{A_1^c \cap \dots \cap A_n^c} = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}.$$

Démonstration. On utilise les égalités

$$\mathbf{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n} = \mathbf{1} - \mathbf{1}_{A_1^c \cap \dots \cap A_n^c},$$

$$\mathbf{1}_{A_1^c \cap \dots \cap A_n^c} = \prod_{i=1}^n (\mathbf{1} - \mathbf{1}_{A_i})$$

et l'identité valable pour tous réels $\alpha_1, \dots, \alpha_n$

$$\prod_{i=1}^n (1 - \alpha_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_k}.$$

Cette dernière identité, qui se démontre par récurrence sur n , est un cas particulier de la formule plus générale

$$\prod_{i=1}^n (X - \alpha_i) = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \alpha_{i_1} \cdots \alpha_{i_k} X^{n-k},$$

qui permet de relier les racines d'un polynôme scindé à ses coefficients. $\square$

Nous allons manier des opérations booléennes dénombrables, en particulier les limites supérieure et inférieure.

Définition 1.1.5 Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite de parties de E . On appelle *limite supérieure* et *limite inférieure* de $(A_n)_{n \geq 0}$ les parties

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{N \geq 0} \left(\bigcup_{n \geq N} A_n \right) = \{x \in E : x \in A_n \text{ pour une infinité de } n\},$$

$$\liminf_n A_n = \bigcup_{N \geq 0} \left(\bigcap_{n \geq N} A_n \right) = \{x \in E : x \in A_n \text{ pour tout } n \text{ assez grand}\}.$$

Proposition 1.1.6 Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite de parties de E . Alors

$$\left(\limsup_n A_n \right)^c = \liminf_n A_n^c, \quad \left(\liminf_n A_n \right)^c = \limsup_n A_n^c,$$

$$\mathbf{1}_{\limsup_n A_n} = \limsup_n \mathbf{1}_{A_n}, \quad \mathbf{1}_{\liminf_n A_n} = \liminf_n \mathbf{1}_{A_n}.$$

Démonstration. La preuve est laissée comme exercice.

Voici une situation où les limites supérieure et inférieure apparaissent naturellement.

Remarque 1.1.7 Soient $(f_n)_{n \geq 0}$ et f des applications de E dans $\mathbf{R}$. L'ensemble C des points $x \in E$ pour lesquels $(f_n(x))_{n \geq 0}$ tend vers $f(x)$ s'écrit

$$C = \{x \in E : \forall \varepsilon \in \mathbf{R}_+^*, \exists N \in \mathbf{N}, \forall n \geq N, |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon\}.$$

Dans la définition ci-dessus, on peut remplacer $\forall \varepsilon \in \mathbf{R}_+^*$ par $\forall \varepsilon \in \mathbf{Q}_+^*$, ce qui permet de n'avoir que des opérations ensemblistes dénombrables.

$$C = \bigcap_{\varepsilon \in \mathbf{Q}_+^*} \left(\bigcup_{N \in \mathbf{N}} \left(\bigcap_{n \geq N} \{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon\} \right) \right).$$

Avec la notation abrégée $[|f_n - f| \leq \varepsilon] := \{x \in E : |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon\}$, on obtient

$$C = \bigcap_{\varepsilon \in \mathbf{Q}_+^*} \liminf_n [|f_n - f| \leq \varepsilon].$$

1.2 Utilité des fonctions indicatrices

Les fonctions indicatrices sont très pratiques.

Par exemple, si E est un ensemble fini et A est une partie de E le nombre d'éléments de A est donné par

$$|A| = \sum_{x \in E} \mathbf{1}_A(x).$$

Si $A_1, \dots, A_n$ sont des parties de E , en sommant sur $x \in E$ les égalités

$$\mathbf{1}_{A_1 \cup \dots \cup A_n}(x) = \sum_{k=1}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} \mathbf{1}_{A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}}(x),$$

et en permutant les sommes finies, on obtient la formule habituelle d'inclusion-exclusion de Poincaré.

Proposition 1.2.1 (*formule d'inclusion-exclusion de Poincaré*) Soit E un ensemble fini. Quelles que soient les parties $A_1, \dots, A_n$ de E ,

$$|A_1 \cup \dots \cup A_n| = \sum_{k=1}^n (-1)^{k-1} \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|,$$

$$|A_1^c \cap \dots \cap A_n^c| = \sum_{k=0}^n (-1)^k \sum_{1 \leq i_1 < \dots < i_k \leq n} |A_{i_1} \cap \dots \cap A_{i_k}|.$$

On utilise plus généralement des fonctions indicatrices associées à des affirmations vraies ou fausses. L'indicatrice vaut 1 si l'affirmation est vraie, 0 si elle est fausse. Par exemple, si x et y sont deux réels, on peut noter $\mathbf{1}_{[x \leq y]}$ la quantité valant 1 si $x \leq y$ et 0 sinon. Ce type d'indicatrice permet souvent de rendre indépendants les indices dans des sommes doubles où les indices sont liés.

Par exemple, si l'on a une matrice $(a_{i,j})_{1 \leq i,j \leq n} \in \mathcal{M}_n(\mathbf{R})$, la somme des coefficients au dessous de la diagonale (au sens large) est

$$\sum_{i=1}^n \left(\sum_{j=1}^i a_{i,j} \right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \mathbf{1}_{[j \leq i]} a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \sum_{i=1}^n \mathbf{1}_{[j \leq i]} a_{i,j} = \sum_{j=1}^n \left(\sum_{i=j}^n a_{i,j} \right).$$

Voyons un autre exemple.

Proposition 1.2.2 Soient E, F deux ensembles finis, $\phi : E \rightarrow F$ et $f : F \rightarrow \mathbf{R}$ deux applications. Alors

$$\sum_{x \in E} f(\phi(x)) = \sum_{y \in F} |\phi^{-1}(y)| f(y).$$

Démonstration. Une astuce est d'utiliser le fait que pour tout $x \in E$,

$$\sum_{y \in F} \mathbf{1}_{[\phi(x)=y]} = 1,$$

d'où

$$f(\phi(x)) = \sum_{y \in F} f(y) \mathbf{1}_{[\phi(x)=y]} = \sum_{y \in F} f(y) \mathbf{1}_{[\phi(x)=y]}.$$

Donc

$$\sum_{x \in E} f(\phi(x)) = \sum_{x \in E} \sum_{y \in F} f(y) \mathbf{1}_{[\phi(x)=y]} = \sum_{y \in F} f(y) \sum_{x \in E} \mathbf{1}_{[\phi(x)=y]} = \sum_{y \in F} f(y) |\phi^{-1}(y)|.$$

1.3 Exercices

Exercice 1. Exprimer $\mathbf{1}_{A \setminus B}$ et $\mathbf{1}_{A \triangle B}$ en fonction de $\mathbf{1}_A$ et $\mathbf{1}_B$.

Exercice 2. Soient $(f_n)_{n \geq 0}$ des applications de E dans $\mathbf{R}$ et $a \in \mathbf{R}$. Pour toute fonction $f : E \rightarrow [-\infty, +\infty]$, on note de façon abrégée

$$[f \leq a] := \{x \in E : f(x) \leq a\} = f^{-1}(]-\infty, a]).$$

Montrer les inclusions

$$[\limsup_n f_n < a] \subset \liminf_n [f_n < a] \subset \liminf_n [f_n \leq a] \subset [\limsup_n f_n \leq a].$$

et montrer qu'elles peuvent être strictes. Qu'obtient-on en passant aux complémentaires ?

Exercice 3. En utilisant la formule d'inclusion-exclusion de Poincaré, montrer que le nombre de permutations de $\mathcal{S}_n$ sans point fixe ou *dérangements* est

$$D_n := \sum_{k=0}^n (-1)^k \frac{n!}{k!}.$$

Montrer plus généralement que pour tout $f \in \llbracket 0, n \rrbracket$, le nombre de permutations de $\mathcal{S}_n$ avec exactement f point fixes est

$$\sum_{k=0}^{n-f} (-1)^k \frac{n!}{f!k!}.$$

Si l'on choisit une permutation S_n de façon équiprobable dans $\mathcal{S}_n$, en déduire la probabilité pour que $|\text{Fix}(S_n)|$ soit égal à f . Quel est le comportement de cette probabilité quand f est fixé et $n \rightarrow +\infty$?

Exercice 4. En utilisant la formule d'inclusion-exclusion de Poincaré, calculer le nombre de surjections d'un ensemble à n éléments vers un ensemble à N éléments.

Chapitre 2

Familles sommables

Peut-on donner un sens à la somme $\sum_{i \in I} x_i$ lorsque $(x_i)_{i \in I} \in \mathbf{R}^I$ une famille infinie de nombre réels ? L'ensemble d'indices I n'est pas supposé dénombrable, ni muni d'un ordre, ce qui exclut une définition comme celle de la somme d'une série convergente

$$\sum_{n=0}^{+\infty} x_n := \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n=0}^N x_n \text{ si cette limite existe.}$$

On procède en deux temps.

2.1 Somme d'une famille de réels positifs

Définition 2.1.1 *Pour toute famille $(x_i)_{i \in I}$ de réels positifs, on pose*

$$\sum_{i \in I} x_i := \sup \left\{ \sum_{i \in F} x_i : F \text{ partie finie de } I \right\} \in [0, +\infty].$$

Lorsque cette quantité est finie, on dit que la famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable.

Remarque 2.1.2 *Comme les $(x_i)_{i \in I}$ sont positifs, la somme sur F est une fonction croissante (pour l'inclusion) de la partie finie F . Lorsque I est fini, le sup ci-dessus est atteint pour $F = I$ et on retombe sur la définition d'une somme finie.*

Proposition 2.1.3 *(Croissance et linéarité) Soient $(x_i)_{i \in I}$ et $(y_i)_{i \in I}$ deux familles de réels positifs.*

- *Si pour tout $i \in I$, $x_i \leq y_i$, alors $\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{i \in I} y_i$. En particulier, si la famille $(y_i)_{i \in I}$ est sommable, la famille $(x_i)_{i \in I}$ l'est.*
- *Pour tout $\alpha \in \mathbf{R}_+$,*

$$\sum_{i \in I} (\alpha x_i + y_i) = \alpha \sum_{i \in I} x_i + \sum_{i \in I} y_i,$$

avec la convention $0 \times (+\infty) = 0$. En particulier, si les familles $(x_i)_{i \in I}$ et $(y_i)_{i \in I}$ sont sommables, la famille $(\alpha x_i + y_i)_{i \in I}$ l'est aussi.

Proposition 2.1.4 *(Changement d'indice) Soient $(x_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs et $\phi : J \rightarrow I$ une bijection. Alors*

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} x_{\phi(j)}.$$

Démonstration. On montre que les ensembles de sommes finies extraites des deux sommes sont les mêmes, donc les bornes supérieures sont les mêmes. Pour toute partie F finie de I , ϕ induit une bijection de $\phi^{-1}(F)$ vers F donc

$$\sum_{i \in F} x_i = \sum_{j \in \phi^{-1}(F)} x_{\phi(j)}.$$

Inversement, pour toute partie G finie de I , ϕ induit une bijection de G vers $\phi(G)$ donc

$$\sum_{i \in \phi(G)} x_i = \sum_{j \in G} x_{\phi(j)}.$$

Par double inclusion, on a l'égalité annoncée. $\square$

Proposition 2.1.5 (*Sous-sommes et indicatrices*)

Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs. Pour tout $J \subset I$,

$$\sum_{i \in J} x_i = \sum_{i \in I} x_i \mathbf{1}_J(i) \leq \sum_{i \in I} x_i.$$

En particulier, si la famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, la sous-famille $(x_i)_{i \in J}$ l'est.

Démonstration. L'égalité vient du fait que les ensembles de sommes finies extraites de chaque membre sont les mêmes, donc leurs bornes supérieures sont les mêmes. En effet,

— pour toute partie finie F de J (donc de I),

$$\sum_{i \in F} x_i = \sum_{i \in F} x_i \mathbf{1}_J(i).$$

car $x_i = x_i \mathbf{1}_J(i)$ pour tout $i \in F$.

— pour toute partie finie F de I , $F \cap J$ est une partie finie de J et

$$\sum_{i \in F} x_i \mathbf{1}_J(i) = \sum_{i \in F \cap J} x_i + \sum_{i \in F \setminus J} 0.$$

L'inégalité vient du fait que $0 \leq x_i \mathbf{1}_J(i) \leq x_i$ pour tout $i \in I$. $\square$

Nous allons nous intéresser au support des familles sommables.

Définition 2.1.6 *Le support d'une famille $x = (x_i)_{i \in I}$ de réels quelconques est*

$$\text{Supp}(x) := \{i \in I : x_i \neq 0\}.$$

Proposition 2.1.7 (*Support d'une famille sommable*)

Soit $x = (x_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs. Alors

$$\sum_{i \in \text{Supp}(x)} x_i = \sum_{i \in I} x_i \mathbf{1}_{\text{Supp}(x)}(i) = \sum_{i \in I} x_i.$$

Si la famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, son support est au plus dénombrable.

Si son support est infini dénombrable, alors pour toute bijection ϕ de $\mathbf{N}$ vers $\text{Supp}(x)$,

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{n=0}^{+\infty} x_{\phi(n)}.$$

Démonstration. Le premier point découle de la proposition 2.1.5 car $x_i \mathbf{1}_{\text{Supp}(x)}(i) = x_i$ pour tout $i \in I$.

Notons $S := \sum_{i \in I} x_i$. Pour toute partie finie F de I , on a $|F| \min_{i \in F} x_i \leq \sum_{i \in F} x_i \leq S$.

Si $S < +\infty$, on en déduit que pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, l'ensemble $F_n := \{i \in I : x_i \geq 1/n\}$ est fini (et de cardinal au plus $\lfloor nS \rfloor$) : s'il était infini, on pourrait en extraire un ensemble fini arbitrairement grand qui contredirait l'inégalité ci-dessus. Donc $\text{Supp}(x)$ est au plus dénombrable comme union dénombrable des ensembles finis F_n .

Enfin, si l'on a une bijection ϕ de $\mathbf{N}$ vers $\text{Supp}(x)$, on peut lui appliquer la proposition 2.1.4. $\square$

2.2 Familles sommables de réels quelconques

On étend l'étude à une famille quelconque de réels en utilisant les parties positive et négative.

Définition 2.2.1 *La partie positive et la partie négative d'un réel x sont définies par*

$$x_+ := \max(0, x), \quad x_- := \max(0, -x).$$

Lemme 2.2.2 *Pour tout x réel, x_+ et x_- sont positifs, $x_+ + x_- = |x|$, $x_+ - x_- = x$ et $x_+ x_- = 0$.*

Définition 2.2.3 *Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de réels.*

On dit que la famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable si et seulement si les familles $((x_i)_+)_{i \in I}$ et $((x_i)_-)_{i \in I}$ le sont, ce qui équivaut au fait que la famille $(|x_i|)_{i \in I}$ est sommable. Dans ce cas, on pose

$$\sum_{i \in I} x_i := \sum_{i \in I} (x_i)_+ - \sum_{i \in I} (x_i)_-.$$

Remarque 2.2.4 *Si $(x_i)_{i \in I}$ est déjà une famille de réels positifs, on retombe sur la définition précédente puisque $(x_i)_+ = x_i$ et $(x_i)_- = 0$ pour tout $i \in I$.*

Plusieurs propriétés des familles sommables de réels positifs (croissance, linéarité, changements d'indices, sous-sommes et indicatrices, support) s'étendent aux familles sommables. La méthode consiste à appliquer la propriété déjà connue à la partie positive et à la partie négative, puis de faire la différence. Toutefois, la preuve pour montrer que la somme de deux familles sommables x et y est sommable et calculer sa somme comporte une subtilité, car la partie positive de la somme n'est pas la somme des parties positives. On pose

$$z = x_+ + y_+ - (x + y)_+ = (x + x_-) + (y + y_-) - (x + y) - (x + y)_- = x_- + y_- - (x + y)_-.$$

On remarque que la famille z est positive et sommable, on applique la linéarité pour les familles positives sommables à $x_+ + y_+ = z + (x + y)_+$, $x_- + y_- = z + (x + y)_-$ et on fait la différence.

Remarque 2.2.5 *Si $(x_i)_{i \in I}$ est une famille de réels dont le support est infini dénombrable, et si $\phi : \mathbf{N} \rightarrow \text{Supp}(x)$ est une bijection, alors la famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable si et seulement si la série $(\sum_n x_{\phi(n)})$ est absolument convergente.*

Proposition 2.2.6 (Somme par paquets)

Soit $(x_i)_{i \in I}$ une famille de réels. Soit $(A_j)_{j \in J}$ une partition de I . Supposons que pour tout $j \in J$, la sous-famille $(x_i)_{i \in A_j}$ est sommable.

1. Si la famille $(x_i)_{i \in I}$ est positive ou sommable, alors

$$\sum_{i \in I} x_i = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in A_j} x_i \right)$$

2. La famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable si et seulement si la famille $(\sum_{i \in A_j} |x_i|)_{j \in J}$ l'est.

Démonstration. Supposons d'abord que $(x_i)_{i \in I}$ est positive.

Soit F une partie finie quelconque de I . Comme $(A_j)_{j \in J}$ est une partition de I , l'ensemble $G := \{j \in J : A_j \text{ contient au moins un point de } F\}$ est fini, et F est l'union disjointe des $F \cap A_j$ pour $j \in G$.

$$\sum_{i \in F} x_i = \sum_{j \in G} \left(\sum_{i \in F \cap A_j} x_i \right) \leq \sum_{j \in G} \left(\sum_{i \in A_j} x_i \right) \leq \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in A_j} x_i \right).$$

En passant au sup sur F , on obtient

$$\sum_{i \in I} x_i \leq \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in A_j} x_i \right).$$

Inversement, soit G une partie finie de J . Notons H l'union (disjointe) des A_i pour $i \in G$. Par linéarité

$$\sum_{j \in G} \left(\sum_{i \in A_j} x_i \right) = \sum_{j \in G} \left(\sum_{i \in I} x_i \mathbf{1}_{A_j}(i) \right) = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in G} x_i \mathbf{1}_{A_j}(i) \right) = \sum_{i \in I} x_i \mathbf{1}_H(i) \leq \sum_{i \in I} x_i,$$

puisque $0 \leq x_i \mathbf{1}_H(i) \leq x_i$ pour tout $i \in I$. En passant au sup sur G , on obtient

$$\sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in A_j} x_i \right) \leq \sum_{i \in I} x_i,$$

À présent, supposons que $(x_i)_{i \in I}$ est une famille de réels quelconques.

Par hypothèse, les sommes $\sum_{i \in A_j} |x_i|$ sont finies. Le point 1 appliqué à la famille de réels positifs $(|x_i|)_{i \in I}$ montre que

$$\sum_{i \in I} |x_i| = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in A_j} |x_i| \right).$$

En particulier, le premier membre est fini si et seulement si le second l'est. Cela montre la première affirmation.

Lorsque la famille $(x_i)_{i \in I}$ est sommable, les familles de réels positifs $((x_i)_+)_{i \in I}$ et $((x_i)_-)_{i \in I}$ sont sommables. En leur appliquant le point 1, et en faisant la différence, on tombe sur l'égalité voulue. $\square$

Remarque 2.2.7 Lorsque les $(x_i)_{i \in I}$ sont positifs, ou même dans $[0, +\infty]$, on peut se passer de l'hypothèse que les sous-familles $(x_i)_{i \in A_j}$ sont sommables, avec la convention que la somme fait $+\infty$ dès qu'un des termes vaut $+\infty$.

Corollaire 2.2.8 (Somme sur un produit cartésien)

Soit $(x_{i,j})_{(i,j) \in I \times J}$ une famille de réels positifs, ou une famille sommable de réels indexée par un produit cartésien $I \times J$. Alors

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} x_{i,j} = \sum_{i \in I} \left(\sum_{j \in J} x_{i,j} \right) = \sum_{j \in J} \left(\sum_{i \in I} x_{i,j} \right).$$

Démonstration. Appliquer la proposition 2.2.6, en écrivant $I \times J$ comme union disjointe des $\{i\} \times J$ pour $i \in I$ et union disjointe des $I \times \{j\}$ pour $j \in J$, puis la proposition 2.1.4 pour passer de l'ensemble d'indices $\{i\} \times J$ ou $I \times \{j\}$ à l'ensemble d'indices J ou I . $\square$

Remarque 2.2.9 Ce résultat s'étend au produit cartésien d'un nombre fini d'ensembles.

Corollaire 2.2.10 (Produit de deux sommes) Soient $(a_i)_{i \in I}$ et $(b_j)_{j \in J}$ deux familles de réels. Si ces familles sont positives ou sommables, la famille $(a_i b_j)_{(i,j) \in I \times J}$ l'est et

$$\sum_{(i,j) \in I \times J} a_i b_j = \left(\sum_{i \in I} a_i \right) \times \left(\sum_{j \in J} b_j \right).$$

Exemple 2.2.11 Soient $I = J = \llbracket 2, +\infty \rrbracket$. Pour voir si la famille $((-1)^n / n^m)_{(n,m) \in I \times J}$ est sommable, on regarde si la somme

$$S := \sum_{(n,m) \in I \times J} \frac{1}{n^m}$$

est finie ou non. On applique d'abord le corollaire 2.2.8 à la famille $(1/n^m)_{(n,m) \in I \times J}$ de réels positifs, puis la propriété 2.1.7 pour se ramener à des séries.

$$S = \sum_{n \in I} \left(\sum_{m \in J} \left(\frac{1}{n} \right)^m \right) = \sum_{n=2}^{+\infty} \left(\sum_{m=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} \right)^m \right) = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1/n^2}{1 - 1/n} = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{1}{n(n-1)} = 1.$$

La dernière égalité s'obtient en remarquant que pour tout $N \geq 2$,

$$\sum_{n=2}^N \frac{1}{n(n-1)} = \sum_{n=2}^N \left(\frac{1}{n-1} - \frac{1}{n} \right) = 1 - \frac{1}{N}.$$

La famille $((-1)^n / n^m)_{(n,m) \in I \times J}$ est donc sommable. On peut lui appliquer le corollaire 2.2.8 pour calculer sa somme S' . Des calculs similaires donnent

$$S' = \sum_{n=2}^{+\infty} (-1)^n \sum_{m=2}^{+\infty} \left(\frac{1}{n} \right)^m = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n 1}{n(n-1)}.$$

On peut écrire la somme de la série absolument convergente comme différence de deux sommes de séries semi-convergentes.

$$S' = \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n-1} - \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \sum_{n=2}^{+\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n} = \ln 2 + (\ln 2 - 1) = 2 \ln(2) - 1.$$

2.3 Exercices

Exercice 5. Étendre aux familles sommables les propriétés vues pour les familles sommables de réels positifs (croissance, linéarité, changements d'indices, sous-sommes et indicatrices, support). Montrer l'inégalité triangulaire.

Exercice 6. Soit f une application d'un ensemble I dans $\mathbf{R}$. Montrer que si f est positive ou si la famille $(f(i))_{i \in I}$ est sommable, alors

$$\sum_{i \in I} f(i) = \sum_{y \in \mathbf{R}} y |f^{-1}(y)|.$$

Exercice 7. (Sauts d'une fonction croissante) Soit $F : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction croissante. Alors F admet une limite à gauche et une limite à droite en tout réel x , notées $F(x-)$ et $F(x+)$. Lorsque ces limites coïncident, il y a continuité en x . On note $\Delta F(x) = F(x+) - F(x-)$.

Montrer que pour tous réels $a < b$, la famille $(\Delta F(x))_{x \in [a, b]}$ est sommable et majorer la somme. Qu'en déduit-on sur l'ensemble des points de discontinuité de F sur $]a, b[$?

Exercice 8. Les familles indexées par $(\mathbf{N}^*)^2$ définies par les formules suivantes sont-elles sommables ? $a_{p,q} = 1/(p^2 + q^2)$, $b_{p,q} = 1/(p+q)^2$, $c_{p,q} = 1/(p^3 + q^3)$, $d_{p,q} = 1/(p+q)^3$.

Exercice 9. Soit $p_1 < p_2 < \dots$ la suite ordonnée des nombres premiers. Soit $s > 1$.

1. Soit $n \geq 1$. On note A_n l'ensemble des entiers dont la décomposition en facteurs premiers peut faire intervenir seulement les nombres premiers $p_1, \dots, p_n$. En écrivant $1/(1 - p_i^{-s})$ comme somme d'une série géométrique, montrer que

$$\prod_{i=1}^n \frac{1}{1 - p_i^{-s}} = \sum_{m \in A_n} m^{-s}.$$

2. En déduire la formule d'Euler $\prod_{i=1}^{+\infty} \frac{1}{1 - p_i^{-s}} = \sum_{m \in \mathbf{N}^*} m^{-s}$.

3. Montrer que cette formule reste valable lorsque s est un complexe tel que $\operatorname{Re} s > 1$.

Exercice 10. On note $E = \mathbf{N} \setminus \{0, 1\}$, $P := \{n^m : (n, m) \in E^2\}$ et $Q = E \setminus P$. Par ordre croissant, les éléments de P sont $2^2 = 4$, $2^3 = 8$, $3^2 = 9$, $2^4 = 4^2 = 16$, $5^2 = 25$, $3^3 = 27$, $2^5 = 32$, $6^2 = 36$... On souhaite calculer la somme $S = \sum_{p \in P} \frac{1}{p-1}$.

1. Pourquoi cette somme a-t-elle un sens ?
2. Montrer que l'application $\phi : (n, m) \mapsto n^m$ de $Q \times \llbracket 1, +\infty \rrbracket$ dans E est une bijection, et que ϕ induit une bijection de $Q \times \llbracket 2, +\infty \rrbracket$ dans P . Indication : utiliser la décomposition en facteur premiers de n .
3. En déduire une écriture de S comme somme double.

4. En utilisant de nouveau la bijection ϕ , montrer que

$$S = \sum_{m \geq 2} \sum_{n \in Q} \sum_{k \geq 1} \frac{1}{(n^k)^m} = \sum_{m \geq 2} \sum_{N \geq 2} \frac{1}{N^m}$$

5. En déduire la valeur de S .

Chapitre 3

Espaces mesurables

3.1 Additivité dénombrable, quelconque ou finie ?

Soit E un ensemble.

Idéalement, on aimerait définir une mesure sur E comme une application de $\mathcal{P}(E)$ dans $[0, +\infty]$ telle que pour toute famille $(A_i)_{i \in I}$ de parties de E deux à deux disjointes,

$$\mu\left(\bigcup_{i \in I} A_i\right) = \sum_{i \in I} \mu(A_i).$$

Nous allons voir que c'est trop demander.

La propriété ci-dessus (additivité quelconque) entraîne l'additivité dénombrable ou σ -additivité, c'est-à-dire la propriété ci-dessus restreinte aux familles dénombrables, ou ce qui revient au même, aux suites $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de parties de E deux à deux disjointes.

Excluons le cas où $\mu(\emptyset)$ vaudrait $+\infty$ (dans ce cas la mesure de toute partie vaudrait $+\infty$). L'additivité dénombrable entraîne alors $\mu(\emptyset) = 0$. En appliquant l'additivité dénombrable à une suite $(A_n)_{n \in \mathbb{N}}$ de parties vides à partir d'un certain rang on tombe sur l'additivité finie.

L'additivité finie revient à demander que $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$ pour toutes parties disjointes A et B de E . Cette propriété suffit lorsque E est fini, mais ne permet pas de faire grand chose dans le cas général.

Inversement, demander l'additivité quelconque conduirait à écarter des exemples intéressants. Par exemple on aimerait que la notion de mesure englobe celles de longueur, d'aire, de volume. Mais même si pour tous réels $a < b$ l'intervalle $[a, b]$ est l'union disjointe des $\{x\}$ pour $x \in [a, b]$, la longueur de l'intervalle $[a, b]$ n'est pas la somme des longueurs des $\{x\}$ pour $x \in [a, b]$...

On choisit donc de s'en tenir à l'additivité dénombrable.

3.2 L'impossibilité de tout avoir

Une situation fréquemment rencontrée est la suivante.

Soit G un groupe. Peut-on définir une probabilité sur E , définie sur toutes les parties de E et invariante par translation ?

Autrement dit, on voudrait trouver une application $P : \mathcal{P}(G) \rightarrow [0, 1]$ telle que

1. (condition de normalisation) $P(G) = 1$,
2. (σ -additivité) Pour toute suite $(A_n)_{n \geq 0}$ de parties de G deux à deux disjointes,

$$P\left(\bigcup_{n \geq 0} A_n\right) = \sum_{n \geq 0} P(A_n).$$

3. (invariance par l'action) Pour tous $g \in G$ et $A \in \mathcal{P}(G)$, $P(gA) = P(Ag) = P(A)$.

Proposition 3.2.1 *Si G possède un sous-groupe infini dénombrable, alors il n'existe pas d'application P vérifiant les conditions 1,2,3 ci-dessus.*

Démonstration. Soit R un système de représentants des orbites de G/H : l'ensemble R contient un élément et un seul de chaque classe aH . L'existence d'un tel ensemble est assurée par l'axiome du choix. Alors

$$G = \bigsqcup_{r \in R} rH = \bigsqcup_{r \in R} \left(\bigsqcup_{h \in H} \{rh\} \right) = \bigsqcup_{h \in H} \left(\bigsqcup_{r \in R} \{rh\} \right) = \bigsqcup_{h \in H} Rh.$$

Supposons qu'on ait une application P vérifiant les conditions 1,2,3 ci-dessus. Comme H est infini dénombrable, on aurait

$$1 = P(G) = \sum_{h \in H} P(Rh) = \sum_{h \in H} P(R),$$

ce qui est absurde car la dernière somme vaudrait 0 si $P(R) = 0$ et $+\infty$ sinon. $\square$

Exemples 3.2.2 (*Exemples*)

1. Si $G = \mathbb{R}$, on peut prendre $H = \mathbb{Z}$ et $R = [0, 1[$ (pas besoin d'axiome du choix ici).
2. Si $G = \mathbb{U}$ (cercle unité de $\mathbf{C}$), on peut prendre H égal au sous-groupe engendré par un élément de $\mathbb{U}$ qui n'est pas une racine de l'unité.
3. Si $G = \{-1, 1\}^{\mathbb{N}}$, on peut prendre H égal au le sous-groupe formé des suites valant 1 à partir d'un certain rang.

3.3 À quoi renoncer ?

On est vraiment intéressé par l'invariance de probabilités ou de mesures sous l'action de certains groupes. On tient aussi à l'additivité dénombrable : sans elle, on ne peut pas faire grand chose.

De plus, la remplacer par l'additivité finie ne résoudrait même pas les problèmes. En effet, le paradoxe de Banach-Tarski montre qu'on peut partager la boule unité euclidienne de $\mathbf{R}^3$ en un nombre *fini* de morceaux et recombinaison ces morceaux après rotations et translations pour reconstituer deux boules identiques à la première !

Comme l'existence d'une telle décomposition est obtenue avec l'axiome du choix, une piste serait de renoncer à l'axiome du choix, ou de le restreindre fortement. Mais cet axiome est intuitif et pratique...

La condition $P(E) = 1$ est discutable sur certains exemples, mais pas sur tous : chercher une probabilité invariante par translation semble raisonnable sur $\mathbf{U}$, mais pas sur $\mathbf{R}$.

En fait, le moins pénalisant est que la probabilité ou la mesure soit définie non pas sur toutes les parties de E , mais uniquement sur certaines. Pour permettre de travailler avec, l'ensemble des parties mesurables ne doit pas être trop petit, et doit être stable par union dénombrable et par passage au complémentaire.

3.4 Algèbres et tribus

Soit E un ensemble.

Définition 3.4.1 (*Algèbre, tribu, espace mesurable*)

On appelle algèbre sur E tout ensemble $\mathcal{A}$ de parties de E (i.e. toute partie A de $\mathcal{P}(E)$) qui contient $\emptyset$ comme élément et qui est stable par union finie et par passage au complémentaire.

On appelle tribu (ou σ -algèbre) sur E tout ensemble $\mathcal{E}$ de parties de E (i.e. toute partie E de $\mathcal{P}(E)$) qui contient $\emptyset$ comme élément et qui est stable par union dénombrable et par passage au complémentaire.

Si $\mathcal{E}$ est une tribu sur E , on dit que $(E, \mathcal{E})$ est un espace mesurable.

Exemple 3.4.2 (*Exemples d'algèbres et de tribus*)

Les exemples extrêmes de tribus sur un ensemble E sont la tribu grossière $\{\emptyset, E\}$, et la tribu discrète $\mathcal{P}(E)$.

Sur $\mathbf{R}$, l'ensemble des unions finies d'intervalles de la forme $]a, b]$ ou $]a, +\infty[$ $]-\infty, b]$ forment une algèbre, mais pas une tribu.

Proposition 3.4.3 (*Propriétés élémentaires des algèbres et des tribus.*)

Toute algèbre $\mathcal{A}$ sur E contient E et est stable par les opérations booléennes : quels que soient A et B dans $\mathcal{A}$, les parties $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $A \triangle B$ sont dans $\mathcal{A}$.

Toute tribu sur E est en particulier une algèbre sur E .

Toute algèbre finie sur E est une tribu sur E .

Toute tribu est stable par intersection dénombrable, par limite inférieure et limite supérieure.

Comme l'intersection de deux algèbres (tribus) sur E est encore une algèbre (tribu) sur E , et comme $\mathcal{P}(E)$ est une tribu, donc une algèbre, on peut introduire la notion d'algèbre (tribu) engendrée.

Définition 3.4.4 Soit $\mathcal{S} \subset \mathcal{P}(E)$. On appelle algèbre (tribu) engendrée par $\mathcal{S}$ l'intersection de toutes les algèbres (tribus) sur E contenant $\mathcal{S}$. Il s'agit donc de la plus petite algèbre (tribu) contenant $\mathcal{S}$.

Notation 3.4.5 La tribu engendrée par $\mathcal{S}$ est souvent notée $\sigma(\mathcal{S})$.

Exemple 3.4.6 Soit $A \in \mathcal{P}(E)$. Toute algèbre (tribu) qui contient A contient aussi $\emptyset, E, A^c$. Comme $\{\emptyset, E, A, A^c\}$ est une algèbre (tribu), il s'agit de la sous-algèbre (sous-tribu) engendrée par $\{A\}$.

Définition 3.4.7 (Tribu produit) Soient $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$ deux espaces mesurables. La tribu produit $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ est la tribu sur $E \times F$ engendrée par $\mathcal{R}$, où $\mathcal{R}$ est la famille de produits cartésiens (souvent appelés rectangles) $A \times B$, où $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$.

En général, on ne sait pas décrire les éléments de $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$. En revanche, on sait décrire l'algèbre engendrée par les rectangles. Il s'agit de l'ensemble des unions finies de rectangles. On peut même se restreindre aux unions finies disjointes (voir exercices).

3.5 Tribu borélienne sur un espace topologique

Soit $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique.

Définition 3.5.1 On appelle tribu borélienne sur $(E, \mathcal{O})$, la tribu $\sigma(\mathcal{O})$ engendrée par les ouverts de E . On la note $\mathcal{B}(E)$ s'il n'y a pas d'ambiguïté sur la topologie considérée. Les éléments de $\mathcal{B}(E)$ s'appellent boréliens de E .

Sauf cas simples, on ne sait pas décrire simplement les éléments de $\mathcal{B}(E)$. Pour cette raison, si l'on veut montrer que tous les boréliens de E vérifient une propriété, au lieu de commencer la preuve par « Soit $B \in \mathcal{B}(E)$ », on va souvent considérer l'ensemble des boréliens de E vérifiant la dite propriété, montrer que cet ensemble est une tribu et qu'il contient $\mathcal{O}$.

Il est intéressant d'avoir des familles génératrices de parties aussi petites que possible.

Proposition 3.5.2 (Exemples de familles génératrices de parties)

La tribu $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ est engendrée par les intervalles ouverts. On peut même se limiter aux intervalles ouverts bornés à extrémités rationnelles.

La tribu $\mathcal{B}(\mathbf{R})$ est engendrée par les intervalles de la forme $] -\infty, b]$. On peut même se limiter aux intervalles où b est rationnel.

Proposition 3.5.3 Si (E, d) est un espace métrique séparable et D une partie dénombrable dense dans E , alors les boules ouvertes de rayon rationnel strictement positif centrées aux points de D forment une base dénombrable d'ouverts : tout ouvert peut s'écrire comme union (au plus dénombrable) de telles boules. Ces boules engendrent donc la tribu $\mathcal{B}(E)$.

Proposition 3.5.4 Si $(E, \mathcal{O})$ est un espace métrisable séparable, et si E^2 est muni de la topologie produit, alors $\mathcal{B}(E^2) = \mathcal{B}(E) \otimes \mathcal{B}(E)$.

Démonstration. Soit D une partie dénombrable dense dans E . Alors D^2 est une partie dénombrable dense dans E^2 . La topologie $\mathcal{O}$ provient d'une métrique et la topologie produit sur E^2 provient de la métrique produit d_∞ . Pour cette métrique, les boules ouvertes de rayon $r \in (\mathbf{Q}_+^*)^2$ centrées aux points de D^2 sont des produits cartésiens de

deux boules de rayon r centrées aux points de D , donc appartiennent à $\mathcal{B}(E) \otimes \mathcal{B}(E)$. Comme ces boules forment une base dénombrable d'ouverts de E^2 , la tribu $\mathcal{B}(E) \otimes \mathcal{B}(E)$ contient tous les ouverts de E^2 , donc $\mathcal{B}(E^2) \subset \mathcal{B}(E) \otimes \mathcal{B}(E)$.

Pour montrer l'inclusion réciproque, il suffit de montrer que la tribu $\mathcal{B}(E^2)$ contient tous les rectangles $A \times B$ où A et B sont dans $\mathcal{B}(E)$. Pour cela, on procède en deux temps.

Fixons momentanément un ouvert A de E . Alors on vérifie que l'ensemble

$$\mathcal{T}_A := \{B \in \mathcal{B}(E) : A \times B \in \mathcal{B}(E^2)\}$$

est une sous-tribu de $\mathcal{B}(E)$. Cette sous-tribu contient $\mathcal{O}$, car le produit de deux ouverts de E est toujours un ouvert de E^2 . Donc $\mathcal{T}_A$ est la tribu $\mathcal{B}(E)$ toute entière.

Fixons à présent un borélien B de E . On sait donc que l'ensemble

$$\mathcal{S}_B := \{A \in \mathcal{B}(E) : A \times B \in \mathcal{B}(E^2)\}$$

est une sous-tribu de $\mathcal{B}(E)$ tribu contenant tous les ouverts de E . Donc $\mathcal{S}_B$ est la tribu $\mathcal{B}(E)$ toute entière.

Cela achève la preuve. □

3.6 Exercices

Exercice 11. (Autres tribus engendrées)

1. Décrire la tribu engendrée par une partition finie $\{A_1, \dots, A_n\}$ de E .
2. Plus généralement, décrire la tribu engendrée par une partie finie $\{A_1, \dots, A_n\}$ de $\mathcal{P}(E)$. En déduire que $\sigma(A_1, \dots, A_n)$ est finie de cardinal majoré par 2^{2^n} .
3. Soit $f : E \rightarrow \{0, 1\}^n$ définie par $f(x) := (\mathbf{1}_{A_1}(x), \dots, \mathbf{1}_{A_n}(x))$. Montrer que pour tout $B \in \sigma(A_1, \dots, A_n)$, il existe une application $g : \{0, 1\}^n \rightarrow \{0, 1\}$ telle que $\mathbf{1}_B = g_B \circ f$.

Exercice 12. Décrire l'algèbre engendrée par $\mathcal{S}$ lorsque $\mathcal{S}$ est une partie de $\mathcal{P}(E)$ stable par intersection finie.

Exercice 13. Soient $(E, \mathcal{E})$, $(F, \mathcal{F})$ deux espaces mesurables, et $\mathcal{R}$ la famille de produits cartésiens $A \times B$, où $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$. Montrer les résultats suivants.

1. La famille $\mathcal{R}$ est stable par intersection (faire un dessin).
2. Le complémentaire d'un élément de $\mathcal{R}$ peut s'écrire comme union disjointe de deux ou trois éléments de $\mathcal{R}$ (faire un dessin).
3. l'algèbre engendrée par $\mathcal{R}$ est l'ensemble des unions finies d'éléments de $\mathcal{R}$.
4. Toute union finie d'éléments de $\mathcal{R}$ peut se réécrire en une union finie disjointe d'éléments de $\mathcal{R}$.

Chapitre 4

Applications mesurables

4.1 Mesurabilité

Soit $f : E \rightarrow F$ une application.

Rappelons que les opérations booléennes sont préservées par images réciproques : l'image réciproque par f d'une union (resp intersection quelconque) de parties de F est l'union (l'intersection) des image réciproques et l'image réciproque par f du complémentaire dans F d'une partie de F est le complémentaire dans E de son image réciproque.

Les égalités analogues pour les images directes ne sont pas toujours vraies lorsque f n'est pas bijective.

Proposition et Définition 4.1.1 (*Tribu image réciproque et tribu image*)

Si $\mathcal{F}$ est une tribu sur F , alors $\{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{F}\}$ est une tribu sur E , notée $f^{-1}(\mathcal{F})$.

Si $\mathcal{E}$ est une tribu sur E , alors $\{B \in \mathcal{P}(F) : f^{-1}(B) \in \mathcal{E}\}$ est une tribu sur F , qu'on notera $f_\mathcal{E}$.*

Remarques 4.1.2 *Remarques sur la tribu image et les notations.*

Attention à la définition de tribu image. Cette tribu sert moins en pratique.

Lorsqu'on a une application f et un objet sur l'ensemble de départ qu'on transporte via f à l'arrivée, on utilise souvent la notation f_ (poussé en avant par f de ...).*

Inversement, la notation f^ (tiré en arrière par f de ...) sert à transporter de l'ensemble d'arrivée vers l'ensemble de départ. On pourrait noter $f^*\mathcal{F}$ la tribu $f^{-1}(\mathcal{F})$.*

Définition 4.1.3 *Soient $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ des tribus sur E et F . On dit que f est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$ si pour tout $B \in \mathcal{F}$, $f^{-1}(B)$ appartient à $\mathcal{E}$.*

Autrement dit, f est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$ si et seulement si $f^{-1}(\mathcal{F}) \subset \mathcal{E}$, ce qui équivaut à $\mathcal{F} \subset f_*\mathcal{E}$.

Définition 4.1.4 *Si E et F sont des espaces topologiques et si $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$ sont les tribus boréliennes associées, on appelle applications boréliennes de E dans F les applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$.*

Remarque 4.1.5 *On sous-entend souvent la tribu d'arrivée en parlant d'application $\mathcal{E}$ -mesurable, quand par exemple l'espace d'arrivée est $\mathbf{R}$ muni de sa tribu borélienne.*

Le lemme suivant permet de simplifier beaucoup la vérification de la mesurabilité.

Lemme 4.1.6 *Soient $\mathcal{E}$ une tribu sur E et $\mathcal{F}$ est une tribu sur F . Supposons que la tribu $\mathcal{F}$ est engendrée par une partie $\mathcal{S}$. Alors*

1. *la tribu $f^{-1}(\mathcal{F})$ est engendrée par la partie $f^{-1}(\mathcal{S}) := \{f^{-1}(B) : B \in \mathcal{S}\}$*
2. *Pour que f soit mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$, il suffit que pour tout $B \in \mathcal{S}$, $f^{-1}(B)$ appartienne à $\mathcal{E}$.*

Démonstration. On utilise la notion de tribu poussée en avant.

1. On sait que $f^{-1}(\mathcal{F})$ est une tribu contenant $f^{-1}(\mathcal{S})$. Montrons que c'est la plus petite. Soit $\mathcal{T}$ une tribu sur E contenant $f^{-1}(\mathcal{S})$. Alors par construction, la tribu $f_*\mathcal{T} = \{B \in \mathcal{P}(F) : f^{-1}(B) \in \mathcal{T}\}$ contient $\mathcal{S}$, donc elle contient $\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{F}$. Donc pour tout $B \in \mathcal{F}$, $f^{-1}(B) \in \mathcal{T}$, ce qui montre l'inclusion $f^{-1}(\mathcal{F}) \subset \mathcal{T}$.
2. La condition est nécessaire puisque $\mathcal{S} \subset \mathcal{F}$. Montrons qu'elle est suffisante. Si elle est réalisée, la tribu $f_*\mathcal{E} = \{B \in \mathcal{P}(F) : f^{-1}(B) \in \mathcal{E}\}$ contient $\mathcal{S}$, donc elle contient $\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{F}$. Autrement dit, f est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$.

□

Exemple 4.1.7 *Si F est $\mathbf{R}$ ou $[-\infty, +\infty]$ muni de sa tribu borélienne, alors f est $\mathcal{E}$ -mesurable si et seulement si pour tout intervalle I de $\mathbf{R}$, $f^{-1}(I)$ appartient à $\mathcal{E}$. On peut même se limiter aux intervalles de la forme $]-\infty, b]$ ou $[-\infty, b]$ avec $b \in \mathbf{R}$.*

Voyons des applications importantes du lemme 4.1.6.

Corollaire 4.1.8 *Si E et F sont des espaces topologiques, toute application continue de E dans F est borélienne.*

Démonstration. Appliquer le lemme avec $\mathcal{S}$ égal à l'ensemble des ouverts de F . □

Corollaire 4.1.9 *Si f est une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$ et g une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(G, \mathcal{G})$. Alors l'application $x \mapsto (f(x), g(x))$ de E dans $F \times G$ – qu'on note souvent (f, g) – est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F \times G, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$.*

En particulier, si f et g sont deux applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$ (muni de la tribu borélienne), alors (f, g) est une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}^2$ (muni de la tribu borélienne).

Démonstration. Pour tout $B \times C$ avec $B \in \mathcal{F}$ et $C \in \mathcal{G}$, on a

$$\{x \in E : (f(x), g(x)) \in B \times C\} = f^{-1}(B) \cap g^{-1}(C),$$

qui est bien dans $\mathcal{E}$ comme intersection de deux parties de $\mathcal{E}$. Comme $\mathcal{F} \otimes \mathcal{G}$ est engendrée par $\{B \times C : B \in \mathcal{F} \text{ et } C \in \mathcal{G}\}$, le lemme 4.1.6 assure que l'application $x \mapsto (f(x), g(x))$ de E dans $F \times G$ est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F \times G, \mathcal{F} \otimes \mathcal{G})$. □

La propriété suivante découle immédiatement de la définition.

Proposition 4.1.10 *Si f est une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$ et g une application mesurable de $(F, \mathcal{F})$ dans $(G, \mathcal{G})$. Alors $g \circ f$ est une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(G, \mathcal{G})$.*

4.2 Applications mesurables à valeurs dans $\mathbf{R}$ ou $[-\infty, +\infty]$

Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable.

Proposition 4.2.1 *L'ensemble des applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$ est une algèbre de fonctions contenant les fonctions indicatrices des parties appartenant à $\mathcal{E}$.*

Démonstration. Si $A \in \mathcal{E}$, l'image réciproque de tout Borélien de $\mathbf{R}$ par $\mathbf{1}_A$ est l'une des parties $\emptyset, E, A, A^c$, donc appartient à $\mathcal{E}$. Donc $\mathbf{1}_A$ est mesurable.

Si f et g sont deux applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$ et ϕ une application borélienne de $\mathbf{R}^2$ dans $\mathbf{R}$, alors l'application $\phi \circ (f, g)$ est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$, d'après le corollaire 4.1.9 et la proposition 4.1.10.

En appliquant ce résultat aux applications $(x, y) \mapsto \alpha x + y$ avec $\alpha \in \mathbf{R}$ et $(x, y) \mapsto xy$, on en déduit la stabilité par combinaison linéaire et par produit. $\square$

Proposition 4.2.2 *L'ensemble des applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[-\infty, +\infty]$ (muni de la tribu borélienne) est stable par sup dénombrable, inf dénombrable, limsup, liminf et par limite simple.*

Démonstration. Soient $(f_n)_{n \geq 0}$ des applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[-\infty, +\infty]$. Pour tout $b \in \mathbf{R}$, pour tout $x \in E$,

$$\{x \in E : \sup_{n \geq 0} f_n(x) \leq b\} = \bigcap_{n \geq 0} \{x \in E : f_n(x) \leq b\} \in \mathcal{E}.$$

Donc $\sup_{n \geq 0} f_n$ est $\mathcal{E}$ -mesurable. On raisonne de la même façon symétrique pour l'inf dénombrable. Puis on utilise

$$\limsup_n f_n = \inf_{N \geq 0} \left(\sup_{n \geq N} f_n \right), \quad \liminf_n f_n = \sup_{N \geq 0} \left(\inf_{n \geq N} f_n \right).$$

Ceci achève la preuve $\square$

Les fonctions étagées forment une sous-algèbre importante.

Définition 4.2.3 *On appelle fonction étagée de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$ toute fonction mesurable $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$ prenant seulement un nombre fini de valeurs.*

Proposition 4.2.4 *Les fonctions étagées de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$ forment une sous-algèbre de l'algèbre des fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$. Ce sont exactement les combinaisons linéaires finies d'indicatrices d'éléments de $\mathcal{E}$.*

Plus précisément, si f est étagée, alors $f(E)$ est fini et

$$f = \sum_{y \in f(E)} y \mathbf{1}_{f^{-1}(\{y\})}.$$

De plus, pour toute application $\phi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ (mesurable ou non), $\phi \circ f$ est étagée car

$$\phi \circ f = \sum_{y \in f(E)} \phi(y) \mathbf{1}_{f^{-1}(\{y\})}.$$

Démonstration. La stabilité par combinaison linéaire et par produit est évidente. Les indicatrices des éléments de $\mathcal{E}$ sont étagées, donc les combinaisons linéaires finies de telles indicatrices le sont.

Inversement, si f est étagée de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$, alors $f(E)$ est fini, les parties $f^{-1}(\{y\})$ sont dans $\mathcal{E}$ et pour tout $x \in E$,

$$\sum_{y \in f(E)} y \mathbf{1}_{f^{-1}(\{y\})}(x) = \sum_{y \in f(E)} y \mathbf{1}_{[y=f(x)]} = f(x).$$

Plus généralement, pour toute application $\phi : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$,

$$\sum_{y \in f(E)} \phi(y) \mathbf{1}_{f^{-1}(\{y\})}(x) = \sum_{y \in f(E)} \phi(y) \mathbf{1}_{[y=f(x)]} = \phi(f(x)).$$

On en déduit les résultats annoncés. $\square$

Lemme 4.2.5 *Si f est une fonction mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$ et ϕ une fonction étagée de $(F, \mathcal{F})$ dans $\mathbf{R}$, alors $\phi \circ f$ est une fonction étagée de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$.*

Les fonctions étagées permettent d'approcher les fonctions mesurables.

Lemme 4.2.6 *Il existe une suite croissante $(\phi_n)_{n \geq 1}$ de fonctions étagées croissantes de $[0, +\infty]$ dans $[0, +\infty[$, qui tend simplement vers l'application identité sur $[0, +\infty]$.*

Démonstration. Pour tous $n \geq 1$ et $x \in [0, +\infty]$, notons $\phi_n(x) := 2^{-n} \lfloor 2^n \min(x, n) \rfloor$. Alors ϕ_n est croissante comme composée de fonctions croissantes et est à valeurs dans $\{k/2^n : k \in \llbracket 0, n2^n \rrbracket\}$. La limite simple et la croissance de la suite $(\phi_n)_{n \geq 1}$ viennent des inégalités $y - 2^{-n} < 2^{-n} \lfloor 2^n y \rfloor \leq y$ et $2 \lfloor y \rfloor \leq \lfloor 2y \rfloor$ pour tout réel y . $\square$

Proposition 4.2.7 *Soit $(\phi_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions étagées comme dans le lemme ci-dessus.*

Toute fonction mesurable f de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$ est limite simple de la suite croissante de fonctions étagées positives $(\phi_n \circ f)_{n \geq 1}$.

Toute fonction mesurable f de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$ est limite simple de la suite de fonctions étagées $(f_n)_{n \geq 1}$ où $f_n := (\phi_n \circ f_+) - (\phi_n \circ f_-)$. De plus, $|f_n| \leq |f|$ pour tout $n \geq 1$.

Voici une conséquence importante.

Proposition 4.2.8 *Si f est une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$, alors les applications mesurables de $(E, f^{-1}(\mathcal{F}))$ dans $\mathbf{R}$ sont exactement les applications $\phi \circ f$ où ϕ est une application mesurable de $(F, \mathcal{F})$ dans $\mathbf{R}$.*

Démonstration. Soit ϕ une application mesurable de $(F, \mathcal{F})$ dans $\mathbf{R}$. Pour tout borélien B de $\mathbf{R}$, $(\phi \circ f)^{-1}(B) = f^{-1}(\phi^{-1}(B)) \in f^{-1}(\mathcal{F})$ car $\phi^{-1}(B) \in \mathcal{F}$. Donc $\phi \circ f$ est mesurable de $(E, f^{-1}(\mathcal{F}))$ dans $\mathbf{R}$.

Réciproquement, g une fonction mesurable de $(E, f^{-1}(\mathcal{F}))$ dans $\mathbf{R}$, montrons qu'il existe une application mesurable de $(F, \mathcal{F})$ dans $\mathbf{R}$ telle que $g = \phi \circ f$.

Pour tout $A \in f^{-1}(\mathcal{F})$, il existe $B \in \mathcal{F}$ tel que $A = f^{-1}(B)$ et alors $\mathbf{1}_A = \mathbf{1}_{f^{-1}(B)} = \mathbf{1}_B \circ f$. Par linéarité, on en déduit le résultat lorsque g est étagée.

Pour une fonction $f^{-1}(\mathcal{F})$ -mesurable g quelconque, la proposition ci-dessus permet d'écrire g comme limite simple d'une suite $(g_n)_{n \geq 1}$ de fonctions $f^{-1}(\mathcal{F})$ -mesurables et étagées. Pour chaque $n \geq 1$, on peut choisir une fonction mesurable $\phi_n : F \rightarrow \mathbf{R}$ telle que $g_n = \phi_n \circ f$. Alors la suite $(\phi_n)_{n \geq 0}$ converge simplement sur l'image de f , mais pas forcément sur tout F . Comme l'image de f n'est pas forcément dans $\mathcal{F}$, il vaut mieux travailler avec le domaine de convergence simple

$$\begin{aligned} C &:= \{y \in F : \text{la suite } (\phi_n(y))_{n \geq 0} \text{ converge}\} \\ &= \{y \in F : \liminf_n \phi_n(y) = \limsup_n \phi_n(y) \in \mathbf{R}\}. \end{aligned}$$

L'ensemble C est l'image réciproque de la diagonale de $\mathbf{R}^2$ (notée) par l'application $y \mapsto (\liminf_n \phi_n(y), \limsup_n \phi_n(y))$ qui est mesurable de $(F, \mathcal{F})$ dans $[-\infty, +\infty]^2$. Comme D est un borélien $[-\infty, +\infty]^2$ (c'est la diagonale de $[-\infty, +\infty]^2$ privée de deux points, donc une différence de deux fermés), on a $C \in \mathcal{F}$. La fonction $\phi : F \rightarrow \mathbf{R}$ définie par $\phi(y) = \mathbf{1}_C(y) \liminf_n \phi_n(y)$, avec la convention $0 \times (+\infty) = 0$, est $\mathcal{F}$ -mesurable et vérifie bien $g = \phi \circ f$. $\square$

4.3 Exercices

Exercice 14. Soit f une application de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$. Montrer que f est borélienne dans les cas suivants.

1. f est croissante.
2. f est continue en tout point de $\mathbf{R} \setminus D$, où D est une partie dénombrable de $\mathbf{R}$.
Indication : montrer que tout ouvert de $\mathbf{R} \setminus D$ est un borélien de $\mathbf{R}$.
3. f est continue à droite en tout point. Indication : montrer que pour tout ouvert O de $\mathbf{R}$, l'ensemble des composantes connexes de $f^{-1}(O)$ est au plus dénombrable.
4. f est la dérivée d'une fonction dérivable sur $\mathbf{R}$.
5. f est le sup d'une famille $(f_i)_{i \in I}$ de fonctions continues.

Exercice 15. Soit f une application continue de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$, qui tend vers $-\infty$ en $-\infty$ et vers $+\infty$ en $+\infty$. Pour tout $y \in \mathbf{R}$, on pose $g(y) := \inf\{x \in \mathbf{R} : f(x) = y\}$. Montrer qu'on définit ainsi une application borélienne de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$.

Exercice 16. Soit f une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$. On suppose qu'il existe une application mesurable g de $\mathbf{R}$ dans $(E, \mathcal{E})$ telle que $g \circ f = \text{Id}_E$. Montrer que $f(E) \in \mathcal{F}$. Indication : montrer que $f(E) = \{y \in \mathbf{R} : y = f(g(y))\}$.

Exercice 17. Soient f et g deux applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}$. Montrer que l'ensemble $A = \{x \in E : f(x) < g(x)\}$ est dans $\mathcal{E}$.

Exercice 18. Soient $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ une application borélienne. Montrer que le graphe de f est un borélien de $\mathbf{R}^2$. Indication : montrer que

$$G_f = \bigcap_{n \in \mathbf{N}} \bigcup_{k \in \mathbf{Z}} f^{-1}([k/2^n, (k+1)/2^n] \times [k/2^n, (k+1)/2^n[.$$

Exercice 19. Pour les fonctions $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ci-dessous, déterminer quels sont les boréliens qui appartiennent à la tribu $f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbf{R}))$; à quelle condition une application borélienne $g : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ est-elle $f^{-1}(\mathcal{B}(\mathbf{R}))$ -mesurable ?

1. $f : x \mapsto |x|$,
2. $f : x \mapsto \lfloor x \rfloor$,
3. $f : x \mapsto x - \lfloor x \rfloor$.

Chapitre 5

Mesures - Première approche

5.1 Définitions et premières propriétés

Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable.

Définition 5.1.1 On appelle mesure sur $(E, \mathcal{E})$ toute application $\mu : \mathcal{E} \rightarrow [0, +\infty]$ telle que $\mu(\emptyset) = 0$ et telle que pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbf{N}}$ de parties deux à deux disjointes et appartenant à $\mathcal{E}$, on ait

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n\right) = \sum_{n \in \mathbf{N}} \mu(A_n).$$

Définition 5.1.2 (Cas particuliers) Si μ est une mesure sur $(E, \mathcal{E})$, la quantité $\mu(E)$ s'appelle masse totale de μ .

- Si $\mu(E) = 1$, on dit que μ est une probabilité sur $(E, \mathcal{E})$.
- Si $\mu(E) < +\infty$, on dit que μ est une mesure finie sur $(E, \mathcal{E})$.
- Si l'on peut écrire E comme union dénombrable de parties de mesures finies, on dit que μ est une mesure σ -finie sur $(E, \mathcal{E})$.

Remarque 5.1.3 Dans la définition de mesure σ -finie, on peut demander en plus que l'union dénombrable soit disjointe ou qu'elle soit croissante.

Voyons quelques exemples, du plus simple au plus élaboré.

Définition 5.1.4 (Premiers exemples)

- On appelle mesure nulle sur $(E, \mathcal{P}(E))$ l'application nulle sur $\mathcal{E}$.
- Soit $a \in E$. On appelle masse de Dirac au point a sur $(E, \mathcal{P}(E))$ la mesure définie par $\delta_a(A) = \mathbf{1}_A(a)$ pour tout $A \in \mathcal{E}$.
- On appelle mesure de comptage sur $(E, \mathcal{P}(E))$ l'application de $\mathcal{P}(E)$ dans $[0, +\infty]$ qui associe à toute partie finie son cardinal et à toute partie infinie la valeur $+\infty$. La mesure de comptage est σ -finie si et seulement si E est au plus dénombrable.
- Plus généralement, à toute application $f : E \rightarrow [0, +\infty]$, on peut associer une mesure sur $(E, \mathcal{P}(E))$ en posant $\mu(A) = \sum_{x \in A} f(x)$ pour tout $A \in \mathcal{P}(E)$. Une telle mesure est dite discrète.
- Nous verrons qu'il existe une unique mesure λ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ telle que pour tous réels $a < b$, $\lambda([a, b]) = b - a$. Cette mesure est la mesure de Borel, souvent appelée mesure de Lebesgue et notée λ (en fait la mesure de Lebesgue est définie sur un tribu un peu plus grosse, qui est la complétée de la tribu Borélienne pour λ).

- Plus généralement, si F est une fonction croissante et continue à droite de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$, nous verrons qu'il existe une unique mesure μ sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ telle que pour tous réels $a < b$, on ait $\mu([a, b]) = F(b) - F(a)$. Cette mesure s'appelle mesure de Stieltjes associée à F .

Nous verrons d'autres exemples plus élaborés dans les chapitres suivants.

Dans $(\mathbf{R}^3, \mathcal{B}(\mathbf{R}^3))$, on peut définir des mesures qui modélisent des répartitions volumiques, surfaciques, linéiques de masse. Les masses ponctuelles sont modélisées par des multiples de masses de Dirac.

Voyons des propriétés importantes.

Proposition 5.1.5 *Soit μ une mesure sur $(E, \mathcal{E})$. Alors*

1. (additivité finie) pour tout A et B dans $\mathcal{E}$, si A et B sont disjointes, alors $\mu(A \cup B) = \mu(A) + \mu(B)$.
2. (croissance) pour tout A et B dans $\mathcal{E}$, si $A \subset B$, alors $\mu(A) \leq \mu(B)$. Si de plus, $\mu(A) < +\infty$, alors $\mu(B \setminus A) = \mu(B) - \mu(A)$.
3. (complémentaire) Pour tout $A \in \mathcal{E}$, $\mu(A) \leq \mu(E)$. Si $\mu(A) < +\infty$, alors $\mu(A^c) = \mu(E) - \mu(A)$.
4. (union croissante) Pour toute suite croissante $(A_n)_{n \in \mathbf{N}} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}}$,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

5. (intersection décroissante) Pour toute suite décroissante $(A_n)_{n \in \mathbf{N}} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}}$ telle que $\mu(A_n) < +\infty$ pour au moins un entier n ,

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbf{N}} A_n\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(A_n).$$

6. (union quelconque) Pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbf{N}} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}}$,

$$\sup_{n \in \mathbf{N}} \mu(A_n) \leq \mu\left(\bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n\right) \leq \sum_{n \in \mathbf{N}} \mu(A_n).$$

Par conséquent,

$$\mu\left(\bigcup_{n \in \mathbf{N}} A_n\right) = 0 \iff (\forall n \in \mathbf{N}, \mu(A_n) = 0).$$

Remarque 5.1.6 L'hypothèse $\mu(A_n) < +\infty$ pour au moins un entier n est importante pour écrire la mesure d'une intersection décroissante comme limite des mesures. On obtient un contre-exemple en prenant μ égale à la mesure de comptage sur $\mathbf{N}$ et $A_n = \{k \in \mathbf{N} : k \geq n\}$ pour tout $n \in \mathbf{N}$.

5.2 Opérations sur les mesures

Proposition et Définition 5.2.1 (Combinaison linéaire à coefficients positifs) Soient $(\mu_i)_{i \in I}$ une famille de mesures sur $(E, \mathcal{E})$, et $(\alpha_i)_{i \in I}$ une famille de réels positifs. On définit une mesure sur $(E, \mathcal{E})$, en posant avec la convention $0(+\infty) = 0$,

$$\forall A \in \mathcal{E}, \left(\sum_{i \in I} \alpha_i \mu_i\right)(A) := \sum_{i \in I} \alpha_i \mu_i(A).$$

Exemple 5.2.2 La mesure discrète vue à la définition 5.1.4 s'écrit $\sum_{x \in E} f(x)\delta_x$. En particulier, la mesure de comptage sur $(E, \mathcal{E})$ s'écrit $\sum_{x \in E} \delta_x$.

Proposition et Définition 5.2.3 (Restriction à une partie mesurable et conditionnement) Si μ est une mesure sur $(E, \mathcal{E})$ et si $A \in \mathcal{E}$, alors l'application $\mu(A \cap \cdot)$ de $\mathcal{E}$ dans $[0, +\infty]$ est une mesure sur $(E, \mathcal{E})$, appelée restriction de μ à A .

Soit $\mathcal{E}_A = \{A \cap B : B \in \mathcal{E}\} = \{C \in \mathcal{E} : C \subset A\}$. L'application $\mu|_A : \mathcal{E}_A \rightarrow [0, +\infty]$ est une mesure sur $(A, \mathcal{E}_A)$, elle aussi appelée restriction de μ à A .

Si de plus $0 < \mu(A) < +\infty$, l'application $\mu(\cdot|A) := \mu(A)^{-1}\mu(A \cap \cdot)$ est une probabilité sur $(E, \mathcal{E})$, qu'on appelle « μ sachant A ».

Exemple 5.2.4 Si μ est la mesure de comptage sur $(E, \mathcal{E})$ et si A est un ensemble fini non vide, alors la mesure $\mu(\cdot|A)$ est définie par $\mu(B|A) := |A \cap B|/|A|$. Cette mesure s'appelle loi uniforme sur A , nous la noterons $\mathcal{U}(A)$ ou $\mathcal{U}_A$.

Remarque 5.2.5 (Prolongement à tout l'espace d'une mesure sur une partie mesurable) Si $A \in \mathcal{E}$ et si ν est une mesure sur $(A, \mathcal{E}_A)$, on peut prolonger ν en une mesure sur $(E, \mathcal{E})$ en posant $\mu(B) = \nu(A \cap B)$ pour tout $B \in \mathcal{E}$.

Proposition et Définition 5.2.6 Si μ est une mesure sur $(E, \mathcal{E})$ et f une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$. On appelle mesure image de μ par f la mesure $f_*\mu = \mu_f$ sur $(F, \mathcal{F})$ définie par $f_*\mu(B) = \mu(f^{-1}(B))$ pour tout $B \in \mathcal{F}$.

Remarquons que $f_*\mu(F) = \mu(E)$: la masse totale est conservée. En plus des notations $f_*\mu$ et μ_f , on trouve les notations $f(\mu)$ et $\mu \circ f^{-1}$. On pourrait définir cette mesure sur la tribu $f_*\mathcal{E} = \{B \in \mathcal{F} : f^{-1}(B) \in \mathcal{E}\}$, mais on le fait rarement.

Exemple 5.2.7 Avec les notations ci-dessus, la mesure image par f d'une mesure discrète sur $(E, \mathcal{E})$ est une mesure discrète sur $(F, \mathcal{F})$. Plus précisément pour toute famille $(x_i)_{i \in I}$ de points de E et toute famille $(\alpha_i)_{i \in I}$ de réels positifs,

$$f\left(\sum_{i \in I} \alpha_i \delta_{x_i}\right) = \sum_{i \in I} \alpha_i \delta_{f(x_i)} = \sum_{y \in F} \beta(y) \delta_y, \text{ avec } \beta(y) := \sum_{i \in I : x_i \in f^{-1}(\{y\})} \alpha_i.$$

Remarque : les $\beta(y)$ peuvent prendre la valeur $+\infty$, ce qui conduit à généraliser la notion de combinaison linéaire à coefficients positifs. On fait la convention $(+\infty)0 = 0$.

Exemple 5.2.8 La mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$ est invariante par translation. En effet, notons $T_h : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ l'application définie par $T_h(x) := x + h$. Pour tous réels $a < b$, $T_h^{-1}([a, b]) = [a - h, b - h]$ donc $(T_h)_*\lambda([a, b]) = \lambda([a - h, b - h]) = b - a$. Si l'on admet le résultat d'existence et d'unicité qui nous a servi à définir la mesure de Lebesgue, on obtient $(T_h)_*\lambda = \lambda$.

Théorème et Définition 5.2.9 Soient μ et ν des mesures σ -finies sur $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$. Il existe une unique mesure m sur $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ telle que pour tous $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$, $m(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$, avec la convention $0(+\infty) = (+\infty)0 = 0$. Cette mesure est appelée produit tensoriel de μ et ν et notée $\mu \otimes \nu$.

Nous verrons la preuve de ce théorème au chapitre suivant. Pour vérifier qu'une mesure m sur $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ est bien la mesure $\mu \otimes \nu$, il suffit donc de montrer que pour tous $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$, $m(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$.

Exemple 5.2.10 Si A et B sont deux parties finies et non vides appartenant respectivement à $\mathcal{E}$ et $\mathcal{F}$, alors $\mathcal{U}_A \otimes \mathcal{U}_B = \mathcal{U}_{A \times B}$.

Proposition et Définition 5.2.11 Le produit tensoriel de la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$ par elle-même fournit la mesure de Lebesgue λ_d sur $\mathbf{R}^d$. Pour tous réels $a_1 < b_1, \dots, a_d < b_d$,

$$\lambda_d\left(\prod_{k=1}^d]a_k, b_k]\right) = \prod_{k=1}^d (b_k - a_k).$$

La mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}^d$ est caractérisée par la mesure de ces pavés semi-ouverts.

Remarque 5.2.12 La mesure de Lebesgue d'un pavé ouvert ou fermé est donnée par la même formule. La mesure de Lebesgue généralise la notion de longueur, d'aire, de volume.

Définition 5.2.13 Si A est un borélien de $\mathbf{R}^d$ tel que $0 < \lambda_d(A) < +\infty$, on appelle loi uniforme sur A la probabilité $\mathcal{U}(A) := \lambda(\cdot|A)$.

Exemple 5.2.14 Si A et B sont des boréliens de $\mathbf{R}$ de mesure de Lebesgue finie et non nulle, alors $\mathcal{U}_A \otimes \mathcal{U}_B = \mathcal{U}_{A \times B}$.

5.3 Résultats d'approximation

Soit μ une mesure finie sur un espace mesurable $(E, \mathcal{E})$.

Lemme 5.3.1 La formule $d_\mu(A, B) := \mu(A \triangle B)$ définit un écart sur $\mathcal{E}$, mais pas toujours une distance : l'axiome de séparation n'est pas vérifié dès que $\mathcal{E}$ contient des parties non vides de mesure nulle pour μ .

Nous allons voir des résultats de densité pour cet écart.

Proposition 5.3.2 Si la tribu $\mathcal{E}$ est engendrée par une algèbre $\mathcal{A}$, alors pour tout $B \in \mathcal{E}$, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $A \in \mathcal{A}$ tel que $d_\mu(A, B) < \varepsilon$.

Démonstration. Soit $\mathcal{T} := \{B \in \mathcal{E} : \forall \varepsilon > 0, \exists A \in \mathcal{A}, d_\mu(A, B) < \varepsilon\}$. Comme $\mathcal{A} \subset \mathcal{T}$, il suffit de montrer que $\mathcal{T}$ est une tribu.

La stabilité par complémentaire vient du fait que pour tout A et B dans $\mathcal{E}$, $A^c \triangle B^c = A \triangle B$, donc $d_\mu(A^c, B^c) = d_\mu(A, B)$.

Montrons la stabilité par union dénombrable. Soit B l'union d'une suite $(B_n)_{n \geq 1}$ de parties appartenant à $\mathcal{T}$. Comme B est l'union croissante des $(B_1 \cup \dots \cup B_n)_{n \geq 1}$, on a $\mu(B_1 \cup \dots \cup B_n) \rightarrow \mu(B)$ quand $n \rightarrow +\infty$. On peut donc trouver un entier $n \geq 1$ tel que

$$d_\mu(B_1 \cup \dots \cup B_n, B) = \mu(B) - \mu(B_1 \cup \dots \cup B_n) < \varepsilon.$$

Pour chaque $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on peut trouver $A_k \in \mathcal{A}$ tel que $d_\mu(A_k, B_k) \leq \varepsilon/n$. Comme

$$(A_1 \cup \dots \cup A_n) \Delta (B_1 \cup \dots \cup B_n) \subset (A_1 \Delta B_1) \cup \dots \cup (A_n \Delta B_n),$$

on a

$$d_\mu(A_1 \cup \dots \cup A_n, B_1 \cup \dots \cup B_n) \leq \sum_{k=1}^n \mu(A_k \Delta B_k) \leq \varepsilon.$$

Par inégalité triangulaire, $d_\mu(A_1 \cup \dots \cup A_n, B) \leq 2\varepsilon$, ce qui achève la preuve. $\square$

Proposition 5.3.3 *Supposons que (E, d) est un espace métrique et $\mathcal{E} = \mathcal{B}(E)$ la tribu borélienne associée. Alors pour toute mesure finie μ sur $(E, \mathcal{E})$, pour tout $B \in \mathcal{B}(E)$,*

$$\mu(B) = \sup\{\mu(F) : F \text{ fermé} \subset B\} = \inf\{\mu(O) : O \text{ ouvert} \supset B\}.$$

On dit que μ est régulière intérieurement par rapport aux fermés et extérieurement par rapport aux ouverts. Si de plus E est σ -compact (i.e. union dénombrable de compacts), μ est régulière intérieurement par rapport aux compacts.

Démonstration. La preuve est très similaire à la précédente, en introduisant

$$\mathcal{T} = \{B \in \mathcal{E} : \forall \varepsilon > 0, \exists F \text{ fermé} \subset B, \exists O \text{ ouvert} \supset B : d_\mu(F, B) < \varepsilon \text{ et } d_\mu(O, B) < \varepsilon\}.$$

Pour voir que tout fermé F est dans $\mathcal{T}$, on écrit F comme intersection dénombrable décroissante des ouverts $O_n = \{x \in E : d(x, F) < 1/n\}$ pour $n \geq 1$.

Lorsque E est σ -compact, on peut l'écrire comme union croissante d'une suite $(K_n)_{n \geq 1}$ de compacts. Pour tout fermé F de E , $F \cap K_n$ est compact et $\mu(F \cap K_n) \rightarrow \mu(F)$ quand $n \rightarrow +\infty$. La régularité intérieure par rapport aux compacts se déduit donc de celle par rapport aux fermés. $\square$

Proposition 5.3.4 *La mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}^d$ est régulière intérieurement par rapport aux fermés et régulière extérieurement par rapport aux ouverts.*

Démonstration. Pour tout $n \geq 1$, notons μ_n la mesure sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$ définie par $\mu_n(B) := \lambda_d(B \cap [-n, n]^d) = \lambda_d(B \cap]-n, n[^d)$

Soit B un borélien de $\mathbf{R}^d$ de mesure finie. Soit $\varepsilon > 0$.

Pour tout $n \geq 1$, le résultat précédent appliqué à la mesure finie μ_n fournit un fermé $F_n \subset B$ et un ouvert $O_n \supset B$ tels que

$$\mu_n(B) - \varepsilon/2^n \leq \mu_n(F_n) \leq \mu_n(B) \leq \mu_n(O_n) \leq \mu_n(B) + \varepsilon/2^n.$$

Or $\mu_n(B) \rightarrow \lambda(B)$ quand $n \rightarrow +\infty$. car B est l'union croissante de $(B \cap [-n, n]^d)_{n \geq 1}$. Les compacts $K_n := F_n \cap [-n, n]^d$ sont inclus dans B et vérifient donc $\lambda_d(K_n) = \mu_n(F_n) \rightarrow \lambda(B)$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Par ailleurs, l'union des ouverts $(O_n \cap]-n, n[^d)_{n \geq 1}$ est un ouvert O contenant B et

$$O \setminus B \subset \bigcup_{n \geq 1} ((O_n \cap]-n, n[^d) \setminus (B \cap]-n, n[^d)),$$

donc

$$\lambda_d(O \setminus B) \leq \sum_{n \geq 1} \lambda_d((O_n \cap]-n, n[^d) \setminus (B \cap]-n, n[^d)) \leq \sum_{n \geq 1} \varepsilon/2^n = \varepsilon.$$

Ceci achève la preuve $\square$

5.4 Exercices

Exercice 20. Soit μ une probabilité sur $(E, \mathcal{E})$. Montrer que

1. Pour toutes parties A et B appartenant à $\mathcal{E}$, $\mu(A \cap B) \geq \mu(A) + \mu(B) - 1$.
2. Pour toute suite $(A_n)_{n \in \mathbf{N}} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}}$,

$$\mu\left(\bigcap_{n \in \mathbf{N}} A_n\right) = 1 \iff \forall n \in \mathbf{N}, \mu(A_n) = 1.$$

Exercice 21. (Mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$)

1. Montrer que pour tous réels $a < b$, la mesure de Lebesgue de $]a, b[$, de $[a, b]$, de $]a, b[$ vaut $b - a$.
2. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un ouvert de $\mathbf{R}$ de mesure de Lebesgue au plus ε contenant $\mathbb{Q}$. Indication : prendre une union dénombrable d'intervalles ouverts bien choisis.
3. Soit μ une mesure sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ invariante par translation, telle que $\mu([0, 1]) = 1$. Montrer que $\mu([0, x]) = x$ pour tout $x \in \mathbf{N}$, puis pour tout $x \in \mathbf{Q}_+$, puis pour tout $x \in \mathbf{R}_+$, en en déduire que μ est la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$.

Exercice 22. (Mesures sur un ensemble dénombrable) Montrer que si E est un ensemble dénombrable, toute mesure sur $(E, \mathcal{P}(E))$ est déterminée par la mesure des singletons.

Exercice 23. (Mesures localement finies sur $\mathbf{R}$) Soit μ une mesure sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$, localement finie : pour tout $x \in \mathbf{R}$, il existe $\varepsilon > 0$ tel que $\mu([x - \varepsilon, x + \varepsilon]) < +\infty$.

1. Montrer que pour tout compact K de $\mathbf{R}$, $\mu(K) < +\infty$.
2. Montrer que μ est une mesure de Stieltjes.

Exercice 24. (Construction d'une probabilité de Stieltjes comme mesure image)

Soit F une application de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$, croissante, continue à droite, tendant vers 0 en $-\infty$ et vers 1 en $+\infty$. On appelle pseudo-inverse de F l'application $F^{\leftarrow}$ de $]0, 1[$ dans $\mathbf{R}$ définie par

$$F^{\leftarrow}(y) = \inf\{x \in \mathbf{R} : F(x) \geq y\}.$$

1. Soit $y \in]0, 1[$. Montrer que $F^{\leftarrow}(y) \in \mathbf{R}$ et que pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$x \geq F^{\leftarrow}(y) \iff F(x) \geq y.$$

Indication : regarder successivement les cas $x < F^{\leftarrow}(y)$, $x > F^{\leftarrow}(y)$, $x = F^{\leftarrow}(y)$.

2. Soient μ la loi uniforme sur $]0, 1[$ et ν la mesure image de μ par $F^{\leftarrow}$. Calculer $\nu([-\infty, x])$ pour $x \in \mathbf{R}$.

Exercice 25. Soit $F : [a, b] \mapsto \mathbf{R}$ une fonction strictement croissante de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$, et continue à droite. Montrer que

$$F([a, b]) = [F(a), F(b)] \setminus \bigcup_{x \in]a, b]} [F(x-), F(x)[.$$

Montrer que $F([a, b])$ est un borélien. Que vaut sa mesure de Lebesgue ? Indication : pour tout $y \in [F(a), F(b)]$, on pourra poser $F^{\leftarrow}(y) = \inf\{x \in [a, b] : F(x) \geq y\}$.

Exercice 26. (Support d'une mesure sur un espace topologique à base dénombrable)

Soient $(E, \mathcal{O})$ un espace topologique possédant une base dénombrable d'ouverts et μ une mesure sur $(E, \mathcal{B}(E))$. Soit O l'ensemble des points de E possédant un voisinage ouvert de mesure nulle pour μ .

1. Montrer que O est ouvert.
2. Montrer que O est de mesure nulle pour μ .
3. Montrer que O est le plus grand ouvert de mesure nulle pour μ .

Le complémentaire de O , appelé support de μ , est donc le plus petit fermé « qui contient toute la mesure ».

Exercice 27. Soit f l'application de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ définie par $f(0) = 0$ $f(x) = x - 1/x$ si $x \neq 0$. Pour tous réels $a < b$, calculer $f_*\lambda([a, b])$. Qu'en déduit-on sur la mesure $f_*\lambda$?

Chapitre 6

Mesures - unicité et existence

Dans ce chapitre, très théorique, nous montrons d'où viennent plusieurs résultats que nous avons admis au chapitre précédent. En particulier, nous voyons des outils pour montrer que deux mesures sont égales.

6.1 Résultats d'unicité

Soit $(E, \mathcal{E})$ un espace mesurable.

Définition 6.1.1 (π -systèmes et λ -systèmes)

On appelle π -système de E tout ensemble de parties de E contenant E et stable par intersection finie.

On appelle λ -système de E tout ensemble de parties de E contenant $\emptyset$, stable par différence propre (i.e. si A et B appartiennent au λ -système et si $A \subset B$, alors $B \setminus A$ appartient au λ -système) et union dénombrable croissante.

Exemple 6.1.2 (exemples de π -systèmes)

- Les intervalles de $\mathbf{R}$ forment un π -système.
- Les intervalles de la forme $] -\infty, b]$ auxquels on adjoint $\mathbf{R}$ forment un π -système.
- Les ouverts d'un espace topologique forment un π -système.
- Les fermés d'un espace topologique forment un π -système.
- Si $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$ sont des espaces mesurables, les produits cartésiens $A \times B$ avec $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$ forment un π -système.

La proposition suivante justifie l'intérêt de la notion de λ -système.

Proposition 6.1.3 (exemple de λ -système) Si μ et ν sont deux mesures finies sur $(E, \mathcal{E})$, alors $\{A \in \mathcal{E} : \mu(A) = \nu(A)\}$ est un λ -système.

Toute intersection de λ -systèmes sur E est un λ -système de E . Comme $\mathcal{P}(E)$ est un λ -système, on peut définir la notion de λ -système engendré par une partie de $\mathcal{P}(E)$.

Proposition et Définition 6.1.4 Si $\mathcal{S}$ est une partie de $\mathcal{P}(E)$. On appelle λ -système engendré par $\mathcal{S}$, qu'on note $\Lambda(\mathcal{S})$, l'intersection de tous les λ -systèmes de E contenant $\mathcal{S}$. Il s'agit du plus petit λ -système de E contenant $\mathcal{S}$.

Théorème 6.1.5 (Théorème de Dynkin) *Si $\mathcal{S}$ est un π -système, alors $\Lambda(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{S})$.*

Démonstration. Comme $\sigma(\mathcal{S})$ est un λ -système contenant $\mathcal{S}$, il contient $\Lambda(\mathcal{S})$.

Pour montrer l'inclusion réciproque, comme $\Lambda(\mathcal{S}) \supset \mathcal{S}$, il suffit de montrer que $\Lambda(\mathcal{S})$ est en fait une tribu. On a déjà la stabilité par passage au complémentaire et la stabilité par union dénombrable croissante. Comme toute union dénombrable peut s'écrire comme union dénombrable croissante d'unions finies, il suffit de montrer la stabilité par union finie. Comme on a déjà la stabilité par passage au complémentaire, il suffit de montrer la stabilité par intersection finie.

Fixons provisoirement $A \in \mathcal{S}$. Par hypothèse, l'ensemble $\{B \in \Lambda(\mathcal{S}) : A \cap B \in \Lambda(\mathcal{S})\}$ contient $\mathcal{S}$. On vérifie que c'est un λ -système, donc il contient $\Lambda(\mathcal{S})$.

Fixons à présent $B \in \Lambda(\mathcal{S})$. On sait donc que l'ensemble $\{A \in \Lambda(\mathcal{S}) : A \cap B \in \Lambda(\mathcal{S})\}$ contient $\mathcal{S}$. On vérifie que c'est un λ -système, donc il contient $\Lambda(\mathcal{S})$.

On a donc montré la stabilité par intersection finie, ce qui conclut. $\square$

Voici un corollaire important utilisant aussi la proposition 6.1.3.

Corollaire 6.1.6 (résultats d'unicité) *Soient μ et ν deux mesures finies sur $(E, \mathcal{E})$. Si μ et ν coïncident sur un π -système $\mathcal{S}$, elles coïncident sur $\Lambda(\mathcal{S}) = \sigma(\mathcal{S})$. Si de plus $\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{E}$, alors $\mu = \nu$.*

En particulier, si deux probabilités coïncident sur une famille de parties mesurables stable par intersection finie et engendrant la tribu $\mathcal{E}$, alors elles sont égales.

Démonstration. Cela découle de l'exemple 6.1.3 et du théorème de Dynkin. $\square$

On peut affaiblir l'hypothèse de finitude des mesures μ et ν .

Corollaire 6.1.7 *Soient μ, ν deux mesures sur $(E, \mathcal{E})$ et $\mathcal{S}$ une famille de parties mesurables stable par intersection finie telle que $\sigma(\mathcal{S}) = \mathcal{E}$.*

Si μ et ν coïncident sur $\mathcal{S}$ et si $\mathcal{S}$ contient une suite $(E_n)_{n \in \mathbf{N}}$ de parties de mesure finie (pour μ et ν) telle que E est l'union croissante ou l'union disjointe des $(E_n)_{n \in \mathbf{N}}$, alors $\mu = \nu$.

Démonstration. On applique le corollaire précédent aux mesures finies $\mu(E_n \cap \cdot)$ et $\nu(E_n \cap \cdot)$. On obtient que pour tout $n \in \mathbf{N}$ et pour tout $B \in \mathcal{E}$, $\mu(E_n \cap B) = \nu(E_n \cap B)$. On en déduit que $\mu(B) = \nu(B)$ en passant à la limite ou en faisant la somme, suivant qu'on a une union croissante ou une union disjointe. $\square$

Voyons des exemples importants.

Exemples 6.1.8 (Exemples classiques d'unicité de mesure)

Une mesure finie μ sur $\mathbf{R}$ est complètement déterminée par la fonction $x \mapsto \mu([-\infty, x])$, appelée fonction de répartition. En effet, $\mathbf{R}$ et les intervalles $(-\infty, x]_{x \in \mathbf{R}}$ forment un π -système, et $\mathbf{R}$ est l'union croissante des intervalles $(-\infty, n]_{n \geq 0}$.

Pour une raison analogue, une mesure localement finie (finie sur tout compact) sur $\mathbf{R}$ est complètement déterminée par la mesure des intervalles $]a, b]$ avec $a < b$.

Dans la définition du produit de deux mesures σ -finies, on a bien unicité.

6.2 Résultats d'existence

Le principal résultat de cette section est le théorème de Carathéodory, que nous énonçons seulement dans le cas de mesures finies, et que nous admettrons.

Théorème 6.2.1 *Soit $\mathcal{A}$ une algèbre de parties sur un ensemble E , et $\mu : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{R}_+$ une application finiment additive. Si pour toute suite décroissante $(A_n)_{n \geq 0}$ de parties appartenant à $\mathcal{A}$ et dont l'intersection est vide, on a $\mu(A_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, alors μ se prolonge de façon unique en une mesure finie sur $(E, \sigma(\mathcal{A}))$.*

La partie unicité découle du corollaire 6.1.6 (car une algèbre est un π -système). Voyons des applications de ce théorème, dans des cas relativement simples.

6.2.1 Obtention de la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$

Notons $\mathcal{A}$ l'ensemble des unions finies (éventuellement vides) de sous-intervalles de $[0, 1]$ et $\lambda : \mathcal{A} \rightarrow \mathbf{R}_+$ l'application qui à toute partie appartenant à $\mathcal{A}$ associe la somme des longueurs de ses composantes connexes (qui sont des intervalles). On vérifie successivement les affirmations ci-dessous.

Si $A \in \mathcal{A}$, alors A n'a qu'un nombre fini de composantes connexes, donc s'écrit comme union finie disjointe de sous-intervalles de $[0, 1]$, et $[0, 1] \setminus A$ est dans $\mathcal{A}$. Comme par construction, $\mathcal{A}$ est stable par union finie, $\mathcal{A}$ est une algèbre.

Si l'on décompose un intervalle en union finie disjointe d'intervalles, alors la somme de leurs longueurs est la longueur de l'intervalle initial. Cela permet de montrer que l'application λ est finiment additive.

Vérifions la condition de Carathéodory. Soit $(A_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{A}^{\mathbf{N}}$ une suite décroissante $(A_n)_{n \geq 0}$ dont l'intersection est vide. Soit $\varepsilon > 0$. Pour tout $n \geq 0$, notons $I_{n,1}, \dots, I_{n,k_n}$ les composantes connexes de A_n . En rognant un peu, on obtient des segments $J_{n,1}, \dots, J_{n,k_n}$ inclus respectivement dans $I_{n,1}, \dots, I_{n,k_n}$, tels que $\lambda(J_{n,j}) = (1 - \varepsilon/2^n)\lambda(I_{n,j})$ pour tout $j \in \llbracket 1, k_n \rrbracket$. Alors $F_n := J_{n,1} \cup \dots \cup J_{n,k_n}$ est un fermé inclus dans A_n , et $A_n \setminus F_n$ est l'union disjointe des $I_{n,j} \setminus J_{n,j}$ pour $j \in \llbracket 1, k_n \rrbracket$, d'où

$$\lambda(A_n \setminus F_n) = \sum_{j=1}^{k_n} \lambda(I_{n,j} \setminus J_{n,j}) = \sum_{j=1}^{k_n} (\varepsilon/2^n) \lambda(I_{n,j}) \leq \varepsilon/2^n.$$

L'intersection des $(F_n)_{n \geq 0}$ est vide, donc la propriété de Borel - Lebesgue appliquée au compact $[0, 1]$ assure l'existence d'un entier $N \geq 0$ tel que $F_0 \cap \dots \cap F_N$ est vide. Donc

$$\begin{aligned} A_N &= A_N \setminus \bigcap_{n=0}^N F_n = \bigcup_{n=0}^N (A_N \setminus F_n) \subset \bigcup_{n=0}^N (A_n \setminus F_n), \\ \lambda(A_N) &\leq \sum_{n=0}^N \lambda(A_n \setminus F_n) \leq \sum_{n=0}^N \varepsilon/2^n \leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Pour tout $n \geq N$, $\lambda(A_n) \leq \lambda(A_N) \leq 2\varepsilon$, ce qui montre que $\mu(A_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Le théorème de Carathéodory s'applique, ce qui permet de prolonger λ en une mesure finie sur $\sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}([0, 1])$.

Remarque 6.2.2 Par translation, on obtient la mesure de Lebesgue sur $[k, k+1]$ pour tout $k \in \mathbf{Z}$. Pour étendre ces mesures et définir la mesure de Lebesgue sur $\mathbb{R}$, il suffit de poser $\lambda(B) = \sum_{k \in \mathbf{Z}} \lambda(B \cap [k, k+1])$ pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R})$. On vérifie que pour tous réels $a < b$, $\lambda([a, b]) = b - a$.

6.2.2 Loi uniforme sur les suites à valeurs dans un ensemble fini

Soit F un ensemble fini non vide. Pour tout $n \geq 1$, on munit F^n de la topologie discrète et de la tribu discrète $\mathcal{P}(F^n)$. Notons $F^\infty = F^{\mathbf{N}^*}$ l'ensemble des suites indexées par $\mathbf{N}^*$ et à valeurs dans F . Pour tout $n \geq 1$, pour toute suite $x = (x_k)_{k \geq 1} \in F^\infty$, notons $p_n(x) := x_n$ et $p_{1:n}(x) := (x_1, \dots, x_n)$. Les applications $p_n : F^\infty \rightarrow F$ et $p_{1:n} : F^\infty \rightarrow F^n$ ainsi définies s'appellent projections canoniques.

On munit F^∞ de la topologie (tribu) produit $\mathcal{O}(\mathcal{C})$, c'est-à-dire la topologie (tribu) la moins fine qui rend continues (mesurables) les projections canoniques, autrement dit la tribu topologie (tribu) engendrée par les parties de la forme $p_n^{-1}(B)$ avec $n \geq 1$ et $B \in \mathcal{P}(F)$. L'espace F^∞ muni de la topologie produit est compact métrisable comme produit dénombrable de compacts métrisables. Les parties de la forme $p_{1:n}^{-1}(\{a_{1:n}\})$ avec $n \geq 1$ et $a_{1:n} \in F^n$ forment une base dénombrable d'ouverts.

Pour tout $n \geq 1$, l'application $p_{1:n} : F^\infty \rightarrow F^n$ est continue et mesurable. On souhaite munir $(F^\infty, \mathcal{C})$ d'une probabilité μ dont l'image par chaque application $p_{1:n}$ soit $\mathcal{U}_{F^n}$. Autrement dit, on veut avoir $\mu(p_{1:n}^{-1}(B)) = |B|/|F^n|$ pour tout $n \geq 1$ et $B \in \mathcal{P}(F^n)$.

Pour tout $n \geq 1$, notons $\mathcal{C}_n := p_{1:n}^{-1}(\mathcal{P}(F^n)) = \{p_{1:n}^{-1}(B) : B \in \mathcal{P}(F^n)\}$. Les éléments de $\mathcal{C}_n$ sont des ouverts fermés de la topologie produit sur F^∞ . De plus, par surjectivité de $p_{1:n}$, toute partie $A \in \mathcal{C}_n$ s'écrit de façon unique sous la forme $p_{1:n}^{-1}(B)$ avec $B \in \mathcal{F}_n$, il faut prendre $B = p_{1:n}(A)$. On peut donc définir une probabilité μ_n sur $(F^\infty, \mathcal{C}_n)$ par $\mu_n(A) := |B|/|F^n|$ si $A = p_{1:n}^{-1}(B)$ avec $B \in \mathcal{F}_n$.

En utilisant l'égalité $p_{1:n}^{-1}(B) = p_{1:n+1}^{-1}(B \times F)$ pour tout $B \in \mathcal{F}_n$, on vérifie que $\mathcal{C}_n \subset \mathcal{C}_{n+1}$ et que μ_{n+1} prolonge μ_n . L'union croissante de tribus $\mathcal{A} := \bigcup_{n \geq 1} \mathcal{C}_n$ est une algèbre et on a donc une unique application $\mu : \mathcal{A} \rightarrow [0, 1]$ qui prolonge toutes les probabilités $(\mu_n)_{n \geq 1}$. Cette application μ est finiment additive car les $(\mu_n)_{n \geq 1}$ le sont.

Vérifions la condition de Carathéodory. Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite décroissante de parties appartenant à $\mathcal{A}$ et dont l'intersection est vide. Comme les $(A_n)_{n \geq 0}$ sont des fermés du compact F^∞ , ils sont vides à partir d'un certain rang, donc $\mu(A_n) = 0$ à partir d'un certain rang. Le théorème de Carathéodory s'applique donc μ se prolonge de façon unique en une probabilité sur $(\mathcal{A}, \sigma(\mathcal{A}))$.

Montrons que $\mathcal{C} = \sigma(\mathcal{A}) = \mathcal{B}(F^\infty)$. Comme $\{p_n^{-1}(B) : n \geq 1, B \in \mathcal{P}(F)\} \subset \mathcal{A} \subset \mathcal{O}$, les tribus engendrées vérifient $\mathcal{C} \subset \sigma(\mathcal{A}) \subset \mathcal{B}(F^\infty)$. Et comme tout ouvert de F^∞ est union dénombrable d'éléments de parties de la forme $p_{1:n}^{-1}(\{a_{1:n}\})$ avec $n \geq 1$ et $a_{1:n} \in F^n$, on a $\mathcal{O} \subset \mathcal{C}$ d'où $\mathcal{B}(F^\infty) = \sigma(\mathcal{O}) \subset \mathcal{C}$.

Remarques 6.2.3 (Cylindres de base finie)

- Les éléments de $\mathcal{A}$ s'appellent cylindres de base finie dans F^∞ . La tribu engendrée par $\mathcal{C}$, appelée tribu cylindrique, est aussi la tribu engendrée par les tribus $(\mathcal{C}_n)_{n \geq 1}$, notée $\bigvee_{n \geq 1} \mathcal{C}_n$.
- La suite croissante de tribus $(\mathcal{C}_n)_{n \geq 1}$ qu'on a introduite a une signification en probabilités. La tribu $\mathcal{C}_n$ représente l'information apportée par la connaissance des n premiers termes d'une suite prise au hasard dans F^∞ .

6.2.3 Produit tensoriel de deux probabilités

Nous verrons dans un autre chapitre une autre façon de construire ce produit tensoriel et ici, nous esquissons seulement la construction via le théorème de Carathéodory.

Soient μ et ν deux probabilités sur $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$, et $\mathcal{R}$ la famille des « rectangles », c'est-à-dire des produits cartésiens $A \times B$ avec $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$. Tout rectangle non vide R s'écrit de façon unique comme produit cartésien $A \times B$ avec $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$: il faut prendre $A = p_1(R)$ et $B = p_2(R)$, où p_1 et p_2 sont les projections canoniques. On peut poser alors $\pi(R) := \mu(A)\nu(B)$.

On veut d'abord prolonger π à l'algèbre $\mathcal{A}$ engendrée par les rectangles. On montre que $\mathcal{A}$ est exactement l'ensemble des unions finies de rectangles et que tout élément de $\mathcal{A}$ peut s'écrire comme union finie disjointe de rectangles.

On montre que si un rectangle R est union finie disjointe de rectangles $R_1, \dots, R_n$, alors $\pi(R) = \pi(R_1) + \dots + \pi(R_n)$. Si tous les rectangles ont le même premier facteur A ou le même deuxième facteur B , c'est simple. Dans le cas général, il faut raffiner la partition $\{R_1, \dots, R_n\}$ pour montrer l'égalité.

On en déduit que si l'on raffine une union finie disjointe de rectangles en une union finie disjointe de rectangles, la somme des mesures des rectangles reste la même. Plus généralement, si deux unions finies disjointes de rectangles sont égales, on peut construire une troisième union finie disjointe de rectangles qui raffine chacune des deux, si bien que la somme des mesures des rectangles est la même pour les trois décompositions.

On obtient donc une fonctionnelle additive π sur $\mathcal{A}$ en définissant $\pi(D)$ pour $D \in \mathcal{A}$ comme la somme des mesures des rectangles dans n'importe quelle écriture de D union finie disjointe de rectangles, puisque cette somme ne dépend que de D et pas de la décomposition.

Pour vérifier la condition de Carathéodory, on prend une suite décroissante $(D_n)_{n \geq 0}$ de parties appartenant à $\mathcal{A}$ et dont l'intersection est vide et on fixe $\varepsilon > 0$.

Pour tout $x \in E$, les parties de F définies par $D_n(x, \cdot) := \{y \in F : (x, y) \in D_n\}$ appartiennent à $\mathcal{F}$ et forment une suite décroissante dont l'intersection est vide, donc $\nu(D_n(x, \cdot)) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$. Notons $E_n := \{x \in E : \nu(D_n(x, \cdot)) \geq \varepsilon\}$. La suite $(\bigcup_{k \geq n} E_k)_{n \geq 0}$ est décroissante, d'intersection vide, donc $\mu(\bigcup_{k \geq n} E_k) \rightarrow 0$ et *a fortiori* $\mu(E_n) \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Fixons N tel que $\mu(E_N) \leq \varepsilon$. L'ensemble D_N est une union disjointe de rectangles $(A_k \times B_k)_{1 \leq k \leq K}$. On peut supposer que $(A_k)_{1 \leq k \leq K}$ est une partition de E (certaines parties B_k peuvent être vides). Dans ce cas, l'ensemble $D_n(x, \cdot)$ est égal B_k lorsque $x \in A_k$, si bien que E_N est l'union disjointe des A_k pour les indices k tels que $\nu(B_k) \geq \varepsilon$. Ainsi, pour tout $n \geq N$,

$$\begin{aligned} \pi(D_n) &\leq \pi(D_N) = \sum_{\nu(B_k) \geq \varepsilon} \mu(A_k)\nu(B_k) + \sum_{\nu(B_k) < \varepsilon} \mu(A_k)\nu(B_k) \\ &\leq \sum_{\nu(B_k) \geq \varepsilon} \mu(A_k) + \sum_{\nu(B_k) < \varepsilon} \mu(A_k)\varepsilon \\ &= \mu(E_N) + \varepsilon\mu(E \setminus E_N) \leq 2\varepsilon. \end{aligned}$$

Le théorème de Carathéodory s'applique et π se prolonge en une unique probabilité sur $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$, notée $\mu \otimes \nu$.

6.3 Exercices

Exercice 28. Déterminer la mesure image de la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$ par une homothétie.

Exercice 29. Soit π une probabilité sur $(E, \mathcal{E})$. On se donne deux λ -systèmes $\mathcal{A}$ et $\mathcal{B}$ sur $(E, \mathcal{E})$. Montrer l'équivalence entre

1. pour tous $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{B}$, $\pi(A \cap B) = \pi(A)\pi(B)$.
2. pour tous $A \in \sigma(\mathcal{A})$ et $B \in \sigma(\mathcal{B})$, $\pi(A \cap B) = \pi(A)\pi(B)$.

Indication : montrer que la première condition équivaut au fait que pour tout événement $A \in \mathcal{A}$ tel que $\pi(A) > 0$, les probabilités $\pi_A := \pi(\cdot|A)$ et π coïncident sur $\mathcal{B}$.

Exercice 30. On munit $\{0, 1\}^\infty$ de la tribu produit $\mathcal{C}$ et de la loi uniforme μ . Pour $n \geq 1$, on munit $\{0, 1\}^n$ de l'ordre lexicographique : quels que soient $a = (a_1, \dots, a_n)$ et $b = (b_1, \dots, b_n) \in \{0, 1\}^n$, on pose

$$m(a, b) := \inf\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket : a_k \neq b_k\},$$

$$(a_1, \dots, a_n) < (b_1, \dots, b_n) \iff (a \neq b \text{ et } a_{m(a,b)} < b_{m(a,b)}),$$

$$a \leq b \iff (a = b \text{ ou } a < b).$$

Pour tout $x = (x_k)_{k \geq 1} \in \{0, 1\}^\infty$, on note

$$S(x) = \sum_{k=1}^{+\infty} \frac{x_k}{2^k}.$$

1. Montrer que $S(x) \in [0, 1]$.
2. Soit $(b_1, \dots, b_n) \in \{0, 1\}^n$. Montrer que

$$S(x) < \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{2^k} \implies (x_1, \dots, x_n) < (b_1, \dots, b_n).$$

et

$$\left((x_1, \dots, x_n) < (b_1, \dots, b_n) \text{ et } \exists k \geq n+1, x_k = 0 \right) \implies S(x) < \sum_{k=1}^n \frac{b_k}{2^k}.$$

Quel est le cardinal de $\{(a_1, \dots, a_n) \in \{0, 1\}^n : (a_1, \dots, a_n) < (b_1, \dots, b_n)\}$?

3. En déduire que $S_*\mu$ est la mesure de Lebesgue sur $[0, 1]$.

Chapitre 7

Intégrale par rapport à une mesure

Dans tout le chapitre, on fixe un espace mesuré $(E, \mathcal{E}, \mu)$, et $\mathbf{K}$ est le corps $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$.

7.1 Intégrale d'une fonction étagée positive

Définition 7.1.1 Si f est une fonction étagée de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}_+$, l'intégrale de f sur E par rapport à μ est

$$\int_E f d\mu := \sum_{y \in f(E)} y \mu[f = y] \in [0, +\infty],$$

en notant $[f = y] = \{x \in E : f(x) = y\} = f^{-1}(\{y\})$ et avec la convention $0(+\infty) = 0$.

Notation 7.1.2 Si l'on veut faire apparaître une variable d'intégration, on note aussi $\int_E f(x) d\mu(x)$ ou $\int_E f(x) \mu(dx)$.

Rappelons que avec les notations ci-dessus, on a

$$f = \sum_{y \in f(E)} y \mathbf{1}_{[f=y]}.$$

Remarque 7.1.3 Les valeurs y telles que $\mu[f = y] = 0$ n'ont aucune influence sur la valeur de l'intégrale. En ajoutant des termes nuls, on voit que pour toute partie finie F de $\mathbf{R}_+$ contenant $f(E)$, on a

$$\int_E f d\mu = \sum_{y \in F} y \mu[f = y].$$

En particulier, si $f = \mathbf{1}_A$ avec $A \in \mathcal{E}$, on peut prendre $F = \{0, 1\}$, ce qui donne

$$\int_E \mathbf{1}_A d\mu = 0\mu(A^c) + 1\mu(A) = \mu(A).$$

Proposition 7.1.4 *L'intégrale des fonctions étagées positives est linéaire et croissante. Quels que soient $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ dans $\mathbf{R}_+$ et $A_1, \dots, A_n$ dans $\mathcal{E}$,*

$$\int_E \left(\sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{1}_{A_k} \right) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(A_k).$$

Démonstration. On commence par vérifier la formule lorsque E est l'union disjointe des parties $A_1, \dots, A_n$ (certaines pouvant être vides). Dans ce cas, l'image de $f := \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{1}_{A_k}$ est contenue dans $F := \{\alpha_k : k \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$ et pour tout $y \in F$,

$$[f = y] = \bigcup_{k: \alpha_k = y} A_k, \text{ d'où } \mu[f = y] = \sum_{k: \alpha_k = y} \mu(A_k),$$

puisque l'union est disjointe. D'après la remarque 7.1.3, on a donc

$$\begin{aligned} \int_E f d\mu &= \sum_{y \in F} y \mu[f = y] = \sum_{y \in F} \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{[\alpha_k = y]} y \mu(A_k) \\ &= \sum_{k=1}^n \sum_{y \in F} \mathbf{1}_{[\alpha_k = y]} \alpha_k \mu(A_k) = \sum_{k=1}^n \alpha_k \mu(A_k). \end{aligned}$$

Pour se passer de l'hypothèse que E est l'union disjointe des parties $A_1, \dots, A_n$, il suffit donc de montrer la linéarité de l'intégrale des fonctions étagées.

Soient f et g deux fonctions étagées de $(E, \mathcal{E}, \mu)$ dans $\mathbf{R}_+$ et $\alpha \in \mathbf{R}_+$. Comme E est union disjointe des $[f = y ; g = z] := [f = y] \cap [g = z]$ pour $y \in f(E)$ et $z \in g(E)$,

$$\alpha f + g = \sum_{(y,z) \in f(E) \times g(E)} (\alpha y + z) \mathbf{1}_{[f=y ; g=z]},$$

d'où

$$\begin{aligned} \int_E (\alpha f + g) d\mu &= \sum_{(y,z) \in f(E) \times g(E)} (\alpha y + z) \mu[f = y ; g = z] \\ &= \sum_{y \in f(E)} \sum_{z \in g(E)} \alpha y \mu[f = y ; g = z] + \sum_{z \in g(E)} \sum_{y \in f(E)} z \mu[f = y ; g = z] \\ &= \sum_{y \in f(E)} \alpha y \mu[f = y] + \sum_{z \in g(E)} z \mu[g = z] \\ &= \alpha \int_E f d\mu + \int_E g d\mu. \end{aligned}$$

Cela montre la linéarité et la formule dans le cas général.

De plus, si $f \leq g$, alors $h := g - f$ est étagée positive et

$$\int_E g d\mu = \int_E f d\mu + \int_E h d\mu \geq \int_E f d\mu.$$

Cela montre la croissance et achève la preuve. $\square$

7.2 Intégrale d'une fonction mesurable positive

Définition 7.2.1 *Si f est une fonction mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$, on pose*

$$\int_E f d\mu := \sup \left\{ \int_E e d\mu : e : E \rightarrow \mathbf{R}_+, \mathcal{E}\text{-étagée telle que } e \leq f \right\} \in [0, +\infty].$$

Proposition 7.2.2 *L'intégrale des fonctions mesurables positives prolonge l'intégrale des fonctions étagées positives, est croissante et positivement homogène.*

Démonstration. Soient f et g deux fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$ et $\alpha \in \mathbf{R}_+$.

Si f est étagée, son intégrale comme fonction étagée positive réalise le maximum des intégrales des fonctions étagées positives plus petites que f . Elle est donc égale à son intégrale comme fonction mesurable positive. En particulier l'intégrale de la fonction nulle vaut 0.

Si $f \leq g$, l'ensemble des intégrales des fonctions étagées positives plus petites que f est inclus dans l'ensemble des intégrales des fonctions étagées positives plus petites que g , d'où l'inégalité entre les bornes sup.

Enfin, supposons que $\alpha > 0$. Pour toute fonction étagée positive e telle que $e \leq f$, αe est étagée positive et on a $\alpha e \leq \alpha f$. Donc $\alpha \int_E e d\mu = \int_E \alpha e d\mu \leq \int_E \alpha f d\mu$. En prenant le sup sur ces fonctions e , on obtient $\alpha \int_E f d\mu \leq \int_E \alpha f d\mu$. Cette inégalité appliquée à la fonction mesurable positive αf et au scalaire $\alpha^{-1} > 0$ donne $\alpha^{-1} \int_E \alpha f d\mu \leq \int_E f d\mu$. On a donc $\int_E \alpha f d\mu = \alpha \int_E f d\mu$. Lorsque $\alpha = 0$, l'égalité reste vraie. $\square$

Le théorème ci-dessous sert souvent.

Théorème 7.2.3 (Théorème de Beppo Levi ou de convergence monotone)

Soient $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite croissante de fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$ et f la limite simple de $(f_n)_{n \geq 0}$. Alors f est mesurable positive et

$$\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu.$$

Démonstration. Par croissance de l'intégrale, la limite des intégrales existe et est inférieure ou égale à $\int_E f d\mu$.

Pour montrer l'inégalité réciproque, fixons une fonction étagée e de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$ telle que $e \leq f$ et fixons un réel $\alpha \in]0, 1[$.

Pour tout $x \in E$, $(f_n(x))_{n \geq 0}$ est une suite croissante dans $[0, +\infty]$ qui tend vers $f(x)$. Comme $\alpha e(x) = 0$ ou $\alpha e(x) < f(x)$, on a $f_n(x) \geq \alpha e(x)$ à partir d'un certain rang. Donc E est l'union croissante des parties $E_n := [f_n \geq \alpha e]$.

Pour tout $n \geq 0$, la fonction

$$\alpha e \mathbf{1}_{E_n} = \alpha \sum_{y \in e(E)} y \mathbf{1}_{[e=y]} \mathbf{1}_{E_n} = \alpha \sum_{y \in e(E)} y \mathbf{1}_{[e=y] \cap E_n}$$

est étagée et positive et vérifie $\alpha e \mathbf{1}_{E_n} \leq f_n$ donc

$$\int_E f_n d\mu \geq \int_E \alpha e \mathbf{1}_{E_n} = \alpha \sum_{y \in e(E)} y \mu([e=y] \cap E_n).$$

Par passage à la limite, on a donc

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu \geq \alpha \sum_{y \in e(E)} y \mu[e=y] = \alpha \int_E e d\mu.$$

En faisant tendre α vers 1–, on obtient l'inégalité réciproque. $\square$

Proposition 7.2.4 *L'intégrale des fonctions mesurables positives est additive.*

Démonstration. Soient f et g deux fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$. On peut écrire f et g comme limite de suites croissantes $(f_n)_{n \geq 0}$ et $(g_n)_{n \geq 0}$ de fonctions étagées de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$. D'après le théorème de Beppo Levi, on a alors

$$\int_E (f + g) d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E (f_n + g_n) d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu + \int_E g_n d\mu = \int_E f d\mu + \int_E g d\mu.$$

Voyons un corollaire utile du théorème de Beppo Levi.

Corollaire 7.2.5 (Intégrale d'une somme de fonctions mesurables positives)

Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$. Alors

$$\int_E \left(\sum_{n \geq 0} f_n \right) d\mu = \sum_{n \geq 0} \int_E f_n d\mu.$$

Démonstration. Appliquer l'additivité de l'intégrale et le théorème de Beppo Levi à la suite croissante de fonctions mesurables positives $(f_0 + \dots + f_n)_{n \geq 0}$. $\square$

Proposition 7.2.6 (Inégalité de Markov et conséquences)

Soient f une fonction mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$.

— *Pour tout réel $\alpha > 0$, $\alpha \mu[f \geq \alpha] \leq \int_E f \mathbf{1}_{[f \geq \alpha]} d\mu \leq \int_E f d\mu$.*

— *Si $\int_E f d\mu = 0$, alors $\mu[f \neq 0] = 0$: on dit que f est nulle μ -presque partout.*

— *Si $\int_E f d\mu < +\infty$, alors $\mu[f = +\infty] = 0$: on dit que f est finie μ -presque partout.*

Démonstration. L'inégalité de Markov découle de l'inégalité $\alpha \mathbf{1}_{[f \geq \alpha]} \leq f \mathbf{1}_{[f \geq \alpha]} \leq f$. On déduit les autres points en appliquant l'inégalité de Markov à $\alpha = 1/n$ et $\alpha = n$ pour $n \in \mathbf{N}^*$, en remarquant que $[f \neq 0] = \mu[f > 0]$ est l'union de la suite croissante $([f \geq 1/n])_{n \geq 1}$ d'où $\mu[f \neq 0] = \mu[f > 0] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu[f \geq 1/n]$ et que $[f = +\infty]$ est l'intersection de la suite décroissante $([f \geq n])_{n \geq 1}$ de parties de mesure finie, d'où $\mu[f = +\infty] = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu[f \geq n]$. $\square$

Le résultat suivant sert de temps en temps.

Théorème 7.2.7 (Lemme de Fatou)

Pour toute suite $(f_n)_{n \geq 0}$ de fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$,

$$\int_E \liminf_{n \rightarrow +\infty} f_n d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu.$$

Démonstration. Soit $n \geq 0$. La fonction $g_n := \inf_{k \geq n} f_k$ est mesurable positive. Pour tout $k \geq n$, $g_n \leq f_k$, d'où $\int_E g_n d\mu \leq \int_E f_k d\mu$. Donc

$$\int_E g_n d\mu \leq \inf_{k \geq n} \int_E f_k d\mu.$$

Comme la suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 0}$ est positive et croissante, on peut appliquer le théorème de Beppo Levi. On en déduit l'inégalité voulue par passage à la limite. $\square$

7.3 Fonctions intégrables à valeurs réelles ou complexes

Définition 7.3.1 Si f est une fonction mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$, on dit que f est μ -intégrable si $\|f\|_1 := \int_E |f| d\mu < +\infty$.

Lorsque $\mathbf{K} = \mathbf{R}$, cela équivaut à la finitude des deux intégrales $\int_E f_+ d\mu$ et $\int_E f_- d\mu$. Dans ce cas, on pose

$$\int_E f d\mu := \int_E f_+ d\mu - \int_E f_- d\mu \in \mathbf{R}.$$

Lorsque $\mathbf{K} = \mathbf{C}$, cela équivaut à l'intégrabilité de $\Re(f)$ et $\Im(f)$. Dans ce cas, on pose

$$\int_E f d\mu := \int_E \Re(f) d\mu + i \int_E \Im(f) d\mu \in \mathbf{C}.$$

L'ensemble des fonctions μ -intégrables de E dans $\mathbf{K}$ est noté $\mathcal{L}_{\mathbf{K}}^1(\mu)$ ou simplement $\mathcal{L}^1(\mu)$ si le corps est sous-entendu.

Pour une fonction à valeurs dans $\mathbf{R}_+$, ces définitions sont compatibles avec la précédente. On vérifie que l'intégrale d'une fonction étagée à valeurs dans $\mathbf{K}$ est donnée par les mêmes formules que pour une fonction étagée à valeurs dans $\mathbf{R}_+$.

Proposition 7.3.2 – L'espace $\mathcal{L}^1(\mu)$

L'ensemble $\mathcal{L}_{\mathbf{K}}^1(\mu)$ est un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel, l'application $\|\cdot\|_1$ une semi-norme sur $\mathcal{L}_{\mathbf{K}}^1(\mu)$ et l'intégrale par rapport à μ une forme linéaire continue sur $\mathcal{L}_{\mathbf{K}}^1(\mu)$: pour tout $f \in \mathcal{L}_{\mathbf{K}}^1(\mu)$,

$$\left| \int_E f d\mu \right| \leq \int_E |f| d\mu = \|f\|_1.$$

Si f est réelle, il y a égalité si et seulement si f est positive μ -presque partout ou négative presque partout.

Si f est complexe, il y a égalité si et seulement si il existe un complexe u de module 1 tel que $\mu[f \notin \mathbf{R}_+ u] = 0$.

Démonstration. Le seul point délicat est l'inégalité triangulaire lorsque $K = \mathbf{C}$.

Posons $\int_E f d\mu = Ru$ avec $R \in \mathbf{R}_+$ et u complexe de module 1. Alors $\int_E \bar{u} f d\mu = R$. En passant aux parties réelles et en remarquant que $\Re(\bar{u} f) \leq |\Re(\bar{u} f)| \leq |f|$, on obtient

$$\left| \int_E f d\mu \right| = R = \int_E \Re(\bar{u} f) d\mu \leq \int_E |f| d\mu.$$

S'il y a égalité, la fonction positive $|f| - \Re(\bar{u} f)$ est d'intégrale nulle, donc est nulle μ -presque partout. Or

$$|f|^2 = |\bar{u} f|^2 = \Re(\bar{u} f)^2 + \Im(\bar{u} f)^2.$$

Donc μ -presque partout, $\Re(\bar{u} f) = |f|$ et $\Im(\bar{u} f) = 0$, d'où $\bar{u} f = |f|$, c'est-à-dire $f = u|f|$.

La réciproque est immédiate, ce qui montre l'équivalence pour le cas d'égalité $\square$

Proposition et Définition 7.3.3 (Espace $L^1(\mu)$)

L'ensemble $Z_\mu := \{f \in \mathcal{L}^1(\mu) : \|f\|_1 = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}^1(\mu)$ égal à l'ensemble des fonctions nulles presque partout.

On pose $L^1(\mu) := \mathcal{L}^1(\mu)/Z_\mu$. Dans cet espace vectoriel quotient, la classe d'une fonction f est l'ensemble des fonctions $\mathcal{E}$ -mesurables μ -presque partout égales à f .

L'intégrale et la semi-norme d'une fonction $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$ ne dépendent que de sa classe d'équivalence, ce qui permet de définir l'intégrale et la norme quotient sur $L^1(\mu) := \mathcal{L}^1(\mu)/Z_\mu$. Cette norme est encore notée $\|\cdot\|_1$.

Démonstration. Montrons le premier point. Le fait que Z_μ soit un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}^1(\mu)$ découle du fait que $\|\cdot\|_1$ est une semi-norme sur $\mathcal{L}^1(\mu)$.

Si $\|f\|_1 = 0$, la fonction positive $|f|$ est d'intégrale nulle pour μ , donc nulle μ -presque partout, ainsi que f .

Réciproquement, si f est $\mathcal{E}$ -mesurable et nulle μ -presque partout, il suffit de montrer que pour toute fonction étagée e de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{R}_+$ telle que $e \leq |f|$, on a $\int_E e d\mu = 0$. Cela vient du fait que $[e > 0] \subset [|f| > 0] = [f \neq 0]$ et du fait que $0 \leq e \leq \beta \mathbf{1}_{[e > 0]}$ où β le plus grand élément de l'ensemble fini $e(E)$, d'où

$$0 \leq \int_E e d\mu \leq \beta \mu[e > 0] \leq \beta \mu[f \neq 0] = 0.$$

Le second point est évident. Le dernier point découle de la linéarité de l'intégrale et de l'inégalité triangulaire. $\square$

Théorème 7.3.4 (Théorème de Riesz - Fischer pour L^1)

Soit $(f_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{L}^1(\mu)^{\mathbf{N}}$. Si la série $\sum_n \|f_n\|_1$ converge, alors la série $\sum_n f_n$ converge presque partout et dans $L^1(\mu)$.

Par conséquent, $L^1(\mu)$ est un espace de Banach.

Démonstration. D'après le corollaire 7.2.5 appliqué aux fonctions positives $(|f_n|)_{n \geq 0}$,

$$\int_E \left(\sum_{n \geq 0} |f_n| \right) d\mu = \sum_{n \geq 0} \|f_n\|_1 < +\infty.$$

Donc $\sum_{n \geq 0} |f_n| < +\infty$ μ -presque partout, donc la série $\sum_n f_n$ converge presque partout. Notons $(S_n)_{n \geq 0}$ la suite des sommes partielles et S la fonction égale à la somme de la série sur l'ensemble mesurable $C := \{x \in E : \text{la suite } (S_n)_{n \geq 0} \text{ converge}\}$ et à 0 sur $E \setminus C$.

Pour tout $n \in \mathbf{N}$, $|S - S_n| = \liminf_m |S_m - S_n|$ sur C (donc μ -presque partout). Grâce au lemme de Fatou et à l'inégalité triangulaire, on a donc

$$\begin{aligned} \|S - S_n\|_1 &= \int_E \liminf_m |S_m - S_n| d\mu \\ &\leq \liminf_m \|S_m - S_n\|_1 \\ &\leq \liminf_m \sum_{k=n+1}^m \|f_k\|_1 = \sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k\|_1. \end{aligned}$$

Ainsi, $\|S - S_n\|_1 \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, ce qui montre la convergence L^1 .

On utilise enfin le fait qu'un espace vectoriel normé est complet si (et seulement si) toute suite normalement convergente de vecteurs de cette espace converge. $\square$

Proposition 7.3.5 *Le produit d'une fonction μ -intégrable par une fonction mesurable bornée de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{C}$ est une fonction μ -intégrable.*

En revanche, le produit de deux fonctions μ -intégrables n'est pas toujours μ -intégrable.

Démonstration. Soient f une fonction μ -intégrable et g une fonction mesurable bornée de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{C}$. Alors fg est $\mathcal{E}$ -mesurable comme produit de deux fonctions $\mathcal{E}$ -mesurables. Soit M un majorant de $|g|$. L'application fg est μ -intégrable car

$$\int_E |fg| d\mu \leq \int_E |f| M d\mu = M \int_E |f| < +\infty.$$

Second point : prendre f et g de $]0, 1]$ dans $\mathbf{R}$ données par $f(x) = g(x) := x^{-1/2}$. $\square$

7.4 Intégrale contre une mesure de comptage

Proposition 7.4.1 *Si $\mathcal{E} = \mathcal{P}(E)$ et si μ est la mesure de comptage sur E , alors $L^1(\mu)$ s'identifie à $\mathcal{L}^1(\mu) = \ell^1(E)$ où $\ell^1(E)$ est l'espace des familles sommables indexées par E . De plus, pour toute fonction positive ou μ -intégrable f ,*

$$\int_E f d\mu = \sum_{x \in E} f(x).$$

Démonstration. Commençons pour le cas où f est étagée positive. Comme E est l'union disjointe des $(f^{-1}(\{y\}))_{y \in f(E)}$, on peut donc utiliser la sommation par paquets et écrire

$$\sum_{x \in E} f(x) = \sum_{y \in f(E)} \sum_{x \in f^{-1}(\{y\})} f(x) = \sum_{y \in f(E)} \sum_{x \in f^{-1}(\{y\})} y = \sum_{y \in f(E)} y \mu[f = y] = \int_E f d\mu.$$

Soit maintenant $f : E \rightarrow [0, +\infty]$ quelconque. S'il existe un réel $a > 0$ tel que la partie $[f \geq a]$ soit infinie, alors la somme et l'intégrale valent $+\infty$. Regardons le cas où toutes les parties $([f \geq a])_{a>0}$ sont finies. Dans ce cas, $(f \mathbf{1}_{[f \geq 1/n]})_{n \geq 1}$ est une suite croissante de fonctions étagées positives convergeant vers f , donc par convergence monotone,

$$\int_E f d\mu = \sup_{n \geq 1} \int_E f \mathbf{1}_{[f \geq 1/n]} d\mu = \sup_{n \geq 1} \sum_{x \in E} (f \mathbf{1}_{[f \geq 1/n]})(x) = \sup_{n \geq 1} \sum_{x \in [f \geq 1/n]} f(x).$$

Donc

$$\int_E f d\mu \leq \sup_{F \text{ finie } \subset E} \sum_{x \in F} f(x) = \sum_{x \in E} f(x).$$

En fait il y a égalité car pour toute partie finie F de E , $F \cap \text{Supp}(f)$ est incluse dans une partie de la forme $[f \geq 1/n]$ avec $n \geq 1$, si bien que

$$\sum_{x \in F} f(x) = \sum_{x \in F \cap \text{Supp}(f)} f(x) \leq \sup_{n \geq 1} \sum_{x \in [f \geq 1/n]} f(x) = \int_E f d\mu.$$

Dans le cas général, on peut appliquer ce résultat à $|f|$, ce qui montre que f est μ -intégrable si et seulement si f est sommable. Si tel est le cas, on peut appliquer ce résultat aux parties positive et négative de f (ou de $\Re f$ et $\Im f$) et faire la différence.

Enfin, le passage au quotient $L^1(\mu)$ est ici sans effet, car le sous-espace vectoriel Z_μ est réduit à la fonction nulle, si bien que la classe d'une fonction intégrable f est réduite à $\{f\}$. $\square$

Chapitre 8

Théorème de convergence dominée et conséquences

8.1 Théorème de convergence dominée

Théorème 8.1.1 (Théorème de convergence dominée)

Soient $(f_n)_{n \geq 0}$ et f des fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{C}$. Supposons que

1. La suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge presque partout vers une fonction mesurable f ,
2. Il existe une fonction $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$ à valeurs dans $[0, +\infty]$ telle que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $|f_n| \leq g$ μ -presque partout.

Alors

1. Les fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ et f sont intégrables,
2. $\int_E f d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu$.
3. $(f_n)_{n \geq 0}$ converge vers f dans $L^1(\mu)$, i.e. $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$,

Démonstration. L'intégrabilité des $(f_n)_{n \geq 0}$ et de f découle de la mesurabilité et des inégalités $|f_n| \leq g$ et $|f| \leq g$ μ -presque partout. Pour voir que $|f| \leq g$ μ -presque partout, on utilise le fait que $[|f| > g]$ est inclus dans l'union sur $n \in \mathbf{N}$ des parties $[|f_n| > g]$, qui est de mesure nulle pour μ .

Si les fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ sont réelles, on peut appliquer le lemme de Fatou aux fonctions mesurables positives $(g + f_n)_{n \geq 0}$ et $(g - f_n)_{n \geq 0}$. Comme $\liminf_{n \rightarrow +\infty} g \pm f_n = g \pm f$ μ -presque partout, on obtient

$$\int_E (g \pm f) d\mu = \int_E \left(\liminf_{n \rightarrow +\infty} g \pm f_n \right) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_E (g \pm f_n) d\mu$$

d'où par linéarité de l'intégrale,

$$\int_E f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu \text{ et } \int_E (-f) d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_E (-f_n) d\mu.$$

Ainsi,

$$\int_E f d\mu \leq \liminf_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu \leq \limsup_{n \rightarrow +\infty} \int_E f_n d\mu \leq \int_E f d\mu,$$

d'où la convergence annoncée.

Si les fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ sont complexes, on applique le théorème déjà vu aux parties réelle et imaginaire, grâce à la domination $|\Re(f_n)| \leq |f_n| \leq g$ et $|\Im(f_n)| \leq |f_n| \leq g$.

Pour montrer que $\|f_n - f\|_1 \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, on applique le point 2 aux fonctions $|f_n - f|$ qui tendent μ -presque partout vers la fonction nulle, grâce à la domination $|f_n - f| \leq |f_n| + |f| \leq g + |f| \leq 2g$ μ -presque partout. $\square$

8.2 Intégrale sur des parties mesurables de E

Proposition et Définition 8.2.1 *Pour tout $A \in \mathcal{A}$ et toute fonction $\mathcal{E}$ -mesurable positive ou μ -intégrable f définie sur E , on définit l'intégrale de f sur A de deux façons équivalentes par*

$$\int_A f d\mu := \int_A f|_A d\mu|_A = \int_E (f\mathbf{1}_A) d\mu,$$

où $\mu|_A$ est la restriction de μ à $\mathcal{E}_A = \{A \cap B : B \in \mathcal{E}\} = \{C \in \mathcal{E} : C \subset A\}$.

Démonstration. Pour voir l'équivalence des définitions, on vérifie que les intégrales coïncident lorsque f est l'indicatrice d'une partie de $\mathcal{E}$. Par linéarité, elles coïncident lorsque f est étagée. Par convergence monotone, elles coïncident lorsque f est mesurable positive. Par linéarité, elles coïncident lorsque f est intégrable (dans ce cas, l'intégrabilité de $f\mathbf{1}_A$ découle de la proposition 7.3.5). $\square$

Proposition 8.2.2 *Si $\mu(A) = 0$, alors $\mu|_A$ est la mesure nulle et l'intégrale sur A de fonction $\mathcal{E}$ -mesurable positive ou μ -intégrable sur E est nulle.*

Voyons des conséquences des théorèmes de Beppo Levi et de convergence dominée.

Proposition 8.2.3 *Soit $(A_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}}$ une suite croissante de parties mesurables et A son union. Pour toute fonction $\mathcal{E}$ -mesurable positive ou μ -intégrable f définie sur E ,*

$$\int_{A_n} f d\mu \rightarrow \int_A f d\mu \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Démonstration. On a $f\mathbf{1}_{A_n} \rightarrow f\mathbf{1}_A$ quand $n \rightarrow +\infty$. Si f est positive, la suite $(f\mathbf{1}_{A_n})_{n \geq 0}$ est croissante positive donc le théorème de Beppo Levi s'applique. Si f est intégrable, alors pour tout $n \geq 0$, $|f\mathbf{1}_{A_n}| \leq |f|$ donc le théorème convergence dominée s'applique. $\square$

Corollaire 8.2.4 *Soit $(A_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{E}^{\mathbf{N}}$ une suite de parties mesurables deux à deux disjointes et A son union. Alors pour toute fonction $\mathcal{E}$ -mesurable positive ou μ -intégrable f définie sur E ,*

$$\sum_{n \geq 0} \int_{A_n} f d\mu = \int_A f d\mu.$$

Définition 8.2.5 *Lorsque f est une fonction $\mathcal{E}$ -mesurable positive sur $(E, \mathcal{E})$, l'application $A \mapsto \int_A f d\mu$ est une mesure sur $(E, \mathcal{E})$, appelée mesure de densité f par rapport à μ et notée $f \cdot \mu$.*

Remarque 8.2.6 *Si l'on prend f intégrable à valeurs dans $\mathbf{R}$ ($\mathbf{C}$), on obtient une mesure signée (complexe).*

8.3 Continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre

Proposition 8.3.1 *Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré. Soit (S, d) un espace métrique. Soit $f : S \times E \rightarrow \mathbf{K}$ une fonction. On suppose que*

1. *pour tout $s \in S$, la fonction $f(s, \cdot)$ est $\mathcal{E}$ -mesurable ;*
2. *il existe une fonction μ -intégrable $g : E \rightarrow [0, +\infty]$ telle que pour tout $s \in S$, $|f(s, \cdot)| \leq g$ μ -presque partout ;*
3. *pour μ -presque tout $x \in E$, la fonction $f(\cdot, x)$ est continue sur S .*

Alors la fonction $F : s \mapsto \int_E f(s, x) d\mu(x)$ est bien définie et continue sur S .

Démonstration. Les deux premières hypothèses assurent que pour tout $s \in S$, la fonction $f(s, \cdot)$ est μ -intégrable, donc $F(s)$ est bien défini et dans $\mathbf{K}$.

Comme (S, d) et $\mathbf{K}$ sont des espaces métriques, on peut utiliser le critère séquentiel de continuité : il s'agit de montrer que pour tout $s \in S$ et toute suite $(s_n)_{n \geq 0} \in S^{\mathbf{N}}$ convergeant vers s , la suite $(F(s_n))_{n \geq 0}$ converge vers $F(s)$. Comme la suite de fonctions $(f(s_n, \cdot))_{n \geq 0}$ converge μ -presque partout vers $f(s, \cdot)$ et est dominée par g qui est intégrable, le théorème de convergence dominée donne le résultat. $\square$

Au vu de la preuve ci-dessus, on peut relâcher un peu les hypothèses.

Remarque 8.3.2 (Affaiblissement des hypothèses)

Au lieu de l'hypothèse 2, il suffit que pour tout compact K de S , il existe une fonction intégrable g_K qui domine les fonctions $f(s, \cdot)$ pour $s \in K$. En effet, si $(s_n)_{n \geq 0} \in S^{\mathbf{N}}$ est une suite convergente de limite s , alors l'ensemble $\{s_n : n \in \mathbf{N}\} \cup \{s\}$ est compact.

Au lieu de l'hypothèse 3, il suffit que pour tout $s \in S$, pour μ -presque tout $x \in E$, la fonction $f(\cdot, x)$ est continue au point s . Il s'agit d'une vraie généralisation car l'ensemble $\{x \in E : f(\cdot, x) \text{ non continue en } s\}$ dépend de s . Demander que cet ensemble peut être de mesure nulle pour chaque s est plus facile que demander que l'union de ces ensembles soit de mesure nulle.

Ces deux généralisations sont vraiment utiles : pour la première, voir l'exemple de la transformée de Laplace ci-dessous. La seconde est utile lorsqu'on a une intégrale sur une partie de E qui varie avec s , qu'on transforme en intégrale sur E à l'aide d'une fonction indicatrice.

Moralité : plutôt que de retenir les hypothèses savantes, il est plus simple de bien connaître le théorème de convergence dominée et la procédure pour en déduire la continuité d'une intégrale à paramètres.

8.4 Dérivabilité d'une intégrale dépendant d'un paramètre

Proposition 8.4.1 *Soit $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré. Soit I un intervalle de $\mathbf{R}$ non vide et non réduit à un point. Soit $f : I \times E \rightarrow \mathbf{K}$ une fonction. On suppose que*

1. *pour tout $s \in I$, la fonction $f(s, \cdot)$ est μ -intégrable ;*
2. *pour tout $x \in E$, la fonction $f(\cdot, x)$ est dérivable sur I , de dérivée notée $\partial_1 f(\cdot, x)$;*
3. *il existe une fonction μ -intégrable $g : E \rightarrow [0, +\infty]$ telle que pour tout $s \in I$, $|\partial_1 f(s, \cdot)| \leq g$ μ -presque partout.*

Alors la fonction $F : s \mapsto \int_E f(s, x) d\mu(x)$ est bien définie et dérivable sur I , de dérivée donnée par

$$F'(s) = \int_E \partial_1 f(s, x) d\mu(x).$$

Si de plus les fonctions $f(\cdot, x)$ sont $\mathcal{C}^1$, la fonction F l'est.

Démonstration. Par hypothèse, la fonction F est bien définie sur I .

Soit $s \in I$. Soit $(s_n)_{n \geq 0}$ une suite de réels de $I \setminus \{s\}$ convergeant vers s . Pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$\frac{F(s_n) - F(s)}{s_n - s} = \int_E \frac{f(s_n, x) - f(s, x)}{s_n - s} d\mu.$$

La suite de fonctions $(g_n)_{n \geq 0}$ de E dans $\mathbf{K}$ définie par $g_n(x) = (f(s_n, x) - f(s, x)) / (s_n - s)$ converge simplement vers $\partial_1 f(s, \cdot)$ (qui est donc mesurable), et est dominée par g grâce à l'inégalité des accroissements finis. On peut lui appliquer le théorème de convergence dominée, ce qui montre que

$$\frac{F(s_n) - F(s)}{s_n - s} \rightarrow \int_E \partial_1 f(s, x) d\mu(x) \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Comme cette convergence a lieu pour toute suite de réels de $I \setminus \{s\}$ convergeant vers s , on en déduit l'existence et l'expression de $F'(s)$ sous forme d'intégrale.

Dans le cas où les fonctions $f(\cdot, x)$ sont de classe $\mathcal{C}^1$, on peut appliquer le théorème de continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre à cette intégrale. $\square$

Remarques 8.4.2 — On note que l'hypothèse de domination porte sur les dérivées par rapport au paramètre s . On peut relâcher cette hypothèse en demandant que pour tout segment $[a, b]$ contenu dans I , il existe une fonction μ -intégrable $g_{a,b}$ à valeurs dans $[0, +\infty]$ telle que pour tout $s \in [a, b]$, $|\partial_1 f(s, \cdot)| \leq g_{a,b}$ μ -presque partout.

— On peut aussi se contenter de demander que pour tout $s \in I$ et pour μ -presque tout $x \in E$, la fonction $f(\cdot, x)$ est dérivable sur I . Dans ce cas, pour toute suite $(s_n)_{n \geq 0}$ de réels de $I \setminus \{s\}$ convergeant vers s , la limite supérieure des fonctions g_n est presque partout égale à la dérivée partielle $\partial_1 f(s, \cdot)$. On en déduit montrer que la fonction $\partial_1 f(s, \cdot)$ est mesurable pour la tribu complétée de $\mathcal{E}$ par μ .

8.5 Transformée de Laplace

Soit μ une mesure sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. On appelle transformée de Laplace de μ la fonction $\mathcal{L}\mu : \mathbf{R} \rightarrow [0, +\infty]$ définie par

$$\mathcal{L}\mu(s) = \int_{\mathbf{R}} e^{sx} d\mu(x).$$

Remarque : la définition varie suivant les contextes. Parfois, on met e^{-sx} au lieu de e^{sx} .

L'intégrale a toujours un sens car on intègre une fonction borélienne (et même continue) positive. Par convexité de l'exponentielle, la fonction $\mathcal{L}\mu$ est convexe, donc l'ensemble $I_\mu = \{s \in \mathbf{R} : \mathcal{L}\mu(s) < +\infty\}$ est un intervalle éventuellement vide.

Proposition 8.5.1 *Supposons que I_μ n'est pas réduit à un point. Alors $\mathcal{L}\mu$ est $\mathcal{C}^\infty$ sur l'intérieur de I_μ et ses dérivées successives sont données par*

$$\mathcal{L}\mu^{(n)}(s) = \int_{\mathbf{R}} x^n e^{sx} d\mu(x).$$

Démonstration. Notons I l'intérieur de I_μ . On montre par récurrence sur $n \in \mathbf{N}$ que $\mathcal{L}\mu$ est n fois dérivable sur l'intérieur de I et que sa dérivée n -ième est donnée par la formule ci-dessus.

Pour $n = 0$ il n'y a rien à prouver.

Soit $n \in \mathbf{N}$. Supposons la propriété vraie au rang n . On souhaite dériver $\mathcal{L}\mu^{(n)}$ une fois de plus en appliquant le théorème de dérivation à la fonction $f_n : I \times \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ définie par $f_n(s, x) = x^n e^{sx}$.

Pour tout $s \in I$, $f_n(s, \cdot)$ est μ -intégrable par hypothèse de récurrence.

Pour tout $s \in \mathbf{R}$ et $x \in \mathbf{R}$, $\partial_1 f_n(s, x) = x^{n+1} e^{sx}$.

Fixons un segment $[a, b]$ inclus dans I . Alors il existe $\delta > 0$ tel que $[a - \delta, b + \delta] \subset I$. La fonction $x \mapsto x^{n+1} / (e^{\delta x} + e^{-\delta x})$ est continue sur $\mathbf{R}$ et tend vers 0 à l'infini, donc elle est bornée. Il existe donc une constante $M_n \in \mathbf{R}_+$ telle que pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$|x^{n+1}| \leq M_n (e^{\delta x} + e^{-\delta x}).$$

Pour tout $s \in I$ et $x \in \mathbf{R}$, $ax \leq sx \leq bx$ ou $bx \leq sx \leq ax$ suivant le signe de x . Dans tous les cas,

$$e^{sx} \leq e^{ax} + e^{bx}.$$

En multipliant membre à membre ces égalités entre nombres positifs, on obtient

$$|x^{n+1} e^{sx}| \leq M_n (e^{(a+\delta)x} + e^{(a-\delta)x} + e^{(b+\delta)x} + e^{(b-\delta)x}).$$

Comme $a \pm \delta$ et $b \pm \delta$ appartiennent à I , on a bien dominé les fonctions $\partial_1 f_n(s, \cdot)$ pour $s \in [a, b]$ par une fonction intégrable.

Le théorème de dérivation s'applique donc, et fournit la propriété à l'ordre $n + 1$, ce qui achève la récurrence. $\square$

Chapitre 9

Intégrale contre la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$

On note toujours $\mathbf{K}$ le corps $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$. On fixe deux réels $a \leq b$.

9.1 Lien avec l'intégrale des fonctions réglées

Soient $\mathcal{B}_{a,b}$ l'espace des fonctions bornées de $[a, b]$ dans $\mathbf{K}$, muni de la norme de la convergence uniforme $\|\cdot\|_\infty$ et $\mathcal{E}_{a,b}$ le sous-espace vectoriel des fonctions en escalier. L'intégrale des fonctions en escalier est une forme linéaire continue sur $\mathcal{E}_{a,b}$. Elle se prolonge de manière unique une forme linéaire continue sur l'adhérence de $\mathcal{E}_{a,b}$ dans $\mathcal{B}_{a,b}$, qui est par définition, l'espace vectoriel $\mathcal{R}_{a,b}$ des fonctions réglées sur $[a, b]$.

Proposition 9.1.1 *L'intégrale par rapport à la mesure de Lebesgue sur $[a, b]$ généralise l'intégrale des fonctions réglées sur $[a, b]$, et a fortiori celle des fonctions continues par morceaux sur $[a, b]$.*

Démonstration. Si $f \in \mathcal{E}_{a,b}$, alors f est étagée sur $[a, b]$, et son intégrale comme fonction étagée est égale à son intégrale comme fonction en escalier. En effet, il existe une subdivision $a = c_0 < \dots < c_n = b$ telle que la restriction de f à chaque intervalle $]c_{k-1}, c_k[$ est une constante α_k . Alors

$$f = \sum_{k=0}^n f(c_k) \mathbf{1}_{\{c_k\}} + \sum_{k=1}^n \alpha_k \mathbf{1}_{]c_{k-1}, c_k[}$$

donc

$$\int_{[a,b]} f d\lambda = \sum_{k=0}^n f(c_k) \lambda(\{c_k\}) + \sum_{k=1}^n \alpha_k \lambda(]c_{k-1}, c_k[) = 0 + \sum_{k=1}^n \alpha_k (c_k - c_{k-1}) = \int_a^b f(x) dx.$$

Si $f \in \mathcal{R}_{a,b}$, alors f est bornée et borélienne comme limite uniforme (donc simple) de fonctions en escalier sur $[a, b]$, donc f est Lebesgue - intégrable sur $[a, b]$:

$$\int_{[a,b]} |f| d\lambda \leq \int_{[a,b]} \|f\|_\infty d\lambda = (b-a) \|f\|_\infty < +\infty.$$

Cette inégalité et l'inégalité triangulaire montrent que l'intégrale de Lebesgue sur $[a, b]$ induit une forme linéaire continue sur $\mathcal{R}_{a,b}$. Par continuité, l'intégrale des fonctions réglées et l'intégrale de Lebesgue coïncident donc sur les fonctions réglées.

9.2 Lien avec l'intégrale de Riemann

Rappel : une fonction bornée de $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ est Riemann-intégrable sur $[a, b]$ si

$$\sup \left\{ \int_a^b u(x) dx : u \in \mathcal{E}_{a,b} \text{ et } u \leq f \right\} = \inf \left\{ \int_a^b v(x) dx : v \in \mathcal{E}_{a,b} \text{ et } v \geq f \right\}.$$

Dans ce cas, cette valeur commune est notée $\int_a^b f(x) dx$.

Proposition 9.2.1 (Intégrabilité au sens de Riemann)

Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction Riemann-intégrable.

Alors f coïncide presque partout avec une fonction borélienne.

Si de plus f est borélienne, elle est Lebesgue-intégrable sur $[a, b]$ et les deux intégrales coïncident.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on peut choisir u_n et v_n dans $\mathcal{E}_{a,b}$ telles que $u_n \leq f \leq v_n$ et

$$\int_{[a,b]} (v_n - u_n) d\lambda = \int_a^b (v_n(x) - u_n(x)) dx \leq 2^{-n}.$$

Les fonctions $u := \sup_n u_n$ et $v := \inf_n v_n$ sont boréliennes. Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on a $u_n \leq u \leq f \leq v \leq v_n$, d'où $0 \leq v - u \leq v_n - u_n$ et

$$0 \leq \int_{[a,b]} (v - u) d\lambda \leq \int_{[a,b]} (v_n - u_n) d\lambda \leq 2^{-n}.$$

La fonction borélienne positive $v - u$ est donc nulle presque partout car son intégrale est nulle. Ainsi, f coïncide avec u et v sur $[u = v]$, donc presque partout.

Si de plus f est borélienne, alors elle est Lebesgue intégrable sur $[a, b]$ car elle est bornée, et on a

$$\int_{[a,b]} u_n d\lambda \leq \int_{[a,b]} f d\lambda \leq \int_{[a,b]} v_n d\lambda.$$

On a les mêmes inégalités pour les intégrales de Riemann. Or les intégrales de Riemann et Lebesgue coïncident sur les fonctions en escalier u_n et v_n . Ainsi,

$$0 \leq \left| \int_{[a,b]} f d\lambda - \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b v_n(x) dx - \int_a^b u_n(x) dx \leq 2^{-n}.$$

Par passage à la limite, on obtient l'égalité des intégrales. □

Remarque 9.2.2 Lorsque f est Riemann-intégrable, les résultats ci-dessus montrent qu'elle est mesurable de $([a, b], \overline{\mathcal{B}([a, b])})$ dans $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$, où $\overline{\mathcal{B}([a, b])}$ est la complétée de la tribu $\mathcal{B}([a, b])$ pour la mesure λ .

Théorème 9.2.3 Soit $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction bornée. Alors f est Riemann-intégrable si et seulement si f est continue λ -presque partout sur $[a, b]$.

Exemples 9.2.4 L'indicatrice de $\mathbf{Q}$ n'est Riemann-intégrable sur aucun segment non réduit à un point.

Soit $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ définie par $f(x) = 1/q$ si $x = p/q$ avec $p \in \mathbf{Z}$, $q \in \mathbf{N}^*$ premiers entre eux et $f(x) = 0$ si x est irrationnel. Alors f est Riemann-intégrable sur tout segment.

L'indicatrice de toute partie de l'ensemble de Cantor est Riemann-intégrable sur $[0, 1]$, mais pas forcément borélienne (voir exercices).

9.3 Intégrale impropre

Dans cette section, b peut prendre la valeur $+\infty$.

Proposition 9.3.1 Soient $a \in \mathbf{R}$, $b \in [a, +\infty]$ et $f : [a, b[\rightarrow \mathbf{K}$ une fonction borélienne, Riemann-intégrable sur tout segment inclus dans $[a, b[$.

Alors f est Lebesgue-intégrable sur $[a, b[$ si et seulement si l'intégrale $\int_a^b |f(x)| dx$ converge. Dans ce cas, f est Lebesgue-intégrable sur $[a, b[$ et

$$\int_{[a, b[} f d\lambda = \int_a^b f(x) dx$$

Démonstration. Par croissance de l'intégrale indéfinie $\int_a^c |f(x)| dx$, la limite

$$\int_a^b |f(x)| dx := \lim_{c \rightarrow b-} \int_a^c |f(x)| dx$$

existe dans $[0, +\infty]$.

Soit $(c_n)_{n \geq 0}$ une suite croissante de réels de $[a, b[$ convergeant vers b . Pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$\int_a^{c_n} |f(x)| dx = \int_{[a, c_n]} |f| d\lambda = \int_{[a, b[} |f| \mathbf{1}_{[a, c_n]} d\lambda.$$

Les fonctions positives $(|f| \mathbf{1}_{[a, c_n]})_{n \geq 0}$ forment une suite croissante qui converge vers $|f|$ sur $[a, b[$. Par convergence monotone, on a donc

$$\int_a^b |f(x)| dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{c_n} |f(x)| dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a, c_n]} |f| d\lambda = \int_{[a, b[} |f| d\lambda.$$

Donc l'intégrale $\int_a^b |f(x)| dx$ converge si et seulement si f est Lebesgue-intégrable sur $[a, b[$.

Dans ce cas, pour toute suite $(c_n)_{n \geq 0} \in [a, b[^\mathbf{N}$ convergeant vers b , la domination $|f \mathbf{1}_{[a, c_n]}| \leq |f|$ permet d'appliquer le théorème de convergence dominée à la suite de fonctions $(f \mathbf{1}_{[a, c_n]})_{n \geq 0}$, ce qui donne

$$\lim_{n \rightarrow +\infty} \int_a^{c_n} f(x) dx = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a, c_n]} f d\lambda = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_{[a, b[} f \mathbf{1}_{[a, c_n]} d\lambda = \int_{[a, b[} f d\lambda.$$

Comme on a cette égalité quelle que soit la suite $(c_n)_{n \geq 0} \in [a, b[^\mathbf{N}$ convergeant vers b , on a convergence de l'intégrale et l'égalité voulue.

Exemple 9.3.2 La fonction sinus cardinal, définie par $\text{sinc}(x) = \sin(x)/x$ si $x \neq 0$ et $\text{sinc}(0) = 1$ est continue, donc Riemann-intégrable sur tout segment. L'intégrale de 0 à $+\infty$ converge. Cependant la fonction sinc n'est pas Lebesgue-intégrable sur $\mathbf{R}_+$ car

$$\int_0^{+\infty} |\text{sinc}(x)| dx = +\infty.$$

9.4 Intégrale indéfinie

On fixe deux réels $a \leq b$ et $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ Lebesgue - intégrable sur $[a, b]$. Pour tout $x \in [a, b]$, $f\mathbf{1}_{[a,x]}$ est intégrable sur $[a, b]$. On définit $F : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ par

$$F(x) := \int_a^x f(y)dy = \int_{[a,b]} f\mathbf{1}_{[a,x]}d\lambda.$$

Que peut-on dire de F ?

On se permet d'utiliser la notation $\int_a^x f(y)dy$ pour une intégrale de Lebesgue, puisque cette intégrale de Lebesgue coïncide avec l'intégrale de Riemann si elle est définie.

Le théorème ci-dessous rassemble des résultats relativement faciles et un vraiment difficile, le théorème de dérivation de Lebesgue.

Théorème 9.4.1 (Propriétés de l'intégrale indéfinie)

Soient $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ intégrable sur $[a, b]$ et $F = \int_a^\cdot f(y)dy$.

1. La fonction F est continue.
2. La fonction F est à variation bornée : le sup sur toutes les subdivisions finies $S = \{a = c_0 < \dots < c_n = b\}$ des sommes

$$V_S(F) := \sum_{k=1}^n |F(c_k) - F(c_{k-1})|,$$

appelé variation totale de F , est fini.

3. **(Théorème de dérivation de Lebesgue).** L'application F est presque partout dérivable, de dérivée égale à f .
4. Si f est continue (à gauche) ((à droite)) en un point c , alors F est dérivable (à gauche) ((à droite)) en ce point, de dérivée (à gauche) ((à droite)) $f(c)$.
5. Si f est positive presque partout, alors F est croissante.
6. Soit $M \in \mathbf{R}_+$. Si $|f| \leq M$ presque partout, alors F est M -Lipschitzienne.

Démonstration. On montre seulement les deux premiers points. Le troisième est vraiment difficile. Les trois derniers sont laissés en exercice.

La continuité se montre à l'aide de la caractérisation séquentielle et du théorème de convergence dominée : pour tout $c \in [a, b]$ et toute suite $(c_n)_{n \in \mathbf{N}} \in [a, b]^{\mathbf{N}}$ convergeant vers c , la suite de fonctions $f\mathbf{1}_{[a,c_n]}$ converge vers $f\mathbf{1}_{[a,c]}$ sur $[a, b] \setminus \{c\}$, mais pas forcément au point c . De plus, pour tout $n \in \mathbf{N}$, $|f\mathbf{1}_{[a,c_n]}| \leq |f|$.

Pour tous $c < d$ dans $[a, b]$,

$$|F(d) - F(c)| = \left| \int_{[a,b]} (\mathbf{1}_{[a,d]} - \mathbf{1}_{[a,c]})f d\mu \right| \leq \int_{[a,b]} \mathbf{1}_{[c,d]} |f| d\mu.$$

Pour toute subdivision finie S de $[a, b]$, on a donc

$$V_S(f) \leq \int_{[a,b]} |f| d\mu,$$

ce qui montre que la variation totale est au plus $\int_{[a,b]} |f| d\mu$. En fait il y a égalité, mais c'est plus délicat à montrer. $\square$

On peut montrer que les fonctions à variation bornée de $[a, b]$ dans $\mathbf{R}$ sont exactement les différences de fonctions croissantes de $[a, b]$ dans $\mathbf{R}$.

Réciproquement, étant donné une fonction F de $[a, b]$ dans $\mathbf{C}$, peut-on l'écrire comme intégrale indéfinie à une constante additive près ? Le théorème ci-dessous rassemble des résultats non triviaux, et parfois vraiment difficiles.

Théorème 9.4.2 (Réciproque)

Soit F de $[a, b]$ dans $\mathbf{C}$. Pour qu'il existe $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{C}$ intégrable sur $[a, b]$ telle que $F = F(a) + \int_a^\cdot f(y)dy$,

1. il faut que F soit continue et à variation bornée ;
2. il suffit que F soit $\mathcal{C}^1$ par morceaux (**Théorème fondamental de l'analyse**) ;
3. il suffit que F soit lipschitzienne ;
4. il faut et il suffit que F soit absolument continue, c'est-à-dire que pour tout $\varepsilon > 0$, il existe $\delta > 0$ tel que pour tous $a_1 \leq b_1 \leq \dots \leq a_n \leq b_n$ dans $[a, b]$,

$$\sum_{k=1}^n |b_k - a_k| \leq \delta \implies \sum_{k=1}^n |F(b_k) - F(a_k)| \leq \varepsilon.$$

En fait, toute fonction à variation bornée est dérivable presque partout. Mais cela ne garantit pas qu'on retrouve ses accroissements en intégrant la dérivée. En effet, l'escalier de Cantor est un exemple de fonction continue, à variation bornée (et même croissante), non constante bien qu'elle ait une dérivée nulle presque partout.

9.5 Exercices

Exercice 9.5.1 On construit une suite décroissante $(C_n)_{n \geq 0}$ de parties de $[0, 1]$ comme suit. On pose $C_0 = [0, 1]$. Si C_n est une union de 2^n segments de longueur 3^{-n} , on obtient C_{n+1} à partir de C_n en coupant chacun de ces intervalles en trois intervalles de longueur 3^{-n-1} et en enlevant l'intervalle (ouvert) du milieu, si bien que C_{n+1} est une union de 2^{n+1} segments de longueur 3^{-n-1} . On note C l'intersection des $(C_n)_{n \geq 0}$.

1. Montrer que C est compact et $\lambda(C) = 0$.
2. Montrer que l'indicatrice de C est Riemann-intégrable sur $[0, 1]$.
3. Montrer que l'indicatrice de toute partie de C est Riemann-intégrable sur $[0, 1]$.

Chapitre 10

Intégrale et opérations sur les mesures

Dans ce chapitre, on va faire varier la mesure et comparer diverses intégrales. On démontre la plupart des formules en commençant par le cas des fonctions indicatrices, puis en étendant par linéarité aux fonctions étagées, puis par convergence monotone aux fonctions mesurables positives, puis par linéarité aux fonctions intégrables.

10.1 Opérations simples

Proposition 10.1.1 (*Combinaison linéaire à coefficients strictement positifs*)

Soient μ, ν deux mesures sur $(E, \mathcal{E})$, et α, β deux réels strictement positifs. Alors $\mathcal{L}^1(\alpha\mu + \beta\nu) = \mathcal{L}^1(\mu) \cap \mathcal{L}^1(\nu)$ et pour toute fonction $\mathcal{E}$ -mesurable positive f ou $\alpha\mu + \beta\nu$ -intégrable définie sur E ,

$$\int_E f d(\alpha\mu + \beta\nu) = \alpha \int_E f d\mu + \beta \int_E f d\nu.$$

Proposition 10.1.2 (Théorème de transfert)

Soient μ une mesure sur $(E, \mathcal{E})$, ϕ une application mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $(F, \mathcal{F})$.

1. Pour toute fonction mesurable g de $(F, \mathcal{F})$ dans $[0, +\infty]$,

$$\int_E (g \circ \phi) d\mu = \int_F g d(\phi_*\mu).$$

2. Pour toute fonction mesurable g de $(F, \mathcal{F})$ dans $\mathbf{C}$, g est intégrable pour $\phi_*\mu$ si et seulement si $g \circ \phi$ est intégrable pour μ .

3. Dans ce cas,

$$\int_E (g \circ \phi) d\mu = \int_F g d(\phi_*\mu).$$

Démonstration. Le point 1 est vrai pour les indicatrices de parties appartenant à $\mathcal{F}$, donc par linéarité pour les fonctions $\mathcal{F}$ -étagées positives, donc par convergence monotone pour les fonctions $\mathcal{F}$ -mesurables positives.

Le point 2 s'en déduit en appliquant le point 1 à $|g|$ et le point 3 s'en déduit en appliquant le point 1 aux parties positives et négatives de $\Im(g)$ et $\Re(g)$.

10.2 Mesures définies par une densité

Soit μ une mesure sur $(E, \mathcal{E})$.

Nous aurons besoin du résultat ci-dessous.

Lemme 10.2.1 *Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mu)$, à valeurs réelles. Il y a équivalence entre*

1. $f \geq 0$ μ -presque partout.
2. Pour tout $A \in \mathcal{E}$, $\int_A f d\mu \geq 0$.

Démonstration. Le sens 1 $\implies$ 2 vient du fait que l'intégrale de f ne dépend que de la classe de f dans $L^1(\mu)$.

Inversement, si l'affirmation 2 est vraie, on peut l'appliquer à $A := [f < 0]$. On obtient que l'intégrale sur A de la fonction strictement négative $f|_A$ est nulle, donc $f|_A$ est nulle presque partout sur A , autrement dit $\mu(A) = 0$, ce qui achève la preuve. $\square$

On a vu la notion de mesure à densité à la définition 8.2.5 : lorsque f est une fonction $\mathcal{E}$ -mesurable positive sur $(E, \mathcal{E})$, l'application $A \mapsto \int_A f d\mu$ est une mesure sur $(E, \mathcal{E})$, appelée mesure de densité f par rapport à μ et notée $f \cdot \mu$.

Le conditionnement par rapport à une partie de mesure strictement positive et finie est un exemple important.

Exemple 10.2.2 *Pour tout $A \in \mathcal{E}$, $\mathbf{1}_A \cdot \mu = \mu(A \cap \cdot)$. Si de plus, $0 < \mu(A) < +\infty$, $(\mu(A)^{-1} \mathbf{1}_A) \cdot \mu = \mu(\cdot | A)$.*

Comment calculer l'intégrale par rapport à une mesure à densité ?

Proposition 10.2.3 *Soit f fonction mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$.*

1. *Pour toute fonction mesurable g de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$,*

$$\int_E g d(f \cdot \mu) = \int_E (gf) d\mu,$$

avec la convention $0(+\infty) = (+\infty)0 = 0$.

2. *Pour toute fonction mesurable g de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{C}$, g est intégrable pour $f \cdot \mu$ si et seulement si gf est intégrable pour μ .*

3. *Dans ce cas,*

$$\int_E g d(f \cdot \mu) = \int_E (gf) d\mu.$$

Démonstration. Le point 1 est vrai pour les indicatrices de parties appartenant à $\mathcal{E}$, donc par linéarité pour les fonctions $\mathcal{E}$ -étagées positives, donc par convergence monotone pour les fonctions $\mathcal{E}$ -mesurables positives.

Le point 2 s'en déduit en appliquant le point 1 à $|f|$ et le point 3 s'en déduit en appliquant le point 1 aux parties positives et négatives de $\Im(f)$ et $\Re(f)$. $\square$

Corollaire 10.2.4 *Soient f et g deux fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$. Alors $g \cdot (f \cdot \mu) = (gf) \cdot \mu$ avec la convention $0(+\infty) = 0$.*

Démonstration. Pour tout $A \in \mathcal{E}$,

$$(g \cdot (f \cdot \mu))(A) = \int_A g d(f \cdot \mu) = \int_E \mathbf{1}_A g d(f \cdot \mu) = \int_E \mathbf{1}_A g f d\mu = ((gf) \cdot \mu)(A).$$

CQFD □

Venons-en à une question plus délicate : prenons une deuxième mesure ν sur $(E, \mathcal{E})$. À quelle condition existe-t-il une fonction f mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$ telle que $\nu = f \cdot \mu$? Y a-t-il unicité ? La proposition suivante montre qu'on ne peut pas espérer mieux que l'unicité presque partout.

Proposition 10.2.5 *Soient f et g mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$. Si $f = g$ μ -presque partout, alors $f \cdot \mu = g \cdot \mu$.*

Démonstration. Si $f = g$ μ -presque partout, alors pour tout $A \in \mathcal{E}$, $\mu(A \cap [f \neq g]) = 0$, donc l'intégrale de f et g sur $A \cap [f \neq g]$ est nulle (proposition 8.2.2) et

$$\int_A f d\mu = \int_{A \cap [f=g]} f d\mu = \int_{A \cap [f=g]} g d\mu = \int_A g d\mu.$$

Définition 10.2.6 (Mesure absolument continue, mesure singulière)

On dit ν que est absolument continue par rapport à μ lorsque pour tout $A \in \mathcal{E}$, $\mu(A) = 0 \implies \nu(A) = 0$. On note $\nu \ll \mu$.

On dit que ν est singulière par rapport à μ lorsqu'il existe $A \in \mathcal{E}$ tel que $\mu(A) = 0$ et $\nu(A^c) = 0$. On note $\mu \perp \nu$.

Voyons quelques propriétés immédiates.

Proposition 10.2.7 (Propriétés des relations d'absolue continuité et de singularité)

- La seule mesure absolument continue et singulière par rapport à une mesure μ est la mesure nulle.
- La relation d'absolue continuité est réflexive et transitive.
- On obtient une relation d'équivalence sur les mesures définies sur $(E, \mathcal{E})$ en posant

$$\begin{aligned} \mu \sim \nu &\iff (\mu \ll \nu \text{ et } \nu \ll \mu) \\ &\iff \mu \text{ et } \nu \text{ ont les mêmes parties de mesure nulle.} \end{aligned}$$

- La relation de singularité est symétrique, et est préservée par relation d'équivalence : si $\mu' \sim \mu$ et $\nu' \sim \nu$, alors $\mu' \perp \nu' \iff \mu \perp \nu$.

Proposition 10.2.8 (Obtention de mesures équivalentes)

Pour toute fonction $\mathcal{E}$ -mesurable positive f définie sur E , on a $f \cdot \mu \ll \mu$. Si de plus f est finie et strictement positive μ -presque partout, alors $\mu = (1/f) \cdot (f \cdot \mu) \ll \mu$, avec les conventions $1/0 = +\infty$, $1/(+\infty) = 0$, donc $\mu \sim f \cdot \mu$.

Toute mesure σ -finie est équivalente à une mesure finie.

Démonstration. La propriété $f \cdot \mu \ll \mu$ découle de la proposition 8.2.2.

On a $(1/f) \cdot (f \cdot \mu) = ((1/f)f) \cdot \mu = \mu$, car $(1/f)f = 1$ là où f est finie et strictement positive, donc μ -presque partout.

Si μ est σ -finie, on peut écrire E comme union dénombrable disjointe de parties $(A_n)_{n \geq 0}$ dans $\mathcal{E}$ et de mesure finie. Soit f la fonction prenant sur chaque A_n la valeur $2^{-n} / \max(\mu(A_n), 1)$. Alors f est mesurable strictement positive donc μ est équivalente à $f \cdot \mu$ et

$$(f \cdot \mu)(E) = \int_E f d\mu = \sum_{n \geq 0} \int_{A_n} f d\mu \leq \sum_{n \geq 0} 2^{-n} = 2.$$

Donc $f \cdot \mu$ est finie. $\square$

Théorème 10.2.9 (Théorème de Radon - Nikodym) *Supposons que μ et ν sont σ -finies.*

1. *La mesure ν admet une unique décomposition sous la forme $\nu_1 + \nu_2$ avec $\nu_1 \ll \mu$ et $\nu_2 \perp \mu$.*
2. *De plus, il existe une fonction f mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$ telle que $\nu_1 = f \cdot \mu$ et il y a unicité μ -presque partout. On la note $\frac{d\nu}{d\mu}$.*

Corollaire 10.2.10 *L'existence d'une fonction f mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$ telle que $\nu = f \cdot \mu$ équivaut donc à la condition $\nu \ll \mu$, et il y a unicité presque partout.*

Démonstration. La proposition 10.2.8 permet de limiter la preuve au cas de mesures finies. Commençons par les unicités.

Soient deux décompositions $\nu_1 + \nu_2 = \nu'_1 + \nu'_2$ avec ν_1 et ν'_1 absolument continues et ν_2 et ν'_2 singulières par rapport à μ .

Alors il existe $A, A' \in \mathcal{E}$ tel que $\mu(A) = \mu(A') = 0$ et $\nu_2(A^c) = \nu'_2(A'^c) = 0$. Ces égalités restent vraies si l'on remplace A et A' par $A \cup A'$, on peut donc supposer que $A = A'$.

Pour tout $B \in \mathcal{E}$, $\nu_2(A^c \cap B) = \nu'_2(A^c \cap B) = 0$, donc par différence

$$\nu_1(A^c \cap B) = \nu'_1(A^c \cap B) = \nu(A^c \cap B).$$

Or $\mu(A \cap B) = 0$ d'où par absolue continuité,

$$\nu_1(A \cap B) = \nu'_1(A \cap B) = 0.$$

Par addition, on obtient $\nu_1(B) = \nu'_1(B) = \nu(A^c \cap B)$, d'où $\nu_1 = \nu'_1$ et $\nu_2 = \nu'_2$.

Supposons maintenant que $\nu_1 = f \cdot \mu = g \cdot \mu$ avec f et g mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$. Alors f et g sont μ -intégrables (d'intégrale $\nu_1(E) < +\infty$), et on peut appliquer le lemme 10.2.1 à $f - g$ et $g - f$, ce qui donne $f = g$ μ -presque partout.

Pour l'existence de la décomposition, on anticipe sur la définition et les propriétés des espaces L^p qui seront vues au chapitre 12. On introduit la mesure $\rho := \mu + \nu$ et on note $H = L^2(\rho)$ l'espace des classes d'équivalence pour l'égalité presque partout de fonctions mesurables de E dans $\mathbf{R}$, de carré intégrable. Il s'agit d'un espace de Hilbert pour le produit scalaire défini par

$$\forall f, g \in \mathcal{L}^2(\rho), \langle f, g \rangle_{L^2(\rho)} := \int_E fg d\rho.$$

Comme ρ est une mesure finie, l'inégalité de Cauchy - Schwarz montre que $\mathcal{L}^2(\rho) \subset \mathcal{L}^1(\rho) = \mathcal{L}^1(\mu) \cap \mathcal{L}^1(\nu)$, et que pour toute $f \in \mathcal{L}^2(\rho)$,

$$\left| \int_E f d\nu \right| \leq \int_E |f| d\nu \leq \int_E |f| d\rho \leq \left(\int_E 1 d\rho \right)^{1/2} \left(\int_E |f|^2 d\rho \right)^{1/2} = \rho(E)^{1/2} \|f\|_{L^2(\rho)}.$$

L'intégrale par rapport à ν définit donc une forme linéaire continue sur le Hilbert $L^2(\rho)$, donc il s'agit d'une multiplication scalaire : il existe une fonction $h \in \mathcal{L}^2(\rho)$ telle que

$$\forall f \in \mathcal{L}^2(\rho), \int_E f d\nu = \langle h, f \rangle_{L^2(\rho)} = \int_E f h d\rho.$$

En appliquant cette égalité à $f = \mathbf{1}_A$, on voit que pour tout $A \in \mathcal{E}$,

$$0 \leq \int_A h d\rho = \int_A d\nu \leq \int_A d\rho.$$

Le lemme 10.2.1 appliqué à la mesure ρ et aux fonctions h et $1-h$ montre que $0 \leq h \leq 1$ ρ -presque partout. Quitte à tronquer h , on peut supposer que $0 \leq h \leq 1$ partout sur E . La dernière égalité peut être réécrite $h \cdot \mu + h \cdot \nu = h \cdot \rho = \nu$. Autrement dit, $h \cdot \mu = (1-h) \cdot \nu$.

Notons $N = [h = 1]$, $\nu_1 = \mathbf{1}_{N^c} \nu$ et $\nu_2 = \mathbf{1}_N \nu$. Alors $\nu = \nu_1 + \nu_2$. De plus,

$$\mu(N) = \int_E \mathbf{1}_N d\mu = \int_E \mathbf{1}_N h d\mu = \int_E \mathbf{1}_N (1-h) d\nu = \int_E 0 d\nu = 0,$$

donc μ est étrangère à ν_2 . En faisant ici la convention $0/0 = 0$, on a pour tout $B \in \mathcal{E}$

$$\nu_1(B) = \int_B \mathbf{1}_{N^c} d\nu = \int_B \frac{\mathbf{1}_{N^c}}{1-h} (1-h) d\nu = \int_B \frac{\mathbf{1}_{N^c}}{1-h} h d\mu.$$

Donc ν_1 a pour densité $(\mathbf{1}_{N^c} h)/(1-h)$ par rapport à μ . □

L'exemple ci-dessous montre l'importance de l'hypothèse de σ -finitude.

Exemple 10.2.11 Si λ est la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$ et ν la mesure de comptage sur $\mathbf{R}$, l'implication $\nu(B) = 0 \implies \lambda(B) = 0$ est vérifiée pour tout borélien B , mais il n'existe pas de fonction borélienne positive f sur $\mathbf{R}$ telle que $f \cdot \nu$ soit égale à λ . En effet, pour que $f \cdot \nu$ et λ coïncident sur les singletons, il faudrait prendre f nulle partout. Mais alors $f \cdot \nu$ serait la mesure nulle.

Voyons ce que donne le théorème de Radon-Nikodym dans le cas de la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$ et d'une mesure de Stieltjes.

Théorème 10.2.12 Soit F une fonction croissante et continue à droite de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$. Soit μ la mesure de Stieltjes associée à F . Notons $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ la fonction égale à F' en tout point où F est dérivable et à la fonction nulle ailleurs. Alors μ est la somme de la mesure $f \cdot \lambda$ et d'une mesure étrangère à λ .

Il est relativement facile de montrer que pour tout borélien B de $\mathbf{R}$, $(f \cdot \lambda)(B) \leq \mu(B)$: on le montre pour un intervalle ouvert grâce au lemme de Fatou, puis pour tout ouvert par additivité dénombrable, puis pour tout borélien par régularité extérieure. Cela montre que $\mu - f \cdot \lambda$ est une mesure. Il est plus délicat de montrer que cette mesure est étrangère à λ .

On décompose souvent les mesures de Stieltjes en trois parties : une partie absolument continue, une partie singulière continue (étrangère à λ bien que tous les singletons soient de mesure nulle) et une partie discrète (combinaison linéaire au plus dénombrable de masses de Dirac).

10.3 Mesure produit

On fixe deux mesures σ -finies μ sur $(E, \mathcal{E})$ et ν sur $(F, \mathcal{F})$. Nous avons vu qu'il existe une unique mesure π sur $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ telle que pour tous $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$, $\pi(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$, avec la convention $0(+\infty) = (+\infty)0 = 0$. Cette mesure est appelée produit tensoriel de μ et ν et notée $\mu \otimes \nu$,

Nous avons montré l'unicité et seulement esquissé celle de l'existence à l'aide du théorème de Carathéodory. Nous allons montrer l'existence en construisant la mesure à l'aide d'une intégrale. Commençons par un lemme.

Lemme 10.3.1 *Pour toute fonction mesurable f de $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ dans $[0, +\infty]$, pour tout $x \in E$, la fonction $f(x, \cdot)$ est mesurable de $(F, \mathcal{F})$ dans $[0, +\infty]$, ce qui permet de poser*

$$I_f(x) := \int_F f(x, y) d\nu(y).$$

La fonction I_f ainsi définie est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$.

Démonstration. On commence par le cas où ν est finie.

Il suffit de montrer le résultat lorsque f est l'indicatrice d'une partie appartenant à $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$. Le résultat s'étend ensuite aux fonctions étagées positives (par combinaison linéaire à coefficients positifs) puis aux fonctions mesurables positives (par limite croissante, grâce au théorème de Beppo Levi).

Notons $\mathcal{R}$ l'ensemble des rectangles de $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ et $\mathcal{S}$ l'ensemble des parties $C \in \mathcal{E} \times \mathcal{F}$ telles que $\mathbf{1}_C$ vérifie la conclusion du lemme. Pour alléger les notations, on notera I_C pour $I_{\mathbf{1}_C}$.

Alors $\mathcal{R} \subset \mathcal{S}$. En effet, soient $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$. Pour tout $x \in E$, la fonction $\mathbf{1}_{A \times B}(x, \cdot) = \mathbf{1}_A(x)\mathbf{1}_B$ est $\mathcal{F}$ -mesurable et $I_{A \times B}(x) = \nu(B)\mathbf{1}_A(x)$. Donc $I_{A \times B} = \nu(B)\mathbf{1}_A$ est $\mathcal{E}$ -mesurable.

En particulier, $\emptyset \in \mathcal{S}$.

De plus, si $C \subset D$ sont dans $\mathcal{S}$, alors pour tout $x \in E$, la fonction $\mathbf{1}_{D \setminus C}(x, \cdot) = \mathbf{1}_{D \setminus C}(x, \cdot) - \mathbf{1}_{D \setminus C}(x, \cdot)$ est $\mathcal{F}$ -mesurable. Grâce au fait que ν est finie, on a $I_{D \setminus C} = I_D - I_C$, ce qui montre que $I_{D \setminus C}$ est $\mathcal{E}$ -mesurable.

Par ailleurs, pour toute suite croissante $(C_n)_{n \geq 0}$ de parties appartenant à $\mathcal{S}$ d'union C , pour tout $x \in E$, la fonction $\mathbf{1}_C(x, \cdot) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{1}_{C_n}(x, \cdot)$ est $\mathcal{F}$ -mesurable. Le corollaire du théorème de Beppo Lévi pour les séries de fonctions mesurables positives montre que $I_C(x) = \lim_{n \rightarrow +\infty} I_{C_n}(x)$, ce qui montre que I_C est $\mathcal{E}$ -mesurable.

Ainsi, $\mathcal{S}$ est un λ -système contenant $\mathcal{R}$. Comme $\mathcal{R}$ est un π -système, le théorème de Dynkin montre que $\mathcal{S} \supset \Lambda(\mathcal{R}) = \sigma(\mathcal{R}) = \mathcal{E} \times \mathcal{F}$. Cela montre le résultat lorsque ν est finie.

Pour étendre le résultat au cas général, on écrit F comme union d'une suite croissante $(F_n)_{n \geq 0}$ de parties de mesure finie pour ν et on applique le cas particulier déjà montré aux mesures finies $\mathbf{1}_{F_n} \cdot \nu$. On en déduit que les fonctions $x \mapsto \int_F f(x, y) \mathbf{1}_{F_n}(y) d\nu(y)$ sont $\mathcal{E}$ -mesurables. D'après le théorème de Beppo Lévi, I_F est la limite de ces fonctions, donc est $\mathcal{E}$ -mesurable. $\square$

Le résultat suivant montre l'existence de la mesure produit et donne un moyen de la calculer.

Proposition 10.3.2 *Gardons les notations du lemme précédent. Pour tout $C \in \mathcal{E} \times \mathcal{F}$, notons $I_C = I_{1_C}$ et*

$$\pi(C) := \int_E I_C(x) d\mu(x) = \int_E \left(\int_F f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Alors π est une mesure et pour tous $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$, $\pi(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$.

Démonstration. Pour tous $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$, on a vu que $I_{A \times B} = \nu(B)1_A$. En intégrant par rapport à ν , on obtient $\pi(A \times B) = \mu(A)\nu(B)$.

En particulier $\pi(\emptyset) = \pi(\emptyset \times \emptyset) = 0$.

Enfin pour toute suite croissante $(C_n)_{n \geq 0}$ de parties deux-à-deux disjointes appartenant à $\mathcal{S}$ d'union C , on a vu que $I_C = \sum_{n \geq 0} I_{C_n}$. En intégrant par rapport à ν , on obtient $\nu(C) = \sum_{n \geq 0} \nu(C_n)$ grâce au corollaire du théorème de Beppo Levi. $\square$

Corollaire 10.3.3 *Soient μ et ν des mesures σ -finies sur $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$. Pour tout $C \in \mathcal{E} \times \mathcal{F}$,*

$$(\mu \otimes \nu)(C) = \int_E \left(\int_F 1_C(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_F \left(\int_E 1_C(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Démonstration. En effet, on démontre de la même façon que la dernière expression définit une mesure sur $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ et vaut $\mu(A)\nu(B)$ lorsque $C = A \times B$ avec $A \in \mathcal{E}$ et $B \in \mathcal{F}$.

Théorème 10.3.4 (Théorème de Fubini - Tonelli) *Soient μ et ν des mesures σ -finies sur $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$.*

1. *Soit f une fonction mesurable de $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ dans $[0, +\infty]$. Alors :*

- (a) *Pour tout $x \in E$, la fonction $f(x, \cdot)$ est mesurable de $(F, \mathcal{F})$ dans $[0, +\infty]$.*
- (b) *La fonction $I_f : x \mapsto \int_F f(x, y) d\nu(y)$ est mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$.*
- (c) *On a*

$$\int_{E \times F} f d(\mu \otimes \nu) = \int_E \left(\int_F f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

2. *Soit f une fonction $\mu \otimes \nu$ -intégrable de $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ dans $\mathbf{K}$. Alors :*

- (a) *Pour μ -presque tout $x \in E$, la fonction $f(x, \cdot)$ est ν -intégrable,*
- (b) *La fonction I_f définie par $I_f(x) = \int_F f(x, y) d\nu(y)$, si $f(x, \cdot)$ est ν -intégrable, $I_f(x) = 0$ sinon, est μ -intégrable.*
- (c) *On a*

$$\int_{E \times F} f d(\mu \otimes \nu) = \int_E \left(\int_F f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

Bien sûr on a un résultat symétrique en changeant l'ordre d'intégration, ce qui permet d'échanger les intégrales lorsque f est mesurable positive ou $\mu \otimes \nu$ -intégrable.

Démonstration. Dans le cas où f est positive, il reste seulement à montrer l'égalité des intégrales (point 1c). Cette égalité est déjà établie pour les indicatrices de parties appartenant à $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$. Elle s'étend par linéarité aux fonctions mesurables positives et par convergence monotone aux fonctions étagées positives.

Dans le cas où f est intégrable et à valeurs réelles, on applique ce résultat aux fonctions positives f_+ , f_- et $|f|$. Pour tout $x \in E$, la fonction $f(x, \cdot) = f_+(x, \cdot) - f_-(x, \cdot)$ est mesurable. La finitude de

$$\int_{E \times F} |f| d(\mu \otimes \nu) = \int_E \left(\int_F |f(x, y)| d\nu(y) \right) d\mu(x).$$

montre que $I_{|f|}$ est μ -intégrable, donc finie μ -presque partout. On en déduit que pour μ -presque tout $x \in E$, la fonction $f(x, \cdot)$ est ν -intégrable et $I_f(x) = I_{f_+}(x) - I_{f_-}(x)$.

À cause de la convention $I_f(x) = 0$ si $f(x, \cdot)$ n'est pas ν -intégrable, on a en fait pour tout $x \in E$, $I_f(x) = (I_{f_+}(x) - I_{f_-}(x)) \mathbf{1}_{I_{f_+}(x) < +\infty} \mathbf{1}_{I_{f_-}(x) < +\infty}$. Donc I_f est $\mathcal{E}$ -mesurable, et $|I_f| \leq I_{|f|}$, ce qui montre que I_f est μ -intégrable. En appliquant le point 1c à f_+ et f_- et en faisant la différence, on obtient le point 2c.

Lorsque f est à valeurs complexes, on applique alors à $\operatorname{Re} f$ et $\operatorname{Im} f$ le résultat établi pour les fonctions intégrables à valeurs réelles. $\square$

Corollaire 10.3.5 Soient μ et ν des mesures σ -finies sur $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$. Pour toute fonction $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ -mesurable positive ou $\mu \otimes \nu$ -intégrable définie sur $E \times F$, on a

$$\int_E \left(\int_F f(x, y) d\nu(y) \right) d\mu(x) = \int_{E \times F} f(x, y) d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \int_F \left(\int_E f(x, y) d\mu(x) \right) d\nu(y).$$

Corollaire 10.3.6 Soient μ et ν des mesures σ -finies sur $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$.

Si u et v sont deux applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$ dans $[0, +\infty]$, l'application $u \otimes v : E \times F \rightarrow [0, +\infty]$ définie par $(u \otimes v)(x, y) = u(x)v(y)$ est mesurable de $(E \times F, \mathcal{E} \otimes \mathcal{F})$ dans $[0, +\infty]$.

Si u et v sont deux applications respectivement μ -intégrable de E dans $\mathbf{K}$ et ν -intégrable de F dans $\mathbf{K}$. L'application $u \otimes v : E \times F \rightarrow \mathbf{K}$ définie par $(u \otimes v)(x, y) = u(x)v(y)$ est alors $\mu \otimes \nu$ -intégrable.

Dans les deux cas,

$$\int_{E \times F} u(x)v(y) d(\mu \otimes \nu)(x, y) = \int_E u(x) d\mu(x) \times \int_F v(y) d\nu(y).$$

Démonstration. Les applications $(x, y) \mapsto u(x)$ et $(x, y) \mapsto v(y)$ sont $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ -mesurables comme composées de fonctions mesurables, donc leur produit est $\mathcal{E} \otimes \mathcal{F}$ -mesurable.

Lorsque u et v sont à valeurs dans $[0, +\infty]$, le résultat découle du corollaire précédent.

Lorsque u et v sont à valeurs dans $\mathbf{K}$ et respectivement μ -intégrable et ν -intégrable, on vérifie que $u \otimes v$ est $\mu \otimes \nu$ -intégrable en appliquant à $|u|$ et $|v|$ le résultat pour les fonctions mesurables positives. Dans ce cas, le corollaire précédent s'applique. $\square$

Remarque 10.3.7 En choisissant une mesure de comptage sur un ensemble dénombrable (pour avoir la σ -finitude), on retrouve des résultats sur les familles sommables.

Sans la σ -finitude, la conclusion du théorème de Fubini - Tonelli peut être mise en défaut.

Exemple 10.3.8 Prenons λ égale à la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$, ν égale à la mesure de comptage sur $\mathbf{R}$, et f égale à l'indicatrice de la diagonale de $\mathbf{R}^2$. Alors

$$\int_{\mathbf{R}} \left(\int_{\mathbf{R}} \mathbf{1}_{[x=y]} d\nu(y) \right) d\lambda(x) = \int_{\mathbf{R}} \nu\{x\} d\lambda(x) = +\infty$$

tandis que

$$\int_{\mathbf{R}} \left(\int_{\mathbf{R}} \mathbf{1}_{[x=y]} d\lambda(x) \right) d\nu(y) = \int_{\mathbf{R}} \lambda\{y\} d\nu(y) = 0.$$

De même, sans la positivité ou l'intégrabilité de f , la conclusion peut être mise en défaut.

Exemple 10.3.9 Prenons μ et ν égales à la mesure de comptage sur $\mathbf{N}$, et f définie par $f(x, y) = \mathbf{1}_{y=x+1} - \mathbf{1}_{y=x-1}$. Alors

$$\sum_{x \geq 0} \left(\sum_{y \geq 0} f(x, y) \right) = \sum_{x \geq 0} \mathbf{1}_{[x=0]} = 1.$$

Par antisymétrie, on trouve -1 si l'on intervertit les deux sommes.

10.4 Exercices

Exercice 31. Soient μ et ν des mesures σ -finies sur $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$. Soient f et g deux applications mesurables de $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$ dans $\mathbf{R}_+$. On note $f \otimes g$ l'application de $E \times F$ dans $\mathbf{R}_+$ définie par $(f \otimes g)(x, y) := f(x)g(y)$. Montrer que les mesures $f \cdot \mu$ et $g \cdot \nu$ sont σ -finies et que $(f \cdot \mu) \otimes (g \cdot \nu) = (f \otimes g) \cdot (\mu \otimes \nu)$.

Exercice 32. Soient $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré et f une fonction mesurable positive de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty]$. Montrer que

$$\int_E f d\mu = \int_0^{+\infty} \mu[f > y] dy.$$

Indication : utiliser le théorème de Fubini-Tonelli.

Exercice 33. Soient f et g deux fonctions de $\mathbf{R}_+$ dans $[0, +\infty]$, Lebesgue-intégrables sur tout segment inclus dans $[0, +\infty]$. Pour tout $x \in \mathbf{R}_+$, on note

$$F(x) := \int_{[0,x]} f d\lambda \text{ et } G(x) := \int_{[0,x]} g d\lambda.$$

Montrer que pour tout $b \in \mathbf{R}_+$,

$$\int_{[0,b]} f G d\lambda = F(b)G(b) - \int_{[0,b]} F g d\lambda.$$

Quel résultat retrouve-t-on lorsque f et g sont continues par morceaux ?

Chapitre 11

Formule de changement de variables

On travaille ici avec la mesure de Lebesgue $\lambda_d = \lambda^{\otimes d}$ sur $\mathbf{R}^d$ (en fait la mesure de Borel sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$ puisque nous ne complétons pas les mesures). La formule de changement de variables permet d'expliciter des mesures images de mesures à densité par rapport à λ_d .

11.1 Changement de variables affine

Commençons par quelques propriétés simples et quelques résultats d'algèbre linéaire.

Lemme 11.1.1 *La mesure λ_d est l'unique mesure μ sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$ telle que pour tous réels $a_1 < b_1, \dots, a_d < b_d$, on ait $\mu([a_1, b_1[\times \dots \times [a_d, b_d]) = (b_1 - a_1) \dots (b_d - a_d)$.*

Démonstration. Par définition du produit tensoriel de mesures, on a pour tous réels $a_1 < b_1, \dots, a_d < b_d$,

$$\lambda_d\left(\prod_{i=1}^d [a_i, b_i[\right) = \prod_{i=1}^d \lambda([a_i, b_i]) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i).$$

Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, les pavés semi-ouverts de cette forme inclus dans $[-n, n]^d$ forment un π -système qui engendre $\mathcal{B}([-n, n]^d)$. Si une mesure μ sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$ vérifie les hypothèses, les restrictions de λ_d et de μ à tout pavé $[-n, n]^d$ coïncident donc, grâce au corollaire du théorème de Dynkin. Par continuité croissante, pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^d)$, on a donc

$$\mu(B) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mu(B \cap [-n, n]^d) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \lambda_d(B \cap [-n, n]^d) = \lambda_d(B),$$

ce qui montre l'unicité annoncée. □

Corollaire 11.1.2 *La mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}^d$ est l'unique mesure sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$ invariante par translation qui donne la mesure 1 au cube semi-ouvert $[0, 1]^d$.*

Démonstration. Soit $h = (h_1, \dots, h_d) \in \mathbf{R}^d$ et $T_h : x \mapsto x + h$. Alors $(T_h)_* \lambda_d = \lambda_d$ car pour tout pavé $P = [a_1, b_1[\times \dots \times [a_d, b_d[$, on a

$$T_h^{-1}(P) = \prod_{i=1}^d [a_i - h_i, b_i - h_i[\text{ d'où } (T_h)_* \lambda_d(P) = \lambda_d(T_h^{-1}(P)) = \prod_{i=1}^d (b_i - a_i).$$

Si μ est une mesure sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$ invariante par translation et $\mu([0, 1]^d) = 1$, alors par additivité finie, on voit que pour tous $b_1, \dots, b_d$ dans $\mathbf{N}^*$,

$$\mu([0, b_1[\times \dots \times [0, b_d[) = b_1 \cdots b_d,$$

puisque $[0, b_1[\times \dots \times [0, b_d[$ est l'union disjointe des $h + [0, 1]^d$ pour h variant dans l'ensemble $\llbracket 0, b_1 - 1 \rrbracket \times \dots \times \llbracket 0, b_d \rrbracket$. Un argument analogue permet d'étendre cette égalité à $b_1, \dots, b_d$ dans $\mathbf{Q}_+^*$. Par limite croissante, cette égalité reste vraie pour $b_1, \dots, b_d$ dans $\mathbf{R}_+^*$. Par translation, $\mu([a_1, b_1[\times \dots \times [a_d, b_d[) = (b_1 - a_1) \cdots (b_d - a_d)$ pour tous réels $a_1 < b_1, \dots, a_d < b_d$. Donc $\mu = \lambda_d$. $\square$

Définition 11.1.3 Notons $(E_{i,j})_{1 \leq i, j \leq d}$ la base canonique de $\mathcal{M}_d(\mathbf{R})$.

On appelle *matrice de dilatation* toute matrice de la forme $D_i(\alpha) = I_d + (\alpha - 1)E_{i,i} = \text{Diag}(1, \dots, 1, \alpha, 1, \dots, 1)$ avec $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$ et $\alpha \in \mathbf{R}^*$.

On appelle *matrice de transvection* dans $GL_d(\mathbf{R})$ toute matrice de la forme $T_{i,j}(\alpha) = I_d + \alpha E_{i,j}$ avec $i \neq j$ dans $\llbracket 1, d \rrbracket$ et $\alpha \in \mathbf{R}^*$.

Proposition 11.1.4 Les matrices de dilatation et de transvection engendrent $GL_d(\mathbf{R})$. Toute matrice de transvection est un commutateur de $GL_d(\mathbf{R})$.

Démonstration. Le premier point se montre par une variante de l'algorithme de Gauss. Le second point se montre en remarquant que pour $i \neq j$ dans $\llbracket 1, d \rrbracket$ et $\alpha \in \mathbf{R}^*$,

$$D_i(2)T_{i,j}(\alpha)D_i(2)^{-1} = T_{i,j}(2\alpha) = T_{i,j}(\alpha)^2,$$

d'où $D_i(2)T_{i,j}(\alpha)D_i(2)^{-1}T_{i,j}(\alpha)^{-1} = T_{i,j}(\alpha)$. $\square$

Proposition 11.1.5 Soit $u \in GL(\mathbf{R}^d)$ un endomorphisme inversible. La mesure image de λ_d par u est $|\det u|^{-1} \lambda_d$.

Démonstration. Si $u \in GL(\mathbf{R}^d)$, alors pour tout $h \in \mathbf{R}^d$ et tout borélien B ,

$$((T_h)_*(u_* \lambda_d))(B) = (u_* \lambda_d)(B - h) = \lambda_d(u^{-1}(B) - u^{-1}(h)) = \lambda_d(u^{-1}(B)),$$

donc la mesure $u_* \lambda_d$ est invariante par translation. L'ensemble $u^{-1}([0, 1]^d)$ est borné et d'intérieur non vide, donc $f(u) := (u_* \lambda_d)([0, 1]^d) = \lambda_d(u^{-1}([0, 1]^d))$ est dans $\mathbf{R}_+^*$ et $(T_h)_*(u_* \lambda_d) = f(u) \lambda_d$ grâce au corollaire 11.1.2.

L'application f est un morphisme de groupes de $GL_d(\mathbf{R})$ dans $\mathbf{R}_+^*$. En effet, pour tous u et v dans $GL_d(\mathbf{R})$,

$$f(v \circ u) \lambda_d = (v \circ u)_* \lambda_d = v_*(u_* \lambda_d) = v_*(f(u) \lambda_d) = f(u) v_* \lambda_d = f(u) f(v) \lambda_d$$

d'où $f(v \circ u) = f(u) f(v)$. Pour montrer que f est égale à l'application $g : u \mapsto |\det u|^{-1}$, il suffit donc de montrer que ces deux morphismes coïncident sur les endomorphismes dont la matrice dans la base canonique est une matrice de dilatation ou de transvection.

Si u a pour matrice $D_i(\alpha)$, alors $u^{-1}([0, 1]^d) = [0, 1]^{i-1} \times J \times [0, 1]^{d-i}$ avec $J = [0, \alpha^{-1}[$ si $\alpha > 0$ et $J =]\alpha^{-1}, 0]$ si $\alpha < 0$, donc $f(u) = |\alpha^{-1}| = g(u)$.

Si u a pour matrice une matrice de transvection, c'est un commutateur donc $f(u) = 1 = g(u)$ puisque le groupe d'arrivée des morphismes f et g est abélien.

On a donc le résultat voulu. $\square$

11.2 Énoncé et preuve

Théorème 11.2.1 (Formule de changement de variables) Soient U et V deux ouverts de $\mathbf{R}^d$ et $\phi : U \rightarrow V$ un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U dans V . Pour tout $x \in U$, notons $J_\phi(x) = \det d\phi(x)$ le déterminant jacobien de ϕ en x . Alors

Pour toute application borélienne positive ou Lebesgue intégrable f définie sur V ,

$$\int_U f(\phi(x)) |J_\phi(x)| dx = \int_V f(y) dy.$$

Pour toute application borélienne positive ou Lebesgue intégrable g définie sur V ,

$$\int_U g(\phi(x)) dx = \int_V g(y) |J_{\phi^{-1}}(y)| dy.$$

Les deux formulations ci-dessus sont équivalentes, on passe de l'une à l'autre en posant $f(y) = g(y) |J_{\phi^{-1}}(y)| = g(y) |J_\phi(\phi^{-1}(y))|^{-1}$. La première formule revient à dire que $\lambda_d|_V$ est la mesure image de $|J_\phi| \cdot \lambda_d|_U$ par ϕ . La seconde revient à dire que $|J_{\phi^{-1}}| \cdot \lambda_d|_V$ est la mesure image de $\lambda_d|_U$ par ϕ .

Démonstration. Nous allons montrer que la mesure image de $\lambda_d|_V$ par ϕ^{-1} est $|J_\phi| \cdot \lambda|_U$, c'est-à-dire que pour tout borélien $B \in \mathcal{B}(U)$,

$$\lambda(\phi(B)) = \int_B |J_\phi| d\lambda_d.$$

Par régularité intérieure, il suffit de montrer l'égalité pour tout compact inclus dans U . Par régularité extérieure, il suffit de montrer l'égalité pour tout ouvert borné d'adhérence incluse dans U .

Notons $\mathcal{Q}$ la famille des cubes dyadiques semi-ouverts de $\mathbf{R}^d$, c'est-à-dire des cubes de la forme $2^n(k + [0, 1]^d)$ avec $n \in \mathbf{Z}$ et $k \in \mathbf{Z}^d$. Tout ouvert de $\mathbf{R}^d$ est l'union des cubes de $\mathcal{Q}$ qu'il contient. Comme deux cubes dyadiques sont soit disjoints, soit emboîtés, on peut écrire tout ouvert borné B comme union disjointe de cubes de $\mathcal{Q}$: on prend tous les cubes de côté 1 inclus dans B , puis tous les cubes de côté 1/2 non contenus dans un cube déjà pris, etc... Il suffit donc de prouver l'égalité pour tout $Q \in \mathcal{Q}$ tel que $\overline{Q} \subset U$.

Fixons un tel cube Q_0 . On va découper Q_0 en petits cubes sur lesquels on approche ϕ par l'application affine tangente au centre des petits cubes. Munissons $\mathbf{R}^d$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$ et l'espace vectoriel $L(\mathbf{R}^d)$ des endomorphismes de $\mathbf{R}^d$ de la norme subordonnée. Par continuité et compacité, la borne $a = \sup\{\|d\phi(x)^{-1}\| : x \in \overline{Q_0}\}$ est atteinte donc finie. Fixons $\varepsilon \in]0, 1/a[$. Par uniforme continuité, il existe $\delta > 0$ tel que pour tous c et x dans $\overline{Q_0}$,

$$\begin{cases} \|x - c\|_\infty \leq \delta & \implies |\ln J_\phi(x) - \ln J_\phi(c)| \leq \varepsilon, \\ \|x - c\|_\infty \leq \delta & \implies \|d\phi(x) - d\phi(c)\| \leq \varepsilon, \end{cases}$$

Pour tous c et x dans U , notons

$$\psi_c(x) := d\phi(c)^{-1}(\phi(x) - \phi(c)) - (x - c).$$

Alors $d\psi_c(x) := d\phi(c)^{-1}d\phi(x) - \text{Id} = d\phi(c)^{-1}(d\phi(x) - d\phi(c))$. Ainsi,

$$\forall c, x \in Q_0, \|x - c\|_\infty \leq \delta \implies \|d\psi_c(x)\| \leq \|d\phi(c)^{-1}\| \times \|d\phi(x) - d\phi(c)\| \leq a\varepsilon.$$

Soit $Q \in \mathcal{Q}$ un cube contenu dans Q_0 , de côté $2r$ avec $r \leq \delta$. Notons c_Q son centre. On a donc $B(c_Q, r) \subset Q \subset \overline{B}(c_Q, r)$ en notant $B(c, r)$ et $\overline{B}(c, r)$ la boule ouverte et la boule fermée de centre c et de rayon r pour la norme $\|\cdot\|_\infty$. Pour tout $x \in Q$, $\|x - c\|_\infty \leq r \leq \delta$ donc $\|d\psi_{c_Q}(x)\| \leq a\varepsilon$. Comme Q est convexe, l'inégalité des accroissements finis montre que ψ_{c_Q} est $a\varepsilon$ -lipschitzienne sur Q . En particulier, pour tout $x \in Q$,

$$\|\psi_{c_Q}(x)\|_\infty = \|\psi_{c_Q}(x) - \psi_{c_Q}(c_Q)\|_\infty \leq a\varepsilon\|x - c_Q\|_\infty,$$

d'où

$$\|d\phi(c_Q)^{-1}(\phi(x) - \phi(c_Q))\|_\infty = \|\psi_{c_Q}(x) + (x - c_Q)\|_\infty \leq (1 + a\varepsilon)\|x - c_Q\|_\infty \leq (1 + a\varepsilon)r.$$

Cela montre l'inclusion

$$d\phi(c_Q)^{-1}(\phi(Q) - \phi(c_Q)) \subset \overline{B}(0, (1 + a\varepsilon)r). \quad (11.1)$$

À l'aide théorème du point fixe de Banach, montrons qu'on a aussi

$$B(0, (1 - a\varepsilon)r) \subset d\phi(c_Q)^{-1}(\phi(Q) - \phi(c_Q)). \quad (11.2)$$

Soit $h \in B(0, (1 - a\varepsilon)r)$. Pour tout $x \in Q$,

$$d\phi(c_Q)^{-1}(\phi(x) - \phi(c_Q)) = h \iff \psi_{c_Q}(x) + (x - c_Q) = h \iff x = c_Q + h - \psi_{c_Q}(x)$$

et

$$\|h - \psi_{c_Q}(x)\|_\infty \leq \|h\|_\infty + \|\psi_{c_Q}(x)\|_\infty \leq \|h\|_\infty + a\varepsilon\|x - c_Q\|_\infty \leq \|h\|_\infty + a\varepsilon r.$$

Notons $r' := \|h\|_\infty + a\varepsilon r$. Alors $r' < r$. d'où $\overline{B}(c_Q, r') \subset B(c_Q, r) \subset Q$. L'application $x \mapsto c_Q + h - \psi_{c_Q}(x)$ est $a\varepsilon$ -Lipschitzienne sur $\overline{B}(c_Q, r')$ et envoie $\overline{B}(c_Q, r')$ dans $\overline{B}(c_Q, r')$. Comme $a\varepsilon < 1$ et comme $\overline{B}(c_Q, r')$ est fermé dans $\mathbf{R}^d$ donc complet pour la métrique induite par la norme $\|\cdot\|_\infty$, l'application $x \mapsto c_Q + h - \psi_{c_Q}(x)$ admet donc un point unique fixe dans $\overline{B}(c_Q, r')$; ce point fixe appartient à Q et vérifie $d\phi(c_Q)^{-1}(\phi(x) - \phi(c_Q)) = h$, ce qui montre l'inclusion.

En appliquant $d\phi(c_Q)$ aux deux membres de 11.1 et 11.2, on obtient

$$d\phi(c_Q)(B(0, (1 - a\varepsilon)r)) \subset \phi(Q) - \phi(c_Q) \subset d\phi(c_Q)(\overline{B}(0, (1 + a\varepsilon)r)).$$

En prenant la mesure de Lebesgue, on obtient

$$(1 - a\varepsilon)^d |J_\phi(c_Q)| \lambda_d(Q) \leq \lambda_d(\phi(Q)) \leq (1 + a\varepsilon)^d |J_\phi(c_Q)| \lambda_d(Q).$$

Soit $n \in \mathbf{Z}$ le plus grand entier tel que $2^n \leq r$. Notons $\mathcal{I} \subset \mathcal{Q}$ la sous-famille de cubes dyadiques de côté 2^n inclus dans Q_0 . Comme Q_0 est l'union disjointe de ces cubes,

$$(1 - a\varepsilon)^d \sum_{Q \in \mathcal{I}} |J_\phi(c_Q)| \lambda_d(Q) \leq \phi(Q_0) \leq (1 + a\varepsilon)^d \sum_{Q \in \mathcal{I}} |J_\phi(c_Q)| \lambda_d(Q).$$

Or pour tout $Q \in \mathcal{I}$ et pour tout $x \in Q$, on a $e^{-\varepsilon}|J_\phi(c_Q)| \leq |J_\phi(x)| \leq e^\varepsilon|J_\phi(c_Q)|$. Donc

$$e^{-\varepsilon} \sum_{Q \in \mathcal{I}} |J_\phi(c_Q)| \lambda_d(Q) \leq \int_{Q_0} |J_\phi(x)| d\lambda_d \leq e^\varepsilon \sum_{Q \in \mathcal{I}} |J_\phi(c_Q)| \lambda_d(Q).$$

Ainsi,

$$(1 - a\varepsilon)^d e^{-\varepsilon} \int_{Q_0} |J_\phi(x)| d\lambda_d \leq \phi(Q_0) \leq (1 + a\varepsilon)^d e^\varepsilon \int_{Q_0} |J_\phi(x)| d\lambda_d.$$

On obtient le résultat voulu en faisant tendre ε vers 0. $\square$

Remarque 11.2.2 *Bon à savoir.*

1. Pour montrer que ϕ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme, il suffit de démontrer que ϕ est bijective, a toutes ses dérivées partielles continues (donc est $\mathcal{C}^1$), et que pour tout $x \in U$, $J_\phi(x) \neq 0$ (autrement dit $d\phi(x)$ est inversible). Cela entraîne que ϕ^{-1} est différentiable et même de classe $\mathcal{C}^1$, grâce à la formule $d\phi^{-1}(y) = d\phi(\phi^{-1}(y))^{-1}$.
2. Si $\phi : U \rightarrow V$ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme et si U est connexe, alors par continuité, le jacobien de ϕ garde un signe constant sur U .

Une question fréquemment posée est : pourquoi la formule de changement de variables fait-elle intervenir la valeur absolue du jacobien, alors qu'en dimension 1, on a une formule sans valeur absolue ?

Lorsque U est un intervalle ouvert $]a, b[$ avec $a < b$ dans $[-\infty, +\infty]$, ϕ' est de signe constant sur $]a, b[$ et la différentielle de ϕ en un point $x \in]a, b[$ est la multiplication par $\phi'(x)$, donc $J_\phi(x) = \phi'(x)$. Comme ϕ est continue et strictement monotone, l'image V est l'intervalle ouvert d'extrémités $\phi(a+)$ et $\phi(b-)$. L'ordre des extrémités dépend du sens de variation de ϕ et c'est là la raison ! En effet, notons $\varepsilon \in \{-1, 1\}$ le signe de ϕ' sur $]a, b[$. Alors pour toute fonction borélienne positive $f : V \rightarrow \mathbf{R}$,

$$\int_a^b f(\phi(x)) |\phi'(x)| dx = \int_{]a, b[} f(\phi(x)) |\phi'(x)| dx = \int_{\phi(]a, b[)} f(y) dy = \varepsilon \int_{\phi(a+)}^{\phi(b-)} f(y) dy.$$

Lorsque ϕ est strictement décroissante, le signe $\varepsilon = -1$ compense le fait que les bornes sont $\phi(a+)$ et $\phi(b-)$ ne sont pas dans le bon ordre.

11.3 Coordonnées polaires dans $\mathbf{R}^2$

Voyons un exemple important.

Proposition 11.3.1 *Soient $U = \mathbf{R}_+^* \times]-\pi, \pi[$, $V = \mathbf{R}^2 \setminus (\mathbf{R}_- \times \{0\})$, et $\phi : U \rightarrow V$ définie par $\phi(r, \theta) = (r \cos \theta, r \sin \theta)$. Alors ϕ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U dans V . Pour toute application borélienne positive ou Lebesgue-intégrable f définie sur $\mathbf{R}^2$, on a*

$$\int_U f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr d\theta = \int_V f(x, y) dx dy = \int_{\mathbf{R}^2} f(x, y) dx dy.$$

Démonstration. On vérifie d'abord que U et V sont des ouverts de $\mathbf{R}^2$ et que pour tout $(r, \theta) \in U$, le couple $\phi(r, \theta)$ n'est pas dans $\mathbf{R}_- \times \{0\}$, donc est bien dans V .

Rappelons que l'application $u : \theta \mapsto e^{i\theta}$ de $(\mathbf{R}, +)$ dans $(\mathbf{U}, \times)$ est un morphisme continu et surjectif de groupes. Son noyau est un sous-groupe fermé de $\mathbf{R}$, différent de $\mathbf{R}$

et de $\{0\}$, donc de la forme $\alpha\mathbf{Z}$ avec $\alpha \in \mathbf{R}_+^*$. On pose $\alpha = 2\pi$ (c'est une des définitions possibles de π). Alors $e^{i\pi} = -1$ et u induit une bijection entre tout intervalle semi-ouvert de longueur 2π et $\mathbf{U}$, et une bijection entre $] - \pi, \pi[$ et $\mathbf{U} \setminus \{-1\}$.

Cela aide à montrer la bijectivité de ϕ . En effet, soit $(x, y) \in V$. Alors $x^2 + y^2 > 0$. Pour tout $(r, \theta) \in U$, on a donc

$$\begin{aligned} \phi(r, \theta) = (x, y) &\iff \begin{cases} r \cos \theta = x \\ r \sin \theta = y \\ r^2 = x^2 + y^2 \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ \cos \theta = x / \sqrt{x^2 + y^2} \\ \sin \theta = y / \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \\ &\iff \begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2} \\ e^{i\theta} = (x + iy) / \sqrt{x^2 + y^2} \end{cases} \end{aligned}$$

Comme $(x + iy) / \sqrt{x^2 + y^2} \in \mathbf{U} \setminus \{-1\}$, on a donc une solution unique $(r, \theta) \in U$. Bien que ce ne soit pas nécessaire, on peut même expliciter cette solution : en utilisant le fait que $\theta/2 \in] - \pi/2, \pi/2[$ et l'identité $\tan(\theta/2) = \sin \theta / (1 + \cos \theta)$, on trouve

$$\theta = 2 \arctan \frac{y}{x + \sqrt{x^2 + y^2}}.$$

Ensuite, on calcule les dérivées partielles de ϕ . Ces dérivées partielles sont continues par rapport à (r, θ) comme produit d'une fonction continue de r par une fonction continue de θ . Comme ϕ a toutes ses dérivées partielles continues, ϕ est de classe $\mathcal{C}^1$. Enfin, on calcule $J_\phi(r, \theta) = r$ pour tout $(r, \theta) \in U$. Comme ϕ est bijective, de classe $\mathcal{C}^1$ et comme le jacobien de ϕ ne s'annule pas, ϕ est un $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme de U dans V .

La formule de changement de variable s'applique donc. La dernière égalité vient du fait que $\lambda_2(\mathbf{R}^2 \setminus V) = \lambda_2(\mathbf{R}_-^* \times \{0\}) = \lambda(\mathbf{R}_-^*)\lambda(\{0\}) = 0$. $\square$

Voyons une application.

Proposition 11.3.2

$$\int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} dx = \sqrt{2\pi}.$$

Démonstration. Notons I l'intégrale à calculer. La fonction $x \mapsto e^{-x^2/2}$ est borélienne (et même continue) positive, donc l'intégrale a un sens. D'après le théorème de Fubini - Tonelli pour les fonctions positives,

$$I^2 = \int_{\mathbf{R}} e^{-x^2/2} dx \times \int_{\mathbf{R}} e^{-y^2/2} dy = \int_{\mathbf{R}^2} e^{-x^2/2} e^{-y^2/2} dx dy.$$

On applique la proposition précédente puis de nouveau le théorème de Fubini - Tonelli pour les fonctions positives.

$$I^2 = \int_{\mathbf{R}_+^* \times]-\pi, \pi[} e^{-r^2/2} r dr d\theta = \int_{\mathbf{R}_+^*} r e^{-r^2/2} r dr \times \int_{]-\pi, \pi[} d\theta = 2\pi,$$

car

$$\int_0^{+\infty} r e^{-r^2/2} dr = [-e^{-r^2/2}]_0^{+\infty} = 1.$$

Comme I est positive, on a donc $I = \sqrt{2\pi}$. $\square$

Chapitre 12

Espaces $L^p(\mu)$

On fixe $\mathbf{K}$ égal à $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$. On fixe un espace mesuré $(E, \mathcal{E}, \mu)$ un espace mesuré. On a vu l'espace $L^1(\mu)$ au chapitre 7. Nous allons voir les espaces $L^p(\mu)$ pour $p \in]1, +\infty]$.

12.1 Espaces $L^p(\mu)$ pour $p \in]1, +\infty[$

On fixe $p \in]1, +\infty[$ et on note $q \in]1, +\infty[$ l'unique élément tel que $p^{-1} + q^{-1} = 1$. On dit que les exposants p et q sont conjugués.

12.1.1 L'espace $\mathcal{L}^p(\mu)$

Définition 12.1.1 – L'espace $\mathcal{L}^p(\mu)$

Pour toute fonction mesurable f de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$, on pose

$$\|f\|_p := \left(\int_E |f|^p d\mu \right)^{1/p} \in [0, +\infty].$$

L'ensemble des fonctions mesurables f de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$ telles que $\|f\|_p < +\infty$ est noté $\mathcal{L}^p(\mu)$.

Proposition 12.1.2 *L'ensemble $\mathcal{L}^p(\mu)$ est un $\mathbf{K}$ -espace vectoriel, et l'application $\|\cdot\|_p$ une semi-norme sur $\mathcal{L}^p(\mu)$.*

L'homogénéité positive de l'application $\|\cdot\|_p$, qui entraîne la stabilité de $\mathcal{L}^p(\mu)$ par multiplication par un scalaire, est évidente. Mais l'inégalité triangulaire pour $\|\cdot\|_p$ (inégalité de Minkovski), qui entraîne la stabilité de $\mathcal{L}^p(\mu)$ par addition, est loin d'être évidente. Nous allons la montrer à l'aide de l'inégalité de Hölder. Nous commençons par une inégalité de convexité, qui généralise l'inégalité arithmético-géométrique.

Lemme 12.1.3 *Soient α et β deux réels strictement positifs de somme 1. Pour tout $u, v \in [0, +\infty[$, $u^\alpha v^\beta \leq \alpha u + \beta v$, avec égalité si et seulement si $u = v$.*

Démonstration. Si u ou v est nul, le résultat est évident. Sinon, cela provient de la convexité stricte de l'exponentielle :

$$u^\alpha v^\beta = \exp(\alpha \ln u + \beta \ln v) \leq \alpha \exp(\ln u) + \beta \exp(\ln v) = \alpha u + \beta v,$$

avec égalité si et seulement si $\ln u = \ln v$. □

Proposition 12.1.4 Soient α et β deux réels strictement positifs de somme 1. Soient u et v deux fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $[0, +\infty[$. Alors

$$\int_E u^\alpha v^\beta d\mu \leq \left(\int_E u d\mu \right)^\alpha \left(\int_E v d\mu \right)^\beta.$$

Lorsque u et v sont intégrables et d'intégrales strictement positives, il y a égalité si et seulement si il existe $\rho \in \mathbf{K}_+^*$ tel que $v = \rho u$ μ -presque partout.

Pour deux fonctions mesurables positives, l'intégrale de la moyenne géométrique pondérée est donc inférieure ou égale à la moyenne géométrique pondérée des intégrales.

Démonstration. Soient $I := \int_E u d\mu$ et $J := \int_E v d\mu$.

Si $I = 0$ ou $J = 0$, alors u est nulle μ -presque partout ou v est nulle μ -presque partout, donc $u^\alpha v^\beta$ est nulle μ -presque partout, et l'inégalité est vraie car les deux membres sont nuls.

Si I et J sont strictement positives et si I ou J vaut $+\infty$, l'inégalité est vraie car le second membre vaut $+\infty$.

Il reste à étudier le cas où I et J sont dans $\mathbf{R}_+^*$. Pour tout $t \in \mathbf{R}_+^*$, le lemme précédent appliqué aux fonctions $t^\beta u$ et $t^{-\alpha} v$ pour $t \in \mathbf{R}_+^*$ fournit $u^\alpha v^\beta \leq \alpha t^\beta u + \beta t^{-\alpha} v$, d'où

$$\int_E u^\alpha v^\beta d\mu \leq \alpha t^\beta I + \beta t^{-\alpha} J.$$

On choisit t de façon à minimiser le second membre. Comme $\alpha + \beta = 1$,

$$\frac{d}{dt} (\alpha t^\beta I + \beta t^{-\alpha} J) = \alpha \beta (t^{-\alpha} I - t^{-\alpha-1} J) \text{ a le signe de } tI - J.$$

On prend donc $t = J/I$, ce qui donne $t^\beta I = t^{-\alpha} J = I^\alpha J^\beta$ d'où $\alpha t^\beta I + \beta t^{-\alpha} J = I^\alpha J^\beta$. On a montré l'inégalité voulue.

S'il y a égalité, alors pour $t = J/I$, l'inégalité $(t^\beta u)^\alpha (t^{-\alpha} v)^\beta \leq \alpha t^\beta u + \beta t^{-\alpha} v$ est une égalité μ -presque partout, autrement dit $\alpha t^\beta u = \beta t^{-\alpha} v$ μ -presque partout.

Inversement, si les fonctions u et v sont μ -presque partout proportionnelles, l'inégalité est bien une égalité. $\square$

Corollaire 12.1.5 (Inégalité de Hölder)

Quels que soient $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ et $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$, on a $fg \in \mathcal{L}^1(\mu)$ et

$$\left| \int_E fg d\mu \right| \leq \|fg\|_1 \leq \|f\|_p \times \|g\|_q.$$

Lorsque $\|f\|_p \times \|g\|_q > 0$, il y a égalité si et seulement si il existe $\gamma \in \mathbf{K}^*$ tel que $g = \gamma \bar{f}|f|^{p-2}$ μ -presque partout, avec la convention $(\bar{f}|f|^{p-2})(x) = 0$ lorsque $f(x) = 0$.

Démonstration. Il suffit d'appliquer le corollaire précédent à $\alpha = 1/p$, $\beta = 1/q$, $u = |f|^p$, $v = |g|^q$ et l'inégalité triangulaire.

Lorsque $\|f\|_p \times \|g\|_q > 0$, pour que la double inégalité soit une égalité, il faut que fg soit à valeurs dans une demi-droite de $\mathbf{K}$ issue de 0, et qu'il existe $\rho \in \mathbf{R}_+^*$ tel que $|g|^q = \rho |f|^p$, i.e. $|g|^p = \rho^{1/q} |f|^{p-1}$ soient μ -presque partout proportionnelles. On en déduit la condition annoncée.

Corollaire 12.1.6 (Inégalité de Minkovski)

Quels que soient f_1 et f_2 dans $\mathcal{L}^p(\mu)$, $\|f_1 + f_2\|_p \leq \|f_1\|_p + \|f_2\|_p$,

Démonstration. Notons $f = f_1 + f_2$. Par inégalité triangulaire et convexité de l'application $x \mapsto x^p$ sur $\mathbf{R}_+$,

$$|f|^p \leq (|f_1| + |f_2|)^p = 2^p \left(\frac{|f_1| + |f_2|}{2} \right)^p \leq 2^p \times \frac{|f_1|^p + |f_2|^p}{2}.$$

En intégrant par rapport à μ , on obtient $\|f\|_p^p \leq 2^{p-1}(\|f_1\|_p^p + \|f_2\|_p^p) < +\infty$.

Si $\|f\|_p = 0$, le résultat est immédiat.

Sinon la fonction $g := \bar{f}|f|^{p-2}$ vérifie $fg = |f|^p = |g|^q$, donc $0 < \|g\|_q < +\infty$. Pour ces fonctions f et g , l'inégalité de Hölder est une égalité, donc

$$\|f\|_p \times \|g\|_q = \left| \int_E fg d\mu \right| \leq \left| \int_E f_1 g d\mu \right| + \left| \int_E f_2 g d\mu \right| \leq \|f_1\|_p \times \|g\|_q + \|f_2\|_p \times \|g\|_q.$$

On obtient l'inégalité voulue en divisant par $\|g\|_q$. $\square$

12.1.2 Passage au quotient**Proposition et Définition 12.1.7 (Espace $L^p(\mu)$)**

L'ensemble $Z_\mu := \{f \in \mathcal{L}^p(\mu) : \|f\|_p = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}^p(\mu)$ égal à l'ensemble des fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$ et nulles presque partout, qui ne dépend pas de p .

On pose $L^p(\mu) := \mathcal{L}^p(\mu)/Z_\mu$. Dans cet espace vectoriel quotient, la classe d'une fonction $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ est le sous-espace affine $f + Z_\mu$ des fonctions $\mathcal{E}$ -mesurables μ -presque partout égales à f .

La semi-norme d'une fonction $f \in \mathcal{L}^p(\mu)$ ne dépend que de sa classe d'équivalence, ce qui permet de définir la norme quotient sur $L^p(\mu) := \mathcal{L}^p(\mu)/Z_\mu$. Cette norme est encore notée $\|\cdot\|_p$.

Théorème 12.1.8 (Théorème de Riesz - Fischer pour L^p)

(Résultat préliminaire). Soit $(f_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{L}^p(\mu)^{\mathbf{N}}$. Si la série $\sum_n \|f_n\|_p$ converge, alors la série $\sum_n f_n$ converge presque partout et dans $L^p(\mu)$, i.e. pour la norme $\|\cdot\|_p$.

(Théorème de Riesz - Fischer). Par conséquent, $L^p(\mu)$ est un espace de Banach.

Démonstration. D'après l'inégalité de Minkovski,

$$\int_E \left(\sum_{n=0}^N |f_n| \right)^p d\mu = \left\| \sum_{n=0}^N f_n \right\|_p^p \leq \left(\sum_{n=0}^N \|f_n\|_p \right)^p = \left(\sum_{n=0}^N \|f_n\|_p \right)^p.$$

La suite des fonctions positives $\left(\sum_{n=0}^N |f_n| \right)^p$ est croissante. Par convergence monotone,

$$\int_E \left(\sum_{n \geq 0} |f_n| \right)^p d\mu = \lim_{n \rightarrow +\infty} \int_E \left(\sum_{n=0}^N |f_n| \right)^p d\mu \leq \left(\sum_{n \geq 0} \|f_n\|_p \right)^p < +\infty.$$

Donc $\sum_{n \geq 0} |f_n| < +\infty$ μ -presque partout, donc la série $\sum_n f_n$ converge presque partout.

Notons $(S_n)_{n \geq 0}$ la suite des sommes partielles et $S : E \rightarrow \mathbf{K}$ la fonction égale à la somme de la série sur l'ensemble mesurable $C := \{x \in E : \text{la suite } (S_n(x))_{n \geq 0} \text{ converge}\}$ et à 0 sur $E \setminus C$.

Pour tout $n \in \mathbf{N}$, $|S - S_n| = \liminf_m |S_m - S_n|$ sur C (donc μ -presque partout). Grâce au lemme de Fatou et à l'inégalité triangulaire, on a donc

$$\begin{aligned} \|S - S_n\|_p^p &= \int_E \liminf_m |S_m - S_n|^p d\mu \\ &\leq \liminf_m \|S_m - S_n\|_p^p \\ &\leq \liminf_m \left(\sum_{k=n+1}^m \|f_k\|_p \right)^p = \left(\sum_{k=n+1}^{+\infty} \|f_k\|_p \right)^p. \end{aligned}$$

Ainsi, $\|S - S_n\|_p^p \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, ce qui montre la convergence L^p .

On utilise enfin le fait qu'un espace vectoriel normé est complet si (et seulement si) toute suite normalement convergente de vecteurs de cette espace converge. $\square$

Corollaire 12.1.9 *Soit $(f_n)_{n \geq 0} \in \mathcal{L}^p(\mu)^{\mathbf{N}}$. Si la suite (des classes des fonctions) $(f_n)_{n \geq 0}$ converge dans $L^p(\mu)$ vers (la classe d')une fonction f , alors $(f_n)_{n \geq 0}$ a une sous-suite qui converge μ -presque partout vers f .*

Démonstration. Notons f (un représentant de) la limite dans $L^p(\mu)$. Pour tout $k \in \mathbf{N}$, on peut trouver un entier $N_k \in \mathbf{N}$ tel que $\forall n \geq N_k$, $\|f_n - f\|_p \leq 2^{-k}$. Quitte à remplacer la suite $(N_k)_{k \geq 0}$ par la suite $(N'_k)_{k \geq 0}$ définie par $N'_k = \max(N_0, \dots, N_k) + k$, on peut supposer en plus que la suite d'entiers naturels $(N_k)_{k \geq 0}$ est strictement croissante. La suite $(f_{N_k})_{k \geq 0}$ est donc extraite de la suite $(f_n)_{n \geq 0}$. Or la série $\sum_k \|f_{N_k} - f\|_p$ converge. Donc la série $\sum_k (f_{N_k} - f)$ converge presque partout et dans $L^p(\mu)$. Donc la suite $(f_{N_k} - f)$ converge presque partout vers 0, ce qui montre le résultat annoncé $\square$

Dans le résultat précédent, on a convergence presque partout d'une sous-suite, mais pas forcément de la suite de départ.

Exemple 12.1.10 *Notons λ la mesure de Lebesgue sur $\mathbf{R}$. Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, on note f_n l'indicatrice de l'intervalle $I_n := [(n - 2^\ell)/2^\ell, (n - 2^\ell + 1)/2^\ell[$, où ℓ est l'unique entier naturel tel que $2^\ell \leq n < 2^{\ell+1}$. Alors*

$$\int_{\mathbf{R}} |f_n|^p d\lambda = \lambda(I_n) = 1/2^\ell \longrightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Donc la suite $(f_n)_{n \geq 1}$ converge vers la fonction nulle dans $L^p(\lambda)$.

Cependant, pour tout $\ell \in \mathbf{N}$, les intervalles $(I_n)_{2^\ell \leq n < 2^{\ell+1}}$ forment une partition de $[0, 1[$. Par conséquent, pour tout $x \in [0, 1[$, $f_n(x)$ vaut 1 pour une infinité de $n \in \mathbf{N}^$ puisque chaque intervalle d'entiers $\llbracket 2^\ell, 2^{\ell+1} - 1 \rrbracket$ contient un tel entier n . Donc pour tout $x \in [0, 1[$, la suite $(f_n(x))_{n \geq 1}$ ne converge pas vers 0.*

Intéressons nous au dual topologique de $L^p(\mu)$, c'est-à-dire à l'ensemble $L^p(\mu)'$ des formes linéaires continues sur $L^p(\mu)$.

Théorème 12.1.11 (Dual topologique de $L^p(\mu)$ lorsque $p < +\infty$)

1. Pour tout $g \in \mathcal{L}^q(\mu)$, la forme linéaire $f \mapsto \int_E f g d\mu$ sur $\mathcal{L}^p(\mu)$ passe au quotient et fournit une forme linéaire continue T_g sur $L^p(\mu)$, de norme $\|g\|_q$.
2. L'application $g \mapsto T_g$ de $\mathcal{L}^q(\mu)$ dans $L^p(\mu)'$ est linéaire et préserve la norme. Elle passe au quotient et fournit une isométrie de $L^q(\mu)$ dans $L^p(\mu)'$.
3. Si μ est σ -finie, cette isométrie est surjective et fournit un isomorphisme canonique de $L^q(\mu)$ vers $L^p(\mu)'$.

Dans cet énoncé, les points 1 et 2 découlent de l'inégalité de Hölder (avec cas d'égalité). Le point 3 est plus difficile et se montre à l'aide du théorème de Radon - Nikodym. Rappelons que le théorème de Radon - Nikodym se montre en utilisant le fait que toute forme linéaire continue sur l'espace de Hilbert $L^2(\mu)$ est une multiplication scalaire. Autrement dit, le cas particulier où $p = 2$ est ainsi étendu au cas où $1 \leq p < +\infty$.

12.1.3 Cas particulier où $p = 2$

On prend ici $\mathbf{K} = \mathbf{C}$. L'énoncé devient plus simple lorsque $\mathbf{K}$ est le corps des réels, car la conjugaison complexe est sans effet sur $\mathbf{R}$.

Lorsque $p = 2$, on a aussi $q = 2$. L'inégalité de Hölder et les résultats généraux déjà vus donnent le théorème suivant.

Théorème 12.1.12 (L'espace de Hilbert $L^2(\mu)$)

- Pour toutes fonctions f et g dans $\mathcal{L}^2(\mu)$, les applications fg et $\bar{f}g$ sont μ -intégrables, et la quantité

$$\langle f, g \rangle := \int_E \bar{f}g d\mu$$

ne dépend que des classes de f et g dans $L^2(\mu)$.

- L'application $(f, g) \mapsto \langle f, g \rangle$ est une forme sesquilinéaire (semi-linéaire à gauche, linéaire à droite) sur $\mathcal{L}^2(\mu)$, hermitienne, positive. Par passage au quotient, on en déduit une forme sesquilinéaire hermitienne, définie, positive sur $L^2(\mu)$.
- La norme associée à ce produit scalaire hermitien est la norme $\|\cdot\|_2$. Comme $L^2(\mu)$ est complet pour cette norme, c'est un espace de Hilbert.

On retrouve donc les propriétés des espaces préhilbertiens. L'inégalité de Cauchy-Schwarz n'est qu'une reformulation de l'inégalité de Hölder.

Corollaire 12.1.13 *Quels que soient les fonctions $f_1, \dots, f_n$ dans $\mathcal{L}^2(\mu)$,*

$$\left\| \sum_{k=1}^n f_k \right\|_2^2 = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \langle f_i, f_j \rangle = \sum_{k=1}^n \|f_k\|^2 + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \Re(\langle f_i, f_j \rangle).$$

En particulier, si $f_1, \dots, f_n$ sont orthogonales dans $L^2(\mu)$, alors le carré de la norme de leur somme est la somme des carrés de leurs normes.

Démonstration. On utilise la bilinéarité pour développer $\langle f_1 + \dots + f_n, f_1 + \dots + f_n \rangle$ et le fait que $\langle f_j, f_i \rangle = \overline{\langle f_i, f_j \rangle}$ pour tous i et j dans $\llbracket 1, n \rrbracket$. $\square$

Corollaire 12.1.14 (Série de fonctions orthogonales)

Soit $(f_n)_{n \geq 1}$ est une suite de fonctions de $L^2(\mu)$ deux à deux orthogonales dans $L^2(\mu)$. Alors la série $\sum_n f_n$ converge dans $L^2(\mu)$ si et seulement si la série $\sum_n \|f_n\|_2^2$ converge.

Démonstration. Notons $(F_n)_{n \geq 1}$ et $(s_n)_{n \geq 1}$ les suites des sommes partielles associées à $(f_n)_{n \geq 1}$ et $(\|f_n\|_2^2)_{n \geq 1}$. Par orthogonalité, on a pour tous entiers $n \geq m \geq 1$

$$\|F_n - F_m\|_2^2 = \left\| \sum_{k=m+1}^n f_k \right\|_2^2 = \sum_{k=m+1}^n \|f_k\|_2^2 = s_n - s_m.$$

L'équivalence entre la convergence de la suite $(F_n)_{n \geq 1}$ dans $L^2(\mu)$ et celle de la suite $(s_n)_{n \geq 1}$ dans $\mathbf{R}$ découle du critère de Cauchy, compte tenu de la complétude de $L^2(\mu)$ et de $\mathbf{R}$. $\square$

Ce corollaire est intéressant car la convergence de la série $\sum_n \|f_n\|_2^2$ est une hypothèse plus faible que celle de la série $\sum_n \|f_n\|_2$.

12.2 L'espace $L^\infty(\mu)$

La définition de cet espace comporte des similitudes (quotient d'un espace de fonctions par la relation d'égalité μ -presque partout) et des différences notables avec celle de $L^p(\mu)$ lorsque $p < +\infty$: on n'utilise pas d'intégrale. C'est pourquoi nous distinguons le cas où $p = +\infty$.

12.2.1 L'espace $\mathcal{L}^\infty(\mu)$

L'espace $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ que nous allons définir est un peu plus gros que l'espace $\mathcal{M}_b(E, \mathcal{E})$ des fonctions mesurables bornées de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$. La norme de la convergence uniforme, définie sur $\mathcal{M}_b(E, \mathcal{E})$ par $\|f\|_{CU} := \sup\{|f(x)| : x \in E\}$ est sensible à une modification de f sur un ensemble de mesure nulle (pour μ). On modifie donc la définition pour obtenir une quantité qui soit préservée par égalité μ -presque partout.

Définition 12.2.1 (L'espace $\mathcal{L}^\infty(\mu)$) Pour tout fonction mesurable f de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$, on pose

$$\|f\|_\infty := \inf\{M \in \mathbf{R}_+ : |f| \leq M \text{ } \mu\text{-p.p.}\} = \inf\{M \in \mathbf{R}_+ : \mu[|f| > M] = 0\}.$$

On note $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ l'ensemble des fonctions mesurables f de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$ telles que $\|f\|_\infty < +\infty$.

Proposition 12.2.2 Soit f une fonction mesurable de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$. Alors

1. On a $\|f\|_\infty \leq \|f\|_{CU} := \sup\{|f(x)| : x \in E\}$.
2. On a $|f| \leq \|f\|_\infty$ μ -presque partout. Autrement dit, la borne inférieure qui définit $\|f\|_\infty$ est atteinte si elle est finie.
3. Pour tout $M \in [0, \|f\|_\infty[$, on a $\mu[|f| > M] > 0$.
4. Pour avoir $\|f\|_\infty = 0$, il faut et il suffit que f soit nulle μ -presque partout.

Démonstration. Notons $\text{Maj}(f) := \{M \in \mathbf{R}_+ : \mu[|f| > M] = 0\}$ l'ensemble des réels positifs qui sont des majorants presque partout de $|f|$. Alors $\|f\|_\infty = \inf \text{Maj}(f)$.

1. Si f est bornée, alors $\|f\|_{\text{CU}} \in \text{Maj}(f)$ d'où $\|f\|_\infty \leq \|f\|_{\text{CU}}$. Sinon, l'inégalité est triviale car $\|f\|_{\text{CU}} = +\infty$.
2. Si $\|f\|_\infty = +\infty$, il n'y a rien à montrer. Sinon, pour tout entier $n \geq 1$, l'intervalle $[\|f\|_\infty, \|f\|_\infty + 1/n[$ contient un élément M_n de $\text{Maj}(f)$. Alors l'ensemble

$$[|f| > \|f\|_\infty] = \bigcup_{n \geq 1} [|f| > M_n]$$

est de mesure nulle pour μ , comme union dénombrable de parties de mesure nulle.

3. Si $M \in [0, \|f\|_\infty[$, alors par définition de la borne inférieure, $M \notin \text{Maj}(f)$, autrement dit $\mu[|f| > M] > 0$.
4. Si $\|f\|_\infty = 0$, alors f est nulle μ -presque partout d'après le point 2. Réciproquement, si f est nulle μ -presque partout, alors $0 \in \text{Maj}(f)$ d'où $\|f\|_\infty = 0$.

La proposition est démontrée □

Les points 2 et 3 servent beaucoup dans les preuves qui suivent.

Corollaire 12.2.3 (Conséquences immédiates)

1. L'ensemble $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ est un espace vectoriel contenant $\mathcal{M}_b(E, \mathcal{E})$.
2. Toute fonction de $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ est égale presque partout à une fonction de $\mathcal{M}_b(E, \mathcal{E})$.
3. $\|\cdot\|_\infty$ est une semi-norme sur $\mathcal{L}^\infty(\mu)$.

La preuve est immédiate et cette fois, l'inégalité triangulaire est facile à prouver.

12.2.2 Passage au quotient

On poursuit comme pour les espaces $L^p(\mu)$ avec $p < +\infty$.

Proposition et Définition 12.2.4 (Espace $L^\infty(\mu)$)

L'ensemble $Z_\mu := \{f \in \mathcal{L}^\infty(\mu) : \|f\|_\infty = 0\}$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ égal à l'ensemble des fonctions nulles presque partout.

On pose $L^\infty(\mu) := \mathcal{L}^\infty(\mu)/Z_\mu$. Dans cet espace vectoriel quotient, la classe d'une fonction $f \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ est le sous-espace affine $f + Z_\mu$ des fonctions $\mathcal{E}$ -mesurables μ -presque partout égales à f .

La seminorme d'une fonction $f \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ ne dépend que de sa classe d'équivalence, ce qui permet de définir la norme quotient sur $L^\infty(\mu) := \mathcal{L}^\infty(\mu)/Z_\mu$. Cette norme est encore notée $\|\cdot\|_\infty$.

Proposition 12.2.5 (Théorème de Riesz-Fischer pour $L^\infty(\mu)$) *L'espace vectoriel normé $L^\infty(\mu)$ est complet.*

Démonstration. On peut montrer que toute série normalement convergente d'éléments de $L^\infty(\mu)$ est convergente dans $L^\infty(\mu)$. Ici, il est aussi simple de revenir à la définition.

Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions dans $\mathcal{L}^\infty(\mu)$ dont la suite des classes dans $L^\infty(\mu)$ est de Cauchy. Nous allons montrer que en dehors d'un ensemble de mesure nulle, la

suite $(f_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément en dehors d'un ensemble de mesure nulle. Mieux : en modifiant convenablement les fonctions $(f_n)_{n \geq 0}$ sur un ensemble de mesure nulle, on obtient une suite de fonctions qui vérifie le critère de Cauchy uniforme.

Pour tous m et n dans $\mathbf{N}$, l'ensemble $A_{m,n} := [\|f_m - f_n\| \leq \|f_m - f_n\|_\infty]$ vérifie $\mu(A_{m,n}^c) = 0$. Notons A l'intersection des $A_{m,n}$. Alors $\mu(A^c) = 0$. Donc pour tout $n \geq 0$, la fonction $g_n := \mathbf{1}_A f_n$ est $\mathcal{E}$ -mesurable et μ -presque partout égale à f_n , donc a la même classe que f_n dans $L^\infty(\mu)$. Par construction, pour tout $x \in E$, pour tous m et n dans $\mathbf{N}$, on a $|g_m(x) - g_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\infty$. Autrement dit, $\|g_m - g_n\|_{\text{CU}} \leq \|f_m - f_n\|_\infty$.

Or par hypothèse, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un rang N_ε tel que

$$\forall m \geq N_\varepsilon, \forall n \geq N_\varepsilon, \|f_m - f_n\|_\infty \leq \varepsilon.$$

Pour tout $x \in E$, pour tous $m \geq N_\varepsilon$ et $n \geq N_\varepsilon$, $|g_m(x) - g_n(x)| \leq \|f_m - f_n\|_\infty \leq \varepsilon$. La suite $(g_n(x))_{n \geq 0}$ est donc de Cauchy dans $\mathbf{K}$, donc converge vers un nombre $g(x) \in K$. De plus, en faisant tendre n vers l'infini dans la dernière inégalité, on obtient

$$\forall n \geq N_\varepsilon, \forall x \in E, |g(x) - g_n(x)| \leq \varepsilon.$$

La suite $(g_n)_{n \geq 0}$ converge uniformément vers g .

Comme $\|g\|_\infty \leq \|g - g_{N_1}\|_\infty + \|g_{N_1}\|_\infty \leq 1 + \|g_{N_1}\|_\infty < +\infty$, on a $g \in \mathcal{L}^\infty$, et la suite (des classes des fonctions) $(g_n)_{n \geq 0}$ converge vers (la classe de) g dans $L^\infty(\mu)$. $\square$

12.2.3 Remarque sur l'inégalité de Hölder et sur le dual de $L^\infty(\mu)$

L'inégalité de Hölder reste vraie pour les exposants $p = +\infty$ et $q = 1$.

Proposition 12.2.6 *Pour toutes $f \in \mathcal{L}^\infty(\mu)$ et $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, on a $fg \in \mathcal{L}^1(\mu)$ et*

$$\left| \int_E fg d\mu \right| \leq \|fg\|_1 \leq \|f\|_\infty \|g\|_1.$$

Démonstration. Cela se voit en intégrant l'inégalité $|fg| \leq \|f\|_\infty \times |g|$ μ -presque partout et en appliquant l'inégalité triangulaire. $\square$

Pour tout $g \in \mathcal{L}^1(\mu)$, l'application $f \mapsto \int_E fg d\mu$ fournit donc par passage au quotient une forme linéaire continue sur $L^\infty(\mu)$, qui ne dépend que de la classe de g dans $L^1(\mu)$. Mais en général, on n'obtient pas ainsi toutes les formes linéaires continues sur $L^\infty(\mu)$, si bien que le dual topologique de $L^\infty(\mu)$ n'est pas canoniquement isomorphe à $L^1(\mu)$.

En revanche, on peut montrer que le dual topologique de $L^1(\mu)$ est canoniquement isomorphe à $L^\infty(\mu)$.

12.3 Exercices

Exercice 34. Inclusions entre espaces $L^p(\mu)$.

1. Montrer que si μ est une probabilité, alors pour toute fonction mesurable f de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$, l'application $p \mapsto \|f\|_p$ est croissante de $[1, +\infty]$ dans $[0, +\infty]$. Quelles inclusions en déduit-on ?
2. Montrer que si μ est une mesure de comptage, on a les résultats inverses.
3. Soient p_0, p_1 dans $[1, +\infty[$ et $\theta \in]0, 1[$. On pose $p_\theta = (1 - \theta)p_0 + \theta p_1$. Montrer que pour toute fonction mesurable f de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$, $\|f\|_{p_\theta}^{p_\theta} \leq \|f\|_{p_0}^{p_0(1-\theta)} \times \|f\|_{p_1}^{p_1\theta}$. Quelle inclusion en déduit-on ?
4. Montrer que la mesure de Lebesgue λ , il n'y a pas d'inclusion entre $L^1(\lambda)$ et $L^2(\lambda)$.

Exercice 35. Soit μ une mesure sur $\mathbf{R}$. On note $\mathcal{L}\mu$ sa transformée de Laplace et I_μ l'intervalle sur lequel elle est finie. Montrer que la fonction $\ln \mathcal{L}\mu$ est convexe.

Exercice 36. Soit $p \in [1, +\infty[$. Soit $(f_n)_{n \geq 0}$ une suite de fonctions mesurables de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{K}$, convergeant μ -presque partout vers f .

1. Montrer que s'il existe une fonction $g \in \mathcal{L}^p(\mu)$ telle que pour tout $n \in \mathbf{N}$, $|f_n| \leq g$, alors $(f_n)_{n \geq 0}$ converge vers f dans $L^p(\mu)$.
2. Montrer que $\|f\|_p \leq \liminf_n \|f_n\|_p$.
3. Montrer que si $\lim \|f_n\|_p = \|f\|_p < +\infty$, alors $(f_n)_{n \geq 0}$ converge vers f dans $L^p(\mu)$.

Exercice 37. Soit f une fonction continue de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{K}$. On munit $\mathbf{R}^d$ de la mesure de Lebesgue.

1. Montrer que $\|f\|_\infty = \sup\{|f(x)| : x \in \mathbf{R}^d\}$.
2. Soit $p \in [1, +\infty]$. Montrer que si $\|f\|_p < +\infty$, alors f est le seul représentant continu de sa classe dans L^p .

Chapitre 13

Convolution dans $\mathbf{R}^d$

On note λ_d la mesure de Lebesgue et $|\cdot|$ la norme euclidienne sur $\mathbf{R}^d$. Pour tout $r > 0$, on note $B(0, r)$ et $\bar{B}(0, r)$ les boules ouverte de fermée de centre 0 et de rayon r .

13.1 Espaces de fonctions sur $\mathbf{R}^d$

Pour tout $p \in [1, +\infty]$, on note $\mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d) = \mathcal{L}^p(\lambda_d)$. On introduit aussi d'autres espaces de fonctions de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{C}$, de plus en plus petits.

$\mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbf{R}^d)$: espace des fonctions intégrables sur tout compact de $\mathbf{R}^d$.

$\mathcal{C}(\mathbf{R}^d)$: espace des fonctions continues sur $\mathbf{R}^d$.

$\mathcal{C}_b(\mathbf{R}^d)$: espace des fonctions continues bornées sur $\mathbf{R}^d$.

$\mathcal{C}_0(\mathbf{R}^d)$: espace des fonctions continues sur $\mathbf{R}^d$, qui tendent vers 0 à l'infini.

$\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$: espace des fonctions continues sur $\mathbf{R}^d$ à support compact.

$\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$: espace des fonctions $\mathcal{C}^\infty$ sur $\mathbf{R}^d$ à support compact.

L'espace $\mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbf{R}^d)$ contient tous les espaces $\mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$.

Proposition 13.1.1 *La semi-norme $\|\cdot\|_\infty$ sur $\mathcal{L}^\infty(\lambda_d)$ coïncide sur $\mathcal{C}_b(\mathbf{R}^d)$ avec la norme $\|\cdot\|_{\mathbf{R}^d}$ de la convergence uniforme.*

Démonstration. Soit $f \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R}^d)$. On a $\|f\|_\infty \leq \|f\|_{\mathbf{R}^d}$ d'après la proposition 12.2.2. Et comme l'ensemble $[|f| > \|\cdot\|_\infty]$ est un ouvert de mesure nulle pour λ_d , c'est l'ensemble vide. Donc $|f| \leq \|f\|$ partout sur $\mathbf{R}^d$, d'où $\|f\|_{\mathbf{R}^d} \leq \|f\|_\infty$. $\square$

Proposition 13.1.2 *Soit $p \in [1, +\infty[$. Alors $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ est un sous-espace vectoriel de $\mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$ et la restriction à $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ de la projection canonique de $\mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$ sur $L^p(\mathbf{R}^d)$ est injective : tout élément de $L^p(\mathbf{R}^d)$ possède au plus un représentant dans $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$. On peut donc voir, avec un abus de langage, $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ comme un sous-espace vectoriel de $L^p(\mathbf{R}^d)$.*

Démonstration. Si $f \in \mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$, alors f est bornée et nulle en dehors d'un compact K . En intégrant l'inégalité $|f|^p \leq \|f\|_\infty^p \times \mathbf{1}_K$, on obtient $\|f\|_p^p \leq \|f\|_\infty^p \times \lambda(K) < +\infty$. Donc $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d) \subset \mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$. De plus, si la classe dans $L^p(\mathbf{R}^d)$ d'une fonction continue f est nulle, alors l'ouvert $[f \neq 0]$ est de mesure nulle, donc vide, donc f est nulle. Par linéarité, la restriction à $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ de la projection canonique de $\mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$ sur $L^p(\mathbf{R}^d)$ est injective. $\square$

Théorème 13.1.3 Soit $p < +\infty$. Alors $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ est un sous-espace dense dans $L^p(\mathbf{R}^d)$.

Démonstration. Soit F l'adhérence de $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ dans $L^p(\mathbf{R}^d)$. Alors F est un sous-espace vectoriel fermé de $L^p(\mathbf{R}^d)$.

Pour tout compact K de $\mathbf{R}^d$, $\mathbf{1}_K \in F$. En effet, l'indicatrice de K est la limite ponctuelle des fonctions continues à support compact $f_n : x \mapsto [1 - n \text{dist}(x, K)]_+$. On montre qu'il y a convergence dans $L^p(\mathbf{R}^d)$ grâce à la domination $|f_n - \mathbf{1}_K|^p \leq f_1^p$.

Pour tout borélien B de $\mathbf{R}^d$, $\mathbf{1}_B \in F$. En effet, par régularité de λ_d par rapport aux compacts, pour tout $\varepsilon > 0$, il existe un compact $K \subset B$ tel que $\lambda_d(K) \geq \lambda_d(B) - \varepsilon$, d'où $\|\mathbf{1}_B - \mathbf{1}_K\|_p^p = \|\mathbf{1}_{B \setminus K}\|_p^p = \lambda(B \setminus K) \leq \varepsilon$.

Par combinaisons linéaires, toute fonction étagée est dans F .

Si $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$, alors f peut s'écrire comme limite ponctuelle de fonctions étagées f_n telles que $|f_n| \leq |f|$ pour tout $n \in \mathbf{N}$. On montre que $\|f_n - f\|_p^p \rightarrow 0$, grâce à la domination $|f_n - f|^p \leq (|f_n| + |f|)^p \leq (2|f|)^p$. Ainsi, $f \in F$. $\square$

Ce résultat de densité va servir à établir certaines propriétés de la convolution, qui donneront à leur tour des résultats de densité plus forts et constructifs, comme la densité de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$ dans $L^p(\mathbf{R}^d)$.

Nous allons voir une conséquence sur les opérateurs de translation.

Notation 13.1.4 Pour tout $a \in \mathbf{R}^d$, pour toute fonction borélienne f de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{K}$, on note $\tau_a f$ la fonction définie par $\tau_a f(x) = f(x - a)$.

L'invariance par translation de la mesure de Lebesgue montre que $\|\tau_a f\|_p = \|f\|_p$ pour tout $p \in [1, +\infty]$.

Corollaire 13.1.5 Si $p < +\infty$ et $f \in L^p(\mathbf{R}^d)$, alors l'application $a \mapsto \tau_a f$ est uniformément continue de $\mathbf{R}^d$ dans $L^p(\mathbf{R}^d)$.

Démonstration. Comme pour tout $a, b \in \mathbf{R}^d$, $\|\tau_b f - \tau_a f\|_p = \|\tau_{b-a} f - f\|_p$, il suffit d'établir la continuité de l'application $a \mapsto \tau_a f$ en 0.

Si $f \in \mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$, alors f est uniformément continue. Notons ω_f son module de continuité sur $\mathbf{R}^d$, défini par

$$\omega_f(\delta) = \sup\{|f(y) - f(x)| ; |y - x| \leq \delta\} \text{ pour tout } \delta \geq 0.$$

Alors pour tout $a \in \mathbf{R}^d$, $\|\tau_a f - f\|_\infty \leq \omega_f(|a|)$. Or on peut fixer un réel $R > 0$ tel que f soit nulle hors de la boule $\overline{B}(0, R)$. Comme la fonction $|\tau_a f - f|^p$ est nulle hors de la boule $\overline{B}(0, R + |a|)$ et est majorée par $\omega_f(|a|)^p$, on a donc

$$\|\tau_a f - f\|_p^p \leq \lambda_d(\overline{B}(0, R + |a|)) \omega_f(|a|)^p \leq \lambda_d(\overline{B}(0, 1))(R + |a|)^d \omega_f(|a|)^p.$$

Ainsi, $\|\tau_a f - f\|_p^p \rightarrow 0$ quand $a \rightarrow 0$.

On étend le résultat par densité : étant donnés $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$ et $\varepsilon > 0$, on peut trouver $g \in \mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ tel que $\|f - g\|_p \leq \varepsilon$. D'après ce qui précède, on peut trouver $\delta > 0$ tel que pour tout $a \in B(0, \delta)$, $\|\tau_a g - g\|_p < \varepsilon$, ce qui entraîne

$$\|\tau_a f - f\|_p \leq \|\tau_a f - \tau_a g\|_p + \|\tau_a g - g\|_p + \|g - f\|_p < 3\varepsilon.$$

D'où la continuité annoncée. $\square$

Remarque 13.1.6 Les deux derniers énoncés deviennent faux pour $p = +\infty$: l'adhérence de $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ dans $L^\infty(\mathbf{R}^d)$ est $\mathcal{C}_0(\mathbf{R}^d)$ et $\|\tau_a \mathbf{1}_{\mathbf{R}^d} - \mathbf{1}_{\mathbf{R}^d}\|_\infty = 1$ pour tout $a \in \mathbf{R}^*$.

13.2 Convolution de deux fonctions de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{C}$

Soient f et g deux fonctions boréliennes de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{C}$. Pour tout $z \in \mathbf{R}^d$,

$$\text{si } \int_{\mathbf{R}^d} |f(x)g(z-x)|dx < +\infty, \text{ on pose } (f * g)(z) = \int_{\mathbf{R}^d} f(x)g(z-x)dx.$$

Dans ce cas, le changement de variables défini par $y = \phi_z(x) := z - x$, affine, inversible, de jacobien $(-1)^d$, montre qu'on a aussi

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbf{R}^d} f(z-y)g(y)dy = g * f(z).$$

Cette quantité ne dépend que des classes de f et g pour l'égalité presque partout.

La convolution deux fonctions boréliennes n'est pas toujours définie. Dans certains cas, elle est définie presque partout pour la mesure λ_d , dans d'autres partout. Dans le tableau ci-dessous, les exposants p, q, r sont dans $]1, +\infty[$.

$f \in \dots$	$g \in \dots$	$f * g \in \dots$	$f * g$ définie...	propriétés
$\mathcal{L}^1$	$\mathcal{L}^1$	$\mathcal{L}^1$	presque partout	$\ f * g\ _1 \leq \ f\ _1 \ g\ _1$
$\mathcal{L}^1$	$\mathcal{L}^p$	$\mathcal{L}^p$	presque partout	$\ f * g\ _p \leq \ f\ _1 \ g\ _p$
$\mathcal{L}^1$	$\mathcal{L}^\infty$	$\mathcal{C}_b$	partout	$\ f * g\ _\infty \leq \ f\ _1 \ g\ _\infty$
$\mathcal{L}^p$	$\mathcal{L}^q$	$\mathcal{C}_0$ si $p^{-1} + q^{-1} = 1$	partout	$\ f * g\ _\infty \leq \ f\ _p \ g\ _q$
$\mathcal{L}^p$	$\mathcal{L}^q$	$\mathcal{L}_r$ si $p^{-1} + q^{-1} = 1 + r^{-1}$	presque partout	$\ f * g\ _r \leq \ f\ _p \ g\ _q$
$\mathcal{L}_{\text{loc}}^1$	$\mathcal{C}_c$	$\mathcal{C}$	partout	
$\mathcal{L}_{\text{loc}}^1$	$\mathcal{C}_c^\infty$	$\mathcal{C}^\infty$	partout	

Par exemple, si f est localement intégrable (c'est-à-dire intégrable sur tout compact) et si g est continue à support compact, alors $f * g$ est définie partout et continue.

Voyons les cas les plus importants.

Théorème 13.2.1 (Convolution $L^1 * L^1$)

Soient $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}^d)$. Alors

1. l'application $(x, z) \mapsto f(x)g(z-x)$ est intégrable sur $\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d$;
2. pour presque tout $z \in \mathbf{R}^d$, la fonction $x \mapsto f(x)g(z-x)$ est intégrable;
3. la fonction $f * g : z \mapsto \int_{\mathbf{R}^d} f(x)g(z-x)dx$ est intégrable;
4. $\|f * g\|_1 \leq \|f\|_1 \times \|g\|_1$.
5. Pour tout $t \in \mathbf{R}^d$,

$$\int_{\mathbf{R}^d} (f * g)(z)e^{-it \cdot z}dz = \int_{\mathbf{R}^d} f(x)e^{-it \cdot x}dx \times \int_{\mathbf{R}^d} g(y)e^{-it \cdot y}dy.$$

Démonstration. On applique de façon répétée le théorème de Fubini - Tonelli et la formule de changement de variable à l'endomorphisme inversible $\phi : (x, z) \mapsto (x, z-x)$ de $\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d$, de déterminant 1.

La fonction $f \otimes g : (x, y) \mapsto f(x)g(y)$ est intégrable par rapport à $\lambda_d \otimes \lambda_d$, puisque l'intégrale de $|f \otimes g|$ vaut $\|f\|_1 \|g\|_1 < +\infty$. Par changement de variables, la fonction $(x, z) \mapsto f(x)g(z-x)$ est intégrable par rapport à $\lambda_d \otimes \lambda_d$, ce qui montre le point 1.

Grâce au théorème de Fubini - Tonelli, on en déduit les points 2 et 3 et l'égalité

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{R}^d} (f * g)(z) dz &= \int \int_{\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d} f(x) g(z - x) dx dz \\ &= \int \int_{\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d} f(x) g(y) dx dy = \int_{\mathbf{R}^d} f(x) dx \times \int_{\mathbf{R}^d} g(y) dy. \end{aligned}$$

En remplaçant f et g par les fonctions intégrables $x \mapsto f(x)e^{-it \cdot x}$ et $y \mapsto g(y)e^{-it \cdot y}$, on obtient le point 5.

Lorsque la fonction $x \mapsto f(x)g(z-x)$ est intégrable (donc pour presque tout $z \in \mathbf{R}^d$), l'inégalité triangulaire montre que

$$|(f * g)(z)| \leq \int_{\mathbf{R}^d} |f(x)g(z-x)| dx.$$

En intégrant par rapport à z , on en déduit le point 4. $\square$

Proposition 13.2.2 *La fonction convolution est une application bilinéaire continue de $L^1(\mathbf{R}^d) \times L^1(\mathbf{R}^d)$ dans $L^1(\mathbf{R}^d)$, commutative et associative.*

Théorème 13.2.3 (Convolution $L^p * L^q$ pour des exposants conjugués)

Soient $p, q \in [1, +\infty]$ tels que $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$. Soient $f \in L^p(\mathbf{R}^d)$ et $g \in L^q(\mathbf{R}^d)$.

*L'application $f * g : z \mapsto \int_{\mathbf{R}^d} f(z-y)g(y)dy$ est uniformément continue, bornée et $\|f * g\|_\infty \leq \|f\|_p \times \|g\|_q$. Si p et q sont dans $]1, +\infty[$, alors $f * g$ tend vers 0 à l'infini.*

Démonstration. Notons h la fonction de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{R}$ définie par $h(x) = f(-x)$. Pour tout $z \in \mathbf{R}^d$, $\tau_z h \in L^p(\mathbf{R}^d)$ et $\|\tau_z h\|_p = \|h\|_p = \|f\|_p$. L'inégalité de Hölder montre que $(\tau_z h) \times g$ est intégrable et

$$|f * g(z)| = \left| \int_{\mathbf{R}^d} (\tau_z h)(y) \times g(y) dy \right| \leq \|f\|_p \times \|g\|_q.$$

De plus, quels que soient a et b dans $\mathbf{R}^d$,

$$|(f * g)(b) - (f * g)(a)| = \left| \int_{\mathbf{R}^d} (\tau_b h)(y) - (\tau_a h)(y) \times g(y) dy \right| \leq \|\tau_b h - \tau_a h\|_p \|g\|_q.$$

Si $p < +\infty$, le corollaire 13.1.5 montre que l'application $f * g$ est donc uniformément continue. Si $p = +\infty$, alors $q = 1$ et il suffit d'échanger les rôles de f et de g .

Montrons que si $1 < p, q < +\infty$, alors $f * g$ tend vers 0 à l'infini.

Lorsque f et g sont des fonctions continues à support compact, le résultat est évident : si f est nulle hors d'un compact A et si g est nulle hors d'un compact B , alors $f * g$ est nulle hors du compact $A + B$. En effet, si $f * g(z) \neq 0$, il existe $y \in \mathbf{R}^d$ tel que $f(z-y)g(y) \neq 0$, ce qui entraîne $z-y \in A$ et $y \in B$ d'où $z = (z-y) + y \in A + B$.

Le cas général découle de la densité de $\mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ dans $L^p(\mathbf{R}^d)$ et $L^q(\mathbf{R}^d)$: pour tout $\varepsilon > 0$, on peut trouver $u, v \in \mathcal{C}_c(\mathbf{R}^d)$ tel que $\|f - u\|_p \leq \varepsilon$ et $\|g - v\|_q \leq \varepsilon$. Comme $f * g - u * v = f * (g - v) + (f - u) * v$, cela entraîne

$$\begin{aligned} \|f * g - u * v\|_\infty &\leq \|f * (g - v)\|_\infty + \|(f - u) * v\|_\infty \\ &\leq \|f\|_p \|g - v\|_q + \|f - u\|_p \|v\|_q \\ &\leq \|f\|_p \varepsilon + \varepsilon (\|g\|_q + \varepsilon) = \varepsilon (\|f\|_p + \|g\|_q + \varepsilon). \end{aligned}$$

Or $u * v$ est à support compact. Pour tout $z \in \mathbf{R}^d$ en dehors d'un certain compact, on a donc $|f * g(z)| \leq \varepsilon (\|f\|_p + \|g\|_q + \varepsilon)$, ce qui montre que $f * g$ tend vers 0 à l'infini. $\square$

13.3 Unité approchée - noyau régularisant

Les définitions varient suivant les ouvrages et les deux notions sont souvent confondues. Il est pourtant intéressant de les distinguer.

Définition 13.3.1 On appelle unité approchée pour la convolution toute suite $(\rho_n)_{n \geq 1}$ de fonctions boréliennes positives sur $\mathbf{R}^d$, d'intégrale 1, telle que

$$\forall \delta > 0, \int_{B(0, \delta)^c} \rho_n d\lambda_d \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

On dit que « la masse se concentre près de 0 » quand n tend vers l'infini.

Exemple 13.3.2 Soit $\rho : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{C}$ une fonction borélienne positive d'intégrale 1. Soit $(\varepsilon_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels strictement positifs tendant vers 0. Alors la suite $(\rho_n)_{n \geq 1}$ définie par $\rho_n : x \mapsto \varepsilon_n^{-d} \rho(x/\varepsilon_n)$ est une unité approchée.

Démonstration. Appliquer la formule de changement de variable à l'endomorphisme $\varepsilon_n^{-1} \text{Id}_{\mathbf{R}^d}$, de déterminant ε_n^{-d} , puis le théorème de convergence dominée. $\square$

Donnons une interprétation probabiliste de la définition. Les deux premières conditions disent que les fonctions $(\rho_n)_{n \geq 1}$ sont des densités de probabilité. Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de fonctions mesurables d'un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ dans $\mathbf{R}^d$ telle que pour tout $n \in \mathbf{N}$, la mesure image de $\mathbf{P}$ par X_n soit $\rho_n \cdot \lambda_d$. On dit que X_n est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbf{R}^d$, de loi $\rho_n \cdot \lambda_d$. La troisième condition s'écrit

$$\forall \delta > 0, \mathbf{P}[|X_n| \geq \delta] \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Elle équivaut donc à la convergence en probabilité de $(X_n)_{n \geq 1}$ vers 0.

Dans l'exemple ci-dessus, si X est une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbf{R}^d$ admettant comme densité ρ , alors pour tout $n \geq 1$, $\varepsilon_n X$ admet densité ρ_n .

Lemme 13.3.3 Soit $(\rho_n)_{n \geq 1}$ une unité approchée. Pour toute fonction borélienne bornée de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{R}$ et continue en 0,

$$\int_{\mathbf{R}^d} f(y) \rho_n(y) dy \rightarrow f(0) \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Comme c'est vrai en particulier pour toute fonction continue bornée de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{R}$, on dit que la suite $(\rho_n \cdot \lambda_d)_{n \geq 1}$ de probabilités converge étroitement vers δ_0 .

Démonstration. Notons $g = f - f(0) \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R}^d)$. Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité de f en 0, on peut trouver $\delta > 0$ tel que pour tout $y \in B(0, \delta)$, on ait $|g(y)| \leq \varepsilon$. Pour tout $n \geq 1$,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbf{R}^d} f(y) \rho_n(y) dy - f(0) \right| &= \left| \int_{\mathbf{R}^d} (f(y) - f(0)) \rho_n(y) dy \right| \\ &\leq \int_{B(0, \delta)} |g(y)| \rho_n(y) dy + \int_{B(0, \delta)^c} |g(y)| \rho_n(y) dy \\ &\leq \int_{B(0, \delta)} \varepsilon \rho_n(y) dy + \int_{B(0, \delta)^c} \|g\|_\infty \rho_n(y) dy \\ &\leq \varepsilon + \|g\|_\infty \int_{B(0, \delta)^c} \rho_n(y) dy. \end{aligned}$$

À partir d'un certain rang, le majorant obtenu est $\leq 2\varepsilon$. $\square$

La justification d'unité approchée vient des résultats suivants.

Théorème 13.3.4 Soit $(\rho_n)_{n \geq 1}$ une unité approchée.

1. Pour toute $f : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$ borélienne bornée, $\rho_n * f \rightarrow f$ en tout point de continuité de f ; si f est uniformément continue, $\rho_n * f \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$ uniformément.
2. Soient $p \in [1, +\infty[$ et $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$. Pour tout $n \geq 1$, la fonction $\rho_n * f$ est définie presque partout et $\rho_n * f \xrightarrow[n \rightarrow +\infty]{} f$ dans $L^p(\mathbf{R}^d)$.

Démonstration. Soient $f : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$ borélienne bornée et z un point de continuité de f . Le lemme 13.3.3 appliqué à la fonction bornée $f(z - \cdot)$, continue en 0, montre que

$$(f * \rho_n)(z) = \int_{\mathbf{R}^d} f(z - y) \rho_n(y) dy \longrightarrow f(z) \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Si de plus, f est uniformément continue, le module de continuité ω_f , défini par

$$\omega_f(\delta) = \sup\{|f(y) - f(x)| ; |y - x| \leq \delta\} \text{ pour tout } \delta \geq 0,$$

est positif, majoré par $2\|f\|_\infty$ et tend vers 0 en 0. Pour tout $z \in \mathbf{R}^d$,

$$(f * \rho_n)(z) - f(z) = \int_{\mathbf{R}^d} (f(z - y) - f(z)) \rho_n(y) dy. \quad (13.1)$$

$$|(f * \rho_n)(z) - f(z)| \leq \int_{\mathbf{R}^d} |f(z - y) - f(z)| \rho_n(y) dy \leq \int_{\mathbf{R}^d} \omega_f(|y|) \rho_n(y) dy.$$

Le membre de droite ne dépend plus de z et tend vers 0 quand n tend vers l'infini, d'après le lemme 13.3.3 appliqué à la fonction $y \mapsto \omega_f(|y|)$, bornée et continue en 0.

Soit $f \in \mathcal{L}^p(\mathbf{R}^d)$. Pour tout $z \in \mathbf{R}^d$, l'inégalité de Hölder appliquée aux fonctions positives $|f(z - \cdot) - f(z)| \rho_n^{1/p}$ et $\rho_n^{1/q}$ donne

$$\int_{\mathbf{R}^d} |f(z - y) - f(z)| \rho_n(y) dy \leq \left(\int_{\mathbf{R}^d} |f(z - y) - f(z)|^p \rho_n(y) dy \right)^{1/p} \underbrace{\left(\int_{\mathbf{R}^d} \rho_n(y) dy \right)^{1/q}}_{=1}.$$

En élevant à la puissance p , en intégrant par rapport à z et en appliquant le théorème de Fubini pour les fonctions positives, on obtient

$$\int_{\mathbf{R}^d} \left(\int_{\mathbf{R}^d} |f(z - y) - f(z)| \rho_n(y) dy \right)^p dz \leq \int_{\mathbf{R}^d} \|\tau_y f - f\|_p^p \rho_n(y) dy < +\infty.$$

Pour presque tout $z \in \mathbf{R}^d$, on a donc $\int_{\mathbf{R}^d} |f(z - y) - f(z)| \rho_n(y) dy < +\infty$, ce qui montre l'intégrabilité de $(f(z - \cdot) - f(z)) \rho_n$ d'où celle de $f(z - \cdot) \rho_n$. Donc $(f * \rho_n)(z)$ est bien défini, l'égalité 13.1, l'inégalité triangulaire et l'inégalité ci-dessus montrent que

$$\begin{aligned} \|f * \rho_n - f\|_p^p &= \int_{\mathbf{R}^d} |(f * \rho_n)(z) - f(z)|^p dz \\ &\leq \int_{\mathbf{R}^d} \left(\int_{\mathbf{R}^d} |f(z - y) - f(z)| \rho_n(y) dy \right)^p dz \\ &\leq \int_{\mathbf{R}^d} \|\tau_y f - f\|_p^p \rho_n(y) dy. \end{aligned}$$

Il suffit d'appliquer le lemme 13.3.3 à la fonction continue bornée $y \mapsto \|\tau_y f - f\|_p^p$. $\square$

Définition 13.3.5 On appelle noyau régularisant toute suite $(\rho_n)_{n \geq 1}$ de fonctions de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$, positives, d'intégrale 1, pour laquelle il existe une suite $(\delta_n)_{n \geq 1}$ de réels strictement positifs tendant vers 0 telle que pour tout $n \geq 1$, ρ_n est nulle hors de $B(0, \delta_n)$.

Proposition 13.3.6 *Tout noyau régularisant est une unité approchée.*

Démonstration. En effet, la dernière condition entraîne que pour tout $\delta > 0$, l'intégrale $\int_{\mathbf{R}^d \setminus B(0, \delta)} \rho_n d\lambda_d$ est nulle à partir d'un certain rang (dès que $\delta_n \leq \delta$). $\square$

Exemple 13.3.7 *Soit $(\varepsilon_n)_{n \geq 1}$ une suite de réels strictement positifs tendant vers 0. Soit ρ une fonction de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$, positive d'intégrale 1. On peut prendre par exemple $\rho : x \mapsto h(1 - |x|^2)$, avec $h(t) = \exp(-1/t)$ si $t > 0$, et $h(t) = 0$ si $t \leq 0$.*

Alors la suite $(\rho_n)_{n \geq 1}$ définie par $\rho_n : x \mapsto \varepsilon_n^{-d} \rho(x/\varepsilon_n)$ est un noyau régularisant.

Pour tout multi-indice $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbf{N}^d$, on note $\partial^\alpha := \partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d}$.

La terminologie « noyau régularisant » vient du théorème ci-dessous.

Théorème 13.3.8 *Soit $f \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbf{R}^d)$ et $g \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$. Alors $f * g$ est bien définie et de classe $\mathcal{C}^\infty$. De plus, pour tout multi-indice α , $\partial^\alpha(f * g) = f * (\partial^\alpha g)$.*

Démonstration. Commençons par le cas où $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}^d)$. On montre par récurrence sur $n \in \mathbf{N}$ la propriété $\mathcal{H}_n : f * g$ est de classe $\mathcal{C}^n$ et pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^d$ tel que $\alpha_1 + \dots + \alpha_d = n$, $\partial^\alpha(f * g) = f * (\partial^\alpha g)$.

Pour tout $z \in \mathbf{R}^d$, le produit de convolution $f * g$ est bien défini et $f * g$ est continu borné, car on a une convolution $L^1 * L^\infty$. Donc $\mathcal{H}_0$ est vraie.

Soit $n \in \mathbf{N}$. Supposons que $\mathcal{H}_n$ est vraie. Pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^d$ tel que $\alpha_1 + \dots + \alpha_d = n$, pour tout $z \in \mathbf{R}^d$,

$$\partial^\alpha(f * g)(z) = \int_{\mathbf{R}^d} f(x) \partial^\alpha g(z - x) dy.$$

Soit $i \in \llbracket 1, d \rrbracket$. On veut dériver sous le signe intégral par rapport à z_i .

- Pour tout $z \in \mathbf{R}^d$, la fonction $x \mapsto f(x) \partial^\alpha g(z - x)$ est intégrable comme produit d'une fonction intégrable par une fonction mesurable bornée.
- Pour tout $x \in \mathbf{R}^d$, la fonction $z \mapsto f(x) \partial^\alpha g(z - x)$ est dérivable par rapport à z_i , de dérivée $z \mapsto f(x) \partial_i \partial^\alpha g(z - x)$. Cette dérivée est continue.
- Pour tout $z \in \mathbf{R}^d$, $|f \partial_i \partial^\alpha g(z - \cdot)| \leq \|\partial_i \partial^\alpha g\|_{\text{CU}} |f|$, et $\|\partial_i \partial^\alpha g\|_{\text{CU}} |f|$ est λ_d -intégrable et indépendante de z_i .

Les théorèmes de dérivation et de continuité d'une intégrale dépendant d'un paramètre montrent que $f * (\partial^\alpha g)$ est dérivable par rapport à la i -ième variable et que $\partial_i \partial^\alpha(f * g) = f * (\partial_i \partial^\alpha g)$ est continue.

Comme $f * g$ a toutes ses dérivées partielles d'ordre $n + 1$ définies et continues, elle est de classe $\mathcal{C}^{n+1}$, et l'égalité ci-dessus montre que $\mathcal{H}_{n+1}$ est vraie, ce qui achève la récurrence.

Passons au cas général en prenant $f \in \mathcal{L}_{\text{loc}}^1(\mathbf{R}^d)$. Fixons $R > 0$ tel que g est nulle hors de $B(0, R)$. Pour tout $M > 0$, $f \mathbf{1}_{B(0, R+M)}$ est intégrable donc $(f \mathbf{1}_{B(0, R+M)}) * g$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et pour tout multi-indice α , $\partial^\alpha((f \mathbf{1}_{B(0, R+M)}) * g) = (f \mathbf{1}_{B(0, R+M)}) * \partial^\alpha g$.

De plus, comme g est nulle hors de $B(0, R)$, on a pour tout $z \in B(0, M)$,

$$(f \mathbf{1}_{B(0, R+M)}) * g(z) = \int_{B(0, R)} (f \mathbf{1}_{B(0, R+M)})(z - y) g(y) dy = \int_{B(0, R)} f(z - y) g(y) dy,$$

puisque pour tout $y \in B(0, R)$, $|z - y| \leq |z| + |y| < M + R$. Donc $f * g(z)$ est bien défini et $f * g(z) = (f \mathbf{1}_{B(0, R+M)}) * g(z)$.

Sur la boule ouverte $B(0, M)$, la fonction $f * g$ coïncide avec $(f \mathbf{1}_{B(0, R+M)}) * g$, qui est de classe $\mathcal{C}^\infty$. Comme M est arbitraire, $f * g$ est de classe $\mathcal{C}^\infty$. De même, pour tout multi-indice α , $f * \partial^\alpha g$ coïncide avec $(f \mathbf{1}_{B(0, R+M)}) * \partial^\alpha g$ sur la boule $B(0, M)$. Ainsi, $\partial^\alpha(f * g) = f * \partial^\alpha g$ puisque ces fonctions coïncident sur toute boule $B(0, M)$. $\square$

Les théorèmes 13.3.4 et 13.3.8 montrent que la convolution par un noyau régularisant permet donc d'approcher des fonctions par des fonctions de classe $\mathcal{C}^\infty$.

Théorème 13.3.9 *Soit $(E, \|\cdot\|)$ l'espace $\mathcal{C}_0(\mathbf{R}^d)$ muni de $\|\cdot\|_\infty$ ou $L^p(\mathbf{R}^d)$ muni de $\|\cdot\|_p$, avec $p < +\infty$. Alors $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$ est dense dans $(E, \|\cdot\|)$.*

Démonstration. Pour $r > 0$, soit ψ_r la fonction continue à support compact définie par $\psi_r(x) = 1$ si $|x| \leq r$, $\psi_r(x) = r + 1 - |x|$ si $r \leq |x| \leq r + 1$, $\psi_r(x) = 0$ si $|x| \geq r + 1$.

Soit $f \in E$. Soit $\varepsilon > 0$. On vérifie que $f\psi_r \rightarrow f$ dans $(E, \|\cdot\|)$ quand $r \rightarrow +\infty$ (utiliser le théorème de convergence dominée si $E = L^p(\mathbf{R}^d)$). On peut donc trouver $r > 0$ tel que $\|f\psi_r - f\| < \varepsilon/2$.

Soit $(\rho_n)_{n \geq 1}$ un noyau régularisant. Pour tout $n \geq 1$ et $r > 0$, $\rho_n * (\psi_r f) \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$. Quand $n \rightarrow +\infty$, $\rho_n * (\psi_r f) \rightarrow \psi_r f$ dans E . On peut donc trouver $n \in \mathbf{N}$ tel que $\|\rho_n * (\psi_r f) - \psi_r f\| < \varepsilon/2$.

Ainsi, $\|\rho_n * (\psi_r f) - f\| < \varepsilon$. $\square$

13.4 Convolution de deux mesures σ -finies sur $\mathbf{R}^d$

Soient μ et ν deux mesures positives σ -finies sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$.

Définition 13.4.1 *On appelle produit de convolution de μ et ν , noté $\mu * \nu$ la mesure image de $\mu \otimes \nu$ par l'application $s : (x, y) \mapsto x + y$ de $(\mathbf{R}^d)^2$ dans $\mathbf{R}^d$.*

Autrement dit, pour tout borélien B de $\mathbf{R}^d$,

$$(\mu * \nu)(B) = (\mu \otimes \nu)(s^{-1}(B)) = \int_{\mathbf{R}^d} \int_{\mathbf{R}^d} \mathbf{1}_B(x + y) \mu(dx) \nu(dy) = \int_{\mathbf{R}^d} \mu(B - y) \nu(dy),$$

en notant $B - y = \{z - y ; z \in B\}$ et en appliquant le théorème de Fubini. En particulier, $(\mu * \nu)(\mathbf{R}^d) = (\mu \otimes \nu)(\mathbf{R}^d \times \mathbf{R}^d) = \mu(\mathbf{R}^d) \nu(\mathbf{R}^d)$.

Exemple 13.4.2 *Notons λ la mesure de Lebesgue et δ_a la masse de Dirac au point a .*

*Alors $\lambda * \nu = \nu(\mathbf{R}^d) \lambda$. En particulier, $\lambda * \nu = \lambda$ si ν est une probabilité. Si ν est de masse infinie, la mesure $\lambda * \nu$ ne prend que les valeurs 0 et $+\infty$, donc n'est pas σ -finie.*

*La mesure $\delta_a * \nu$ est l'image de ν par la translation $x \mapsto x + a$: pour tout borélien B de $\mathbf{R}^d$, $(\delta_a * \nu)(B) = \nu(B - a)$. En particulier $\delta_0 * \nu = \nu$: la masse de Dirac est l'élément neutre ou « l'unité » pour la convolution.*

Proposition 13.4.3 *La convolution est une loi interne associative et commutative sur les mesures finies, d'élément neutre δ_0 .*

Remarque 13.4.4 La convolution s'étend aux mesures signées et est bilinéaire.

Proposition 13.4.5 Soient μ et ν deux probabilités sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$. Si μ admet une densité f (par rapport à la mesure de Lebesgue), alors $\mu * \nu$ admet également une densité.

Démonstration. Pour tout borélien B de $\mathbf{R}^d$,

$$\begin{aligned} (\mu * \nu)(B) &= \int_{\mathbf{R}^d} \left(\int_{\mathbf{R}^d} \mathbf{1}_B(x+y) f(x) dx \right) \nu(dy) \\ &= \int_{\mathbf{R}^d} \left(\int_{\mathbf{R}^d} \mathbf{1}_B(z) f(z-y) dz \right) \nu(dy) \\ &= \int_B \left(\int_{\mathbf{R}^d} f(z-y) \nu(dy) \right) dz, \end{aligned}$$

en utilisant le changement de variable $z = x + y$, l'invariance de la mesure de Lebesgue par translation et le théorème de Fubini. Cela montre que $\mu * \nu$ admet comme densité la fonction $f * \nu$ définie par $(f * \nu)(z) = \int_{\mathbf{R}^d} f(z-y) \nu(dy)$.

Corollaire 13.4.6 Soient μ et ν deux probabilités sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$, admettant comme densité f et g . Alors $\mu * \nu$ admet également comme densité la fonction $f * g$ définie par

$$(f * g)(z) = \int_{\mathbf{R}^d} f(z-y) g(y) dy.$$

Voici une application importante de la convolution anticipant un peu sur la suite du cours.

Proposition 13.4.7 Soient X et Y deux variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\mathbf{R}^d$, de lois μ et ν . Alors (X, Y) a pour loi $\mu \otimes \nu$ (c'est quasiment la définition de l'indépendance) donc $X + Y$ a pour loi $\mu * \nu$.

13.5 Exercices

Exercice 38. Soient A et B deux boréliens de $\mathbf{R}$ de mesure non nulle pour λ .

1. Montrer que si A et B sont de mesure finie, alors $\mathbf{1}_A * \mathbf{1}_B$ est une fonction continue non nulle. En déduire que l'ensemble $A + B := \{a + b : (a, b) \in A \times B\}$ est d'intérieur non vide.
2. En déduire que $A + B$ et $A - A$ sont d'intérieurs non vides (sans supposer que les mesures de A et B sont finies).
3. On voit $\mathbf{R}$ comme un $\mathbf{Q}$ -espace vectoriel, et on note S un supplémentaire de $\mathbf{Q}$ dans $\mathbf{R}$ (l'existence est assurée par le lemme de Zorn). Montrer par l'absurde que S n'est pas un borélien de $\mathbf{R}$.

Exercice 39.

1. Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$. On note $F = \int_{-\infty}^{\cdot} f d\lambda$. Montrer que pour tout $h > 0$, le produit de convolution $f * \mathbf{1}_{[-h, 0]}$ est bien défini et l'exprimer à l'aide de la fonction F .

2. Montrer que

$$\frac{F(\cdot + h) - F}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0+} f \text{ dans } L^1(\mathbf{R}).$$

Remarque : il y a également convergence presque partout, autrement dit F est presque partout dérivable à droite, de dérivée f , mais c'est nettement plus difficile à montrer.

Exercice 40. (Construction de fonction plateau) Soient K un compact de $\mathbf{R}^d$. Pour tout $\delta > 0$, on note $K_\delta = \{x \in \mathbf{R}^d : \text{dist}(x, K) \leq \delta\}$.

1. Montrer que K_δ est compact.
2. Soit $\rho_\delta \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$, positive, d'intégrale 1, nulle hors de $B(0, \delta)$. Montrer que $\mathbf{1}_{K_\delta} * \rho_\delta$ est $\mathcal{C}_c^\infty$, minorée par 0, majorée par 1, vaut 1 sur K et 0 hors de $K_{2\delta}$.
3. Soit O un ouvert de $\mathbf{R}^d$ tel que $K \subset O$. En regardant $\inf\{\text{dist}(x, O^c) : x \in K\}$, montrer qu'il existe $\delta > 0$ tel que $K_{2\delta} \subset O$.

Exercice 41.

1. Montrer que si f et g sont des fonctions de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ dont la restriction à $\mathbf{R}_-^*$ est nulle et la restriction à $\mathbf{R}_+$ est continue, alors $f * g$ est définie partout et a les mêmes propriétés. Indication : montrer que la restriction de $f * g$ à tout segment $[0, b]$ est continue.
2. Montrer que la convolution de fonctions comme ci-dessus est commutative et associative, et que pour tous a et b dans $\mathbf{R}_+$, $(\tau_a f) * (\tau_b g) = \tau_{a+b}(f * g)$.
3. Soit f une fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ dont la restriction à $\mathbf{R}_-^*$ est nulle et la restriction à $\mathbf{R}_+$ est continue. Calculer $f * \mathbf{1}_{\mathbf{R}_+}$.
4. Pour tout entier $n \geq 1$, on note h_n la fonction de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ définie par

$$h_n(x) := \mathbf{1}_{\mathbf{R}_+}(x) \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}.$$

Montrer que $(\mathbf{1}_{\mathbf{R}_+})^{*n} = h_n$.

5. En remarquant que $\mathbf{1}_{[0,1]} = \mathbf{1}_{[0,+\infty[} - \mathbf{1}_{[1,+\infty[}$, calculer $(\mathbf{1}_{[0,1]})^{*n}(x)$ pour tout entier $n \geq 1$ et $x \in \mathbf{R}$.

Exercice 42. (Loi binômiale)

1. Que vaut $\delta_a * \delta_b$ pour a et b dans $\mathbf{R}$?
2. Soit $p \in [0, 1]$. Calculer $((1-p)\delta_0 + p\delta_1)^{*n}$ pour $n \geq 1$ entier.
3. Donner une interprétation probabiliste.

Exercice 43. Soient a et b deux réels strictement positifs. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles indépendantes. Montrer que $X+Y$ a une densité qu'on précisera dans les cas suivants

1. X a pour densité $f_a : x \mapsto \mathbf{1}_{\mathbf{R}_+^*} \Gamma(a)^{-1} x^{a-1} e^{-x}$ et Y a pour densité f_b .
2. X a pour densité $g_a : x \mapsto (2\pi a)^{-1/2} e^{-x^2/(2a)}$ et Y a pour densité g_b .

Chapitre 14

Transformation de Fourier

14.1 Transformation de Fourier sur $L^1(\mathbf{R})$

Définition 14.1.1 Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, on appelle transformée de Fourier de f l'application $\mathcal{F}f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{C}$ définie par

$$\mathcal{F}f(t) := \int_{\mathbf{R}} f(x)e^{-itx} dx.$$

On note aussi $\overline{\mathcal{F}f}(t) := \int_{\mathbf{R}} f(x)e^{itx} dx = \mathcal{F}f(-t)$.

Remarque 14.1.2 Pour tout $t \in \mathbf{R}$, $\overline{\mathcal{F}(f)}(t) = \overline{\mathcal{F}f(t)}$.

Proposition 14.1.3 Quelle que soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, $\mathcal{F}f \in \mathcal{C}_0(\mathbf{R})$ et $\|\mathcal{F}f\|_{\infty} \leq \|f\|_1$.

Démonstration. La continuité et la bornitude de $\mathcal{F}f$ à se montrent à l'aide du théorème de convergence dominée. Le fait que $\mathcal{F}f$ tend vers 0 à l'infini se montre par densité de $\mathcal{C}_c^1(\mathbf{R})$ dans $\mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ à partir du cas particulier ci-dessous. $\square$

Lemme 14.1.4 Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}) \cap \mathcal{C}^1(\mathbf{R})$ telle que $f' \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$. Alors pour tout $t \in \mathbf{R}$, $\mathcal{F}(f')(t) = it\mathcal{F}f(t)$. Par conséquent, la fonction $t \mapsto t\mathcal{F}f(t)$ est bornée.

Démonstration. Une intégration par parties montre que pour tout $a > 0$,

$$\int_{-a}^a f'(x)e^{-itx} dx = \left[f(x)e^{-itx} \right]_{x=-a}^{x=a} - \int_{-a}^a f(x)(-ite^{-itx}) dx.$$

Par intégrabilité de f' , l'intégrale $\int_{-\infty}^{+\infty} f'(x) dx$ converge absolument donc converge. Donc f possède des limites finies en $-\infty$ et $+\infty$. Mais comme f est intégrable, ces limites sont nulles. En faisant tendre a vers $+\infty$, on obtient donc le résultat annoncé. $\square$

L'intégrabilité de f' n'est pas automatique, exemple $f : x \mapsto e^{i(x^3+3x)}/(x^2+1)$.

Proposition 14.1.5 Soit $f \in \mathcal{C}^n(\mathbf{R})$ telle que $f, f', \dots, f^{(n)}$ soient intégrables. Pour tout $t \in \mathbf{R}$, $\mathcal{F}(f^{(n)})(t) = (it)^n \mathcal{F}f(t)$. Par conséquent, $t^n \mathcal{F}f(t) \rightarrow 0$ quand $t \rightarrow \pm\infty$.

Cela découle du lemme précédent par une récurrence immédiate. La régularité de f entraîne donc une convergence rapide de $\mathcal{F}f$ vers 0 à l'infini. Inversement, la convergence rapide de f vers 0 à l'infini entraîne la régularité sur $\mathcal{F}f$.

Proposition 14.1.6 *Si les applications f et $x \mapsto x^n f(x)$ sont intégrables sur $\mathbf{R}$, alors $\mathcal{F}f$ est de classe $\mathcal{C}^n$. De plus, pour tout $k \in \llbracket 0 \dots n \rrbracket$, pour tout $t \in \mathbf{R}$,*

$$(\mathcal{F}f)^{(k)}(t) = \int_{\mathbf{R}} (-ix)^k f(x) e^{-itx} dx.$$

Démonstration. L'intégrabilité de f et $x \mapsto x^n f(x)$ entraîne celle de $x \mapsto x^k f(x)$ pour tout $k \in \llbracket 0, n \rrbracket$. Cela découle par exemple de la majoration $|x^k f(x)| \leq |f(x)| + |x^n f(x)|$ ou de l'inégalité de Hölder. Le résultat découle alors d'une application répétée du théorème de dérivation d'une intégrale dépendant d'un paramètre. $\square$

Définition 14.1.7 *On appelle espace de Schwartz sur $\mathbf{R}$ l'ensemble $\mathcal{S}(\mathbf{R})$ des fonctions $f \in \mathcal{C}^\infty(\mathbf{R}, \mathbf{C})$ telles que pour tous m et n dans $\mathbf{N}$, la fonction $t \mapsto t^m f^{(n)}(t)$ soit bornée.*

Corollaire 14.1.8 *L'espace $\mathcal{S}(\mathbf{R})$ est stable par $\mathcal{F}$.*

Démonstration. Soient $f \in \mathcal{S}(\mathbf{R})$ et $\varphi = \mathcal{F}f$. D'après la proposition 14.1.6, φ est de classe $\mathcal{C}^\infty$ et pour tout $n \in \mathbf{N}$, $\varphi^{(n)}$ est la transformée de Fourier de la fonction $x \mapsto (-ix)^n f(x)$, qui est de classe $\mathcal{C}^\infty$. La formule de Leibniz montre que les dérivées successives de la fonction $x \mapsto (-ix)^n f(x)$ sont intégrables puisque f est dans $\mathcal{S}(\mathbf{R})$. La proposition 14.1.5 montre que pour tout $n, m \in \mathbf{N}$,

$$(it)^m \varphi^{(n)}(t) = \int_{\mathbf{R}} \frac{d}{dx^m} ((-ix)^n f(x)) e^{-itx} dx \rightarrow 0 \text{ quand } |t| \rightarrow +\infty.$$

Donc la fonction continue $t \mapsto t^m \varphi^{(n)}(t)$ est bornée. $\square$

Proposition 14.1.9 *Soient $a > 0$ et la fonction $g_a : x \mapsto (2\pi a)^{-1/2} \exp(-x^2/(2a))$ appartient à $\mathcal{S}(\mathbf{R})$ et est une densité de probabilité. Sa transformée de Fourier $\psi_a := \mathcal{F}g_a$ est donnée par $\psi_a(t) = \exp(-at^2/2) = (2\pi/a)^{1/2} g_{1/a}(t)$.*

Démonstration. La fonction g_a est $\mathcal{C}^\infty$ par composée de fonctions $\mathcal{C}^\infty$. Pour tous m et n dans $\mathbf{N}$, $g_a^{(n)}$ est le produit de g_a par une fonction polynôme, donc par croissance comparée, $t^m g_a^{(n)}(t)$ tend vers 0 quand t tend vers l'infini.

La fonction g_a est positive. Le changement de variable $y = x/a$ et la proposition 11.3.2 montre que son intégrale sur $\mathbf{R}$ vaut 1.

Comme pour tout $x \in \mathbf{R}$, $ag'_a(x) = -xg_a(x)$, les propositions 14.1.5 et 14.1.6 montrent que pour tout $t \in \mathbf{R}$, $it\psi_a(t) = -i\psi'_a(t)$, donc $\frac{d}{dt}(e^{at^2/2}\psi_a(t)) = 0$ donc $e^{at^2/2}\psi_a(t)$ est constant égal à $\psi(0) = 1$. $\square$

Proposition 14.1.10 *Soit $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ et $a \in \mathbf{R}$. Notons e_a et $\tau_a f$ les applications définies par $e_a(x) = e^{iax}$ et $\tau_a f(x) = f(x - a)$. Alors $e_a f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, $\tau_a f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ et*

$$\mathcal{F}(\tau_a f) = e_{-a} \mathcal{F}f, \quad \mathcal{F}(e_a f) = \tau_a(\mathcal{F}f)$$

Enfin, le point 5 de la proposition 13.2.1 montre que la transformation de Fourier permet de ramener un produit de convolution à un produit ordinaire.

Proposition 14.1.11 *Quelles que soient $f, g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, $\mathcal{F}(f * g) = (\mathcal{F}f)(\mathcal{F}g)$.*

14.2 Inversion et transformation de Fourier sur $L^2(\mathbf{R})$

La point de départ vers l'obtention de la formule d'inversion est une propriété de symétrie qui se montre immédiatement en appliquant le théorème de Fubini - Tonelli.

Proposition 14.2.1 *Quelles que soient $f, \psi \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$,*

$$\int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t)\psi(t)dt = \int_{\mathbf{R}} f(x)\mathcal{F}\psi(x)dx.$$

Démonstration. D'après me théorème de Fubini - Tonelli pour les fonctions positives,

$$\int_{\mathbf{R}^2} |f(x)\psi(t)e^{-itx}| dxdt = \|f\|_1 \times \|\psi\|_1 < +\infty.$$

Donc la fonction $(x, t) \mapsto f(x)\psi(t)e^{-itx}$ est intégrable sur $\mathbf{R}^2$ et le théorème de Fubini - Tonelli appliqué à cette fonction donne l'égalité voulue. $\square$

On va appliquer cette formule à une fonction ψ réelle positive dont la transformée de Fourier est réelle positive. Soit g_a la densité de probabilité vue à la proposition 14.1.9. Sa transformée de Fourier est $\psi_a = \mathcal{F}g_a = (2\pi/a)^{1/2}g_{1/a}$. Celle de ψ_a est donc

$$\mathcal{F}\psi_a = (2\pi/a)^{1/2}\mathcal{F}g_{1/a} = (2\pi/a)^{1/2}(2\pi a)^{1/2}g_a = 2\pi g_a.$$

Par ailleurs, $g_a = (1/\sqrt{a})g_1(\cdot/\sqrt{a})$. L'exemple 13.3.2 montre que pour toute suite $(a_n)_{n \geq 1}$ de réels strictement positifs convergeant vers 0, la suite $(g_{a_n})_{n \geq 1}$ est une unité approchée pour la convolution. Donc pour tout $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, $f * g_a \rightarrow f$ dans $L^1(\mathbf{R})$ quand $a \rightarrow 0$.

Théorème 14.2.2 (Formule d'inversion de Fourier) *Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ et $\mathcal{F}f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, alors $\overline{\mathcal{F}\mathcal{F}f} = 2\pi f$ presque partout. Il y a égalité en tout point de continuité de f .*

Démonstration. Soit $a > 0$. Comme $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ et $g_a \in \mathcal{L}^\infty(\mathbf{R})$, la fonction $f * g_a$ est définie partout et pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$(f * g_a)(x) = \int_{\mathbf{R}} f(y)g_a(x-y)dy.$$

Par parité de g_a et d'après la proposition 14.1.10, on a pour tous x et y dans $\mathbf{R}^d$,

$$g_a(x-y) = g_a(y-x) = \tau_x g_a(y) = \frac{1}{2\pi} \mathcal{F}(e_x \psi_a)(y).$$

En appliquant la proposition 14.2.1 aux fonctions f et $e_x \psi_a$, on obtient pour tout $x \in \mathbf{R}$,

$$2\pi(f * g_a)(x) = \int_{\mathbf{R}} f(y)\mathcal{F}(e_x \psi_a)(y)dy = \int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t)e_x(t)\psi_a(t)dt.$$

Quand $a \rightarrow 0$, le membre de droite tend vers $\int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t)e_x(t)dy$ par convergence dominée, puisque

- pour $t \in \mathbf{R}$, $\mathcal{F}f(t)e_x(t)\psi_a(t) \rightarrow \mathcal{F}f(t)e_x(t)$ quand $a \rightarrow 0$,
- pour tout $a > 0$, $|\mathcal{F}f e_x \psi_a| \leq |\mathcal{F}f|$ et $|\mathcal{F}f| \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$.

Or $f * g_a \rightarrow f$ dans $L^1(\mathbf{R})$. Le corollaire 12.1.9, montre qu'on peut extraire une suite $(a_n)_{n \in \mathbf{N}}$ de réels strictement positifs tendant vers 0 telle que $f * g_{a_n} \rightarrow f$ presque partout. Ainsi,

$$2\pi f(x) = \int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t)e_x(t)dy = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x) \text{ pour presque tout } x \in \mathbf{R}.$$

Autrement dit, $2\pi f = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f$ presque partout.

Si de plus f est continue en un point x , alors $2\pi f(x) = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f(x)$. Sinon, par continuité de $\overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f$, l'ensemble $[2\pi f - \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f \neq 0]$ (image réciproque de $\mathbf{C}^*$ qui serait un voisinage de $(2\pi f - \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f)(x)$ par $2\pi f - \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f$) serait un voisinage de x , ce qui contredirait l'égalité presque partout. $\square$

Théorème 14.2.3 (Formule de Plancherel) Soient $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ et $g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ telle que $\mathcal{F}g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$. Alors

$$\int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t)\overline{\mathcal{F}g(t)}dt = 2\pi \int_{\mathbf{R}} f(x)\overline{g(x)}dx.$$

En particulier, pour toute $g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$ telle que $\mathcal{F}g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, on a $\|\mathcal{F}g\|_2^2 = 2\pi\|g\|_2^2$.

Démonstration. En appliquant la proposition 14.2.1 f et $\psi := \overline{\mathcal{F}g} = \overline{\mathcal{F}}\overline{g}$, on obtient

$$\int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t)\overline{\mathcal{F}g(t)} = \int_{\mathbf{R}} f(x)\mathcal{F}\psi(x)dx = 2\pi \int_{\mathbf{R}} f(x)\overline{g(x)}dx,$$

puisque $\mathcal{F}\psi = \mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}\overline{g} = 2\pi\overline{g}$.

Corollaire 14.2.4 (Transformée de Fourier dans $L^2(\mathbf{R})$)

1. L'ensemble $D = \{g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}) : \mathcal{F}g \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R})\}$ est un sous-espace vectoriel dense dans $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$.
2. Les restrictions de $\mathcal{F}$ et $\overline{\mathcal{F}}$ à D s'étendent en une unique application linéaire sur $\mathcal{L}^2(\mathbf{R})$, qu'on note encore $\mathcal{F}$ et $\overline{\mathcal{F}}$.
3. Pour tout $f \in \mathcal{L}^2(\mathbf{R})$, $\mathcal{F}\overline{\mathcal{F}}f = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f = 2\pi f$ λ -presque partout et $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = 2\pi\|f\|_2^2$. Donc $(2\pi)^{-1/2}\mathcal{F}$ définit un opérateur unitaire sur $L^2(\mathbf{R})$, d'inverse $(2\pi)^{-1/2}\overline{\mathcal{F}}$.

Démonstration. L'espace D contient $\mathcal{S}(\mathbf{R})$ qui contient $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$, d'où la densité. On applique ensuite le théorème de prolongement des applications linéaires continues définies sur un sous-espace vectoriel dense. La formule d'inversion et la formule de Plancherel vraies sur D s'étendent par continuité à $L^2(\mathbf{R})$. $\square$

Remarque 14.2.5 Si $f \in \mathcal{L}^2(\mathbf{R}) \setminus \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, la fonction $\mathcal{F}f$ n'est pas définie par une intégrale de Lebesgue. En revanche, on peut écrire f comme limite dans $L^2(\mathbf{R})$ de fonctions intégrables, par exemple la limite de $f\mathbf{1}_{[-a,a]}$ quand $a \rightarrow +\infty$ ou la limite de $f\psi_a$ quand $a \rightarrow 0$. Alors $\mathcal{F}f$ est la limite dans $L^2(\mathbf{R})$ de leurs transformées de Fourier.

Exemple 14.2.6 On vérifie que la transformée de Fourier de $(1/2)\mathbf{1}_{[-1,1]}$ est la fonction sinus cardinal sinc définie par $\text{sinc}(t) = (\sin t)/t$ si $t \neq 0$ et $\text{sinc}(0) = 1$. Cette fonction est dans $\mathcal{L}^2(\mathbf{R}) \setminus \mathcal{L}^1(\mathbf{R})$, et on a $\overline{\mathcal{F}}\text{sinc} = (1/2)\overline{\mathcal{F}}(\mathcal{F}\mathbf{1}_{[-1,1]}) = \pi\mathbf{1}_{[-1,1]}$ presque partout.

14.3 Fonction caractéristique d'une mesure finie sur $\mathbf{R}$

Définition 14.3.1 Soit μ une mesure finie sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. On appelle fonction caractéristique de μ la fonction $\overline{\mathcal{F}}\mu$ définie par

$$\forall t \in \mathbf{R}, \overline{\mathcal{F}}\mu(t) := \int_{\mathbf{R}} e^{itx} d\mu(x).$$

Proposition 14.3.2 (Propriétés immédiates)

Soient μ une mesure finie sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ et $\varphi = \overline{\mathcal{F}}\mu$

1. La fonction φ est bien définie, uniformément continue.
2. Pour tout $t \in \mathbf{R}$, $|\varphi(t)| \leq \varphi(0) = \mu(\mathbf{R})$.
3. Pour tout $t \in \mathbf{R}$, $\varphi(-t) = \overline{\varphi(t)}$.
4. Si μ a pour densité f (par rapport à la mesure de Lebesgue) alors $\varphi = \overline{\mathcal{F}}f$.

Proposition 14.3.3 Soient μ et ν des mesures finies sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ et $\alpha \in \mathbf{R}_+$. Alors $\overline{\mathcal{F}}(\alpha\mu + \nu) = \alpha\overline{\mathcal{F}}\mu + \overline{\mathcal{F}}\nu$ et $\overline{\mathcal{F}}(\mu * \nu) = \overline{\mathcal{F}}\mu \overline{\mathcal{F}}\nu$.

Démonstration. Soit $t \in \mathbf{R}$. D'après le théorèmes de transfert et de Fubini - Tonelli,

$$\overline{\mathcal{F}}(\mu * \nu)(t) = \int_{\mathbf{R}} e^{itz} d(\mu * \nu)(z) = \int_{\mathbf{R}} \int_{\mathbf{R}} e^{it(x+y)} d\mu(x) d\nu(y) = \int_{\mathbf{R}} e^{itx} d\mu(x) \int_{\mathbf{R}} e^{ity} d\nu(y),$$

car la fonction $(x, y) \mapsto e^{it(x+y)}$ est bornée donc intégrable pour la mesure finie $\mu \otimes \nu$. $\square$

Proposition 14.3.4 (Fonction caractéristique et moments)

Soient μ une mesure finie sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$, $\varphi = \overline{\mathcal{F}}\mu$ et $n \in \mathbf{N}$.

1. Si $\int_{\mathbf{R}} |x^n| d\mu(x) < +\infty$ (on dit que μ a un moment d'ordre n), alors φ est de classe $\mathcal{C}^n$ et pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$\varphi^{(n)}(t) = \int_{\mathbf{R}} (ix)^n e^{itx} d\mu(x).$$

2. Si φ a un développement limité d'ordre $2n$ en 0, alors μ a un moment d'ordre $2n$.

Démonstration. Le premier point est une simple application des théorèmes de continuité et de dérivation d'une intégrale dépendant d'un paramètre.

Pour le second, on suppose que $\varphi(t) = a_0 + \dots + a_{2n}t^{2n} + o(t^{2n})$ quand $t \rightarrow 0$. Avec la formule du binôme, on montre que pour tout $t > 0$,

$$\int_{\mathbf{R}} \frac{\sin^{2n}(tx)}{t^{2n}} d\mu(x) = \int_{\mathbf{R}} \left(\frac{e^{itx} - e^{-itx}}{2it} \right)^{2n} d\mu(x) = \frac{1}{(2it)^{2n}} \sum_{k=0}^{2n} (-1)^k \binom{2n}{k} \varphi((2(n-k)t).$$

On montre que cette quantité tend vers $\ell := (-1)^n (2n)! a_{2n}$ quand $t \rightarrow 0$. Par positivité des fonctions, $x \mapsto \sin^{2n}(tx)/t^{2n}$, on a $\ell \in \mathbf{R}_+$ et le lemme de Fatou montre que

$$\int_{\mathbf{R}} x^{2n} d\mu(x) \leq \ell < +\infty.$$

Donc μ a un moment d'ordre $2n$. $\square$

Proposition 14.3.5 Soient μ et ν deux mesures finies sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ telles que pour tout $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$, $\int_{\mathbf{R}} f d\mu = \int_{\mathbf{R}} f d\nu$. Alors $\mu = \nu$

Démonstration. Les deux intégrales définissent des formes linéaires sur l'espace des fonctions mesurables bornées sur $\mathbf{R}$, continues pour la norme de la convergence uniforme. Si elles coïncident sur $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$ elles coïncident sur $\mathcal{C}_0(\mathbf{R})$ par densité ; par convergence dominée, elles coïncident sur les indicatrices de compacts ; par régularité intérieure, elles coïncident sur les indicatrices de boréliens, i.e. $\mu(B) = \nu(B)$ pour tout borélien B . $\square$

Lemme 14.3.6 Soient ν une mesure finie sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ et ψ sa fonction caractéristique. Pour tout $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$,

$$2\pi \int_{\mathbf{R}} f(x) d\nu(x) = \int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t) \psi(t) dt.$$

Démonstration. Comme f et $\mathcal{F}f$ sont intégrables et f continue, $2\pi f = \overline{\mathcal{F}f} \mathcal{F}f$. Donc

$$2\pi \int_{\mathbf{R}} f(x) d\nu(x) = \int_{\mathbf{R}} \left(\int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t) e^{itx} dt \right) d\nu(x) = \int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t) \underbrace{\left(\int_{\mathbf{R}} e^{itx} d\nu(x) \right)}_{\psi(t)} dt.$$

L'usage du théorème de Fubini - Tonelli est licite car

$$\int_{\mathbf{R}} \left(\int_{\mathbf{R}} |\mathcal{F}f(t) e^{itx}| d\nu(x) \right) dt = \int_{\mathbf{R}} \left(\int_{\mathbf{R}} |\mathcal{F}f(t)| d\nu(x) \right) dt = \|\mathcal{F}f\|_1 < +\infty.$$

$\square$

Voici une conséquence importante de la proposition 14.3.5 et du théorème 14.3.6.

Théorème 14.3.7 Si deux mesures finies μ et ν sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ ont même fonction caractéristique, elles sont égales.

Les formules d'inversion générales pour la fonction caractéristique sont compliquées, mais il y a un cas particulier simple et important.

Proposition 14.3.8 Soit ν une mesure finie sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Si sa fonction caractéristique ψ est intégrable sur $\mathbf{R}$, alors ν admet comme densité la fonction continue $(2\pi)^{-1} \mathcal{F}\psi$.

Démonstration. D'après le lemme 14.3.6 et la proposition 14.2.1, pour tout $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$,

$$2\pi \int_{\mathbf{R}} f(x) d\nu(x) = \int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t) \psi(t) dt = \int_{\mathbf{R}} f(x) \mathcal{F}\psi(x) dx.$$

La fonction continue $\mathcal{F}\psi$ est donc réelle positive. En effet, si en un point a , la partie imaginaire de $\mathcal{F}\psi$ prenait une valeur non nulle ou si la partie réelle de $\mathcal{F}\psi$ prenait strictement négative, elle garderait un signe constant sur une petite boule ouverte $B(a, r)$; on obtiendrait une contradiction en choisissant f strictement positive sur $B(a, r)$ et nulle ailleurs.

En appliquant l'égalité ci-dessus à une suite croissante de fonctions positives de $\mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$ convergeant vers la fonction constante égale à 1 et le lemme de convergence monotone, on trouve que $\mathcal{F}\psi$ a pour intégrale $2\pi\nu(\mathbf{R})$. Il suffit alors d'appliquer le théorème 14.3.7 aux mesures finies $(\mathcal{F}\psi) \cdot \lambda$ et $2\pi\nu$. $\square$

14.4 Convergence étroite

Un autre intérêt des fonctions caractéristiques est de fournir une condition nécessaire et suffisante pour la convergence étroite d'une suite de probabilités sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$.

Définition 14.4.1 Une suite $(\nu_n)_{n \geq 1}$ de probabilités sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$ converge étroitement vers une probabilité ν si pour tout $f \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R})$, $\int_{\mathbf{R}} f d\nu_n \rightarrow \int_{\mathbf{R}} f d\nu$ quand $n \rightarrow +\infty$.

Exemple 14.4.2 Pour tout $n \geq 1$, notons ν_n la loi uniforme sur $\{k/n : k \in \llbracket 0, n-1 \rrbracket\}$. La suite $(\nu_n)_{n \geq 1}$ converge étroitement vers ν , où ν est la loi uniforme sur $[0, 1]$. En effet pour tout $f \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R})$, par convergence des sommes de Riemann de f sur $[0, 1]$ vers l'intégrale de f sur $[0, 1]$,

$$\int_{\mathbf{R}} f d\nu_n = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^{n-1} f\left(\frac{k}{n}\right) \rightarrow \int_0^1 f d\nu \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Attention cependant, $\nu_n(\mathbf{Q}) = 1$ ne tend pas vers $\nu(\mathbf{Q}) = 0$.

Remarque 14.4.3 On peut munir l'ensemble des probabilités sur $\mathbf{R}$ d'une distance telle que la convergence pour cette distance coïncide avec la convergence étroite.

Théorème 14.4.4 (Théorème de Lévy)

Soient $(\nu_n)_{n \geq 1}$ et ν des probabilités sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Soient $(\psi_n)_{n \geq 1}$ et ψ leurs fonctions caractéristiques. Il y a équivalence entre

1. $\psi_n \rightarrow \psi$ simplement quand $n \rightarrow +\infty$.
2. $\forall f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$, $\int_{\mathbf{R}} f d\nu_n \rightarrow \int_{\mathbf{R}} f d\nu$ quand $n \rightarrow +\infty$.
3. $(\nu_n)_{n \geq 1}$ converge étroitement vers ν .

Démonstration. Montrons que (1) $\implies$ (2). Soit $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$. Si $\psi_n \rightarrow \psi$ simplement quand $n \rightarrow +\infty$, le lemme 14.3.6 appliqué aux probabilités $(\nu_n)_{n \geq 1}$ et ν et le théorème de convergence dominée (compte tenu de la domination $|(\mathcal{F}f)\psi_n| \leq |\mathcal{F}f|$) donnent

$$2\pi \int_{\mathbf{R}} f(x) d\nu_n(x) = \int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t) \psi_n(t) dt \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbf{R}} \mathcal{F}f(t) \psi(t) dt = 2\pi \int_{\mathbf{R}} f(x) d\nu(x).$$

Si (2) est vérifiée, le résultat s'étend par densité à toute fonction de $\mathcal{C}_0(\mathbf{R})$. Soit $f \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R})$ non nulle. Soit $\varepsilon > 0$. Les fonctions $(h_a)_{a \in \mathbf{R}_+}$ de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ définies par $h_a(x) = (1 - \text{dist}(x, [-a, a]))_+$ forment une famille croissante de fonctions positives, qui tend vers la fonction constante égale à 1 quand $a \rightarrow +\infty$. Par convergence monotone, on peut fixer $a > 0$ tel que $\int_{\mathbf{R}} h_a d\nu > 1 - \varepsilon / \|f\|_\infty$. Comme les fonctions h_a et $f h_a$ sont dans $\mathcal{C}_0(\mathbf{R})$, on peut trouver un rang N tel que pour tout $n \geq N$,

$$\int_{\mathbf{R}} h_a d\nu_n > 1 - \varepsilon / \|f\|_\infty \text{ et } \left| \int_{\mathbf{R}} f h_a d\nu_n - \int_{\mathbf{R}} f h_a d\nu \right| \leq \varepsilon.$$

Comme $|f h_a - f| \leq \|f\|_\infty (1 - h_a)$, on a donc pour tout $n \geq N$,

$$\begin{aligned} \left| \int_{\mathbf{R}} f d\nu_n - \int_{\mathbf{R}} f d\nu \right| &\leq \left| \int_{\mathbf{R}} f(1 - h_a) d\nu_n \right| + \left| \int_{\mathbf{R}} f h_a d\nu_n - \int_{\mathbf{R}} f h_a d\nu \right| + \left| \int_{\mathbf{R}} f(h_a - 1) d\nu \right| \\ &\leq 3\varepsilon \end{aligned}$$

L'implication 3 $\implies$ 1 est immédiate car les fonctions $x \mapsto e^{itx}$ sont dans $\mathcal{C}_b(\mathbf{R})$. $\square$

Exemple 14.4.5 Pour tout $a > 0$, notons ν_a la loi gaussienne $\mathcal{N}(0, a) := g_a \cdot \lambda$.

La fonction caractéristique la loi ν_a est $\overline{\mathcal{F}}g_a = \psi_a : t \mapsto e^{-at^2/2}$.

Quand $a \rightarrow 0$, $\psi_a \rightarrow \mathbf{1}_{\mathbf{R}} = \overline{\mathcal{F}}\delta_0$, et on retrouve le fait que $\nu_a \rightarrow \delta_0$ étroitement.

Quand $a \rightarrow +\infty$, $\psi_a \rightarrow \mathbf{1}_{\{0\}}$. Mais $\mathbf{1}_{\{0\}}$ n'est pas une fonction caractéristique, car elle n'est pas continue, donc ν_a ne converge par étroitement quand $n \rightarrow +\infty$.

Avec le théorème de convergence dominée, on peut néanmoins montrer que pour tout $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$, $\int_{\mathbf{R}} f d\nu_a \rightarrow 0$ quand $a \rightarrow +\infty$. Cela reste vrai pour tout $f \in \mathcal{C}_0^\infty(\mathbf{R})$, par densité. On dit que ν_a tend vaguement vers la mesure nulle quand $a \rightarrow +\infty$. Mais il n'y a pas convergence étroite.

L'exemple ci-dessus montre l'utilité de se limiter aux probabilités. Signalons sans démonstration un raffinement du théorème précédent.

Théorème 14.4.6 (Théorème de Lévy renforcé)

Soient $(\nu_n)_{n \geq 1}$ des probabilités sur $(\mathbf{R}, \mathcal{B}(\mathbf{R}))$. Si la suite de leurs fonctions caractéristiques converge simplement vers une fonction ψ continue en 0, alors ψ est une la fonction caractéristique d'une probabilité μ et $(\nu_n)_{n \geq 1}$ converge étroitement vers ν .

14.5 Transformation de Fourier dans $\mathbf{R}^d$

Dans cette section, nous expliquons rapidement comment adapter les formules et les résultats quand on remplace $\mathbf{R}$ par $\mathbf{R}^d$.

Si $f \in \mathcal{L}^1(\mathbf{R}^d)$, on définit $\mathcal{F}f : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{C}$ par

$$\mathcal{F}f(t) = \int_{\mathbf{R}^d} f(x) e^{-it \cdot x} dx = \int \cdots \int_{\mathbf{R}^d} f(x) e^{-i(t_1 x_1 + \cdots + t_d x_d)} dx_1 \cdots dx_d.$$

Alors $\mathcal{F}f \in \mathcal{C}_0(\mathbf{R}^d)$. Le lemme ci-dessous est un peu plus délicat à montrer.

Lemme 14.5.1 Soit $f \in \mathcal{C}_c^1(\mathbf{R}^d)$. Alors pour tout $k \in \llbracket 1, d \rrbracket$, $\mathcal{F}(\partial_k f)(t) = it_k \mathcal{F}f(t)$.

Démonstration. Pour $x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_n$ fixés, la fonction $x_k \mapsto f(x)$ est $\mathcal{C}^1$ à support compact. Une intégration par parties par rapport à la variable x_k donne

$$\int_{\mathbf{R}} \partial_k f(x) e^{-it_k x_k} dx_k = - \int_{\mathbf{R}} f(x) (-it_k) e^{-it_k x_k} dx_k = it_k \int_{\mathbf{R}} f(x) e^{-it_k x_k} dx_k.$$

En multipliant par $e^{-i(t_1 x_1 + \cdots + t_{k-1} x_{k-1} + t_{k+1} x_{k+1} + \cdots + t_d x_d)}$ et en intégrant par rapport à $x_1, \dots, x_{k-1}, x_{k+1}, x_n$, on obtient le résultat annoncé, grâce au théorème de Fubini-Tonelli appliqué aux fonctions continues à support compact donc intégrables $x \mapsto \partial_k f(x) e^{it \cdot x}$ et $x \mapsto f(x) e^{it \cdot x}$. $\square$

Pour tout $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbf{N}^d$, pour tout $z \in \mathbf{C}^d$, on note $z^\alpha = z_1^{\alpha_1} \cdots z_d^{\alpha_d}$. On note aussi X^α la fonction polynôme $(x_1, \dots, x_d) \mapsto x_1^{\alpha_1} \cdots x_d^{\alpha_d}$ et $\partial^\alpha = \partial_1^{\alpha_1} \cdots \partial_d^{\alpha_d}$.

Proposition 14.5.2 (Fourier et dérivation)

Si $f \in \mathcal{C}_c^r(\mathbf{R}^d)$, alors pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^d$ de longueur $\leq r$, pour tout $t \in \mathbf{R}^d$, $\mathcal{F}(\partial^\alpha f)(t) = (it)^\alpha \mathcal{F}f(t)$.

Si pour tout multi-indice $\alpha \in \mathbf{N}^d$ de longueur $\leq r$, la fonction $x \mapsto x^\alpha f(x)$ est intégrable, alors $\mathcal{F}f$ est de classe $\mathcal{C}^r$ et ses dérivées partielles d'ordre $\leq r$ sont données par $\partial^\alpha(\mathcal{F}f) = \mathcal{F}((-iX)^\alpha f)$.

L'espace de Schwartz est l'espace des fonctions $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$ telles que pour tous multi-indices α et β dans $\mathbf{N}^d$, la fonction $X^\alpha \partial^\beta f$ soit bornée. Cet espace est stable par la transformée de Fourier.

Les fonctions $g_a^{\otimes d} : x \mapsto (2\pi a)^{-d/2} e^{-|x|^2/(2a)}$ et $\psi_a^{\otimes d} : t \mapsto e^{-a|t|^2/2}$ sont dans l'espace de Schwartz. Avec le théorème de Fubini - Tonelli, on montre que pour tout $a > 0$, $\mathcal{F}(g_a^{\otimes d}) = \psi_a^{\otimes d}$ et $\mathcal{F}(\psi_a^{\otimes d}) = (2\pi)^d g_a^{\otimes d}$.

Lorsque f et $\mathcal{F}f$ sont dans $L^1(\mathbf{R}^d)$, la formule d'inversion devient donc $(2\pi)^d = \overline{\mathcal{F}}\mathcal{F}f$ presque partout et la formule de Plancherel devient $\|\mathcal{F}f\|_2^2 = (2\pi)^d \|f\|_2^2$.

14.6 Exercices

Exercice 44.

1. Retrouver que $g_a * g_b = g_{a+b}$ en utilisant la formule d'inversion de Fourier.
2. Soit $(\rho_n)_{n \geq 1}$ une unité approchée pour la convolution. Montrer que la suite $(\mathcal{F}\rho_n)_{n \geq 1}$ converge simplement vers la fonction constante égale à 1.
3. En utilisant une unité approchée bien choisie et la formule d'inversion de Fourier, montrer que la transformation de Fourier réalise une injection de $L^1(\mathbf{R}^d)$ dans $\mathcal{C}_0(\mathbf{R}^d)$.

Exercice 45. Soient u et v les fonctions de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$ définies par

$$u(x) = \frac{1}{2} e^{-|x|} \text{ et } v(x) = \frac{1}{\pi} \frac{1}{1+x^2}.$$

1. Montrer que u et v sont des densités de probabilité sur $\mathbf{R}$.
2. Calculer $\mathcal{F}u(t)$ pour $t \in \mathbf{R}$.
3. En déduire sans calcul $\mathcal{F}v(t)$ pour $t \in \mathbf{R}$.
4. Montrer que si X et Y sont deux variables aléatoires réelles indépendantes admettant comme densité commune v , alors $X + Y$ a même loi que $X + X$.
5. Montrer que pour tout $b \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R})$, la fonction $u * b$ est solution de l'équation différentielle $-y'' + y = b$.

Exercice 46. Soient μ une probabilité sur $\mathbf{R}$ et φ sa fonction caractéristique. On note $\check{\mu}$ la mesure image de μ par l'application $x \mapsto -x$ de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$.

1. Exprimer en fonction de φ les fonctions caractéristiques de $\check{\mu}$, $(\mu + \check{\mu})/2$ et $\mu * \check{\mu}$.
2. Montrer que quand $T \rightarrow +\infty$,

$$\frac{1}{2T} \int_{-T}^T \varphi(t) dt \rightarrow \mu\{0\} \text{ et } \frac{1}{2T} \int_{-T}^T |\varphi(t)|^2 dt \rightarrow \sum_{x \in \mathbf{R}} \mu\{x\}^2.$$

Chapitre 15

Loi d'une variable aléatoire

15.1 Vocabulaire probabiliste

Beaucoup de notions de théorie de la mesure ont un nom différent en théorie des probabilités. On fixe ici un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$. L'abréviation v.a.(r.) veut dire variable aléatoire (réelle).

notion probabiliste	définition	notation
éventualité	élément de Ω	ω
événement	partie de Ω appartenant à $\mathcal{A}$	$A, B, \dots$
événement certain	partie pleine	Ω
événement impossible	partie vide	$\emptyset$
événement presque sûr	$A \in \mathcal{A}$ tel que $\mathbf{P}(A) = 1$	
événement nul	$A \in \mathcal{A}$ tel que $\mathbf{P}(A) = 0$	
v.a. à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$	application mesurable de $(\Omega, \mathcal{A})$ dans $(E, \mathcal{E})$	$X, Y, \dots$
v.a.r. intégrable	élément de $\mathcal{L}^1(\mathbf{P})$ à valeurs dans $\mathbf{R}$	$X, Y, \dots$
tribu associée à une v.a. X	tribu $X^{-1}(\mathcal{E})$	$\sigma(X)$
loi d'une v.a. X	probabilité image de $\mathbf{P}$ par X	$\mathbf{P}_X$

Si X et Y sont des variables aléatoires à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ et $(F, \mathcal{F})$, la *loi jointe* de X et Y est la loi de (X, Y) , notée $\mathbf{P}_{(X,Y)}$. La loi jointe contient plus d'informations que les *lois marginales* de X et Y , i.e. $\mathbf{P}_X$ et $\mathbf{P}_Y$, qui sont les images de $\mathbf{P}_{(X,Y)}$ par les projections canoniques $(x, y) \mapsto x$ et $(x, y) \mapsto y$ de $E \times F$ sur E et F .

Définition 15.1.1 (Espérance) Soit Z est une v.a. à valeurs dans $[0, +\infty]$ ou une v.a. intégrable à valeurs dans $\mathbf{K} \in \{\mathbf{R}, \mathbf{C}\}$. On appelle espérance de Z la quantité

$$\mathbf{E}[Z] := \int_{\Omega} Z(\omega) d\mathbf{P}(\omega) = \int_{\mathbf{K}} z d\mathbf{P}_Z(z).$$

Remarque 15.1.2 Connaître la loi d'une v.a. X à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ revient à connaître l'espérance de toute fonction $\mathcal{E}$ -mesurable bornée de cette v.a. : d'après le théorème de transfert, pour toute fonction mesurable bornée h de $(E, \mathcal{E})$ dans $\mathbf{C}$,

$$\mathbf{E}[h(X)] = \int_{\Omega} h(X(\omega)) d\mathbf{P}(\omega) = \int_E h(x) d\mathbf{P}_X(x).$$

Inversement, $\mathbf{P}_X(B) = \mathbf{E}[\mathbf{1}_B(X)]$ pour tout $B \in \mathcal{E}$. Lorsque $(E, \mathcal{E})$ est un espace métrique muni de sa tribu borélienne, on peut se limiter aux fonctions continues bornées.

15.2 Loi d'une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbf{R}^d$

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbf{R}^d$. La loi de X est la probabilité $\mathbf{P}_X$ sur $(\mathbf{R}^d, \mathcal{B}(\mathbf{R}^d))$ définie par

$$\forall B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^d), \mathbf{P}_X(B) := \mathbf{P}(X^{-1}(B)) = \mathbf{P}(\{\omega \in \Omega : X(\omega) \in B\}) = \mathbf{P}[X \in B].$$

Il y a différents moyens de décrire la loi de X . Commençons par les deux cas extrêmes qu'on rencontre fréquemment, même s'il y a de nombreux cas intermédiaires.

15.2.1 Cas extrême où (la loi de) X est discrète

Si X est discrète, autrement dit à valeurs dans un ensemble au plus dénombrable D (ou plus généralement si $\mathbf{P}[X \in D] = 1$), sa loi est déterminée par les probabilités $\mathbf{P}_X(\{x\}) = \mathbf{P}[X = x]$ pour $x \in D$.

À partir de la loi de X , on déduit facilement les lois marginales. En effet, l'ensemble D_i l'ensemble des valeurs possibles de X_i est au plus dénombrable et pour tout $a \in D_i$,

$$\mathbf{P}[X_i = a] = \sum_{(x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_d)} \mathbf{P}[(X_1, \dots, X_d) = ((x_1, \dots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \dots, x_d))].$$

15.2.2 Cas extrême où (la loi de) X a une densité

Si (la loi de) X a une densité f_X par rapport à la mesure de Lebesgue, alors chaque composante X_i admet une densité obtenue en intégrant f_X par rapport aux variables $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_d$. En effet, pour tout borélien B de $\mathbf{R}$,

$$\mathbf{P}[X_i \in B] = \mathbf{P}[X \in \mathbf{R}^{i-1} \times B \times \mathbf{R}^{d-i}] = \int_{X \in \mathbf{R}^{i-1} \times B \times \mathbf{R}^{d-i}} f_X(x) \, dx.$$

Le théorème de Fubini appliqué à la fonction intégrable f_X permet d'écrire cette intégrale comme intégrale sur B par rapport à x_i de l'intégrale sur $\mathbf{R}^{i-1} \times \mathbf{R}^{d-i}$ par rapport aux autres variables. On en déduit que (la loi de) X_i admet la densité f_{X_i} donnée par

$$f_{X_i}(a) = \int_{X \in \mathbf{R}^{i-1} \times \mathbf{R}^{d-i}} f_X(x_1, \dots, x_{i-1}, a, x_{i+1}, \dots, x_d) dx_1 \cdots dx_{i-1} dx_{i+1} \cdots dx_d.$$

15.2.3 Fonction de répartition

La fonction de répartition a l'avantage d'être toujours définie. On munit $\mathbf{R}^d$ de l'ordre produit (qui est un ordre partiel si $d \geq 2$).

Définition 15.2.1 La fonction de répartition $F_X : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$ est définie par

$$F_X(x) := \mathbf{P}[X \leq x] = \mathbf{P}[X_1 \leq x_1; \dots; X_d \leq x_d] = \mathbf{P}_X\left(\prod_{i=1}^d]-\infty, x_i]\right).$$

Comme les fermés de la forme $] -\infty, x_1] \times \cdots \times] -\infty, x_d]$ forment une famille stable par intersection, qui engendre $\mathcal{B}(\mathbf{R}^d)$, la fonction de répartition caractérise la loi.

Proposition 15.2.2 Pour toute $h \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$,

$$\mathbf{E}[h(X)] = \int_{\mathbf{R}^d} h(x) d\mathbf{P}_X(x) = (-1)^d \int_{\mathbf{R}^d} \partial_1 \cdots \partial_d h(y) F_X(y) dy.$$

Démonstration. La fonction $g := \partial_1 \cdots \partial_d h$ est continue à support compact. La fonction $(x, y) \mapsto \mathbf{1}_{[x \leq y]} g(y)$ est dominée par $(x, y) \mapsto g(y)$ donc $\mathbf{P}_X \otimes \lambda_d$ -intégrable. Une application répétée du théorème de Fubini et du théorème fondamental de l'analyse montre que

$$\begin{aligned} \int_{\mathbf{R}^d} g(y) F_X(y) dy &= \int_{\mathbf{R}^d} \left(\int_{\mathbf{R}^d} g(y) \mathbf{1}_{[x \leq y]} d\mathbf{P}_X(x) \right) dy \\ &= \int_{\mathbf{R}^d} \left(\int_{\mathbf{R}^d} g(y) \mathbf{1}_{[x \leq y]} dy \right) d\mathbf{P}_X(x) \\ &= \int_{\mathbf{R}^d} \underbrace{\left(\int_{x_d}^{+\infty} \cdots \left(\int_{x_1}^{+\infty} g(y_1, \dots, y_d) dy_1 \right) \cdots dy_d \right)}_{(-1)^d h(x)} d\mathbf{P}_X(x), \end{aligned}$$

car h est $\mathcal{C}^1$ à support compact. □

Voici comment calculer la mesure d'un pavé semi-ouvert.

Proposition 15.2.3 Soient des réels $a_1 < b_1, \dots, a_d < b_d$. Pour tout $x = (x_1, \dots, x_d) \in \{a_1, b_1\} \times \dots \times \{a_d, b_d\}$, notons $n(x)$ le nombre d'indices k tels que $x_k = a_k$. Alors

$$\mathbf{P}_X \left(\prod_{k=1}^d]a_k, b_k] \right) = \mathbf{P} \left([X \in \prod_{k=1}^d]a_k, b_k] \right) = \sum_{x \in \{a_1, b_1\} \times \dots \times \{a_d, b_d\}} (-1)^{n(x)} F_X(x).$$

Démonstration. On remarque que

$$\begin{aligned} \mathbf{1}_{[\forall k \in [1 \dots d], X_k \in]a_k, b_k]} &= \prod_{k=1}^d \mathbf{1}_{[X_k \in]a_k, b_k]} = \prod_{k=1}^d (\mathbf{1}_{[X_k \leq b_k]} - \mathbf{1}_{[X_k \leq a_k]}) \\ &= \sum_{(x_1, \dots, x_d) \in \{a_1, b_1\} \times \dots \times \{a_d, b_d\}} (-1)^{n(x_1, \dots, x_d)} \prod_{k=1}^d \mathbf{1}_{[X_k \leq x_k]}. \end{aligned}$$

On obtient la formule annoncée en passant aux espérances. □

Proposition 15.2.4 (Propriétés de la fonction de répartition)

1. F_X est croissante et continue à droite par rapport à chaque variable ;
2. $F_X(x)$ tend vers 0 quand une des composantes de x tend vers $-\infty$;
3. $F_X(x)$ tend vers 1 quand toutes les composantes de x tendent vers $+\infty$;
4. $F_X(x)$ tend vers $F_{X_i}(x_i)$ quand $x_1, \dots, x_{i-1}, x_{i+1}, \dots, x_d$ tendent vers $+\infty$;
5. quels que soient les réels $a_1 < b_1, \dots, a_d < b_d$, pour tout $x \in \mathbf{R}$, la somme des $(-1)^{n(x)} F_X(x)$ introduite plus haut est positive.
6. Soit $b = (b_1, \dots, b_d) \in \mathbf{R}^d$. Alors F_X est continue en $b_1, \dots, b_d$ si et seulement si la frontière de $] - \infty, b_1] \times \dots \times] - \infty, b_d]$ est de mesure nulle pour $\mathbf{P}_X$.

Proposition 15.2.5 (Condition suffisante d'existence d'une densité)

Si F_X est de classe $\mathcal{C}^d$, alors X admet une densité continue donnée par $f_X := \partial_1 \cdots \partial_d F_X$. Lorsque $d = 1$, il suffit que F soit continue sur $\mathbf{R}$ et $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbf{R}$ privé d'un ensemble fini.

Démonstration. Démontrons le résultat pour $d = 2$. La fonction $f_X := \partial_1 \partial_2 F_X$ est continue, donc intégrable sur tout pavé $]a_1, b_1] \times]a_2, b_2]$ avec $a_1 < b_1$ et $a_2 < b_2$ et

$$\begin{aligned} \int \int_{]a_1, b_1] \times]a_2, b_2]} f_X(x_1, x_2) \, dx_1 dx_2 &= \int_{a_1}^{b_1} \left(\int_{a_2}^{b_2} \partial_1 \partial_2 F_X(x_1, x_2) \, dx_2 \right) dx_1 \\ &= \int_{a_1}^{b_1} (\partial_1 F_X(x_1, b_2) - \partial_1 F_X(x_1, a_2)) \, dx_1 \\ &= F_X(b_1, b_2) - F_X(a_1, b_2) \\ &\quad - F_X(b_1, a_2) + F_X(a_1, a_2) \\ &= \mathbf{P}_X(]a_1, b_1] \times]a_2, b_2]) \geq 0. \end{aligned}$$

Donc la fonction continue f_X est positive (si elle prenait une valeur strictement négative en un point, elle resterait strictement négative sur un petit pavé, et on aurait une contradiction en l'intégrant sur ce pavé). Les mesures $\mathbf{P}_X$ et $f_X \cdot \lambda_2$ coïncident sur les pavés de $\mathbf{R}^d$, et sur $\mathbf{R}^d$ par union croissante, donc sur π -système qui engendre $\mathcal{B}(\mathbf{R}^d)$. Donc $\mathbf{P}_X = f_X \cdot \lambda_2$. $\square$

15.2.4 Fonction caractéristique

Définition 15.2.6 On appelle fonction caractéristique de la variable aléatoire X la fonction caractéristique de sa loi, autrement la fonction $\phi_X : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{C}$ définie par

$$\phi_X(t) = \int_{\mathbf{R}^d} e^{it \cdot x} d\mathbf{P}_X(x) = \mathbf{E}[e^{it \cdot X}].$$

Reformulons des propriétés vues au chapitre précédent.

Proposition 15.2.7 (Quelques propriétés)

- La fonction caractéristique d'une variable aléatoire détermine sa loi.
- Si ϕ_X est intégrable, X admet une densité continue f_X donnée par

$$f_X(x) = \left(\frac{1}{2\pi} \right)^d \int_{\mathbf{R}^d} \phi_X(t) e^{-it \cdot x} dt.$$

- Si $X_1, \dots, X_n$ sont de puissance n -ième intégrable, alors ϕ_X est de classe $\mathcal{C}^n$ et pour tout $(\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbf{N}^d$ tel que $\alpha_1 + \dots + \alpha_d \leq n$ et $(t_1, \dots, t_d) \in \mathbf{R}^d$,

$$\partial_1^{\alpha_1} \dots \partial_d^{\alpha_d} \phi_X(t_1, \dots, t_d) = \mathbf{E}[(iX_1)^{\alpha_1} \dots (iX_d)^{\alpha_d} e^{it \cdot X}].$$

Démonstration. Voir le théorème 14.3.7 et la proposition 14.3.8 Le dernier point se montre avec le théorème de dérivation d'une intégrale à paramètre, grâce à la domination $|(iX_1)^{\alpha_1} \dots (iX_d)^{\alpha_d} e^{it \cdot X}| \leq |X_1|^{\alpha_1} \dots |X_d|^{\alpha_d} \leq (\alpha_1/s)|X_1|^s + \dots + (\alpha_d/s)|X_d|^s$, avec $s = \alpha_1 + \dots + \alpha_d$. On a utilisé une inégalité de convexité. $\square$

15.3 Indépendance de d variables aléatoires réelles

Soient $X_1, \dots, X_d$ des variables aléatoires réelles. Notons $X = (X_1, \dots, X_d)$. Donnons une définition de l'indépendance qui sera généralisée par la suite.

Définition 15.3.1 *Les variables aléatoires $X_1, \dots, X_d$ sont indépendantes si pour tous boréliens $B_1, \dots, B_d$ de $\mathbf{R}$,*

$$\mathbf{P}[X_1 \in B_1; \dots; X_d \in B_d] = \mathbf{P}[X_1 \in B_1] \cdots \mathbf{P}[X_d \in B_d],$$

autrement dit si $\mathbf{P}_{(X_1, \dots, X_d)} = \mathbf{P}_{X_1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{P}_{X_d}$.

Proposition 15.3.2 *Notons $\mathcal{M}_b(\mathbf{R})$ l'ensemble des fonctions boréliennes bornées de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{C}$. Il y a équivalence entre*

1. $X_1, \dots, X_d$ sont indépendantes.
2. $\forall h_1, \dots, h_d \in \mathcal{M}_b(\mathbf{R}), \mathbf{E}[h_1(X_1) \cdots h_d(X_d)] = \mathbf{E}[h_1(X_1)] \cdots \mathbf{E}[h_d(X_d)]$.
3. $\forall h_1, \dots, h_d \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R}), \mathbf{E}[h_1(X_1) \cdots h_d(X_d)] = \mathbf{E}[h_1(X_1)] \cdots \mathbf{E}[h_d(X_d)]$.
4. $F_{(X_1, \dots, X_d)} = F_{X_1} \otimes \cdots \otimes F_{X_d}$.
5. $\phi_{(X_1, \dots, X_d)} = \phi_{X_1} \otimes \cdots \otimes \phi_{X_d}$.

Démonstration. L'implication (1) $\implies$ (2) vient des théorèmes de transfert et de Fubini - Tonelli.

Les implications (1) $\implies$ (4) et (2) $\implies$ (3) $\implies$ (5) sont immédiates.

L'implication (4) $\implies$ (1) vient de ce que si les lois $\mathbf{P}_{(X_1, \dots, X_d)}$ et $\mathbf{P}_{X_1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{P}_{X_d}$ coïncident sur les fermés de la forme $] - \infty, x_1] \times \cdots \times] - \infty, x_d]$, elles sont égales.

L'implication (5) $\implies$ (1) vient de ce que si les lois $\mathbf{P}_{(X_1, \dots, X_d)}$ et $\mathbf{P}_{X_1} \otimes \cdots \otimes \mathbf{P}_{X_d}$ ont même fonction caractéristique, elles sont égales. $\square$

Proposition 15.3.3 *Lorsque $X_1, \dots, X_d$ sont à valeurs dans des ensembles dénombrables $D_1, \dots, D_d$, l'indépendance de $X_1, \dots, X_d$ équivaut aux égalités*

$$\forall (x_1, \dots, x_d) \in D_1 \times \cdots \times D_d, \mathbf{P}[X_1 = x_1; \dots; X_d = x_d] = \mathbf{P}[X_1 = x_1] \cdots \mathbf{P}[X_d = x_d].$$

Il suffit en fait que $\mathbf{P}[X_1 = x_1; \dots; X_d = x_d]$ se factorise sous la forme $u_1(x_1) \cdots u_d(x_d)$ où chaque u_i est une fonction de D_i dans $\mathbf{R}_+$.

Démonstration. Montrons la proposition quand $d = 2$. La dernière hypothèse entraîne que pour toutes parties $B_1 \subset D_1$ et $B_2 \subset D_2$,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}[X_1 \in B_1; X_2 \in B_2] &= \sum_{x_1 \in B_1} \sum_{x_2 \in B_2} \mathbf{P}[X_1 = x_1; X_2 = x_2] \\ &= \sum_{x_1 \in B_1} \sum_{x_2 \in B_2} u_1(x_1) u_2(x_2) \\ &= \sum_{x_1 \in B_1} u_1(x_1) \sum_{x_2 \in B_2} u_2(x_2) \end{aligned}$$

Posons

$$c_1 = \sum_{x_1 \in D_1} u_1(x_1) \text{ et } c_2 = \sum_{x_2 \in D_2} u_2(x_2).$$

Alors on a en particulier,

$$\mathbf{P}[X_1 \in B_1] = \mathbf{P}[X_1 \in B_1; X_2 \in D_2] = c_2 \sum_{x_1 \in B_1} u_1(x_1),$$

$$\mathbf{P}[X_2 \in B_2] = \mathbf{P}[X_1 \in D_1; X_2 \in D_2] = c_1 \sum_{x_2 \in B_2} u_2(x_2),$$

$$1 = \mathbf{P}[X_1 \in B_1; X_2 \in D_2] = c_1 c_2.$$

Ces quatre égalités montrent que $\mathbf{P}[X_1 \in B_1; X_2 \in B_2] = \mathbf{P}[X_1 \in B_1] \mathbf{P}[X_2 \in B_2]$. Cela reste vrai pour tous boréliens B_1 et B_2 de $\mathbf{R}$ puisque pour tout $i \in \{1, 2\}$, l'événement $[X_i \in B_i]$ est égal à $[X_i \in B_i \cap D_i]$. $\square$

Proposition 15.3.4 *Lorsque X admet une densité f_X , l'indépendance de $X_1, \dots, X_d$ équivaut à $f_X = f_{X_1} \otimes \dots \otimes f_{X_d}$ presque partout, où $f_{X_1}, \dots, f_{X_d}$ sont les densités marginales. Il suffit en fait que $f_X = u_1 \otimes \dots \otimes u_d$ presque partout, où $u_1, \dots, u_d$ sont des fonctions de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}_+$.*

15.4 Principales lois sur $\mathbf{N}$ et $\mathbf{R}$

15.4.1 Principales lois sur $\mathbf{N}$

Définition 15.4.1 *La fonction génératrice G_X d'une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbf{N}$ est définie au moins sur le disque unité fermé de $\mathbf{C}$ par*

$$\forall z \in D(0, 1), \quad G_X(z) = \mathbf{E}[z^X] = \sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{P}[X = k] z^k.$$

Proposition 15.4.2 (Propriétés de la fonction génératrice)

1. On a $G_X(0) = \mathbf{P}[X = 0]$ et $G_X(1) = 1$.
2. Pour tout $t \in \mathbf{R}$, $G_X(e^{it}) = \mathbf{E}[e^{itX}] = \phi_X(t)$.
3. La fonction génératrice est positive, croissante et convexe sur $[0, 1]$.
4. On a $(G(1) - G(s))/(1 - s) \rightarrow \mathbf{E}[X]$ quand $s \rightarrow 1-$.
5. La fonction génératrice est développable en série entière au moins sur $D(0, 1)$ et les coefficients du développement sont les probabilités $\mathbf{P}[X = k]$ pour $k \in \mathbf{N}$.

Démonstration. Si $|z| \leq 1$, alors $|z|^X \leq 1$ sur Ω , donc z^X est intégrable. Les propriétés sont immédiates, le point 4 se montrant à l'aide du théorème de convergence monotone : pour $s \in [0, 1[$, $(1 - s^X)/(1 - s) = \mathbf{1}_{X \geq 1}(1 + s + \dots + s^{X-1})$ est positif, croît en fonction de s et tend vers X quand $s \rightarrow 1-$. $\square$

Dans le tableau ci-dessous, on fixe des paramètres $p \in [0, 1]$, $n \in \mathbf{N}$, $\theta > 0$. On demande même $p \in]0, 1]$ pour les lois géométriques et binômiale négative. La variable aléatoire X est à valeurs dans un ensemble $D \subset \mathbf{N}$.

D	Nom	$\mathbf{P}_X(\{k\})$ pour $k \in D$	$G_X(z)$
$\{0, 1\}$	Bernoulli(p)	$(1-p)\mathbf{1}_{[k=0]} + p\mathbf{1}_{[k=1]}$	$1-p+pz$
$\llbracket 0, n \rrbracket$	Binômiale(n, p)	$\binom{n}{k}(1-p)^{n-k}p^k$	$(1-p+pz)^n$
$\mathbf{N}^*$	Géométrique(p)	$p(1-p)^{k-1}$	$\frac{pz}{1-(1-p)z}$
$\llbracket n, +\infty \rrbracket$	Binômiale négative(n, p)	$\binom{k-1}{n-1}(1-p)^{n-k}p^k$	$\left(\frac{pz}{1-(1-p)z}\right)^n$
$\mathbf{N}$	Poisson(θ)	$e^{-\theta} \frac{\theta^k}{k!}$	$e^{\theta(z-1)}$

Nom	Circonstances où l'on rencontre cette loi
Bernoulli	Expérience à deux issues possibles : succès ou échec
Binômiale	Nombre de succès en n essais i.i.d.
Géométrique	Nombre d'essais i.i.d. pour obtenir le premier succès
Binômiale négative	Nombre d'essais i.i.d. pour obtenir le n -ième succès
Poisson	Loi limite pour des événements rares

15.4.2 Principales lois sur $\mathbf{R}$

Dans ce tableau, $a < b$ et m sont des paramètres réels, et α, θ, σ dans $\mathbf{R}_+^*$. La v.a.r. X est à valeurs dans un intervalle I . Hors de I , f_X est nulle et F_X vaut 0 ou 1. Sur I , la fonction de répartition ne s'exprime pas toujours avec les fonctions usuelles.

I	nom	$f_X(x)$ pour $x \in I$	$F_X(x)$ pour $x \in I$	$\phi_X(t)$
$[a, b]$	Uniforme($[a, b]$)	$\frac{1}{b-a}$	$\frac{x-a}{b-a}$	$\frac{e^{itb} - e^{ita}}{it(b-a)}$
$\mathbf{R}_+^*$	Exponentielle(θ)	$\theta e^{-\theta x}$	$1 - e^{-\theta x}$	$(1 - it/\theta)^{-1}$
$\mathbf{R}_+^*$	Gamma(α, θ)	$\frac{\theta^\alpha}{\Gamma(\alpha)} x^{\alpha-1} e^{-\theta x}$		$(1 - it/\theta)^{-\alpha}$
$\mathbf{R}$	$\mathcal{N}(0, 1)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$		$e^{-t^2/2}$
$\mathbf{R}$	$\mathcal{N}(m, \sigma^2)$	$\frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-(x-m)^2/2\sigma^2}$		$e^{-\sigma^2 t^2/2} e^{imt}$

La loi uniforme est naturelle dans certaines situations, comme l'invariance par rotation. La loi exponentielle modélise des durées de vie sans mémoire (exemple : atome

radioactif). La somme de n v.a.r. indépendantes de loi $\text{Exp}(\theta)$ suit la loi $\text{Gamma}(n, \theta)$. La loi $\mathcal{N}(0, 1)$ apparaît comme loi limite dans le théorème limite central.

15.5 Convergence en loi

Soient $(X_n)_{n \geq 1}$ des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{R}^d$.

Définition 15.5.1 On dit que $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X lorsque la suite des lois $(\mathbf{P}_{X_n})_{n \geq 1}$ converge étroitement vers $\mathbf{P}_X$, autrement dit si

$$\forall f \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R}^d), \quad \mathbf{E}[f(X_n)] = \int_{\mathbf{R}^d} f d\mathbf{P}_{X_n} \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \int_{\mathbf{R}^d} f d\mathbf{P}_X = \mathbf{E}[f(X)].$$

Remarques 15.5.2 Ce mode de convergence est très faible puisqu'il ne fait intervenir que les lois de chaque variable X_n et la loi de X . Il y a seulement unicité en loi de la limite : si $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers X , pour que $(X_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers une variable aléatoire Y , il faut et suffit que Y ait même loi que X .

Théorème 15.5.3 (Théorèmes de Levy et porte-manteau)

Il y a équivalence entre

1. $X_n \rightarrow X$ en loi.
2. Pour toute $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$, $\mathbf{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbf{E}[f(X)]$.
3. $\phi_{X_n} \rightarrow \phi_X$ simplement.
4. Pour tout fermé F de $\mathbf{R}^d$, $\mathbf{P}[X \in F] \geq \limsup_n \mathbf{P}[X_n \in F]$.
5. Pour tout ouvert O de $\mathbf{R}^d$, $\mathbf{P}[X \in O] \leq \liminf_n \mathbf{P}[X_n \in O]$.
6. Pour tout borélien B tel que $\mathbf{P}_X(\partial B) = 0$, $\mathbf{P}[X_n \in B] \rightarrow \mathbf{P}[X \in B]$.
7. $F_{X_n} \rightarrow F_X$ en tout point de continuité de F_X .

Démonstration. Les équivalences entre (1), (2) et (3) ont déjà été vues.

Montrons l'implication (2) $\implies$ (4). Pour tout $m \geq 1$, la fonction $f_m \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R}^d)$ définie par $f_m(x) = (1 - m \text{dist}(x, F))_+$. Pour tout $m \geq 1$, $\mathbf{1}_K \leq f_m$ donc

$$\limsup_n \mathbf{P}[X_n \in F] \leq \limsup_n \mathbf{E}[f_m(X_n)] = \mathbf{E}[f_m(X)].$$

On obtient l'inégalité voulue en faisant tendre m vers $+\infty$ par convergence dominée, car $f_m \leq \mathbf{1}_F$ et $|f_m| \leq \mathbf{1}_{\mathbf{R}^d}$ pour tout $m \geq 1$.

L'équivalence entre (4) et (5) s'obtient par passage au complémentaire.

On voit que les propriétés (4) et (5) entraînent (6) en passant aux limites inférieure et supérieure dans l'encadrement $\mathbf{P}[X_n \in \overset{\circ}{B}] \leq \mathbf{P}[X_n \in B] \leq \mathbf{P}[X_n \in \overline{B}]$.

L'implication (6) $\implies$ (7) s'obtient en prenant $B =]-\infty, b_1] \times \cdots \times]-\infty, b_d]$ et en utilisant la proposition 15.2.4.

L'implication (7) $\implies$ (2) se montre à l'aide de la proposition 15.2.2 et du théorème de convergence dominée. $\square$

Remarque 15.5.4 On peut avoir $X_n \rightarrow X$ en loi, sans avoir $\mathbf{P}[X_n \in B] \rightarrow \mathbf{P}[X \in B]$ pour tout borélien B , ni $F_{X_n}(x) \rightarrow F_X(x)$ en tout point x . En effet, si $X_n = 1/n$ pour tout $n \geq 1$ et si $X = 0$, alors pour toute $f \in \mathcal{C}_b(\mathbf{R})$,

$$\mathbf{E}[f(X_n)] = f(1/n) \rightarrow f(0) = \mathbf{E}[f(X)],$$

mais

$$F_{X_n}(0) = \mathbf{P}[X_n \in \mathbf{R}_-] = 0 \not\rightarrow 1 = \mathbf{P}[X \in \mathbf{R}_-] = F_X(0).$$

Exemple 15.5.5 Pour tout $n \geq 1$, soit X_n une variable aléatoire de loi uniforme sur $\{k/n : k \in \llbracket 1, n \rrbracket\}$. Soit X une variable aléatoire de loi uniforme sur $[0, 1]$. Alors $X_n \rightarrow X$ en loi. Cela se montre avec la définition (en reconnaissant des sommes de Riemann), ou via la convergence simple des fonctions caractéristiques ou des fonctions de répartition.

Corollaire 15.5.6 Soient $(X_n)_{n \geq 1}$ et X des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{N}$. Alors $X_n \rightarrow X$ en loi si et seulement si pour tout $k \in \mathbf{N}$, $\mathbf{P}[X_n = k] \rightarrow \mathbf{P}[X = k]$.

Démonstration. La fonction de répartition de X donnée par

$$F_X(x) = \sum_{k=0}^{\lfloor x \rfloor} \mathbf{P}[X = k] \text{ si } x \in \mathbf{R}_+, \quad F_X(x) = 0 \text{ si } x \in \mathbf{R}_-^*.$$

et de même pour les X_n . La condition du corollaire entraîne la convergence simple des fonctions de répartition sur $\mathbf{R}$, donc la convergence en loi.

Réciproquement, comme F_X est continue sur $\mathbf{R} \setminus \mathbf{N}$, la convergence en loi entraîne la convergence des fonctions de répartition sur $\mathbf{R} \setminus \mathbf{N}$, et en particulier, la convergence

$$\mathbf{P}[X_n = k] = F_{X_n}(k + 1/2) - F_{X_n}(k - 1/2) \rightarrow \mathbf{P}[X = k]$$

pour tout $k \in \mathbf{Z}$. □

Théorème 15.5.7 (Convergence vers la loi de Poisson) Soit $(S_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires binômiales de paramètres respectifs $((n, p_n))_{n \geq 1}$. Si $\mathbf{E}[X_n] = np_n \rightarrow \lambda \in \mathbf{R}_+$ quand $n \rightarrow +\infty$, la suite $(S_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers toute variable aléatoire S de loi Poisson(λ).

Démonstration. On peut soit appliquer le corollaire précédent, soit montrer la convergence simple des fonctions caractéristiques. En effet, les conditions précédentes entraînent $p_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$, donc pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$\phi_{S_n}(t) = (1 + p_n(e^{it} - 1))^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \exp(\lambda(e^{it} - 1)) = \phi_S(t),$$

en appliquant le lemme ci-dessous à la suite $(z_n)_{n \geq 1}$ définie par $z_n := np_n(e^{it} - 1)$. □

Lemme 15.5.8 Si $(z_n)_{n \geq 1}$ est une suite de nombres complexes convergeant vers z , alors

$$\left(1 + \frac{z_n}{n}\right)^n \rightarrow \exp(z) \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Démonstration. Soit $M := \sup\{|z_n| ; n \in \mathbf{N}\}$. Alors $M < +\infty$ puisque la suite $(z_n)_{n \geq 1}$ converge, donc est bornée. Pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$\begin{aligned} \left(1 + \frac{z_n}{n}\right)^n &= \sum_{k=0}^n \binom{n}{k} \left(\frac{z_n}{n}\right)^k = \sum_{k \in \mathbf{N}} \mathbf{1}_{[k \leq n]} \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \frac{z_n^k}{k!} \\ &\xrightarrow{n \rightarrow +\infty} \sum_{k \in \mathbf{N}} \mathbf{1} \frac{z^k}{k!} = \exp(z), \end{aligned}$$

par convergence dominée, grâce à la majoration

$$\left| \mathbf{1}_{[k \leq n]} \frac{n(n-1) \dots (n-k+1)}{n^k} \frac{z_n^k}{k!} \right| \leq \frac{M^k}{k!}.$$

□

Interprétation : si on a n événements indépendants et de même probabilité p . Le nombre de ces événements qui se réalisent suit la loi Binomiale(n, p). Si p est petit (et n grand), on peut approcher cette loi par la loi de Poisson de paramètre np . Plus généralement, le théorème des événements rares assure que si $A_1, \dots, A_n$ sont des événements indépendants de faibles probabilités $p_1, \dots, p_n$, le nombre de ces événements qui se réalisent suit approximativement une loi de Poisson de paramètre $p_1 + \dots + p_n$.

15.6 Loi d'une suite de variables aléatoires

Soit $\mathbf{X} = (X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$. Notons $(p_k)_{k \geq 1}$ la suite des projections canoniques de $E^\infty = E^\infty$ sur E , définies par $p_k((x_n)_{k \geq 1}) := x_k$.

On appelle tribu produit la plus petite tribu sur E^∞ qui rende mesurables les projections canoniques, autrement dit la tribu

$$\mathcal{E}^{\otimes \infty} = \bigotimes_{k \geq 1} \mathcal{E} = \bigvee_{k \geq 1} p_k^{-1}(\mathcal{E}) := \sigma\left(\bigcup_{k \geq 1} p_k^{-1}(\mathcal{E})\right).$$

Propriété universelle de la tribu produit : une application f d'un espace mesurable $(\Omega, \mathcal{A})$ dans $(E^\infty, \mathcal{E}^{\otimes \infty})$ est alors mesurable si et seulement si les fonctions $(p_k \circ f)_{k \geq 1}$ sont mesurables de $(\Omega, \mathcal{A})$ dans $(E, \mathcal{E})$.

On peut voir $\mathbf{X}$ comme l'application de Ω dans E^∞ définie par $\mathbf{X}(\omega) := (X_n(\omega))_{n \geq 1}$. Comme pour tout $k \geq 1$, la composée $p_k \circ \mathbf{X} = X_k$ est mesurable de $(\Omega, \mathcal{A})$ dans $(E, \mathcal{E})$, l'application $\mathbf{X}$ est une variable aléatoire à valeurs dans $(E^\infty, \mathcal{E}^{\otimes \infty})$.

Fait important : la loi de la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ est complètement déterminée si l'on connaît la loi de $(X_1, \dots, X_n)$ pour tout entier $n \geq 1$. En effet, pour tous $n \in \mathbf{N}$ et pour tous $B_1, \dots, B_n$ dans $\mathbf{E}$,

$$\begin{aligned} \mathbf{P}_{\mathbf{X}}(p_1^{-1}(B_1) \cap \dots \cap p_n^{-1}(B_n)) &= \mathbf{P}[\mathbf{X} \in p_1^{-1}(B_1) ; \dots ; \mathbf{X} \in p_n^{-1}(B_n)] \\ &= \mathbf{P}[X_1 \in B_1 ; \dots ; X_n \in B_n] \\ &= \mathbf{P}[(X_1, \dots, X_n) \in B_1 \times \dots \times B_n]. \end{aligned}$$

Or les parties $p_1^{-1}(B_1) \cap \dots \cap p_n^{-1}(B_n)$ avec $n \geq 1$ et $B_1, \dots, B_n$ dans $\mathbf{E}$ forment un π -système qui engendre la tribu $\mathcal{E}^{\otimes \infty}$. Donc la restriction de $\mathbf{P}_{\mathbf{X}}$ à ce π -système détermine complètement $\mathbf{P}_{\mathbf{X}}$.

Chapitre 16

Indépendance

On travaille sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{F}, P)$.

16.1 Cas d'un nombre fini de tribus, variables aléatoires ou événements

16.1.1 Indépendance de n tribus ou variables aléatoires

Définition 16.1.1 Soient des sous-tribus de $\mathcal{F}$. On dit que $\mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n$ sont indépendantes si pour tous $A_1 \in \mathcal{A}_1, \dots, A_n \in \mathcal{A}_n$,

$$\mathbf{P}(A_1 \cap \dots \cap A_n) = \mathbf{P}(A_1) \cdots \mathbf{P}(A_n).$$

Définition 16.1.2 Soient $X_1, \dots, X_n$ des variables aléatoires définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et à valeurs dans $(E_1, \mathcal{E}_1), \dots, (E_n, \mathcal{E}_n)$. On dit que $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes si les tribus $X_1^{-1}(\mathcal{E}_1), \dots, X_n^{-1}(\mathcal{E}_n)$ sont indépendantes.

Comme pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$, $X_k^{-1}(\mathcal{E}_k)$ est l'ensemble des événements $[X_k \in B_k]$ avec $B_k \in \mathcal{E}_k$, on peut reformuler la définition.

Proposition 16.1.3 Avec les notations ci-dessus, il y a équivalence entre

1. $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes.
2. pour tous $B_1 \in \mathcal{E}_1, \dots, B_n \in \mathcal{E}_n$,

$$\mathbf{P}[X_1 \in B_1 ; \dots ; X_n \in B_n] = \mathbf{P}[X_1 \in B_1] \cdots \mathbf{P}[X_n \in B_n].$$

3. pour tous $B_1 \in \mathcal{E}_1, \dots, B_n \in \mathcal{E}_n$,

$$P_{(X_1, \dots, X_n)}(B_1 \times \dots \times B_n) = P_{X_1}(B_1) \cdots P_{X_n}(B_n).$$

4. $P_{(X_1, \dots, X_n)} = P_{X_1} \otimes \dots \otimes P_{X_n}$.
5. Il existe des probabilités μ_1 sur $(E_1, \mathcal{E}_1), \dots, \mu_n$ sur $(E_n, \mathcal{E}_n)$ telles que $P_{(X_1, \dots, X_n)} = \mu_1 \otimes \dots \otimes \mu_n$.

Proposition 16.1.4 (Cas de v.a. discrètes) Soient $X_1, \dots, X_n$ des v.a. à valeurs dans des ensembles au plus dénombrables $D_1, \dots, D_n$ (munis de la tribu discrète). Alors $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes si et seulement si pour tout $(x_1, \dots, x_n) \in D_1 \times \dots \times D_n$, $\mathbf{P}[(X_1, \dots, X_n) = (x_1, \dots, x_n)] = \mathbf{P}[X_1 = x_1] \cdots \mathbf{P}[X_n = x_n]$.

16.1.2 Indépendance de n événements

Soient $A_1, \dots, A_n$ des événements de $(\Omega, \mathcal{F}, \mathbf{P})$.

Définition 16.1.5 *On dit que les événements $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants lorsque les tribus $\sigma(A_1), \dots, \sigma(A_n)$ sont indépendantes.*

La tribu engendrée par un événement A est $\sigma(A) = \{\emptyset, A, A^c, \Omega\}$, c'est aussi la tribu image réciproque associée à la variable aléatoire $\mathbf{1}_A$. Donc l'indépendance des n événements $A_1, \dots, A_n$ équivaut à l'indépendance de leurs indicatrices.

Concrètement, l'indépendance de $A_1, \dots, A_n$ se traduit par les 4^n égalités

$$\mathbf{P}(B_1 \cap \dots \cap B_n) = \mathbf{P}(B_1) \cdots \mathbf{P}(B_n).$$

obtenues en choisissant chaque B_k dans $\sigma(A_k)$.

Le critère d'indépendance de variables aléatoires discrètes appliqué à $\mathbf{1}_{A_1}, \dots, \mathbf{1}_{A_n}$ montre qu'on peut même se limiter à choisir B_k dans $\{A_k, A_k^c\}$, puisque $[\mathbf{1}_{A_k} = 1] = A_k$ et $[\mathbf{1}_{A_k} = 0] = A_k^c$. Cela ramène à 2^n le nombre d'égalités à vérifier.

Variante : on peut aussi se limiter à choisir B_k dans $\{A_k, \Omega\}$. On obtient la définition équivalente ci-dessous en posant $F = \{k \in \llbracket 1, n \rrbracket : B_k = A_k\}$.

Proposition 16.1.6 *Les événements $A_1, \dots, A_n$ sont indépendants si et seulement si pour toute partie $F \subset \llbracket 1, n \rrbracket$,*

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{k \in F} A_k\right) = \prod_{k \in F} \mathbf{P}(A_k).$$

Démonstration. Cette condition est évidemment nécessaire. Montrons qu'elle est suffisante. Si elle est vraie, alors quels que soient les réels $x_1, \dots, x_n$,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}\left[\prod_{k=1}^n (x_k \mathbf{1}_{A_k} + (1-x_k) \mathbf{1}_{A_k^c})\right] &= \mathbf{E}\left[\prod_{k=1}^n ((2x_k - 1) \mathbf{1}_{A_k} + (1-x_k) \mathbf{1}_{\Omega})\right] \\ &= \mathbf{E}\left[\sum_{F \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \prod_{x \in F} ((2x_k - 1) \mathbf{1}_{A_k}) \prod_{x \in F^c} ((1-x_k) \mathbf{1}_{\Omega})\right] \\ &= \sum_{F \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \prod_{x \in F} (2x_k - 1) \prod_{x \in F^c} (1-x_k) \mathbf{P}\left(\bigcap_{x \in F} A_k\right) \\ &= \sum_{F \subset \llbracket 1, n \rrbracket} \prod_{x \in F} ((2x_k - 1) \mathbf{P}(A_k)) \prod_{x \in F^c} (1-x_k) \\ &= \prod_{k=1}^n ((2x_k - 1) \mathbf{P}(A_k) + (1-x_k)) \\ &= \prod_{k=1}^n (x_k \mathbf{P}(A_k) + (1-x_k) \mathbf{P}(A_k^c)). \end{aligned}$$

En faisant varier $(x_1, \dots, x_n)$ dans $\{0, 1\}^n$, on obtient les égalités $\mathbf{P}(B_1 \cap \dots \cap B_n) = \mathbf{P}(B_1) \cdots \mathbf{P}(B_n)$ avec $B_k \in \{A_k, A_k^c\}$ pour tout $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$. $\square$

Parmi ces égalités, il y a en fait $2^n - n - 1$ égalités non triviales et indépendantes, obtenues en se limitant aux parties F ayant au moins deux éléments. On peut montrer qu'il n'est pas possible de réduire davantage le nombre d'égalités à vérifier.

L'indépendance de deux événements A et B se traduit par l'égalité $\mathbf{P}(A \cap B) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)$. L'indépendance de trois événements A, B, C se traduit par les quatre égalités

$$\begin{aligned}\mathbf{P}(A \cap B) &= \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B) \\ \mathbf{P}(A \cap C) &= \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(C) \\ \mathbf{P}(B \cap C) &= \mathbf{P}(B)\mathbf{P}(C) \\ \mathbf{P}(A \cap B \cap C) &= \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)\mathbf{P}(C).\end{aligned}$$

L'indépendance deux-à-deux ne garantit pas l'indépendance de trois événements. Par exemple, prenons deux lancers indépendants d'une pièce de monnaie bien équilibrée, et

A = le premier lancer donne pile

B = le second lancer donne pile

C = les deux lancers donnent le même résultat

Alors $\mathbf{P}(A) = \mathbf{P}(B) = \mathbf{P}(C) = 1/2$, et $A \cap B \cap C = A \cap B = A \cap C = B \cap C$ a pour probabilité $1/4$ par indépendance de A et B .

16.1.3 Associativité de l'indépendance

Théorème 16.1.7 Soient $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ des sous-tribus de $\mathcal{F}$. Pour que $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ soient indépendantes, il faut et il suffit que $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ soient indépendantes et que $\mathcal{C}$ soit indépendante de $\mathcal{A} \vee \mathcal{B} := \sigma(\mathcal{A} \cup \mathcal{B})$.

Par définition, $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$ est la plus petite tribu qui contient $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$. Attention : pour $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{B}$, la partie $A \cup B$ appartient à $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$, mais n'appartient pas en général à $\mathcal{A} \cup \mathcal{B}$.

Démonstration. On montre que la condition est suffisante, puis qu'elle est nécessaire. Supposons que $\mathcal{A}, \mathcal{B}$ soient indépendantes et que $\mathcal{C}$ soit indépendante de $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$. Soient $A \in \mathcal{A}$, $B \in \mathcal{B}$, $C \in \mathcal{C}$. Comme $A \cap B \in \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$, on a

$$\mathbf{P}(A \cap B \cap C) = \mathbf{P}(A \cap B)\mathbf{P}(C) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)\mathbf{P}(C),$$

ce qui montre l'indépendance de $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$.

Inversement, si $\mathcal{A}, \mathcal{B}, \mathcal{C}$ sont indépendantes, alors pour tout $A \in \mathcal{A}$, $B \in \mathcal{B}$, $C \in \mathcal{C}$,

$$\mathbf{P}(A \cap B \cap C) = \mathbf{P}(A)\mathbf{P}(B)\mathbf{P}(C).$$

Le cas particulier où $C = \Omega$ montre l'indépendance de $\mathcal{A}, \mathcal{B}$. Il reste à montrer que $\mathbf{P}(C \cap D) = \mathbf{P}(C)\mathbf{P}(D)$ pour tous $C \in \mathcal{C}$ et $D \in \mathcal{A} \vee \mathcal{B}$. Lorsque $\mathbf{P}(C) = 0$, on a $\mathbf{P}(C \cap D) = 0$ et l'égalité est vérifiée. Lorsque $\mathbf{P}(C) > 0$, l'égalité se réécrit $\mathbf{P}[D|C] = \mathbf{P}(D)$. Par hypothèse, les probabilités $\mathbf{P}[\cdot|C]$ et $\mathbf{P}$ coïncident sur les événements de la forme $A \cap B$ avec $A \in \mathcal{A}$ et $B \in \mathcal{B}$. Comme ces événements forment une classe stable par intersection, qui engendre la tribu $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$, les probabilités $\mathbf{P}[\cdot|C]$ et $\mathbf{P}$ coïncident sur $\mathcal{A} \vee \mathcal{B}$, ce qui donne l'égalité voulue. $\square$

En particulier, si trois variables aléatoires X, Y, Z sont indépendantes alors Z est indépendante de la variable aléatoire (X, Y) et donc de toute fonction mesurable de (X, Y) . L'énoncé ci-dessus peut être généralisé à une famille finie de tribus, qu'on regroupe en « paquets » disjoints.

16.2 Cas d'une suite de tribus ou de variables aléatoires

Définition 16.2.1 Soit $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ une famille de sous-tribus de $\mathcal{F}$. On dit que les tribus $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ sont indépendantes si pour toute partie finie F de I les tribus $(\mathcal{A}_i)_{i \in F}$ sont indépendantes.

En d'autres termes on doit avoir l'égalité

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{i \in F} A_i\right) = \prod_{i \in F} \mathbf{P}(A_i)$$

pour toute partie finie F de I et pour tout choix de $A_i \in \mathcal{A}_i$ pour $i \in F$.

De même, une famille quelconque de variables aléatoires ou d'événements est formée d'éléments indépendants si toute sous-famille finie l'est. Dans la pratique, on peut se limiter aux familles dénombrables.

L'associativité de l'indépendance se généralise à une famille quelconque de tribus.

Théorème 16.2.2 Soit $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ une famille de sous-tribus de $\mathcal{A}$. Si les $(\mathcal{A}_i)_{i \in I}$ sont indépendantes et si $\mathcal{J}$ est une partition de I alors les tribus

$$\mathcal{A}_J = \bigvee_{i \in J} \mathcal{A}_i = \sigma\left(\bigcup_{i \in J} \mathcal{A}_i\right)$$

pour $J \in \mathcal{J}$ sont indépendantes.

Exemple 16.2.3 Soit $(X_i)_{i \geq 1}$ une suite de variables aléatoires de Bernoulli indépendantes de loi uniforme sur $\{0, 1\}$. Pour tout $k \geq 1$, notons $I_k := \{(2k-1)2^{\ell-1} ; \ell \geq 1\}$. Comme $(J_k)_{k \geq 1}$ est une partition de $\mathbf{N}^*$, les sous-familles $(X_i)_{i \in I_k}$ sont des familles indépendantes formées chacune de variables de Bernoulli indépendantes et uniformes. Par conséquent, les variables aléatoires $(U_k)_{k \geq 1}$ définies par

$$U_k := \sum_{\ell \geq 1} X_{(2k-1)2^{\ell-1}} 2^{-\ell}$$

sont indépendantes.

De plus, pour chaque $k \geq 1$, la suite $(X_{(2k-1)2^{\ell-1}})_{\ell \geq 1}$ a même loi que la suite $(X_\ell)_{\ell \geq 1}$. Donc U_k a même loi que la variable aléatoire

$$U := \sum_{\ell \geq 1} X_\ell 2^{-\ell}.$$

On peut montrer que U suit la loi uniforme sur $[0, 1]$. On a donc construit une suite de variables aléatoires indépendantes, de loi uniforme sur $[0, 1]$.

Théorème 16.2.4 (Loi forte des grands nombres)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes, de même loi, intégrables et d'espérance m . Alors

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \rightarrow m \text{ p.s. quand } n \rightarrow +\infty.$$

Démonstration. On se limite au cas où les variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ sont dans $\mathcal{L}^4(\mathbf{P})$. Dans ce cas, elles ont aussi des moments d'ordre 1, 2 et 3, d'après l'inégalité de Hölder. Pour tout $n \geq 1$, notons $Y_n = X_n - m$. Alors $(Y_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes, de même loi, de puissance quatrième intégrable et d'espérance nulle.

D'après la formule du multinôme, pour tout $n \geq 1$,

$$(S_n - nm)^4 = \left(\sum_{k=1}^n Y_k \right)^4 = \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{N}^n : \alpha_1 + \dots + \alpha_n = 4} \frac{4!}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} Y_1^{\alpha_1} \dots Y_n^{\alpha_n}.$$

Donc

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[(S_n - nm)^4] &= \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{N}^n : \alpha_1 + \dots + \alpha_n = 4} \frac{4!}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} \mathbf{E}[Y_1^{\alpha_1} \dots Y_n^{\alpha_n}] \\ &= \sum_{(\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \mathbf{N}^n : \alpha_1 + \dots + \alpha_n = 4} \frac{4!}{\alpha_1! \dots \alpha_n!} \mathbf{E}[Y_1^{\alpha_1}] \dots \mathbf{E}[Y_n^{\alpha_n}], \end{aligned}$$

par indépendance et équidistribution de $Y_1, \dots, Y_n$.

Comme Y_1 est centrée (i.e. d'espérance nulle), les produits $\mathbf{E}[Y_1^{\alpha_1}] \dots \mathbf{E}[Y_n^{\alpha_n}]$ sont nuls dès que l'un des exposants $\alpha_1, \dots, \alpha_n$ vaut 1. Donc dans la somme, il reste donc n termes où l'un des exposants vaut 4 et les autres 0, et $n(n-1)/2$ termes où deux des exposants valent 2 et les autres 0. Ainsi,

$$\begin{aligned} \mathbf{E}[(S_n - nm)^4] &= n \times \frac{4!}{4!} \mathbf{E}[Y_1^4] + \frac{n(n-1)}{2} \times \frac{4!}{2!2!} \mathbf{E}[Y_1^2]^2 \\ &= n \mathbf{E}[Y_1^4] + 3n(n-1) \mathbf{E}[Y_1^2]^2. \end{aligned}$$

Comme $\mathbf{E}[Y_1^2]^2 \leq \mathbf{E}[Y_1^4]$, on a donc

$$\mathbf{E}[(S_n - nm)^4] \leq (3n^2 - 2n) \mathbf{E}[Y_1^4] \leq 3n^2 \mathbf{E}[Y_1^4].$$

En utilisant le théorème de Beppo Levi ou Fubini-Tonelli pour les fonction positives,

$$\mathbf{E}\left[\sum_{n \geq 1} \left(\frac{S_n}{n} - m\right)^4\right] = \sum_{n \geq 1} \mathbf{E}\left[\left(\frac{S_n}{n} - m\right)^4\right] \leq \sum_{n \geq 1} 3n^{-2} \mathbf{E}[Y_1^4] < +\infty.$$

Donc

$$\sum_{n \geq 1} \left(\frac{S_n}{n} - m\right)^4 < +\infty \text{ p.s..}$$

Donc $(S_n/n - m)^4 \rightarrow 0$ presque sûrement, d'où le résultat. $\square$

16.3 Cas d'une suite d'événements

Proposition 16.3.1 Soit $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements indépendants de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Alors

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{n \geq 1} A_n\right) = \prod_{n \geq 1} \mathbf{P}(A_n).$$

Démonstration. Pour tout $N \geq 1$, les événements $A_1, \dots, A_N$ sont indépendants, donc

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{n=1}^N A_n\right) = \prod_{n=1}^N \mathbf{P}(A_n).$$

Les événements $\bigcap_{n=1}^N A_n$ forment une suite décroissante, dont l'intersection est $\bigcap_{n \geq 1} A_n$, on a donc

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{k \geq 1} A_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \mathbf{P}\left(\bigcap_{k=1}^n A_k\right) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \prod_{k=1}^n \mathbf{P}(A_k) = \prod_{k=1}^{+\infty} \mathbf{P}(A_k).$$

d'où le résultat. $\square$

Proposition 16.3.2 (Lemme de Borel - Cantelli) Soient $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements de $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ et

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{N=0}^{\infty} \left(\bigcup_{n \geq N} A_n \right) = \{\omega \in \Omega : \omega \in A_n \text{ pour une infinité de } n\}.$$

Alors

$$\sum_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{P}(A_n) < +\infty \implies \mathbf{P}(\limsup_n A_n) = 0.$$

Si les événements $(A_n)_{n \geq 0}$ sont indépendants, on a aussi

$$\sum_{n \in \mathbf{N}} \mathbf{P}(A_n) = +\infty \implies \mathbf{P}(\limsup_n A_n) = 1.$$

Démonstration. Montrons d'abord la première implication. Les événements $\bigcup_{n \geq N} A_n$ forment une suite décroissante, dont l'intersection est $\limsup_n A_n$, on a

$$\mathbf{P}(\limsup_n A_n) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbf{P}\left(\bigcup_{n \geq N} A_n\right) \leq \lim_{N \rightarrow +\infty} \sum_{n \geq N} \mathbf{P}(A_n).$$

Mais si la série de terme général $\mathbf{P}(A_n)$ converge, son reste d'ordre $N - 1$ tend vers 0, ce qui donne $\mathbf{P}(\limsup_n A_n) = 0$.

Sous l'hypothèse d'indépendance des événements $(A_n)_{n \geq 0}$, montrons la seconde implication. Par passage au complémentaire,

$$1 - \mathbf{P}(\limsup_n A_n) = \lim_{N \rightarrow +\infty} \mathbf{P}\left(\bigcap_{n \geq N} A_n^c\right).$$

Par indépendance, on a pour tout $N \in \mathbf{N}$

$$\mathbf{P}\left(\bigcap_{n \geq N} A_n^c\right) = \prod_{n \geq N} \mathbf{P}(A_n^c) = \prod_{n \geq N} (1 - \mathbf{P}(A_n)).$$

Si la série de terme général $\mathbf{P}(A_n)$ diverge, ce produit infini vaut 0 pour tout $N \in \mathbf{N}$ (utiliser l'inégalité $0 \leq 1 - p \leq \exp(-p)$ pour $p \in [0, 1]$) donc $\mathbf{P}(\limsup_n A_n) = 1$.

Premier exemple : retour en 0 d'une marche aléatoire simple sur $\mathbf{Z}$

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\{-1, 1\}$ et de même loi donnée par $\mathbf{P}(X_n = 1) = p$ et $\mathbf{P}(X_n = -1) = 1 - p$. Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on note $S_n = X_1 + \dots + X_n$. La suite $(S_n)_{n \geq 0}$ est une marche aléatoire simple sur $\mathbf{Z}$.

On s'intéresse au nombre de passages en 0, c'est-à-dire au nombre d'instants n tels que $S_n = 0$. Comme pour tout $n \in \mathbf{N}$, S_n a même parité que n , S_n ne peut s'annuler que pour des entiers pairs. Par ailleurs pour tout $n \in \mathbf{N}$, $S_{2n} = 0$ si et seulement si parmi les variables aléatoires $X_1, \dots, X_{2n}$, il y en a n qui prennent la valeur 1 et n qui prennent la valeur -1 . Donc

$$\mathbf{P}[S_{2n} = 0] = \sum_{I \subset \llbracket 1, 2n \rrbracket \text{ et } |I|=n} \mathbf{P}[\forall i \in I, X_i = 1 ; \forall j \in [1 \dots 2n] \setminus I, X_j = -1] = \binom{2n}{n} p^n q^n.$$

D'après la formule de Stirling $n! \sim n^n e^{-n} \sqrt{2\pi n}$, on a donc

$$\mathbf{P}[S_{2n} = 0] \sim \frac{(4pq)^n}{\sqrt{\pi n}}.$$

Si $p \neq 1/2$, alors $4p(1-p) < 1$. La série $\sum_n \mathbf{P}[S_{2n} = 0]$ converge, donc presque sûrement, $S_{2n} = 0$ seulement pour un nombre fini de n . Autrement dit, la marche aléatoire $(S_n)_{n \geq 0}$ ne passe presque sûrement qu'un nombre fini de fois en 0.

Si $p = 1/2$, alors $4p(1-p) = 1$. La divergence de la série $\sum_n \mathbf{P}[S_{2n} = 0]$ ne permet pas de conclure car les événements $([S_{2n} = 0])_{n \in \mathbf{N}}$ ne sont pas indépendants.

Second exemple : texte infini aléatoire

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de même loi à valeurs dans un ensemble fini Ξ (ensemble des caractères). On suppose que pour tout $\xi \in \Xi$, $\mathbf{P}[X_1 = \xi] = p(\xi) > 0$. Soient $\ell \in \mathbf{N}^*$ et $(\xi_1, \dots, \xi_\ell) \in \Xi^\ell$. Alors presque sûrement, il existe une infinité de $n \in \mathbf{N}$ tels que $(X_{n+1}, \dots, X_{n+\ell}) = (\xi_1, \dots, \xi_\ell)$: la suite de caractères $(\xi_1, \dots, \xi_\ell)$ apparaît une infinité de fois dans la suite $(X_n)_{n \geq 1}$.

En effet, notons pour tout $n \in \mathbf{N}$, $A_n = [(X_{n+1}, \dots, X_{n+\ell}) = (\xi_1, \dots, \xi_\ell)]$. Par indépendance et équidistribution des variables aléatoires $X_{n+1}, \dots, X_{n+\ell}$, on a

$$\mathbf{P}(A_n) = \mathbf{P}[X_{n+1} = \xi_1 ; \dots ; X_{n+\ell} = \xi_\ell] = p(\xi_1) \cdots p(\xi_\ell).$$

Comme $\mathbf{P}(A_n)$ ne dépend pas de n et est strictement positif, la série de terme général $\mathbf{P}(A_n)$ diverge. Mais cela ne permet pas de conclure puisque les événements $(A_n)_{n \in \mathbf{N}}$ ne sont pas indépendants si $\ell \geq 2$. En revanche, les événements $(A_{n\ell})_{n \in \mathbf{N}}$ sont indépendants et la divergence de la série de terme général $\mathbf{P}(A_{n\ell})$ montre que presque sûrement $A_{n\ell}$ est réalisé pour une infinité de $n \in \mathbf{N}$.

16.4 Loi du zéro-un

Définition 16.4.1 Soit $(\mathcal{B}_n)_{n \geq 0}$ une suite de sous-tribus de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On appelle tribu asymptotique associée à la suite $(\mathcal{B}_n)_{n \geq 0}$ la tribu

$$\mathcal{D}_\infty = \bigcap_{N=0}^{\infty} \mathcal{D}_N \text{ où } \mathcal{D}_N = \bigvee_{n \geq N} \mathcal{B}_n = \sigma\left(\bigcup_{n \geq N} \mathcal{B}_n\right).$$

s'appelle tribu asymptotique associée à la suite $(\mathcal{B}_n)_{n \geq 0}$. Les événements de $\mathcal{D}_\infty$ s'appellent événements asymptotiques pour la suite $(\mathcal{B}_n)_{n \geq 0}$.

Exemple. Soient $(A_n)_{n \geq 0}$ une suite d'événements de $(\Omega, \mathcal{A}, P)$ et $\mathcal{B}_n = \sigma(A_n)$ pour tout $n \in \mathbf{N}$. Par décroissance de la suite d'événements $(\bigcup_{k \geq n} A_k)_{n \geq 0}$, on a pour tout $N \in \mathbf{N}$

$$\limsup_n A_n = \bigcap_{n=N}^{\infty} \left(\bigcup_{k \geq n} A_k \right) \in \bigvee_{n \geq N} \mathcal{B}_n$$

Donc $\limsup_n A_n$ est un événement asymptotique pour la suite $(A_n)_{n \geq 0}$. Le lemme de Borel Cantelli assure que si les événements $(A_n)_{n \geq 0}$ sont indépendants, alors $\mathbf{P}[\limsup_n A_n]$ vaut 0 ou 1. Il s'agit d'un cas particulier de la loi du zéro-un.

Proposition 16.4.2 (Loi du zéro-un de Kolmogorov) *Si $(\mathcal{B}_n)_{n \geq 0}$ est une suite de sous-tribus indépendantes de $(\Omega, \mathcal{F}, P)$, alors tout événement asymptotique pour la suite $(\mathcal{B}_n)_{n \geq 0}$ est de probabilité 0 ou 1.*

Démonstration. Pour tout $N \in \mathbf{N}$, notons

$$\mathcal{C}_N = \bigvee_{0 \leq n \leq N} \mathcal{B}_n = \sigma\left(\bigcup_{0 \leq n \leq N} \mathcal{B}_n\right),$$

$$\mathcal{D}_N = \bigvee_{n \geq N} \mathcal{B}_n = \sigma\left(\bigcup_{n \geq N} \mathcal{B}_n\right).$$

Notons aussi

$$\mathcal{D}_{\infty} = \bigcap_{N=0}^{\infty} \mathcal{D}_N.$$

On remarque que pour tout $N \in \mathbf{N}$, les tribus $\mathcal{C}_N$ et $\mathcal{D}_{N+1}$ sont indépendantes, par indépendance des tribus $(\mathcal{B}_n)_{n \geq 0}$.

Soit $A \in \mathcal{D}_{\infty}$ un événement de probabilité non nulle. Pour tout $N \in \mathbf{N}$, $A \in \mathcal{D}_{N+1}$, donc A est indépendant de $\mathcal{C}_N$. Donc les probabilités $\mathbf{P}[\cdot|A]$ et P coïncident sur $\mathcal{C}_N$. L'union croissante des tribus $\mathcal{C}_N$ est une algèbre, donc un π -système. Comme les probabilités $\mathbf{P}[\cdot|A]$ et P coïncident sur cette algèbre, elle coïncident donc sur la tribu engendrée par cette algèbre. Or

$$\sigma\left(\bigcup_{N \geq 0} \mathcal{C}_N\right) = \bigvee_{N \geq 0} \mathcal{C}_N \supset \bigvee_{N \geq 0} \mathcal{B}_N = \mathcal{D}_0 \supset \mathcal{D}_{\infty}.$$

Donc $\mathbf{P}(A) = \mathbf{P}[A|A] = 1$. □

Exemple 16.4.3 Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ une suite de variables aléatoires réelles et C l'événement

$$C = \{\omega \in \Omega : \text{la suite } (X_n(\omega))_{n \geq 0} \text{ converge}\}.$$

D'après le critère de Cauchy,

$$C = \bigcap_{\epsilon \in \mathbf{Q}_+^*} \bigcup_{N \in \mathbf{N}} \bigcap_{p, q \geq N} [|X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \epsilon].$$

Comme les événements

$$\bigcap_{p, q \geq N} [|X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \epsilon]$$

croissent en fonction de N , on a aussi pour tout $M \in \mathbf{N}$,

$$C = \bigcap_{\epsilon \in \mathbf{Q}_+^*} \bigcup_{N \geq M} \bigcap_{p, q \geq N} [|X_p(\omega) - X_q(\omega)| < \epsilon] \in \bigvee_{n \geq M} \sigma(X_n).$$

Donc C est asymptotique par rapport à la suite $(X_n)_{n \geq 0}$. Si les variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 0}$ sont indépendantes, alors $\mathbf{P}(C)$ vaut 0 ou 1.

16.5 Exercices

Exercice 47. Méthode de rejet

Soit $(X_t)_{t \in \mathbf{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes, à valeurs dans $(E, \mathcal{E})$ de même loi μ . Soit $B \in \mathcal{E}$ tel que $\mu(B) > 0$. On pose $p = \mu(B)$ et on définit la probabilité $\mu[\cdot|B]$ sur $(E, \mathcal{E})$ par $\mu[A|B] = \mu(A \cap B)/\mu(B)$.

1. Montrer que l'instant $T_1 = \inf\{t > 0 : X_t \in B\}$ est fini presque sûrement.
2. Calculer $\mathbf{P}[T_1 = t ; X_{T_1} \in A]$ pour $t \in \mathbf{N}^*$ et $A \in \mathcal{E}$. En déduire que les variables aléatoires T_1 et X_{T_1} sont indépendantes et préciser leur loi.
3. Soit $T_2 = \inf\{t > T_1 : X_t \in B\}$. Montrer que T_2 est fini presque sûrement et montrer l'indépendance de $T_1, T_2 - T_1, X_{T_1}, X_{T_2}$.

Exercice 48. Soient $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles indépendantes convergeant presque sûrement vers 0. Soit $(Y_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles telle que pour tout $n \in \mathbf{N}$, Y_n ait même loi que X_n . Montrer que $(Y_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge presque sûrement vers 0.

Exercice 49. Soit $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite de variables aléatoires positives et de même loi.

1. Montrer que pour tout $\varepsilon > 0$,

$$\sum_{n \geq 1} \mathbf{P}[X_n \geq \varepsilon n] = \mathbf{E}[\lfloor X_1/\varepsilon \rfloor].$$

2. Montrer que si $\mathbf{E}[X_1] < +\infty$, alors $X_n/n \rightarrow 0$ p.s..
3. Montrer que si $\mathbf{E}[X_1] = +\infty$ et si les $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ sont indépendantes, alors

$$\limsup_{n \rightarrow +\infty} X_n/n = +\infty \text{ p.s..}$$

Exercice 50. Loi des grands nombres pour des v.a. positives non intégrables

Soit $(X_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ une suite de variables aléatoires positives, indépendantes et de même loi, d'espérance $+\infty$.

1. Montrer que $\mathbf{E}[\min(X_n, a)] \rightarrow +\infty$ quand $a \rightarrow +\infty$.
2. Montrer que $(X_1 + \dots + X_n)/n \rightarrow +\infty$ presque sûrement quand $n \rightarrow +\infty$.
3. Montrer qu'on peut se passer de la positivité pourvu que $\mathbf{E}[(X_1)_-] < +\infty$.

Exercice 51. Produit infini de variables aléatoires positives d'espérance ≤ 1

Soit $(X_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ une suite de variables aléatoires positives, indépendantes et de même loi, d'espérance $m \leq 1$, telles que $\mathbf{P}[X_1 = 1] < 1$. On veut montrer que $X_1 \cdots X_n \rightarrow 0$ quand $n \rightarrow +\infty$.

1. Montrer le résultat quand $\mathbf{P}[X_1 = 0] > 0$.
2. Montrer le résultat quand $\mathbf{P}[X_1 \leq 1] = 1$.

3. Dans cette question, on suppose que $\mathbf{P}[X_1 = 0] = 0$. Montrer que $\mathbf{E}[(\ln X_1)_+] < +\infty$ et $\mathbf{E}[\ln X_1] \in [-\infty, 0[$. Indication : utiliser l'inégalité $\ln X_1 \leq X_1 - 1$. Conclure en appliquant la loi forte des grands nombres aux variables aléatoires $\ln X_n$.

Exercice 52. Tribu asymptotique

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$. Pour tout $n \geq 1$, on note $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. Soit $\mathcal{D}$ la tribu asymptotique associée à la suite $(X_n)_{n \geq 1}$.

1. Montrer que toute variable aléatoire réelle $\mathcal{D}$ -mesurable est presque sûrement constante. Indication : on pourra étudier la fonction de répartition.
2. De façon générale, les variables aléatoires (à valeurs dans $\overline{\mathbf{R}}$), les événements suivants sont-ils $\mathcal{D}$ -mesurables ?

$$\begin{aligned} \sup_n X_n, \quad [\sup_n X_n < +\infty], \quad \limsup_n X_n, \\ \sup_n S_n, \quad [\sup_n S_n < +\infty], \quad \limsup_n S_n, \quad \limsup_n S_n/n. \end{aligned}$$

Exercice 53. Récurrence d'une marche aléatoire simple symétrique sur $\mathbf{Z}$

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\{-1, 1\}$, de loi uniforme. Pour tout $n \in \mathbf{N}$, on note $S_n = X_1 + \cdots + X_n$. La suite $(S_n)_{n \geq 0}$ est une marche aléatoire simple symétrique sur $\mathbf{Z}$.

1. Montrer que la suite $(-S_n)_{n \geq 0}$ a même loi que la suite $(S_n)_{n \geq 0}$. En déduire que les événements $A := [\sup_n S_n < +\infty]$ et $B := [\inf_n S_n > -\infty]$ ont même probabilité.
2. Montrer que $\mathbf{P}(A \cap B) = 0$. Indication : montrer que presque sûrement la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ contient des salves de 1 de longueur arbitraire.
3. Montrer que A et B sont asymptotiques par rapport à la suite $(X_n)_{n \geq 1}$.
4. En déduire que $\mathbf{P}(A) = \mathbf{P}(B) = 0$.
5. En déduire que presque sûrement, la suite $(S_n)_{n \geq 0}$ visite chaque entier relatif une infinité de fois.

Chapitre 17

Variance, covariance, variables aléatoires gaussiennes

Toutes les variables aléatoires considérées dans ce chapitre sont définies sur un espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$.

17.1 Variance, covariance

Définition 17.1.1 Soient X, Y deux variables aléatoires **réelles** de carré intégrable (donc intégrables). On appelle covariance de X, Y la quantité

$$\text{Cov}(X, Y) := \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}[X])(Y - \mathbf{E}[Y])] = \langle X - \mathbf{E}[X], Y - \mathbf{E}[Y] \rangle_{L^2(\mathbf{P})}.$$

On appelle variance de X la quantité

$$\text{Var}(X) := \text{Cov}(X, X) = \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}[X])^2] = \|X - \mathbf{E}[X]\|_2^2.$$

La variance de X , moyenne des carrés des écarts à la moyenne de X , mesure la dispersion de la loi de X .

Proposition 17.1.2 (Propriétés immédiates)

1. La covariance est une forme bilinéaire symétrique sur $\mathcal{L}_{\mathbf{R}}^2(\mathbf{P})$, positive. La variance est la forme quadratique associée.
2. Pour tout $X \in \mathcal{L}_{\mathbf{R}}^2(\mathbf{P})$, $\text{Var}(X) \geq 0$, et

$$\text{Var}(X) = 0 \iff X = \mathbf{E}[X] \text{ p.s.} \iff (\exists c \in \mathbf{R} : X = c \text{ p.s.}).$$

3. Pour tout $X, Y \in \mathcal{L}_{\mathbf{R}}^2(\mathbf{P})$, $\text{Cov}(X, Y)^2 \leq \text{Var}(X)\text{Var}(Y)$, avec égalité si et seulement si les classes dans $L_{\mathbf{R}}^2(\mathbf{P})$ de $X - \mathbf{E}[X]$ et $Y - \mathbf{E}[Y]$ sont colinéaires, autrement dit s'il existe $(a, b) \in \mathbf{R}^2 \setminus \{0\}$ et $c \in \mathbf{R}$ tels que $ax + bY = c$ p.s..

Démonstration. Les points 1 et 2 découlent de la linéarité et de la croissance de l'espérance, de la positivité de la variable aléatoire $(Z - \mathbf{E}[Z])^2$ et de l'implication $X = c$ p.s. $\implies \mathbf{E}[X] = \mathbf{E}[c] = c$. Le point 3 découle de l'inégalité de Cauchy-Schwarz et du cas d'égalité. $\square$

Proposition 17.1.3 (Formules pratiques)

1. pour tout $X \in \mathcal{L}^2(\mathbf{P})$, et a, b réels $\text{Var}(aX + b) = a^2 \text{Var}(X)$.
2. pour tout $X, Y \in \mathcal{L}^2(\mathbf{P})$, $\text{Cov}(X, Y) = \mathbf{E}[XY] - \mathbf{E}[X]\mathbf{E}[Y]$.
3. pour tout $X \in \mathcal{L}^2(\mathbf{P})$, $\text{Var}(X) = \mathbf{E}[X^2] - \mathbf{E}[X]^2$.

Définition 17.1.4 (Ecart type et coefficient de corrélation) Si X est une variable aléatoire réelle de carré intégrable, on définit son écart-type par

$$\sigma_X = \sqrt{\text{Var}(X)} = \|X - \mathbf{E}[X]\|_2.$$

Si X et Y sont deux variables aléatoires réelles de carré intégrable non presque sûrement constantes, on définit leur coefficient de corrélation par

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sigma_X \sigma_Y}.$$

Géométriquement, $\rho(X, Y)$ s'interprète comme le cosinus de l'écart angulaire entre les classes de $X - \mathbf{E}[X]$ et $Y - \mathbf{E}[Y]$ dans $L^2(\mathbf{P})$.

Corollaire 17.1.5 (Propriétés immédiates)

1. Pour tout $X \in \mathcal{L}_{\mathbf{R}}^2(\mathbf{P})$, et a, b réels $\sigma_{aX+b} = |a|\sigma_X$.
2. Soient $X, Y \in \mathcal{L}^2(\mathbf{P})_{\mathbf{R}}$ non presque sûrement constantes. Alors $|\rho(X, Y)| \leq 1$ et

$$\rho(X, Y) = 1 \iff \exists a \in \mathbf{R}_+^*, \exists b \in \mathbf{R} : Y = aX + b \text{ p.s.},$$

$$\rho(X, Y) = -1 \iff \exists a \in \mathbf{R}_+^*, \exists b \in \mathbf{R} : Y = -aX + b \text{ p.s.}$$

Définition 17.1.6 Si $X, Y \in \mathcal{L}_{\mathbf{R}}^2(\mathbf{P})$, on dit que X et Y sont

- corrélées positivement si $\text{Cov}(X, Y) > 0$
- corrélées négativement si $\text{Cov}(X, Y) < 0$
- non corrélées si $\text{Cov}(X, Y) = 0$

Proposition 17.1.7 Si deux variables aléatoires réelles de carré intégrable sont indépendantes, elles sont non corrélées.

Démonstration. Soient X et Y deux variables aléatoires réelles de carré intégrable. Alors X, Y et XY sont intégrables. Si de plus X et Y sont indépendantes, $\mathbf{E}[XY] = \mathbf{E}[X]\mathbf{E}[Y]$, d'où $\text{Cov}(X, Y) = 0$. $\square$

Remarque 17.1.8 (Remarques sur la corrélation)

1. La réciproque est fausse. En effet, soient X de la loi uniforme sur $\{-1, 0, 1\}$ et $Y = X^2$. Dans ce cas, $XY = X^3 = X$, d'où $X^2Y^2 = X^2$, et $Y^2 = X^4 = X^2$. Alors $\mathbf{E}[XY] = 0 = \mathbf{E}[X]\mathbf{E}[Y]$ mais $\mathbf{E}[X^2Y^2] = 2/3 \neq (2/3)^2 = \mathbf{E}[X^2]\mathbf{E}[Y^2]$.
2. On peut vérifier que la réciproque est vraie lorsque X et Y ont deux valeurs possibles.
3. Une corrélation statistique ne traduit pas forcément une relation de cause à effet.

L'inégalité de Bienaymé - Tchebichef permet de majorer la probabilité pour qu'une variable aléatoire de carré intégrable s'écarte de son espérance.

Proposition 17.1.9 (Inégalités de Markov et Bienaymé - Tchebichef)

1. Pour $X \in \mathcal{L}^1(\mathbf{P})$ et $a > 0$, $\mathbf{P}[X \geq a] \leq \mathbf{E}[X_+]/a$.
2. Pour $X \in \mathcal{L}^2(\mathbf{P})$ et $a > 0$, $\mathbf{P}[|X - \mathbf{E}[X]| \geq a] \leq \text{Var}[X]/a^2$.

Démonstration. On obtient l'inégalité de Markov en passant aux espérances dans l'inégalité $\mathbf{1}_{[X \geq a]} \leq X_+/a$. On obtient l'inégalité de Bienaymé - Tchebichef en remarquant que $[|X - \mathbf{E}[X]| \geq a] = [(X - \mathbf{E}[X])^2 \geq a^2]$ et en appliquant l'inégalité de Markov à la variable aléatoire $(X - \mathbf{E}[X])^2$. $\square$

Donnons une conséquence de la bilinéarité de la covariance.

Proposition 17.1.10 *Quelles que soient $X_1, \dots, X_n \in \mathcal{L}^2(\mathbf{P})$,*

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{1 \leq i, j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k) + 2 \sum_{1 \leq i < j \leq n} \text{Cov}(X_i, X_j).$$

En particulier, si $X_1, \dots, X_n$ sont deux-à-deux non corrélées, alors

$$\text{Var}\left(\sum_{k=1}^n X_k\right) = \sum_{k=1}^n \text{Var}(X_k).$$

Proposition 17.1.11 (Loi faible des grands nombres)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles deux-à-deux indépendantes, de même loi, de carré intégrable et d'espérance m . Alors

$$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k \rightarrow m \text{ dans } L^2(\mathbf{P}) \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

$$\forall \varepsilon > 0, \mathbf{P}\left[\left|\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n X_k - m\right| \geq \varepsilon\right] \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

On dit que S_n/n tend vers m en probabilité.

Démonstration. Comme les variables X_n ont même loi, elles ont même espérance et même variance. Pour $n \in \mathbf{N}^*$, notons $S_n = X_1 + \dots + X_n$. Alors

$$\mathbf{E}[S_n] = \mathbf{E}[X_1] + \dots + \mathbf{E}[X_n] = nm$$

et par indépendance deux-à-deux de $X_1, \dots, X_n$,

$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(X_1) + \dots + \text{Var}(X_n) = n\text{Var}(X_1).$$

Par conséquent,

$$\left\|\frac{S_n}{n} - m\right\|_2^2 = \mathbf{E}\left[\left(\frac{S_n}{n} - m\right)^2\right] = \frac{\mathbf{E}[(S_n - nm)^2]}{n^2} = \frac{\text{Var}(S_n)}{n^2} = \frac{\text{Var}(X_1)}{n},$$

d'où les résultats annoncés, en utilisant l'inégalité de Markov. $\square$

17.2 Variables aléatoires gaussiennes dans $\mathbf{R}$

Pour tout $a > 0$, la fonction $g_a : x \mapsto (2\pi a)^{-1/2} e^{-x^2/(2a)}$ est une densité de probabilité sur $\mathbf{R}$. Par translation, pour tout $m \in \mathbf{R}$, $g_a(\cdot - m)$ est encore une densité de probabilité.

Définition 17.2.1 Pour tout $m \in \mathbf{R}$, pour tout $a > 0$, on appelle loi normale de paramètres m et a , notée $\mathcal{N}(m, a)$, la loi de densité $\tau_m g_a$, en pose $\mathcal{N}(m, 0) = \delta_m$.

Une variable aléatoire réelle est dite gaussienne si sa loi est de la forme $\mathcal{N}(m, a)$ avec $m \in \mathbf{R}$ et $a \geq 0$. Cela inclut donc les variables aléatoires réelles presque sûrement constantes.

Toutes ces lois se déduisent de la loi $\mathcal{N}(0, 1)$ par transformation affine.

Proposition 17.2.2 Si U est une variable aléatoire réelle de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ avec $m \in \mathbf{R}$ et $a \geq 0$, alors $m + \sqrt{a}U$ est une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(m, a)$.

Démonstration. Lorsque $a = 0$, le résultat est immédiat. Supposons donc $a > 0$. Soit $h : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ une fonction mesurable bornée. Le théorème de transfert et le changement de variable affine $x = m + \sqrt{a}u$ donnent

$$\mathbf{E}[h(m + \sqrt{a}U)] = \int_{\mathbf{R}} h(m + \sqrt{a}u) g_1(u) du = \int_{\mathbf{R}} h(x) g_1\left(\frac{x - m}{\sqrt{a}}\right) \frac{dx}{\sqrt{a}}.$$

Cela montre que $m + \sqrt{a}U$ a pour densité $x \mapsto g_1((x - m)/\sqrt{a})/\sqrt{a} = g_a(x - m)$, donc pour loi $\mathcal{N}(m, a)$. $\square$

Proposition 17.2.3 Soit X une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(m, a)$. Alors X a pour espérance m , pour variance a , pour fonction caractéristique $t \mapsto e^{imt - at^2/2}$.

Démonstration. Soit U est une variable aléatoire réelle de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Sa fonction caractéristique est $\psi_1 : t \mapsto e^{-t^2/2}$. Son développement limité en 0 à l'ordre 2 fournit les moments $\mathbf{E}[U] = 0$ et $\mathbf{E}[U^2] = 1$, d'où $\text{Var}(U) = 1$.

La variable aléatoire $m + \sqrt{a}U$, de loi $\mathcal{N}(m, a)$ a donc pour espérance m , pour variance a et sa fonction génératrice est donnée par

$$\phi_{m+\sqrt{a}U}(t) = \mathbf{E}[e^{it(m+\sqrt{a}U)}] = e^{itm} \mathbf{E}[e^{it\sqrt{a}U}] = e^{imt} e^{-at^2/2},$$

ce qui achève la preuve $\square$

Pour cette raison, on utilise souvent la notation $\mathcal{N}(m, \sigma^2)$ et l'appellation : loi normale d'espérance m et variance σ^2 .

Corollaire 17.2.4 Toute combinaison linéaire de variables aléatoires gaussiennes indépendantes est gaussienne.

Démonstration. D'après la proposition précédente, il suffit de montrer que toute somme d'un nombre fini de variables aléatoires gaussiennes indépendantes est gaussienne, autrement dit que toute convolée de lois gaussiennes est gaussienne. Pour tous m_1, m_2 dans $\mathbf{R}$ et σ_1, σ_2 dans $\mathbf{R}_+$, l'égalité $\mathcal{N}(m_1, \sigma_1^2) * \mathcal{N}(m_2, \sigma_2^2) = \mathcal{N}(m_1 + m_2, \sigma_1^2 + \sigma_2^2)$ découle de l'égalité des fonctions caractéristiques, qui est immédiate. $\square$

17.3 Matrice de covariances

Dans cette partie, on identifie tout élément de $\mathbf{R}^d$ à sa matrice colonne dans la base canonique.

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ à valeurs dans $\mathbf{R}^d$.

Définition 17.3.1 On dit que X est intégrable si toutes ses composantes $X_1, \dots, X_d$ le sont. Son espérance est alors le vecteur

$$\mathbf{E}[X] = (\mathbf{E}[X_1], \dots, \mathbf{E}[X_d]) \in \mathbf{R}^d.$$

Proposition 17.3.2 Si X est intégrable, alors pour tout $A \in M_{m,d}(\mathbf{R})$, la variable aléatoire AX à valeurs dans $\mathbf{R}^m$ est intégrable et $\mathbf{E}[AX] = A\mathbf{E}[X]$.

Définition 17.3.3 On dit que X est de carré intégrable si toutes ses composantes $X_1, \dots, X_d$ le sont. Dans ce cas, on appelle matrice de covariances de X la matrice

$$C_X = (\text{Cov}(X_i, X_j))_{1 \leq i, j \leq d}.$$

Remarque 17.3.4 On vérifie que

$$C_X = \mathbf{E}[(X - \mathbf{E}[X])(X - \mathbf{E}[X])^\top] = \mathbf{E}[X X^\top] - \mathbf{E}[X](\mathbf{E}[X])^\top.$$

Proposition 17.3.5 (Propriétés de la matrice de covariances) Supposons que X est de carré intégrable. Alors

1. Quels que soit $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbf{R}^d$,

$$\langle \alpha, C\alpha \rangle = \sum_{1 \leq i, j \leq d} \text{Cov}(X_i, X_j) \alpha_i \alpha_j = \text{Var}\left(\sum_{k=1}^d \alpha_k X_k\right) = \text{Var}(\langle \alpha, X \rangle) \geq 0.$$

2. La matrice de covariances C_X est symétrique positive.
3. Pour que C_X soit dégénérée, il faut et il suffit que la loi de X soit portée par un hyperplan affine de $\mathbf{R}^d$, autrement dit qu'il existe $(\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbf{R}^d$ non nul tel que $\alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_d X_d$ soit presque sûrement constante.
4. pour tout $A \in M_{m,d}(\mathbf{R})$, $C_{AX} = A C_X A^\top$.

Démonstration. Les points 1 et 2 viennent du fait que la covariance est une forme bilinéaire symétrique positive. Le point 3 vient du fait qu'une forme quadratique positive est définie si et seulement si elle est non dégénérée et de la condition nécessaire et suffisante d'annulation de la variance (voir proposition 17.1.2). Pour le point 4, on calcule

$$\text{Cov}((AX)_i, (AX)_j) = \text{Cov}\left(\sum_{k=1}^d a_{i,k} X_k, \sum_{l=1}^d a_{j,l} X_l\right) = \sum_{k,l=1}^d a_{i,k} \text{Cov}(X_k, X_l) a_{j,l} = (AC_X A^\top)_{i,j}$$

ou on utilise la remarque 17.3.4. □

17.4 Variables aléatoires gaussiennes dans $\mathbf{R}^d$

Soit $X = (X_1, \dots, X_d)$ une variable aléatoire définie sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ à valeurs dans $\mathbf{R}^d$.

Définition 17.4.1 On dit que X est gaussienne si pour tout $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbf{R}^d$, la variable aléatoire réelle $\alpha \cdot X = \alpha_1 X_1 + \dots + \alpha_d X_d$ est gaussienne.

Rappelons la convention $\mathcal{N}(m, 0) = \delta_m$ pour tout réel m , si bien que toute variable aléatoire réelle presque sûrement constante est gaussienne, de variance nulle.

Proposition 17.4.2 (Propriétés immédiates)

1. Pour que X soit gaussienne, il faut que ses composantes soient gaussiennes.
2. La réciproque est fausse.
3. Toute variable aléatoire gaussienne est de carré intégrable.

Exemple 17.4.3 Contre-exemple. Donnons un exemple d'une variable aléatoire non gaussienne à valeurs dans $\mathbf{R}^2$ dont les composantes sont gaussiennes. On prend deux variables aléatoires indépendantes U de loi $\mathcal{N}(0, 1)$ et ε à valeurs dans $\{-1, 1\}$ et de loi uniforme. On montre facilement que $V = \varepsilon U$ suit la loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Mais $U + V = (1 + \varepsilon)U$ n'est pas gaussienne car

$$\mathbf{P}[U + V = 0] = \mathbf{P}([\varepsilon = -1] \cup [U = 0]) = \frac{1}{2}$$

puisque $\mathbf{P}[U = 0] = 0$. Donc la variable aléatoire (U, V) n'est pas gaussienne. Remarquons par ailleurs que U et V ne sont pas indépendantes bien qu'elles soient non corrélées. En effet, par indépendance de ε et U ,

$$\mathbf{E}[UV] = \mathbf{E}[\varepsilon U^2] = \mathbf{E}[\varepsilon] \mathbf{E}[U^2] = 0 = \mathbf{E}[U] \mathbf{E}[V]$$

mais

$$\mathbf{E}[U^2 V^2] = \mathbf{E}[U^4] = 3 \neq 1 = \mathbf{E}[U^2] \mathbf{E}[V^2].$$

Proposition 17.4.4 (Obtention de variables aléatoires gaussiennes)

1. Pour que X soit gaussienne, il suffit que ses composantes soient gaussiennes et indépendantes.
2. Si X est une variable aléatoire gaussienne à valeurs dans $\mathbf{R}^d$, alors pour tout $A \in M_{m,d}(\mathbf{R})$ et pour tout $b \in \mathbf{R}^m$, la variable aléatoire $AX + b$, à valeurs dans $\mathbf{R}^m$, est gaussienne.

Corollaire 17.4.5 Si $m \in \mathbf{R}^d$ et toute matrice symétrique positive C d'ordre d , il existe une variable aléatoire gaussienne X d'espérance m et de matrice de covariance C .

Démonstration. Soient $Y_1, \dots, Y_n$ des variables aléatoires indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Alors la variable aléatoire $Y = (Y_1, \dots, Y_n)$ est gaussienne, d'espérance nulle et de matrice de covariances I_d . La variable aléatoire $m + AY$ est alors gaussienne, d'espérance m et de matrice de covariance $AA^\top$. On cherche donc une matrice $A \in M_d(\mathbf{R})$ telle que $AA^\top = C$.

Le choix le plus courant (mais coûteux en termes de calcul) consiste à prendre pour A la racine carrée de C , c'est-à-dire l'unique matrice symétrique positive A telle que $A^2 = C$.

Lorsque C est définie positive, un choix plus simple en termes de calcul est de prendre l'unique matrice A triangulaire inférieure, avec diagonale strictement positive, telle que $AA^\top = C$ (décomposition de Cholesky). $\square$

Nota : la construction ci-dessus est importante.

Proposition 17.4.6 *Si $X = (X_1, \dots, X_d)$ est gaussienne d'espérance m et de matrice de covariances C , alors pour tout $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbf{R}^d$,*

$$\phi_X(\alpha) = e^{i\langle \alpha, m \rangle} e^{-\langle \alpha, C\alpha \rangle / 2}.$$

La loi de la variable aléatoire gaussienne X est donc entièrement caractérisée par son espérance et sa matrice de covariances. On notera $\mathcal{N}(m, C)$ cette loi.

Démonstration. Comme $\langle \alpha, X \rangle$ est une variable aléatoire réelle gaussienne d'espérance $\langle \alpha, m \rangle$ et de variance $\langle \alpha, C\alpha \rangle$, on a pour tout $t \in \mathbf{R}$,

$$\mathbf{E}[e^{it\langle \alpha, X \rangle}] = \phi_{\langle \alpha, X \rangle}(t) = e^{i\langle \alpha, m \rangle t} e^{-\langle \alpha, C\alpha \rangle t^2 / 2}.$$

On obtient le résultat annoncé en prenant $t = 1$. $\square$

Corollaire 17.4.7 *Lorsque $X = (X_1, \dots, X_d)$ est gaussienne de loi $\mathcal{N}(m, C)$, les composantes $X_1, \dots, X_d$ sont indépendantes si et seulement si C est diagonale.*

Démonstration. Si $X_1, \dots, X_d$ sont indépendantes, elles sont non corrélées, donc la matrice de covariances C est diagonale.

Réciproquement, si $C = \text{Diag}(\sigma_1^2, \dots, \sigma_d^2)$, alors pour tout $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_d) \in \mathbf{R}^d$,

$$\phi_X(\alpha) = e^{i\langle \alpha, m \rangle} e^{-\langle \alpha, C\alpha \rangle / 2} = \prod_{k=1}^d e^{im_k \alpha_k} e^{-\sigma_k^2 \alpha_k^2 / 2} = \prod_{k=1}^d \phi_{X_k}(\alpha_k),$$

ce qui montre que les $X_1, \dots, X_d$ sont indépendantes. $\square$

Attention, l'équivalence ci-dessus devient fausse si l'on suppose seulement que les composantes $X_1, \dots, X_d$ sont gaussiennes : voir le contre-exemple mentionné plus haut.

Proposition 17.4.8 *Si $(X_1, \dots, X_d)$ est une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(m, C)$.*

Si C est inversible, alors X possède une densité donnée par

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^d \det(C)}} \exp(-\langle (x - m), C^{-1}(x - m) \rangle / 2).$$

Si C n'est pas inversible, alors X n'a pas de densité puisqu'il existe un hyperplan affine H de $\mathbf{R}^d$ tel que $\mathbf{P}[X \in H] = 1$.

Démonstration. Soient $Y_1, \dots, Y_d$ des variables aléatoires réelles indépendantes de loi $\mathcal{N}(0, 1)$. Alors la variable aléatoire $Y := (Y_1, \dots, Y_d)$ a pour loi $\mathcal{N}(0_{\mathbf{R}^d}, I_d)$ et possède une densité f_Y donnée par

$$f_Y(y) = \prod_{k=1}^d \frac{e^{-y_k^2/2}}{\sqrt{2\pi}} = \frac{e^{-\|y\|^2/2}}{(2\pi)^{d/2}}.$$

Soit $A \in M_d(\mathbf{R})$ telle que $A^t A = C$. Alors $\det(A)^2 = \det(A) \det(A^t) = \det(C) > 0$. En particulier A est inversible. Par ailleurs, X a même loi que $m + AY$.

Pour tout borélien B de $\mathbf{R}^d$, on a donc

$$\begin{aligned} \mathbf{P}[X \in B] &= \mathbf{P}[m + AY \in B] = \mathbf{E}[\mathbf{1}_B(m + AY)] \\ &= \int_{\mathbf{R}^d} \mathbf{1}_B(m + Ay) \frac{e^{-\|y\|^2/2}}{(2\pi)^{d/2}} dy \\ &= \int_{\mathbf{R}^d} \mathbf{1}_B(x) \frac{e^{-\|A^{-1}(x-m)\|^2/2}}{(2\pi)^{d/2}} |\det(A^{-1})| dx \\ &= \int_B \frac{e^{-\|A^{-1}(x-m)\|^2/2}}{(2\pi)^{d/2}} |\det(A^{-1})| dx, \end{aligned}$$

par le changement de variable dans $x = m + Ay$. Donc X a une densité donnée par

$$f_X(x) = \frac{|\det(A^{-1})|}{(2\pi)^{d/2}} e^{-\|A^{-1}(x-m)\|^2/2}.$$

On remarque enfin que $\det(A^{-1}) = (\det A)^{-1} = (\det C)^{-1/2}$ et que pour tout $z \in \mathbf{R}^d$, on a $\|A^{-1}z\|^2 = \langle A^{-1}z, A^{-1}z \rangle = \langle z, (A^{-1})^t A^{-1}z \rangle = \langle z, C^{-1}z \rangle$. $\square$

17.5 Théorème limite central et applications

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{R}^d$, indépendantes (i.e. $X_1, \dots, X_n$ sont indépendantes pour tout $n \in \mathbf{N}^*$), de même loi, de carré intégrable, d'espérance m . Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, notons $S_n = X_1 + \dots + X_n$. La loi faible des grands nombres appliquée à chaque composante montre que $S_n/n \rightarrow m$ dans $L^2_{\mathbf{R}^d}(\mathbf{P})$. Le théorème limite central donne l'ordre de grandeur des fluctuations autour de cette limite.

Théorème 17.5.1 (Théorème limite central)

Soit $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{R}^d$, indépendantes, de même loi, de carré intégrable, définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. Soit m l'espérance de X_1 et C la matrice de covariances de X_1 . Soit Z une variable aléatoire de loi $\mathcal{N}(0, C)$. Notons

$$S_n := \sum_{k=1}^n X_k, \quad Z_n := \frac{S_n - nm}{\sqrt{n}}.$$

Alors $Z_n \rightarrow Z$ en loi quand $n \rightarrow +\infty$.

Démonstration. Pour tout $n \in \mathbf{N}^*$, notons $Y_n = X_n - m$. Les variables aléatoires $(Y_n)_{n \geq 1}$ sont encore indépendantes, de même loi, de carré intégrable, d'espérance nulle, de matrice de covariance C . Comme $Z_n = (Y_1 + \dots + Y_n)/\sqrt{n}$, on a pour tout $\alpha \in \mathbf{R}^d$.

$$\phi_{Z_n}(\alpha) = \mathbf{E}[e^{i\langle \alpha, Z_n \rangle}] = \mathbf{E}\left[\prod_{k=1}^n e^{i\langle \alpha, Y_k \rangle / \sqrt{n}}\right] = \prod_{k=1}^n \mathbf{E}[e^{i\langle \alpha, Y_k \rangle / \sqrt{n}}] = \phi_{\langle \alpha, Y_1 \rangle} \left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)^n,$$

par indépendance et équadistribution.

Or $\mathbf{E}[\langle \alpha, Y_1 \rangle] = \langle \alpha, \mathbf{E}[Y_1] \rangle = 0$ car $\mathbf{E}[Y_1] = 0$ et $\text{Var}(\langle \alpha, Y_1 \rangle) = \langle \alpha, C\alpha \rangle$. Donc

$$\phi_{\langle \alpha, Y_1 \rangle}(t) = 1 - \langle \alpha, C\alpha \rangle t^2 / 2 + o(t^2) \text{ quand } t \rightarrow 0.$$

Ainsi, d'après le lemme 15.5.8,

$$\phi_{Z_n}(\alpha) = \phi_{\langle \alpha, Y_1 \rangle} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} \right)^n = \left(1 + \frac{-\langle \alpha, C\alpha \rangle + o(1)}{2n} \right)^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} e^{-\langle \alpha, C\alpha \rangle / 2} = \phi_Z(\alpha).$$

Donc $Z_n \rightarrow Z$ en loi. $\square$

Théorème 17.5.2 (Exemple d'application)

Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'événements indépendants (autrement dit, pour tout $n \geq 1$, les variables aléatoires $\mathbf{1}_{A_1}, \dots, \mathbf{1}_{A_n}$ sont indépendantes) et de même probabilité $p \in]0, 1[$. Notons

$$S_n = \sum_{k=1}^n \mathbf{1}_{A_k} \text{ et } U_n = \frac{S_n - np}{\sqrt{np(1-p)}}.$$

Alors

1. $S_n/n \rightarrow p$ presque sûrement et dans $L^2(\mathbf{P})$.
2. U_n tend en loi vers une variable aléatoire U de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.
3. $F_{U_n} \rightarrow F_U$ simplement et même uniformément.

Démonstration. La convergence $S_n/n \rightarrow p$ dans $L^2(\mathbf{P})$ est la loi faible des grands nombres. La convergence presque sûre (loi forte des grands nombres) a été vue au théorème 16.2.4).

On applique le théorème limite central aux variables aléatoires de Bernoulli $(\mathbf{1}_{A_n})_{n \geq 1}$, indépendantes, de même loi, d'espérance 1, de variance $p(1-p)$. On obtient

$$\sqrt{p(1-p)}U_n \rightarrow Z \text{ en loi, avec } Z \rightsquigarrow \mathcal{N}(0, p(1-p)).$$

En divisant par $\sqrt{p(1-p)}$, on obtient la convergence en loi annoncée, car $Z/\sqrt{p(1-p)}$ a même loi que U .

Comme U a une fonction de répartition continue, on a $F_{U_n} \rightarrow F_U$ simplement. Des arguments d'analyse utilisant la croissance des fonctions de répartition, la continuité et la bornitude de F_U montrent qu'il y a même convergence uniforme sur $\mathbf{R}$. $\square$

Dans les cas pratiques, on s'autorise à approcher la loi de U_n par la loi de U dès que $n \geq 30$, $np \geq 5$, $nq \geq 5$. Comme S_n est à valeurs entières, la variable aléatoire U_n est discrète, bien qu'on approche sa loi par une loi continue.

Lorsque a et b sont des entiers tels que $0 \leq a \leq b \leq n$, si on veut approcher $\mathbf{P}[a \leq S_n \leq b] = \mathbf{P}[a-1 < S_n < b+1]$, on a intérêt à écrire

$$\mathbf{P}[S_n \in [a, b]] = \mathbf{P}[S_n \in]a-1/2, b+1/2] = F_{U_n} \left(\frac{b+1/2-np}{\sqrt{npq}} \right) - F_{U_n} \left(\frac{a-1/2-np}{\sqrt{npq}} \right).$$

et à approcher $\mathbf{P}[S_n \in [a, b]]$ par

$$F_U \left(\frac{b+1/2-np}{\sqrt{npq}} \right) - F_U \left(\frac{a-1/2-np}{\sqrt{npq}} \right).$$

Cette méthode, appelée correction de continuité, donne une meilleure approximation.

17.6 Exercices

Exercice 54. Soit X une variable aléatoire réelle de carré intégrable.

1. Montrer que $\text{Var}(X) = \min\{\mathbf{E}[(X - c)^2] : c \in \mathbf{R}\}$.
2. En déduire que si X est à valeurs dans un segment $[a, b]$, alors $\text{Var}(X) \leq (b-a)^2/4$.

Exercice 55. Soient X une variable aléatoire réelle, et f, g deux applications croissantes de $\mathbf{R}$ dans $\mathbf{R}$, telles que les variables aléatoires $f(X)$ et $g(X)$ soient de carré intégrable. Montrer que $\text{Cov}(f(X), g(X)) \geq 0$.

Indication : on pourra considérer la quantité $\mathbf{E}[(f(X_2) - f(X_1))(g(X_2) - g(X_1))]$, où X_1 et X_2 sont des variables aléatoires indépendantes de même loi que X .

Exercice 56. Le théorème de Bernstein

Soit f une fonction continue de $[0, 1]$ dans $\mathbf{R}$. Soient $(U_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires à valeurs dans $[0, 1]$, de loi uniforme. Pour tout entier $n \geq 1$ et $t \in [0, 1]$, on note $S_{n,t} := |\{k \in \llbracket 1, n \rrbracket : U_k \leq t\}|$ et $B_n f(t) := \mathbf{E}[f(S_{n,t}/n)]$.

1. Montrer que $S_{n,t}$ suit la loi Binômiale(n, t).
2. En déduire que la fonction $B_n f$ ainsi définie est polynomiale.
3. Montrer que pour tout $\delta > 0$ et pour tout $t \in [0, 1]$, $\mathbf{P}[|\frac{S_{n,t}}{n} - t| \geq \delta] \leq \frac{1}{4n\delta^2}$.
4. Montrer que $(B_n f)_{n \geq 1}$ converge uniformément vers f .

Exercice 57. Soit $X = (X_1, X_2, X_3, X_4)$ une variable aléatoire gaussienne à valeurs dans $\mathbf{R}^4$ de loi $\mathcal{N}(0, C)$, avec $C \in \mathcal{S}_4^+(\mathbf{R})$. Calculer $\mathbf{E}[X_1 X_2 X_3 X_4]$ en fonction des coefficients de C . Deux méthodes : on pourra dériver la fonction caractéristique de X ou on pourra construire une variable aléatoire Y ayant même loi que X à partir de quatre variables aléatoires indépendantes U_1, U_2, U_3, U_4 , de loi $\mathcal{N}(0, 1)$.

Exercice 58. Soient X une variable aléatoire gaussienne à valeurs dans $\mathbf{R}^d$. Montrer qu'on peut choisir $Q \in O_d(\mathbf{R})$ de sorte que les composantes de la variable aléatoire $Y := QX$ soient indépendantes.

Exercice 59. Soient $p_1, \dots, p_d$ sont des réels strictement positifs de somme 1 et $(X_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires indépendantes à valeurs dans $\llbracket 1, d \rrbracket$, de même loi $p_1 \delta_1 + \dots + p_d \delta_d$. Soient $\mathbf{e} = (e_1, \dots, e_d)$ la base canonique de $\mathbf{R}^d$, $\mathbf{u} = (u_1, \dots, u_d)$ une base orthonormée dont le dernier vecteur est $u_d = (\sqrt{p_1}, \dots, \sqrt{p_d})$, et $Q = \text{Mat}_{\mathbf{e}} \mathbf{u}$.

1. Montrer que les variables aléatoires $(e_{X_n})_{n \geq 1}$ ont même loi, sont de carré intégrable, calculer leur espérance et leur matrice de covariances C . La matrice C est-elle inversible ?
2. Pour tout $n \geq 1$, On note $S_n = (S_n(1), \dots, S_n(d)) := e_{X_1} + \dots + e_{X_n}$. Donner l'interprétation des nombres $S_n(1), \dots, S_n(d)$.
3. Soit $p = (p_1, \dots, p_d)$. Montrer que la suite $(Z_n)_{n \geq 1} := (n^{-1/2}(S_n - np))_{n \geq 1}$ converge en loi vers une variable aléatoire Z dont on précisera la loi.
4. pour tout $n \geq 1$, on note $W_n := ((S_n(1) - np_1)/\sqrt{np_1}, \dots, (S_n(d) - np_d)/\sqrt{np_d})$. Montrer que la suite $(W_n)_{n \geq 1}$ converge en loi vers une variable aléatoire W de loi $\mathcal{N}(0, C_W)$, où C_W est la matrice de la projection orthogonale sur $(\mathbf{R}u_d)^\perp$ dans la base $\mathbf{e}$.
5. En déduire que les suites $(Q^{-1}W_n)_{n \geq 1}$ et $(W_n(1)^2 + \dots + W_n(d)^2)_{n \geq 1}$ convergent en loi vers des variables aléatoires dont on précisera la loi.

Chapitre 18

Convergences d'une suite de variables aléatoires

On munit $\mathbf{R}^d$ d'une norme $|\cdot|$. Le choix de la norme sera sans influence car les normes sur $\mathbf{R}^d$ sont équivalentes. On se donne des variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ et X à valeurs dans $\mathbf{R}^d$, définies sur un même espace probabilisé $(\Omega, \mathcal{A}, P)$.

18.1 Convergence presque sûre

Définition 18.1.1 On dit que $(X_n)_{n \geq 1}$ converge presque sûrement vers une variable aléatoire réelle X si l'événement

$$\begin{aligned} C &:= \{\omega \in \Omega : X_n(\omega) \rightarrow X(\omega) \text{ quand } n \rightarrow +\infty\} \\ &= \bigcap_{\epsilon \in \mathbf{Q}_+^*} \bigcup_{N \geq 1} \bigcap_{n \geq N} [|X_n(\omega) - X(\omega)| < \epsilon] \\ &= \bigcap_{\epsilon \in \mathbf{Q}_+^*} \liminf_{n \rightarrow +\infty} [|X_n(\omega) - X(\omega)| < \epsilon] \end{aligned}$$

est de probabilité 1.

L'équivalence

$$\begin{aligned} \mathbf{P}(C) = 1 &\iff \forall \epsilon \in \mathbf{Q}_+^*, \mathbf{P}\left(\liminf_{n \rightarrow +\infty} [|X_n(\omega) - X(\omega)| < \epsilon]\right) = 1 \\ &\iff \forall \epsilon \in \mathbf{Q}_+^*, \mathbf{P}\left(\limsup_{n \rightarrow +\infty} [|X_n(\omega) - X(\omega)| \geq \epsilon]\right) = 0. \end{aligned}$$

explique l'intérêt du lemme de Borel - Cantelli pour établir une convergence presque sûre.

Remarques 18.1.2 Propriétés immédiates

1. La convergence presque sûre des variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ dans $\mathbf{R}^d$ équivaut à la convergence presque sûre composante par composante.
2. La convergence presque sûre est préservée par composition avec une fonction continue.
3. La convergence presque sûre est préservée par combinaisons linéaires

Un des résultats les plus importants est la loi forte des grands nombres (voir théorème 16.2.4).

Exemple 18.1.3 Soit $(A_n)_{n \geq 1}$ une suite d'événements indépendants, tels que $\mathbf{P}(A_n) = 1/n$ pour tout $n \geq 1$.

Comme $\|\mathbf{1}_{A_n}\|_1 = \mathbf{P}(A_n) \rightarrow 0$, la suite $(\mathbf{1}_{A_n})_{n \geq 1}$ converge vers 0 dans $L^1(\mathbf{P})$.

Mais comme les événements $(A_n)_{n \geq 1}$ sont indépendants et comme la série $\sum_n \mathbf{P}(A_n)$ diverge, presque sûrement, A_n se produit pour une infinité de $n \geq 1$ (Borel - Cantelli), donc la suite $(\mathbf{1}_{A_n})_{n \geq 1}$ ne converge pas vers 0.

Pourtant, de toute sous-suite $(\mathbf{1}_{A_{\varphi(n)}})_{n \geq 1}$, on peut extraire la sous-suite $(\mathbf{1}_{A_{\varphi(n^2)}})_{n \geq 1}$, qui converge vers 0, puisque

$$\sum_{n \geq 1} \mathbf{P}(A_{\varphi(n^2)}) = \sum_{n \geq 1} \frac{1}{\varphi(n^2)} \leq \sum_{n \geq 1} \frac{1}{n^2} < +\infty.$$

Ce phénomène curieux montre un résultat remarquable.

Remarque 18.1.4 Contrairement à la convergence simple, associée à la topologie produit, la convergence presque sûre n'est pas en général associée à une topologie.

Démonstration. Fixons une topologie sur $\mathbf{R}^\Omega$. Si – pour cette topologie – une suite $(U_n)_{n \geq 1}$ de variables aléatoires réelles ne converge pas vers 0, on peut trouver un voisinage $\mathcal{V}$ de 0 tel que $U_n \notin \mathcal{V}$ pour une infinité de $n \geq 1$. Notons $\varphi(1) < \varphi(2) < \dots$ la liste ordonnée de ces entiers. Comme la sous-suite $(U_{\varphi(n)})_{n \geq 1}$ est à valeurs dans le complémentaire de $\mathcal{V}$, il est impossible d'en extraire une suite convergeant vers 0. $\square$

18.2 convergence dans L^∞

On définit $\|Y\|_\infty$ pour une variable aléatoire Y à valeurs dans $\mathbf{R}^d$ de la même façon que pour une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$, en remplaçant la valeur absolue ou le module par une norme $|\cdot|$ fixée sur $\mathbf{R}^d$:

$$\|Y\|_\infty := \inf\{M \in \mathbf{R}_+ : |Y| \leq M \text{ p.s.}\}.$$

On vérifie que pour tout $M \in \mathbf{R}_+$,

$$\|Y\|_\infty \leq M \iff |Y| \leq M \text{ p.s.}$$

En particulier, $|Y| \leq \|Y\|_\infty$ presque sûrement, et même certainement si $\|Y\|_\infty = +\infty$.

On obtient une semi-norme sur l'espace vectoriel $\mathcal{L}_{\mathbf{R}^d}^\infty(\mathbf{P})$ des variables aléatoires Y à valeurs dans $\mathbf{R}^d$ telles que $\mathbf{E}[|Y|^p] < +\infty$. En quotientant par la relation d'égalité presque sûre, on obtient une norme sur $L_{\mathbf{R}^d}^p(\mathbf{P})$.

L'événement $\Omega' := \{\omega \in \Omega : \forall n \geq 1, |X_n(\omega) - X(\omega)| \leq \|X_n - X\|_\infty\}$ est de probabilité 1 comme intersection pour $n \geq 1$ des événements $[|X_n - X| \leq \|X_n - X\|_\infty]$. De plus, pour tout $n \geq 1$,

$$\sup\{|X_n(\omega) - X(\omega)| : \omega \in \Omega'\} = \|X_n - X\|_\infty.$$

En effet, par définition de Ω' , $\|X_n - X\|_\infty$ majore l'ensemble $\{|X_n(\omega) - X(\omega)| : \omega \in \Omega'\}$. Inversement, pour tout $M \in [0, \|X_n - X\|_\infty[$, on a $\mathbf{P}[|X_n - X| > M] > 0$ par définition de $\|X_n - X\|_\infty$, donc l'événement $[|X_n - X| > M]$ intersecte Ω' .

Ainsi, la convergence $X_n \rightarrow X$ dans $L^\infty_{\mathbf{R}^d}(\mathbf{P})$, définie par $\|X_n - X\|_\infty \rightarrow 0$, équivaut à la convergence uniforme de $(X_n)_{n \geq 1}$ vers X sur l'événement presque sûr Ω' .

Remarques 18.2.1 Propriétés immédiates

1. La convergence dans $L^\infty_{\mathbf{R}^d}$ des variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ dans $\mathbf{R}^d$ équivaut à la convergence dans $L^\infty_{\mathbf{R}}$ composante par composante.
2. La convergence dans $L^\infty_{\mathbf{R}^d}$ est préservée par composition avec une fonction **uniformément** continue.
3. La convergence dans $L^\infty_{\mathbf{R}^d}$ est préservée par combinaisons linéaires

18.3 convergence dans L^p pour $p \in [1, +\infty[$

On définit $\|Y\|_p$ pour une variable aléatoire Y à valeurs dans $\mathbf{R}^d$ de la même façon que pour une variable aléatoire à valeurs dans $\mathbf{R}$ ou $\mathbf{C}$, en remplaçant la valeur absolue ou le module par une norme $|\cdot|$ fixée sur $\mathbf{R}^d$:

$$\|Y\|_p := \mathbf{E}[|Y|^p]^{1/p}.$$

On obtient une semi-norme sur l'espace vectoriel $\mathcal{L}^p_{\mathbf{R}^d}(\mathbf{P})$ des variables aléatoires Y à valeurs dans $\mathbf{R}^d$ telles que $\mathbf{E}[|Y|^p] < +\infty$. En quotientant par la relation d'égalité presque sûre, on obtient une norme sur $L^p_{\mathbf{R}^d}(\mathbf{P})$.

La convergence $X_n \rightarrow X$ dans $L^p_{\mathbf{R}^d}$ est définie par $\|X_n - X\|_p \rightarrow 0$. Elle entraîne la convergence $X_n \rightarrow X$ dans $L^{p'}_{\mathbf{R}^d}$ pour tout $p' \in [1, p]$ puisque pour toute variable aléatoire Y à valeurs dans $\mathbf{R}^d$, la fonction $p \mapsto \|Y\|_p$ est croissante.

Remarques 18.3.1 Propriétés immédiates

1. La convergence dans $L^p_{\mathbf{R}^d}$ des variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ dans $\mathbf{R}^d$ équivaut à la convergence dans $L^p_{\mathbf{R}}$ composante par composante.
2. La convergence dans $L^p_{\mathbf{R}^d}$ est préservée par combinaisons linéaires.
3. La convergence dans $L^p_{\mathbf{R}^d}$ est préservée par composition avec une fonction **höl-derienne**.

Démonstration. Vérifions le dernier point. Soit $f : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}^m$ vérifiant une condition du type

$$\forall x, y \in \mathbf{R}^d, |f(x) - f(y)| \leq C|x - y|^\alpha,$$

pour deux constantes $C \in \mathbf{R}_+$ et $\alpha \in]0, 1]$. Alors pour toutes variables aléatoires X et Y à valeurs dans $\mathbf{R}^d$,

$$\|f(X) - f(Y)\|_p^p = \mathbf{E}[|f(X) - f(Y)|^p] \leq \mathbf{E}[C^p |X - Y|^{\alpha p}] \leq C^p \|X - Y\|_p^{\alpha p},$$

d'après l'inégalité de Hölder appliquée aux variables aléatoires $|X - Y|^{\alpha p}$ et $\mathbf{1}_\Omega$ et aux exposants conjugués $1/\alpha$ et $1/(1 - \alpha)$ ou grâce à l'inégalité de Jensen appliquée à la fonction concave $x \mapsto x^\alpha$ sur $\mathbf{R}_+$. $\square$

18.4 Convergence en probabilité

Définition 18.4.1 On dit que $(X_n)_{n \geq 0}$ converge en probabilité vers X si

$$\forall \varepsilon > 0, \mathbf{P}[|X_n - X| < \varepsilon] \rightarrow 1 \text{ quand } n \rightarrow +\infty,$$

autrement dit si

$$\forall \varepsilon > 0, \mathbf{P}[|X_n - X| \geq \varepsilon] \rightarrow 0 \text{ quand } n \rightarrow +\infty.$$

Remarque : comme les probabilités $\mathbf{P}[|X_n - X| < \varepsilon]$ croissent en fonction de ε , on peut restreindre la condition de la définition à $\varepsilon \in]0, 1]$.

Proposition 18.4.2 (Métrique de la convergence en probabilité)

Notons $\mathcal{L}_{\mathbf{R}^d}^0(\mathbf{P})$ l'espace vectoriel des variables aléatoires sur $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbf{P})$ à valeurs dans $\mathbf{R}^d$ et $L_{\mathbf{R}^d}^0(\mathbf{P})$ l'espace vectoriel quotient de $\mathcal{L}_{\mathbf{R}^d}^0(\mathbf{P})$ par le sous-espace des variables aléatoires nulles presque sûrement.

La formule $d_0(X, Y) := \mathbf{E}[\min(|X - Y|, 1)]$ définit un écart sur $\mathcal{L}_{\mathbf{R}^d}^0(\mathbf{P})$ (un écart est défini par les mêmes axiomes qu'une distance, hormis l'axiome de séparation). Cette écart est invariant par translation. Par passage au quotient, il fournit une distance invariante par translation sur $L_{\mathbf{R}^d}^0(\mathbf{P})$. De plus, avec ces notations,

$$X_n \rightarrow X \text{ en probabilité} \iff d_0(X_n, X) \rightarrow 0.$$

Démonstration. Pour toutes X et Y dans $\mathcal{L}_{\mathbf{R}^d}^0(\mathbf{P})$, la variable aléatoire $\min(|X - Y|, 1)$ est à valeurs dans $[0, 1]$, donc $0 \leq d_0(X, Y) \leq 1$. De plus,

$$d_0(X, Y) = 0 \iff \min(|X - Y|, 1) = 0 \text{ p.s.} \iff X = Y \text{ p.s..}$$

La symétrie est évidente. L'inégalité triangulaire découle de l'inégalité triangulaire pour la norme $|\cdot|$ sur $\mathbf{R}^d$ et l'inégalité de sous-additivité $\min(u + v, 1) \leq \min(u, 1) + \min(v, 1)$ pour tous u et v dans $\mathbf{R}_+$. Les résultats sur le passage au quotient s'ensuivent.

Enfin, l'équivalence annoncée découle des inégalités, valables pour tout $\varepsilon \in]0, 1]$

$$\varepsilon \mathbf{P}[|X_n - X| > \varepsilon] \leq \mathbf{E}[\min(|X_n - X|, 1)] \leq \varepsilon + \mathbf{P}[|X_n - X| > \varepsilon],$$

obtenues en intégrant les inégalités

$$\varepsilon \mathbf{1}_{[|X_n - X| > \varepsilon]} \leq \min(|X_n - X|, 1) \leq \varepsilon + \mathbf{1}_{[|X_n - X| > \varepsilon]}.$$

On peut aussi remarquer que

$$\mathbf{E}[\min(|X_n - X|, 1)] = \int_0^\infty \mathbf{P}[\min(|X_n - X|, 1) > y] dy = \int_0^1 \mathbf{P}[|X_n - X| > y] dy.$$

et utiliser le théorème de convergence dominée. $\square$

La convergence en probabilité ressemble à la convergence dans L^1 sans les problèmes d'intégrabilité. La convergence en probabilité sert moins, mais a l'intérêt de généraliser à la fois la convergence presque sûre et la convergence dans les espaces L^p .

Remarques 18.4.3 Propriétés immédiates

1. La convergence en probabilité des variables aléatoires $(X_n)_{n \geq 1}$ dans $\mathbf{R}^d$ équivaut à la convergence en probabilité dans $L_{\mathbf{R}}^{\infty}$ composante par composante.
2. La convergence en probabilité est préservée par composition avec une fonction continue.
3. La convergence en probabilité est préservée par combinaisons linéaires.

Proposition 18.4.4 (Implications entre convergences)

1. Si $X_n \rightarrow X$ presque sûrement alors $X_n \rightarrow X$ en probabilité.
2. Si $\|X_n - X\|_p \rightarrow 0$ alors $X_n \rightarrow X$ en probabilité.

Démonstration. Le premier point est une simple implication du théorème de convergence dominée aux variables aléatoires $\min(|X_n - X|, 1)$, qui sont à valeurs dans $[0, 1]$.

Le deuxième point découle des inégalités $d_0(X, X_n) \leq \|X_n - X\|_1 \leq \|X_n - X\|_p$. $\square$

Les réciproques sont fausses. Cependant on a des réciproques partielles.

Proposition 18.4.5 (Réciproques partielles)

1. Si la série $\sum_n d_0(X, X_n)$ converge, alors la série $\sum_n |X_n - X|$ converge presque sûrement, donc $X_n \rightarrow X$ presque sûrement.
2. Par conséquent, si la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge vers X en probabilité, on peut en extraire une sous-suite qui converge presque sûrement vers X .
3. Si $X_n \rightarrow X$ en probabilité et si la suite $(X_n)_{n \geq 0}$ est dominée par une variable aléatoire dans L^p , alors $X_n \rightarrow X$ dans L^p .

Démonstration. 1. Le théorème de Fubini - Tonelli pour les fonctions positives montre que

$$\mathbf{E}\left[\sum_{n=1}^{\infty} \min(|X_n - X|, 1)\right] = \sum_n d_0(X, X_n) < +\infty,$$

donc $\sum_{n=1}^{\infty} \min(|X_n - X|, 1) < +\infty$ presque sûrement, d'où $|X_n - X| \rightarrow 0$ presque sûrement.

2. Si la suite $(X_n)_{n \geq 1}$ converge vers X en probabilité, on peut en extraire une sous-suite $(X_{\varphi(n)})_{n \geq 1}$ telle que pour tout $n \geq 1$, $d_0(X, X_{\varphi(n)}) \leq 2^{-n}$, ce qui permet d'appliquer le point 1 et d'en déduire le point 2.
3. Supposons que $X_n \rightarrow X$ en probabilité et qu'il existe $Y \in \mathcal{L}_{\mathbf{R}^+}^p(\mathbf{P})$ telle que pour tout $n \geq 1$, $|X_n| \leq Y$. La suite $(X_n)_{n \geq 1}$ admet une sous-suite convergeant presque sûrement vers X , donc $|X| \leq Y$ presque sûrement. Ainsi, pour tout $n \geq 1$, $|X_n - X| \leq 2Y$ presque sûrement, d'où

$$\|X_n - X\|_p^p = \mathbf{E}[|X_n - X|^p] \leq \mathbf{E}[(2Y)^p].$$

La suite de réels $(\|X_n - X\|_p^p)_{n \geq 1}$ est bornée. Pour montrer qu'elle converge vers 0, il suffit de montrer que 0 est sa seule valeur d'adhérence.

Soit ℓ une valeur d'adhérence, i.e. la limite d'une sous-suite $(\|X_{\varphi(n)} - X\|_p^p)_{n \geq 1}$. Comme la suite $(X_{\varphi(n)})_{n \geq 1}$ converge vers X en probabilité, on peut en extraire une sous-suite $(X_{\varphi(\psi(n))})_{n \geq 1}$ qui converge presque sûrement vers X . La suite

$(|X_{\varphi(\psi(n))} - X|^p)_{n \geq 1}$ est dominée par la variable aléatoire intégrable $(2Y)^p$. Par convergence dominée,

$$\ell = \lim \mathbf{E} [|X_{\varphi(\psi(n))} - X|^p] = \mathbf{E} [\lim |X_{\varphi(\psi(n))} - X|^p] = \mathbf{E}[0] = 0,$$

ce qui achève la preuve $\square$

18.5 Convergence en loi

Rappelons la définition et différentes caractérisations déjà vues

Définition 18.5.1 Soit $(X_n)_{n \geq 0}$ et X des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{R}^d$ définies sur $(\Omega, \mathcal{A}, P)$. On dit que $(X_n)_{n \geq 0}$ converge en loi vers X si pour toute application continue bornée f de $\mathbf{R}^d$ dans $\mathbf{R}$, $\mathbf{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbf{E}[f(X)]$.

Rappelons les théorèmes de Levy et porte-manteau déjà vus (théorème 15.5.3)

Théorème 18.5.2 Il y a équivalence entre

1. $X_n \rightarrow X$ en loi.
2. pour tout $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$, $\mathbf{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbf{E}[f(X)]$.
3. $\phi_{X_n} \rightarrow \phi_X$ simplement.
4. Pour tout fermé F de $\mathbf{R}^d$, $\mathbf{P}[X \in F] \geq \limsup_n \mathbf{P}[X_n \in F]$.
5. Pour tout ouvert O de $\mathbf{R}^d$, $\mathbf{P}[X \in O] \leq \liminf_n \mathbf{P}[X_n \in O]$.
6. pour tout $B \in \mathcal{B}(\mathbf{R}^d)$ tel que $\mathbf{P}[X \in \partial B] = 0$, $\mathbf{P}[X_n \in B] \rightarrow \mathbf{P}[X \in B]$.
7. $F_{X_n} \rightarrow F_X$ en tout point de continuité de F_X

Proposition 18.5.3 (Lien avec la convergence en probabilité)

Si $X_n \rightarrow X$ en probabilité, alors $X_n \rightarrow X$ en loi. La réciproque est vraie si X est presque sûrement constante.

Démonstration. Supposons que $X_n \rightarrow X$ en probabilité. Soit $f \in \mathcal{C}_c^\infty(\mathbf{R}^d)$. Soit $\varepsilon > 0$. Par continuité uniforme de f , on peut trouver $\delta > 0$ tel que pour tous réels x, y ,

$$|y - x| < \delta \implies |f(y) - f(x)| < \varepsilon.$$

Comme $\mathbf{P}[|X_n - X| \geq \delta] \rightarrow 0$, on peut trouver un rang N tel que pour tout $n \geq N$, $\mathbf{P}[|X_n - X| \geq \delta] \leq \varepsilon$ ce qui entraîne

$$\begin{aligned} |\mathbf{E}[f(X_n) - f(X)]| &\leq \mathbf{E}[|f(X_n) - f(X)|] \\ &= \int_{|X_n - X| < \delta} |f(X_n) - f(X)| d\mathbf{P} + \int_{|X_n - X| \geq \delta} |f(X_n) - f(X)| d\mathbf{P} \\ &\leq \varepsilon \mathbf{P}[|X_n - X| \leq \delta] + 2\|f\|_\infty \mathbf{P}[|X_n - X| > \delta] \\ &\leq \varepsilon(1 + 2\|f\|_\infty). \end{aligned}$$

Donc $\mathbf{E}[f(X_n)] \rightarrow \mathbf{E}[f(X)]$, ce qui montre que $X_n \rightarrow X$ en loi.

Si $X_n \rightarrow X$ en loi, avec X presque sûrement constante égale à a , alors $X_n \rightarrow a$ en loi. Pour tout $\varepsilon > 0$, la boule $B(a, \varepsilon)$ est ouverte. Comme pour tout $n \in \mathbf{N}$,

$$\mathbf{P}[|X_n - X| \leq \varepsilon] = \mathbf{P}[|X_n - a| \leq \varepsilon] = \mathbf{P}[X_n \in B(a, \varepsilon)],$$

on a donc

$$\liminf_n \mathbf{P}[|X_n - X| \leq \varepsilon] \geq \mathbf{P}[X \in B(a, \varepsilon)] = 1 \geq \limsup_n \mathbf{P}[|X_n - X| \leq \varepsilon],$$

d'où $\lim_n \mathbf{P}[|X_n - X| \leq \varepsilon] = 1$, ce qui montre que $X_n \rightarrow X$ en probabilité. $\square$

Exemple 18.5.4 Soit X une variable aléatoire à valeurs dans $\{-1, 1\}$, de loi uniforme. Posons $X_n = -X$ pour tout $n \in \mathbf{N}$. Alors $X_n \rightarrow -X$ en probabilité, donc en loi. Comme $-X$ a même loi que X , on a aussi $X_n \rightarrow X$ en loi. Mais $X_n \not\rightarrow X$ en probabilité, par unicité presque sûre de la limite en probabilité.

Remarque 18.5.5 Avertissement

Notons $X_n = (X_n^{(1)}, \dots, X_n^{(d)})$ et $X = (X^{(1)}, \dots, X^{(d)})$. La convergence en loi composante par composante ($X_n^{(k)} \rightarrow X^{(k)}$ pour tout k) ne garantit pas la convergence en loi de X_n vers X , excepté dans deux situations remarquables :

1. Indépendance des composantes $X_n^{(1)}, \dots, X_n^{(d)}$ pour chaque n fixé, et indépendance de $X^{(1)}, \dots, X^{(d)}$.
2. Toutes les composantes de X sont presque sûrement constantes sauf au plus une (lemme de Slutsky).

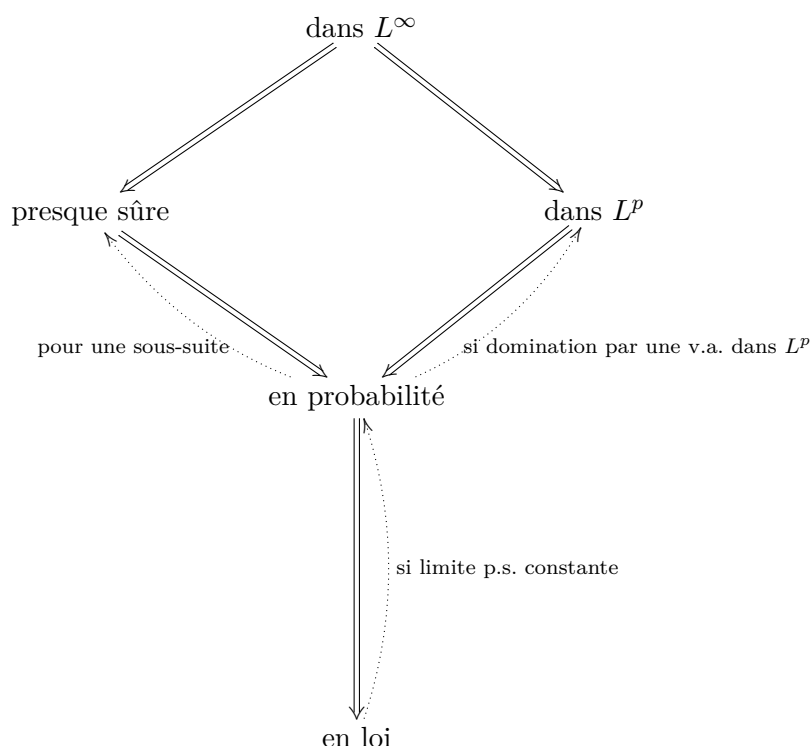
Ces deux résultats se montrent à l'aide des fonctions caractéristiques.

Exemple 18.5.6 Pour obtenir un contre-exemple, on peut repartir de l'exemple 18.5.4, et observer que $X_n \rightarrow X$ et $X_n \rightarrow -X$ en loi, mais $(X_n, X_n) \not\rightarrow (X, -X)$ en loi. En effet, la fonction $f : (x, y) \mapsto \sin(\pi xy/2)$ est continue bornée, mais

$$\mathbf{E}[f(X_n, X_n)] = 1 \not\rightarrow -1 = \mathbf{E}[f(X, -X)].$$

Deux résultats importants sont la convergence vers la loi de Poisson (théorème 15.5.7) et le théorème limite central (théorème 17.5).

18.6 Résumé des principales implications et propriétés



La convergence en loi est beaucoup plus faible que les autres. Pour la convergence en loi, il y a seulement unicité en loi de la limite, tandis que pour les autres modes il y a unicité presque sûre.

Contrairement à la convergence en loi, les convergences dans L^∞ , presque sûre, L^p , en probabilité sont stables par combinaisons linéaires et peuvent être vérifiées composante par composante.

mode de convergence	p.s.	L^∞	L^p	en proba	en loi
unicité de la limite ?	p.s.	p.s.	p.s.	p.s.	en loi
$X_n \rightarrow X \iff X_n - X \rightarrow 0$?	oui	oui	oui	oui	non
convergence des composantes ?	oui	oui	oui	oui	non
stable par combinaisons linéaires ?	oui	oui	oui	oui	non
préservé par fonctions continues ?	oui	non*	non**	oui	oui
associé à une topologie ?	non	norme	norme	distance	distance†

†La distance est une distance sur l'ensemble des probabilités sur $\mathbf{R}^d$.

* Il y a stabilité par composition avec une fonction uniformément continue.

** Il y a stabilité par composition avec une fonction höldérienne.

18.7 Exercices

Exercice 60. Exemples de convergences

Soient $\alpha > 0$, $\beta > 0$ et $p > 1$. Soit $(X_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$ une suite de variables aléatoires indépendantes et de loi donnée par $\mathbf{P}[X_n = n^\alpha] = n^{-\beta}$ et $\mathbf{P}[X_n = 0] = 1 - n^{-\beta}$. Étudier la convergence presque sûre, en probabilité et dans L^p de $(X_n)_{n \in \mathbf{N}^*}$.

Exercice 61. Ecart type et moyenne

Soit $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite de variables aléatoires positives, non presque sûrement nulles, de carré intégrable.

1. Montrer que si $\sigma_{X_n}/\mathbf{E}[X_n] \rightarrow 0$, alors $X_n/\mathbf{E}[X_n] \rightarrow 1$ en probabilité.
2. Montrer que si $\sum_{n \in \mathbf{N}} (\sigma_{X_n}/\mathbf{E}[X_n])^2 < +\infty$, alors $X_n/\mathbf{E}[X_n] \rightarrow 1$ presque sûrement.

Exercice 62. Convergences en loi et convergence des espérances

Soit $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite de variables aléatoires convergeant en loi vers X .

1. Dans cette question, on suppose que les variables aléatoires X_n sont positives. Montrer alors que $X \geq 0$ presque sûrement, que $\mathbf{E}[X] \leq \liminf \mathbf{E}[X_n]$ et que l'inégalité peut être stricte. Indication :

$$\mathbf{E}[X_n] = \int_0^\infty \mathbf{P}[X_n > x] \, dx.$$

2. On suppose maintenant que la suite $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ est bornée dans $L^p(\mathbf{P})$ avec $p > 1$. Montrer que X est dans $L^p(\mathbf{P})$ et que $\mathbf{E}[X_n] \rightarrow \mathbf{E}[X]$ quand $n \rightarrow +\infty$. Indication : utiliser l'égalité

$$\mathbf{E}[X_n] = \int_0^\infty \mathbf{P}[X_n > x] \, dx - \int_0^\infty \mathbf{P}[X_n \leq -x] \, dx,$$

l'inégalité de Markov et le théorème de convergence dominée.

Exercice 63. Convergence des densités

Soit $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ une suite de variables aléatoires réelles possédant des densités $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$.

1. Montrer que si $(f_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge presque partout vers une fonction f , alors f est intégrable, d'intégrale ≤ 1 , et que l'inégalité peut être stricte. Lorsque l'intégrale de f vaut 1, montrer que $f_n \rightarrow f$ dans $L^1(\mathbf{R})$. Qu'en déduit-on pour la suite $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$? Indication : $|f_n - f| = f_n - f + 2(f - f_n)_+$.

2. Montrer que pour $n \geq 1$, la formule $f_n(x) = (1 + \cos(2n\pi x))\mathbf{1}_{[0,1]}(x)$ définit une densité de probabilité. Montrer que pour ce choix de densités, il y a convergence en loi sans convergence des densités.

Exercice 64. Théorème limite central : un résultat négatif

Soit $(Y_n)_{n \geq 1}$ une suite de variables aléatoires réelles, non presque sûrement constantes, de carré intégrable, de moyenne 0, de variance 1. On note $S_n := Y_1 + \dots + Y_n$ pour tout $n \geq 1$. On veut montrer que la suite $(S_n/\sqrt{n})_{n \geq 1}$ ne converge pas en probabilité. On procède par l'absurde en supposant qu'elle converge vers L en probabilité.

1. Quelle est alors la loi de L ?
2. Montrer que $(S_{4n} - S_n)/\sqrt{n} \rightarrow L$ en probabilité.
3. En remarquant que pour tout $n \geq 1$, $S_{4n} - S_n$ a même loi que S_{3n} , aboutir à une contradiction.

Exercice 65. Stabilité des convergences par une fonction continue

Soient $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ et X des variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{R}^d$ et $f : \mathbf{R}^d \rightarrow \mathbf{R}$ une application continue. Montrer que

1. Si $X_n \rightarrow X$ presque sûrement, alors $f(X_n) \rightarrow f(X)$ presque sûrement ;
2. Si $X_n \rightarrow X$ en probabilité, alors $f(X_n) \rightarrow f(X)$ en probabilité ; on pourra commencer par le cas où f est uniformément continue.
3. Si $X_n \rightarrow X$ en loi, alors $f(X_n) \rightarrow f(X)$ en loi ;

Remarque : il suffit en fait que f soit continue P_X -presque partout.

Exercice 66. Une application du lemme de Slutsky

Soit $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ et $(Y_n)_{n \in \mathbf{N}}$ deux suites de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbf{R}$. Si $(X_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge en loi vers une variable aléatoire X et si $(Y_n)_{n \in \mathbf{N}}$ converge en probabilité vers une constante C , alors $((X_n, Y_n))_{n \in \mathbf{N}}$ converge en loi vers (X, C) .

En utilisant ce résultat et le théorème limite central, montrer que si $(X_n)_{n \geq 1}$ est une suite de variables aléatoires indépendantes de carré intégrable, centrées, réduites, et si $R_n = (X_1^2 + \cdots + X_n^2)^{1/2}$ pour tout $n \geq 1$, alors la suite $(R_n - \sqrt{n})_{n \geq 1}$ converge en loi. Préciser la limite.